

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
CENTRO DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA URBANA

LETÍCIA DO NASCIMENTO IDALGO

APLICAÇÃO DE MÉTODO MULTICRITÉRIO PARA A AVALIAÇÃO DA
INFLUÊNCIA DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA RESILIÊNCIA DAS
CIDADES E SEU DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MARINGÁ
2026

LETÍCIA DO NASCIMENTO IDALGO

**APLICAÇÃO DE MÉTODOS MULTICRITÉRIO PARA A AVALIAÇÃO DA
INFLUÊNCIA DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA RESILIÊNCIA DAS
CIDADES E SEU DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana da Universidade Estadual de Maringá, como requisito para obtenção do título de Mestre em Engenharia Urbana.

Área de Concentração: II - Planejamento e Gestão de Sistemas Urbanos

Orientadora: Dra. Daiane Maria de Genaro Chirolí.

Coorientador(a): Dra. Franciely Veloso Aragão

MARINGÁ

2026

LETÍCIA DO NASCIMENTO IDALGO

**APLICAÇÃO DE MÉTODOS MULTICRITÉRIO PARA A AVALIAÇÃO DA
INFLUÊNCIA DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA RESILIÊNCIA DAS
CIDADES E SEU DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana da Universidade Estadual de Maringá, como requisito para obtenção do título de Mestre em Engenharia Urbana.

Área de Concentração: II - Planejamento e Gestão de Sistemas Urbanos

Orientadora: Dra. Daiane Maria de Genaro Chiroli.

Coorientador(a): Dra. Franciely Veloso Aragão

Esta dissertação foi defendida e APROVADA pela banca em 20 de fevereiro de 2026.

BANCA EXAMINADORA

Prof.^a Dr.^a Daiane Maria de Genaro Chiroli – UEM
Orientadora (Presidente)

Prof.^a Dr.^a Franciely Veloso Aragão – UFSC
Orientadora (Presidente)

Prof. Dr. Igor Jose Botelho Valques – UEM
Membro

Prof. Dr. Wesley Douglas Oliveira Silva – UFAL
Membro

Dedico este trabalho a minha família, e em especial ao meu amor, que esteve ao meu lado em todos os momentos desta trajetória. Seu apoio, paciência, cuidado e compreensão foram fundamentais para que eu conseguisse chegar até aqui. Sem ele, este título não existiria.

Dedico também à minha mãe e pai, pelo apoio constante e pelo orgulho que sempre demonstrou em relação aos meus estudos. Às minhas irmãs, pelo carinho e incentivo. E aos meus sogros, pela confiança, apoio e compreensão.

E, com carinho, a Cheddar, Murphy e Stella, simplesmente por existirem.

AGRADECIMENTOS

Agradeço, primeiramente, à minha orientadora, Prof.^a Dra. Daiane M. G. Chiroli, pela orientação, paciência, dedicação e generosidade ao longo de todo o desenvolvimento deste trabalho e durante todo o período do mestrado. Sinto-me profundamente grata e privilegiada por tê-la ao meu lado nesta jornada.

À coorientadora Prof.^a Dra. Franciely Aragão, expresso minha sincera gratidão pela participação, pelas contribuições e pelo apoio nas construções deste trabalho.

Agradeço também à Dra. Bárbara Bauermann, pela colaboração e pelas valiosas contribuições ao longo do projeto, como minha supervisora de bolsa e, também, como amiga, sempre presente quando precisei. Em seu nome, agradeço a toda a equipe de Planejamento e Gestão Estratégica do Itaipu Parquetec.

Em nome do Dr. Igor Botelho, agradeço a todos os professores do programa de Engenharia Urbana da Universidade Estadual de Maringá, pelas contribuições acadêmicas, pelo conhecimento compartilhado e pelo incentivo.

Agradeço às pessoas que fortaleceram minha fé ao longo desse caminho. A cada passo dado no escuro, Deus colocou o chão, renovando forças, esperança e confiança para seguir adiante.

Ao meu marido, Matheus, meu mais sincero agradecimento. Por segurar as pontas sempre que foi preciso, por me apoiar, me dar forças nos momentos difíceis e caminhar comigo em cada etapa dessa jornada. Sem você, nada disso seria possível.

À minha família, que sempre acreditou em mim. À minha mãe, Sônia, e meu pai, Gil, meus maiores apoiadores, que fizeram de tudo para que nunca me faltassem condições para estudar. Às minhas irmãs, pelo apoio, pelo carinho e pelas palavras que sempre me fortaleceram. Aos meus sogros, Silvio e Lucimara, por sempre acreditar em mim, e por nunca me deixar desanimar.

Agradeço aos amigos e em especial às minhas amigas Letícia e Sarah, por ouvirem minhas comemorações e reclamações ao longo de toda a trajetória, com paciência e muito amor, sem nunca se cansarem.

Por fim, agradeço a todos que fizeram parte desta jornada, que acompanharam minha caminhada contribuíram de alguma forma.

Vocês são, todos, um pouco responsáveis por este título. Muito obrigada!

A jornada é tão importante quanto o destino.

Júlio Verne

RESUMO

Diante dos desafios contemporâneos enfrentados pelas cidades, como as mudanças climáticas, os desastres naturais e a persistente desigualdade social, esta pesquisa investiga a influência da transformação digital na construção da resiliência urbana e na promoção do desenvolvimento social. Parte-se da premissa de que a resiliência urbana deve ser compreendida como uma capacidade multidimensional de adaptação, resposta e recuperação frente a choques e estresses, articulando dimensões sociais, tecnológicas e institucionais. A transformação digital, por sua vez, é abordada como um processo dinâmico e estrutural, impulsionado por fatores sociais, econômicos e culturais, que transcende a mera adoção de tecnologias e reconfigura práticas, processos e arranjos de governança no território urbano. Considerando que os impactos das inovações digitais são distribuídos de forma desigual no espaço urbano e que o eixo social permanece sub-representado na literatura sobre cidades resilientes, o estudo tem como objetivo desenvolver um modelo analítico capaz de evidenciar as relações entre transformação digital, gestão de riscos e resiliência urbana, com foco na justiça social e na equidade. Metodologicamente, a pesquisa combina revisão sistemática da literatura e análise normativa, com ênfase em legislações brasileiras, normas ISO e marcos internacionais relacionados às cidades inteligentes, resilientes e sustentáveis. A partir desse referencial, foram identificados critérios e indicadores-chave que fundamentaram a construção de um modelo multicritério de apoio à decisão. Para a análise das relações de influência e dependência entre os critérios, foi aplicado o método DEMATEL, permitindo compreender a estrutura causal do sistema analisado. Em seguida, o método TOPSIS foi utilizado para hierarquizar alternativas, avaliando a contribuição da transformação digital para a gestão de riscos urbanos e a promoção do bem-estar social. Os resultados indicam que, embora a digitalização seja amplamente reconhecida como um vetor estratégico para o desenvolvimento urbano sustentável, seu potencial efetivo depende da articulação com estruturas de governança inclusiva, participação cidadã e políticas públicas sensíveis às vulnerabilidades sociais. Conclui-se que o fortalecimento da resiliência urbana exige a integração entre tecnologia, pessoas e sustentabilidade, sendo a transformação digital um possível catalisador desse processo, desde que orientada por princípios éticos, transparentes e voltados ao bem comum. Ao propor diretrizes e matrizes decisórias que integram critérios técnicos e sociais, o estudo oferece uma ferramenta aplicada de apoio ao planejamento urbano, contribuindo para a formulação de políticas públicas mais justas, eficazes e centradas nas pessoas, e ampliando o debate sobre a interseção entre transformação digital e resiliência urbana a partir da centralidade do desenvolvimento social.

Palavras-chave: resiliência urbana; transformação digital; desenvolvimento social; gestão de riscos; cidades sustentáveis.

ABSTRACT

Considering the contemporary challenges faced by cities, such as climate change, natural disasters, and persistent social inequality, this research investigates the influence of digital transformation on the construction of urban resilience and the promotion of social development. The study is grounded on the premise that urban resilience should be understood as a multidimensional capacity for adaptation, response, and recovery in the face of shocks and stresses, integrating social, technological, and institutional dimensions. Digital transformation, in turn, is approached as a dynamic and structural process driven by social, economic, and cultural factors, which goes beyond the mere adoption of technologies and reconfigures urban processes, practices, and governance arrangements. Considering that the impacts of digital innovations are unevenly distributed across urban territories and that the social dimension is often underrepresented in the literature on resilient cities, this study aims to develop an analytical model capable of elucidating the relationships between digital transformation, risk management, and urban resilience, with a focus on social justice and equity. Methodologically, the research combines a systematic literature review and normative analysis, with particular emphasis on Brazilian legislation, ISO standards, and international frameworks related to smart, resilient, and sustainable cities. Based on this theoretical and normative foundation, key criteria and indicators were identified to support the development of a multicriteria decision-support model. The DEMATEL method was applied to analyze the influence and interdependence relationships among the criteria, enabling the identification of causal structures within the system. Subsequently, the TOPSIS method was employed to rank alternatives, assessing the contribution of digital transformation to urban risk management and the promotion of social well-being. The results indicate that, although digitalization is widely recognized as a strategic driver of sustainable urban development, its effective potential is realized only when aligned with inclusive governance structures, citizen participation, and public policies that are sensitive to social vulnerabilities. The study concludes that strengthening urban resilience depends on the integration of technology, people, and sustainability, with digital transformation acting as a potential catalyst for this integration when guided by ethical, transparent, and public-interest-oriented principles. By proposing decision-making guidelines and matrices that simultaneously incorporate technical and social criteria, this research offers an applied tool to support urban planning and policymaking, contributing to the formulation of more just, effective, and people-centered public policies, while advancing the debate on the intersection between digital transformation and urban resilience through the lens of social development.

Keywords: urban resilience; digital transformation; social development; risk management; sustainable cities.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Esquema de identificação do problema	24
Figura 2 – Entendimento do uso dos métodos multicritério.....	43
Figura 3 – Etapas para a elaboração do estudo.....	45
Figura 4 – Fluxograma Metodológico Da Revisão Sistemática	49
Figura 5 - Prisma 2020 Flow Diagram For Updated Systematic Reviews Which Included Searches Of Databases And Registers Only.....	49
Figura 6 – Eixos e os critérios adotados para a classificação dos trabalhos.....	51
Figura 7 – Framework proposto para a pesquisa	54
Figura 8 - processo de filtragem e organização metodológica adotado	61
Figura 9 – Palavras predominantes nos títulos dos 76 artigos selecionados	76

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Critérios de inclusão e exclusão	48
Tabela 2 – Etapas da pesquisa	52
Tabela 3 - Checklist SMART	59
Tabela 4 – Formulário aplicado aos especialistas	65
Tabela 5 – Conjunto de indicadores final	81
Tabela 6 - distribuição dos indicadores por eixo	88
Tabela 7 – Indicadores efetivamente operacionalizados e seus resultados	108
Tabela 8 – D+R	111
Tabela 9 – Pesos definidos pela matriz DEMATEL	112
Tabela 10 - Matriz de decisão normalizada	112
Tabela 8 – Resultados esperados, produtos gerados e contribuições acadêmicas	116

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Critérios de inclusão e exclusão	48
---	----

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ISO	International Standardization Organization
OMS	Organização Mundial da Saúde

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	17
1.1	OBJETIVOS.....	22
1.1.1	Objetivo geral	22
1.1.2	Objetivos específicos	22
1.2	JUSTIFICATIVA.....	22
1.3	CONTEXTO E PROBLEMA	24
1.4	HIPÓTESES OU PRESSUPOSTOS	25
1.5	ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO	26
2	REVISÃO DE LITERATURA	27
2.1	RESILIÊNCIA URBANA	27
2.2	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	30
2.3	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E GOVERNANÇA URBANA.....	31
2.4	A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA CRIAÇÃO DE CIDADES INTELIGENTES, RESILIENTES E SUSTENTÁVEIS	34
2.5	CIDADES INTELIGENTES, RESILIENTES E SUSTENTÁVEIS E O SEU DESENVOLVIMENTO SOCIAL	36
2.6	LEGISLAÇÃO, NORMAS E MARCOS REGULATÓRIOS.....	37
2.6.1	Base Normativa Ambiental e Urbanística.....	37
2.6.2	Sustentabilidade, Resiliência Urbana e Mudanças Climáticas	38
2.6.3	Transformação Digital e Cidades Inteligentes.....	38
2.6.4	Normas Aplicáveis à Gestão Urbana	39
2.6.5	Marcos Internacionais	40
2.7	REVISÃO SISTEMÁTICA	40
2.8	MODELOS MULTICRITÉRIO	41
3	MATERIAIS E MÉTODOS.....	44
3.1	BASE CONCEITUAL	44
3.1.1	REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA	47
3.2	CONSTRUÇÃO DO MODELO.....	52
3.2.1	Levantamento e classificação dos critérios e indicadores.....	55
3.2.2	Exclusão dos indicadores não aderentes	57
3.2.3	Agrupamento dos indicadores segundo as categorias das NBR ISO	57
3.2.4	Agrupamento de indicadores semelhantes e duplicados	58

3.2.5	Priorização dos indicadores	58
3.2.6	Fundamentação e organização dos eixos analíticos	60
3.2.7	Construção da base de dados dos indicadores urbanos.....	62
3.2.8	Seleção das cidades analisadas	63
3.2.9	Fontes de dados e critérios de preenchimento dos indicadores	64
3.2.10	Organização da matriz de decisão para o método TOPSIS	64
3.3	METODO DEMATEL.....	65
3.4	INTEGRAÇÃO METODOLÓGICA ENTRE DEMATEL E TOPSIS	73
4	RESULTADOS.....	76
4.1	DEFINIÇÃO DOS INDICADORES	76
4.1.1	REVISÃO SISTEMÁTICA.....	76
4.1.2	REVISÃO DA CONSTRUÇÃO DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E LEIS VIGENTES	79
4.1.3	Resultados da seleção e priorização dos indicadores	80
4.2	EIXOS ANALÍTICOS DO MODELO	85
4.3	OPERACIONALIZAÇÃO DOS INDICADORES	90
4.4	APLICAÇÃO DE MÉTODO MULTICRITÉRIO PARA A AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA RESILIÊNCIA DAS CIDADES E SEU DESENVOLVIMENTO SOCIAL.....	109
5	CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES	116
	REFERÊNCIAS	120
	APÊNDICE A – REVISÃO DE LEIS E MARCOS	138
	LEGISLAÇÃO BRASILEIRA.....	138
	Lei de Fauna (1967) (Lei nº 5.197/1967)	139
	Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) (Lei nº 6.938/1981)	139
	Política Agrícola (Lei 8.171/1991)	140
	Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/1997)	140
	Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) (Lei nº 9.985/2000)	141
	Estatuto da Cidade (2001).....	142
	Decreto nº 4.339/2002, que institui a Estratégia Nacional de Biodiversidade.....	143
	Política Nacional de Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007)	144
	Política Nacional sobre Mudança do Clima (2009)	144
	Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).....	145

<i>Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (2011)</i>	145
<i>Política Nacional de Segurança de Barragens (2010)</i>	146
<i>Código Florestal (Lei nº 12.651/2012)</i>	146
<i>Marco Civil da Internet no Brasil (2014)</i>	147
<i>Estatuto da Metrópole (2015)</i>	147
<i>Lei da Biodiversidade (Lei nº 13.123/2015)</i>	148
<i>Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (2015)</i>	148
<i>Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima</i>	149
<i>Plano Nacional de Internet das Coisas (2019)</i>	150
<i>Estratégia de Governo Digital (EGD) (2020)</i>	150
<i>Novo Marco do Saneamento Básico (Lei nº 14.026/2020)</i>	151
<i>Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais (Lei nº 14.119/2021)</i>	151
<i>Política Nacional de Cidade Inteligente (2021)</i>	152
<i>Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (2023)</i>	155
<i>Carta Brasileira para Cidades Inteligentes (2020)</i>	155
<i>Política Nacional de Qualidade do Ar (2024)</i>	156
<i>Diretrizes para a Elaboração de Planos de Adaptação à Mudança do Clima (2024)</i>	157
MARCOS E RESOLUÇÕES	158
Declaração Da Conferência Da Onu No Ambiente Humano (1972)	158
Carta De Belgrado (1975) E A Declaração De Tbilisi (1977)	159
Relatório De Brundtland (1983)	160
Marco de Sendai (2015)	161
Acordo de Paris (2015)	162
Objetivos De Desenvolvimento Sustentável (2015)	163
NORMAS 164	
NBR ISO 31000	164
NBR ISO 37100	166
NBR ISO 37101	166
NBR ISO 37120	167
NBR ISO 37122	168
NBR ISO 37123	169
APENDICE B - CONCEITOS ENCONTRADOS EM TEXTOS NORMATIVOS	
VIGENTES	171

APÊNDICE C – INDICADORES ENCONTRADOS.....	175
--	------------

1 INTRODUÇÃO

O aumento da frequência e intensidade dos desastres naturais, as mudanças climáticas e os desafios sociais contemporâneos impõem novas exigências às cidades. Nesse contexto, o conceito de resiliência urbana ganha destaque como em KUMAR (2022), que aponta que a resiliência urbana é a capacidade de um sistema social de responder e se adaptar às mudanças abruptas no ambiente, sejam elas resultantes de desastres naturais ou provocados pelo homem. A resiliência é compreendida como uma propriedade sistêmica complexa e multidimensional, articulando aspectos sociais, ecológicos e tecnológicos que permitam à cidade resistir e evoluir frente a choques e estresses (ZHOU et al., 2021) (CHENG e LIU, 2023) (ABUJDER OCHOA et al., 2025) (WATAYA e SHAW, 2022).

A cidade, sua morfologia e configuração, evoluíram ao longo do tempo. De acordo com a ONU-HABITAT (2020), até 2050, a população mundial urbana deve atingir 68%, representando um acréscimo de 2,2 milhões de pessoas vivendo em áreas urbanas. Isso implica um aumento de 12% em relação a 2024 no número de habitantes que dependerão da infraestrutura urbana e serão inseridos dentro dos padrões globais de consumo. Com o crescimento populacional nas cidades, também se observa um aumento nos níveis de produção.

Segundo Bianchi (2016), existe um carecimento das comunidades em priorizar a antecipação e a adaptação a desastres. Esse trabalho busca trazer uma perspectiva estratégica sob o aprimoramento da construção da resiliência urbana e o enfrentamento aos eventos adversos. Menezes (2022) cita que a urbanização em crescimento causa cada vez mais problemas ambientais e evidencia a necessidade do meio urbano em se tornar adaptáveis, resistentes e rapidamente se recuperar dos impactos, construindo assim a sua resiliência.

Diante das crescentes incertezas ambientais, o debate sobre resiliência tem ganhado destaque. Segundo Godoy e Benini (2024), as cidades constroem sua resiliência na medida em que desenvolvem a capacidade de resistir, responder e se recuperar de eventos adversos, minimizando o impacto sobre as pessoas e a infraestrutura quando ocorrem eventos extremos.

A humanidade vive o cotidiano sem imaginar a possibilidade de perder o conforto ou a facilidade de suas rotinas diárias, conforme observa Vendrametto et al. (2021), por conta disso, o modo de vida nas cidades também passou por transformações. Com o avanço da tecnologia, surge a necessidade de adaptação das cidades para garantir um futuro promissor. Hoje, as pessoas utilizam entre um quarto e um terço do potencial líquido de produção primária da terra (IPCC, 2023) para sustentar os padrões de consumo e o estilo de vida diário.

Paralelamente, observa-se o avanço acelerado das tecnologias digitais, que transformam profundamente as formas de gestão, participação cidadã e produção de conhecimento. A transformação digital, segundo EBOLOR (2023), implica a integração de tecnologias digitais em todas as esferas urbanas, modificando profundamente a maneira como as cidades funcionam, gerenciam seus recursos e interagem com os cidadãos, promovendo inovação e eficiência. A transformação digital, nesse sentido, não se limita à inserção de ferramentas tecnológicas, mas implica a reconfiguração de processos, estruturas institucionais e capacidades urbanas.

Nesse contexto, a transformação digital emerge como um processo dinâmico e multifacetado, que vai além da simples adoção de tecnologias. Ela deverá impactar organizações, indivíduos e sociedades, ao modernizar processos tradicionais e criar modelos de negócios, serviços e experiências, impulsionada por fatores sociais, econômicos e culturais (Plekhanov et al., 2022; Henriette et al., 2016; Ciuriak et al., 2018).

Quando aplicada às cidades, a transformação digital deve aprimorar a prestação de serviços públicos, promovendo eficiência, sustentabilidade e inclusão, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (Mick et al., 2024; ITU, 2023).

Ao integrar plataformas inteligentes, as cidades tornam-se mais responsivas, conectadas e adaptáveis aos desafios urbanos contemporâneos (CHU, CHENG e SONG, 2023), portanto, tecnologias digitais, infraestrutura inteligente e sistemas de governo eletrônico estão sendo cada vez mais implantados nas cidades para melhorar a resiliência e a qualidade de vida (KUTTY, 2022). Dessa forma, a transformação digital é compreendida por ABID et al. (2022) e para MAKATULAD e BILJECKI (2023) e YAN et al., (2024), como um elemento estratégico para a sustentabilidade urbana.

A promoção da sustentabilidade e a melhoria da qualidade de vida nas cidades estão intimamente relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), lançados pela ONU em 2015. Esses objetivos, que visam erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir a prosperidade para todos até 2030, fornecem um modelo de desenvolvimento inclusivo, que integra justiça social, equidade econômica e sustentabilidade ambiental. O Brasil, como signatário da Agenda 2030 da ONU, aderiu à implementação dos ODS desde o início de sua vigência, comprometendo-se a adotar políticas públicas que promovam o bem-estar social e a sustentabilidade. Assim, a transformação digital nas cidades, quando alinhada aos ODS, pode potencializar a construção de um futuro mais justo, equilibrado e resiliente, ao integrar inovação tecnológica com o desenvolvimento sustentável.

Nesse cenário, outras duas dimensões emergem como centrais: a governança urbana e o desenvolvimento social. GIERUSZ-MATKOWSKA, WOJEWNIK-FILIPKOWSKA e KRAUZE-MAŚLANKOWSKA, (2023) destacam que a governança colaborativa e a participação social são componentes fundamentais para alcançar a resiliência urbana sustentável e equitativa.

A governança está relacionada à capacidade da cidade de prestar serviços públicos, organizar ações de gestão e responder a emergências (JIANG, WANG e MIAO, 2025). Kumar (2022) destaca a governança como uma dimensão essencial na estruturação da resiliência, especialmente no que diz respeito à participação comunitária, tomada de decisão descentralizada e transparência institucional.

Já o desenvolvimento social está relacionado a capacidade das comunidades de se auto-organizarem, manterem coesão social e colaborarem na resposta e recuperação frente a adversidades (CHU, CHENG e SONG, 2023). ZHU et al., (2024) destaca que melhorar o estado social contribui significativamente para o fortalecimento da resiliência urbana.

Para construir a resiliência urbana de uma cidade, é essencial promover mudanças nas políticas públicas, adotar ações inovadoras e engajar ativamente a comunidade local. A resiliência urbana envolve a capacidade de uma cidade de se adaptar e se recuperar diante de desafios como desastres naturais, mudanças climáticas e crises sociais. Isso exige transformações profundas em diversas áreas, incluindo infraestrutura, governança, planejamento urbano e participação cidadã.

A implementação de ações disruptivas, como o uso de tecnologias emergentes para gestão de recursos e a reconfiguração dos espaços urbanos, pode gerar resistência por parte de segmentos do capital humano, devido à necessidade de adaptação a novas formas de trabalho e convivência.

Segundo o relatório da ONU-HABITAT (2020), a criação de cidades resilientes demanda a colaboração entre autoridades, setor privado e cidadãos para promover uma gestão integrada e sustentável, com foco na inclusão social e na redução das vulnerabilidades. Essas transformações, embora muitas vezes desafiadoras, são fundamentais para garantir a sustentabilidade a longo prazo e a qualidade de vida urbana, alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que enfatizam a importância da resiliência nas cidades para enfrentar desafios globais, como as mudanças climáticas e os desastres naturais. Na convenção de Genebra em 2012, a ONU contextualizou uma cidade resiliente a desastres em seu guia “Como construir cidades mais resilientes: Um guia para gestores públicos locais”. Segundo o guia, uma cidade resiliente é um local onde os desastres são minimizados por conta

da legislação urbana e fiscalização para evitar ocupações irregulares, com um governo local competente e empenhado na implementação de ações mitigadoras e de resposta a eventos adversos. É também local onde a sociedade civil é empoderada na tomada de decisões participativa de planejamento urbano, utiliza a tecnologia para medir índices de desastres, antecipar possíveis eventos catastróficos e aplicar medidas de reconstrução, além da redução da emissão de gases do efeito estufa. Segundo Merrow et. al. (2015), resiliência corresponde a uma rede sustentável de sistemas físicos e comunidades humanas, capaz de manter ou retornar rapidamente a seu funcionamento e desenvolvimento básico desejado diante de uma perturbação.

A resiliência não apenas deve ser a capacidade de retornar ao estado anterior, mas também uma maneira de reconstruir a cidade, seus modos de consumo e todas as questões que dependem do modo de vida do grupo da sociedade, pautados no desenvolvimento sustentável.

Segundo Corsi (2019), existem mecanismos para auxiliar os gestores na construção de cidades mais resilientes, como transferência de tecnologia, cooperação científica, diretrizes e políticas orientadas na sustentabilidade e mecanismos de desenvolvimento limpo.

Medidas para redução de riscos estão institucionalizadas em documentos internacionais e, mais recentemente em todas as esferas governamentais nacionais, desse modo, as inovações tecnológicas têm se mostrado cada vez mais eficientes e necessárias na gestão e mitigação de riscos a desastres, como é o caso do Defesa Civil Alerta (BRASIL, [s.d.]), que funciona por transmissão celular, sem necessidade de cadastro prévio, emitindo mensagens diretamente nos smartphones conforme a gravidade da situação.

No entanto, uma cidade inteligente nem sempre é resiliente ou se desenvolve em termos de resiliência. Para cumprir os objetivos do desenvolvimento sustentável, o ambiente urbano deve se desenvolver focado na sustentabilidade e resiliência.

Caragliu et al. (2009) afirmam que uma cidade pode ser considerada inteligente quando investe em capital humano e social, além de desenvolver tanto a infraestrutura de comunicação tradicional quanto a moderna. Esses fatores contribuem para o crescimento econômico sustentável e para a melhoria da qualidade de vida, desde que haja uma gestão eficiente dos recursos naturais e uma governança participativa.

Marques (2020) defende que o avanço tecnológico, aliado ao estudo e à construção da resiliência urbana, pode ser fundamental para integrar as dimensões físicas e sociais dos estudos de risco e desastre, evitando a simples adoção de práticas reativas diante de eventos catastróficos. No entanto, devido a fatores sociais, uma parcela significativa da população ainda reage apenas após um desastre, com as medidas de resiliência muitas vezes não alcançando

todos os segmentos da sociedade, assim como ocorre com muitas das tecnologias aplicadas nas Smart Cities. A urbanização no Brasil, que ocorreu de forma relativamente rápida, mas desordenada, ampliou desigualdades sociais, segregação e a ocupação irregular, criando situações crônicas de vulnerabilidade e risco, fruto de um desequilíbrio nas relações entre sociedade e natureza. Nesse sentido, a promoção da sustentabilidade tende a gerar, simultaneamente, a promoção da resiliência, como defende Marques (2020).

Entretanto, em muitos estudos sobre o tema, o eixo social é frequentemente negligenciado, com os esforços das governanças focando principalmente na recuperação econômica e na mitigação dos impactos ambientais, como apontado por Corsi et al. (2019). Para Mello et al. (2023), as cidades inteligentes têm três pilares fundamentais: tecnologia, pessoas e sustentabilidade.

A tecnologia é crucial para garantir a eficiência e a transparência dos serviços públicos, enquanto as pessoas devem ser o centro de qualquer desenvolvimento, com a tecnologia sendo utilizada para melhorar a vida urbana e facilitar a implementação de soluções inovadoras. Nesse contexto, a transformação digital surge como um caminho promissor para a construção efetiva da resiliência urbana. Hess (2016) identifica quatro dimensões essenciais para o sucesso da transformação digital: o uso de tecnologias que permitam explorar e aproveitar inovações digitais, a criação de valor, as mudanças estruturais nas organizações e processos, e a dimensão financeira.

A relevância deste trabalho está em contribuir para o campo teórico das cidades resilientes, ao identificar como a literatura científica tem abordado a interface entre transformação digital e resiliência urbana, bem como os critérios, conceitos e abordagens predominantes.

Diante disso, este trabalho tem como objetivo inicial, identificar, por meio de uma revisão sistemática da literatura, os principais fatores da transformação digital que contribuem para a resiliência urbana. Pretende-se também compreender como a literatura acadêmica tem articulado essas duas dimensões, quais abordagens conceituais predominam e quais lacunas ainda persistem.

Após essa identificação, esse trabalho se propõe a analisar e propor diretrizes para uma gestão inteligente de riscos urbanos, com o objetivo de construir e manter a resiliência das cidades, sempre com foco na vida das pessoas e na preservação do seu patrimônio. Com base em um estudo multicritério sobre a resiliência urbana, adotando uma abordagem social que se dedica a explorar soluções inovadoras e integradas para um futuro mais justo, sustentável e resiliente. A transformação digital, mais do que uma tendência, é a chave para transformar as

idades em espaços mais seguros, inclusivos e preparados para enfrentar os desafios do futuro (SHARIFI, KHAVARIAN-GARMSIR e KUMMITHA, 2021; OH et al., 2023; ANJUM et al., 2024).

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo geral

Desenvolver um modelo analítico que evidencie as relações entre a transformação digital e a gestão de riscos, demonstrando sua influência na construção da resiliência urbana no contexto social das cidades.

1.1.2 Objetivos específicos

- a. Classificar os principais critérios da transformação digital e os fatores sociais que influenciam a resiliência urbana.
- b. Selecionar indicadores-chave que representem a resiliência urbana no contexto social e sua relação com a transformação digital.
- c. Construir matrizes de tomada de decisão que integrem critérios de transformação digital e fatores sociais.
- d. Analisar as implicações da transformação digital na gestão de riscos e na resiliência urbana no contexto social.
- e. Propor diretrizes para fortalecer a resiliência urbana por meio da transformação digital na gestão de riscos de desastres.

1.2 JUSTIFICATIVA

Estudos recentes têm intensificado a discussão sobre a construção de cidades resilientes, revelando a urgência de se avançar não apenas no campo acadêmico, mas sobretudo no âmbito prático e social. A necessidade de abordagens mais integradas é evidente diante da crescente complexidade dos desafios urbanos contemporâneos, como mudanças climáticas, desigualdades territoriais e eventos extremos. Ainda assim, a literatura científica tem negligenciado de forma sistemática os impactos sociais da resiliência urbana. Conforme demonstrado por Corsi et al. (2019), apenas 35% dos 137 artigos que os autores analisaram em sua revisão mencionavam os efeitos sociais de forma explícita, evidenciando uma lacuna crítica no tratamento da dimensão social nas pesquisas sobre gestão de risco e adaptação urbana.

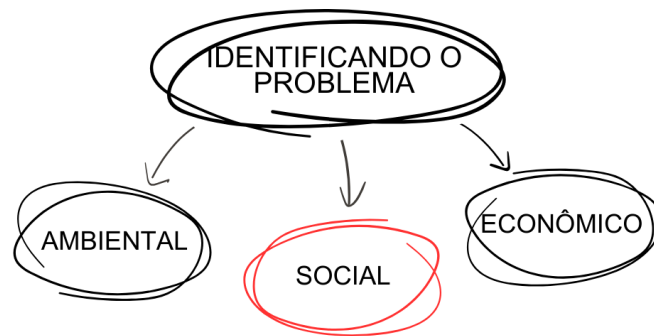
A partir dessa constatação inicial, o presente trabalho foi delineado com foco específico no eixo social da resiliência urbana, conforme representado na Figura 02. A análise de 76 artigos realizada nessa pesquisa confirmou essa tendência de negligência: enquanto 70 artigos abordam a resiliência urbana e 71 tratam da transformação digital, nenhum artigo analisado discute exclusivamente o bem-estar social, sendo essa dimensão sempre tratada em combinação com outras. Isso revela que, mesmo em abordagens mais recentes, o desenvolvimento social segue como elemento secundário nas estratégias de transformação digital e de resiliência urbana, o que compromete a efetividade e a equidade das políticas públicas urbanas.

Diante desse cenário, este estudo se justifica por duas razões centrais. Primeiro, por buscar preencher uma lacuna teórica e prática ao propor uma abordagem integrada que considere a transformação digital não como um fim em si mesma, mas como um instrumento para promover a justiça social e a equidade urbana (CASTRO et al., 2021; ABID et al., 2022). Segundo, por oferecer aos gestores públicos e à sociedade civil um guia estruturado e transparente, baseado em evidências, capaz de identificar barreiras e potencialidades no processo de construção da resiliência urbana.

A literatura aponta que a resiliência urbana precisa ser construída com base em processos participativos, inclusivos e tecnologicamente orientados (MOGHADAS et al., 2022; BECK e MITKIEWICZ, 2025), e que a governança precisa ser colaborativa, policêntrica e sensível às desigualdades (SHARIFI, 2023). Contudo, estudos também demonstram que a transformação digital, quando aplicada de forma desarticulada dos contextos sociais, pode aprofundar desigualdades já existentes (HAO, WANG e CHEN, 2024; LI et al., 2025). Por isso, compreender como esses três eixos -transformação digital, resiliência urbana e desenvolvimento social - se inter-relacionam é essencial para que as cidades possam responder de maneira eficaz e equitativa aos desafios do século XXI.

Portanto, a relevância deste trabalho reside em trazer visibilidade e centralidade ao eixo social, geralmente marginalizado nas abordagens resilientes e digitais, e em construir uma base conceitual e metodológica que permita orientar decisões públicas mais justas, informadas e participativas. Ao reconhecer que o bem-estar coletivo é indissociável da transformação digital e da resiliência urbana (OH et al., 2023; WATAYA e SHAW, 2022), esta pesquisa visa contribuir não apenas para o avanço do conhecimento científico, mas também para a formulação de políticas públicas mais sensíveis às realidades locais e às demandas das populações mais vulneráveis.

Figura 1 - Esquema de identificação do problema



1.3 CONTEXTO E PROBLEMA

A transformação digital tem impactado significativamente a dinâmica das cidades, influenciando desde a gestão urbana até a qualidade de vida da população (CASTRO et al., 2021; ABID et al., 2022). Tecnologias como inteligência artificial, Internet das Coisas (IoT), big data e automação estão sendo incorporadas à governança, aos serviços públicos e à infraestrutura urbana, promovendo maior eficiência e inovação (YAN et al., 2024; SHACH-PINSKY e GANOR, 2021; KUTTY, 2022). No entanto, a adoção dessas tecnologias levanta questões sobre sua real influência na resiliência das cidades, especialmente no desenvolvimento social (HAO, WANG e CHEN, 2024; LI et al., 2025).

A resiliência urbana, por sua vez, envolve a capacidade das cidades de se adaptarem e responderem a desafios ambientais, econômicos e sociais, minimizando impactos negativos e garantindo um crescimento sustentável (ASADZADEH et al., 2023; FENG, WANG e ZHANG, 2024; SHARIFI, 2023). Diante desse cenário, surge a necessidade de avaliar como a transformação digital contribui, ou não, para fortalecer a resiliência e promover o desenvolvimento social das cidades (MOGHADAS et al., 2022; OH et al., 2023; WATAYA e SHAW, 2022).

A construção da resiliência urbana depende da adoção de normas, legislações e marcos regulatórios que orientem o desenvolvimento sustentável das cidades e a proteção dos direitos dos cidadãos. De acordo com Fonseca (2023), as normas ISO, como a 37120, 37122 e 37123, desempenham um papel essencial na definição de indicadores para a qualidade de vida, maturidade digital e capacidade de resposta a crises nos centros urbanos. Além disso, regulamentações como o Regulamento Geral de Proteção de Dados e a Diretiva de Dados Abertos da União Europeia influenciam a governança digital das cidades, garantindo transparência e segurança no uso de dados públicos.

Este estudo investigará como a transformação digital influencia a resiliência urbana, com ênfase nos aspectos sociais e seus impactos. Para tanto, é essencial estabelecer critérios que permitam mensurar os níveis de resiliência e inteligência das cidades, visando identificar e implementar estratégias que tornem os ambientes urbanos mais resilientes, reduzam riscos de desastres, minimizem perdas e promovam o desenvolvimento sustentável e social.

Além disso, a baixa transparência na divulgação de dados sobre riscos urbanos e a comunicação reativa, muitas vezes limitada a momentos de emergência, ainda são obstáculos à construção de cidades verdadeiramente resilientes. Como exemplificado por Marchezini (2017), a antecipação de desastres depende de sistemas de informação acessíveis, integrados e orientados à cidadania. Cidades conectadas, ao contrário, apresentam maior capacidade de resposta, pois mobilizam com mais agilidade recursos, redes de apoio e informações estratégicas (MOGHADAS et al., 2022; OH et al., 2023).

Diante desse cenário, este estudo propõe responder à seguinte pergunta-problema central: quais são os fatores da transformação digital que contribuem para a resiliência urbana e o bem-estar social?

Para aprofundar essa análise, também são consideradas as seguintes questões secundárias: quais características e abordagens da transformação digital são mais recorrentes na literatura sobre resiliência urbana? E como os estudos articulam conceitos e metodologias para tratar da interface entre transformação digital, resiliência urbana e bem-estar social?

A partir dessas questões, esta dissertação busca construir uma base conceitual e metodológica que permita orientar políticas públicas e práticas de gestão urbana voltadas à construção de cidades mais resilientes, digitais e socialmente justas.

1.4 HIPÓTESES OU PRESSUPOSTOS

Parte-se do pressuposto de que a transformação digital, ao ser integrada à gestão urbana, pode contribuir significativamente para o fortalecimento da resiliência das cidades e para a promoção do bem-estar social. Considera-se, ainda, que determinadas características e abordagens tecnológicas, como o uso de dados em tempo real, sistemas inteligentes de monitoramento e plataformas colaborativas, são recorrentes nos estudos sobre resiliência urbana, sendo apontadas como elementos-chave nesse processo. Além disso, assume-se que os estudos que articulam conceitos de transformação digital e resiliência urbana tendem a adotar metodologias interdisciplinares e modelos analíticos multicritério, refletindo a complexidade e a dinamicidade dessa interface. Esses pressupostos guiaram a formulação da pergunta de

pesquisa e suas questões secundárias, bem como a condução da revisão sistemática baseada no protocolo PRISMA.

1.5 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO

Esta dissertação está organizada em cinco capítulos, estruturados desde a introdução até a apresentação dos resultados, conclusões e discussões do estudo. O primeiro capítulo, intitulado Introdução, contextualiza a pesquisa ao apresentar os objetivos gerais e específicos, a justificativa do problema investigado e a relevância do estudo e a hipótese. Além disso, expõe a estrutura da dissertação, facilitando a compreensão da abordagem adotada.

No segundo capítulo, Revisão da Literatura, são discutidos os conceitos fundamentais relacionados ao tema da pesquisa, incluindo transformação digital, resiliência urbana e desenvolvimento social. Além disso, essa seção examina trabalhos e estudos anteriores que contribuem para a construção do modelo analítico adotado, fornecendo a base teórica necessária para o desenvolvimento do estudo. Como parte dessa fundamentação, também foi realizada uma revisão sistemática da literatura, seguindo um método estruturado de seleção e análise de artigos científicos, com o objetivo de identificar tendências, lacunas e abordagens relevantes na relação entre transformação digital e resiliência urbana no contexto social. Essa abordagem permitiu consolidar um panorama abrangente sobre o estado da arte na área pesquisada.

O terceiro capítulo, Materiais e Métodos, detalha a abordagem adotada na pesquisa, descrevendo o método multicritério utilizado para avaliar a influência da transformação digital na resiliência das cidades e no seu desenvolvimento social. São apresentados os critérios selecionados, os procedimentos de coleta e análise dos dados e as justificativas para a escolha do método. Além disso, são discutidas as limitações da pesquisa, delimitando o escopo da investigação.

No quarto capítulo, Resultados, são expostos os dados coletados e a aplicação prática do método proposto. Essa seção apresenta os resultados obtidos e sua análise, evidenciando as relações entre a transformação digital e os aspectos de resiliência urbana e desenvolvimento social, além de discutir as implicações desses achados.

Por fim, o quinto capítulo, Conclusão e Recomendações, sintetiza as principais conclusões do estudo, ressaltando suas contribuições acadêmicas e práticas. Além disso, são apresentadas recomendações para fortalecer a resiliência urbana por meio da transformação digital na gestão de riscos de desastres, orientando futuras ações e políticas voltadas para esse tema.

2 REVISÃO DE LITERATURA

A fundamentação teórica tem o papel de legitimar o estudo ao recorrer a pesquisas e conhecimentos já consolidados e divulgados, contextualizando a evolução do tema e fornecendo embasamento para a investigação. Trata-se de um exame do estado da arte do problema em questão, permitindo identificar os avanços científicos na área (Santos, 2016), dessa forma, será realizada primeiramente uma revisão sistemática da literatura, de modo a evidenciar os estudos mais importantes sobre o tema e compreender o estado da arte da temática da pesquisa e a sua importância acadêmica.

O Referencial Teórico está estruturado em duas partes principais. A primeira parte trata da revisão conceitual, serão abordadas, inicialmente, a contextualização e a conceitualização da resiliência urbana, em seguida, a transformação digital e por último a o desenvolvimento social e a governança urbana, após a contextualização das representações dos conceitos, será contextualizada a transformação digital no período histórico atual, seguidas da discussão sobre a transformação digital e a construção de cidades resilientes, inteligentes e sustentáveis e a resiliência, sustentabilidade e inteligências urbanas no contexto social. Após a compreensão desses conceitos, será realizada uma revisão das legislações brasileiras e dos marcos internacionais relacionados aos temas de transformação digital, cidades inteligentes, cidades resilientes, cidades sustentáveis e desenvolvimento social. Além disso, será conduzido um levantamento das NBR ISO (31000, 37100, 37101, 37120, 37121, 37122 E 37123), visando compreender sua relevância e fundamentação na formulação dos indicadores que serão posteriormente apresentados nesta pesquisa. Por fim, serão expostos os conceitos e diretrizes que norteiam este estudo, embasados na literatura, na legislação, nos marcos regulatórios e nas normativas analisadas e também os critérios que foram encontrados na literatura e instrumentos jurídicos e normativos pesquisados.

A segunda parte consiste em uma revisão sistemática da literatura, conduzida por meio de um método estruturado de seleção e análise de artigos acadêmicos. Essa abordagem permitiu identificar tendências, lacunas e convergências nas pesquisas sobre transformação digital e resiliência urbana no contexto social. Foram seguidos critérios rigorosos de inclusão e exclusão de estudos, garantindo a confiabilidade dos resultados obtidos.

2.1 RESILIÊNCIA URBANA

A resiliência surgiu como um conceito atrativo no contexto urbano quando as cidades passaram a ser consideradas como sistemas sociotécnicos complexos e adaptativos (BELLINI

et al., 2021). A resiliência urbana tem sido amplamente discutida na literatura científica como uma abordagem para tornar as cidades mais preparadas, adaptáveis e capazes de se recuperar frente a choques e estresses. Asadzadeh et al. (2023) e FENG, WANG e ZHANG (2024) compreendem a resiliência urbana como a capacidade dos sistemas urbanos de absorver, recuperar-se e se preparar para choques futuros, sejam eles econômicos, ambientais, sociais ou institucionais.

Chien, Hori e Saito, (2020) compreendem a resiliência urbana como a capacidade de os sistemas urbanos enfrentarem mudanças climáticas por meio do fortalecimento das relações entre recursos, infraestrutura e usuários. Segundo eles, a resiliência está relacionada à capacidade das tecnologias da informação em promover a retroalimentação entre os sistemas sociais e naturais, viabilizando respostas mais ágeis e participativas diante de eventos adversos. Destacam também que essa resiliência não se limita à infraestrutura física, mas inclui relações sociais e marcos regulatórios que moldam a vulnerabilidade urbana.

A resiliência urbana, que descreve a capacidade de uma cidade lidar com crises e perturbações, como desastres naturais, falhas de infraestrutura, recessões econômicas e sobrecarga de complexidade, pode ser mencionada como um elemento essencial na gestão bem-sucedida das cidades, conforme NOZARIAN et al., (2023). Para HE et al. (2023), a resiliência está vinculada à capacidade coletiva de compreender, planejar e implementar ações para lidar com os desafios do calor urbano. E KAGINALKAR et al., (2022) associam a resiliência urbana à capacidade da cidade de responder de forma ágil e informada aos desafios ambientais, especialmente à poluição do ar.

Outros autores, como CASTRO et al., (2021) apontam que as tecnologias digitais têm papel fundamental para enfrentar desafios urbanos, contribuindo para fortalecer a resiliência das cidades. Em complemento, Yin et al. (2024) argumentam que avaliar a vulnerabilidade urbana de forma mais abrangente e centrada no ser humano contribui para melhorar a capacidade das cidades de prevenir riscos, especialmente os associados a deslizamentos, o que implica diretamente no fortalecimento da resiliência urbana.

As abordagens teóricas sobre resiliência urbana identificadas podem ser classificadas em diferentes dimensões, como: natureza, economia, sociedade e infraestrutura (LIU et al., 2022) e (ZHU e QIN 2023). O conceito também se relaciona com estratégias de adaptação climática, gestão de riscos e planejamento urbano sustentável. AINA et al., (2023) apontam que, a resiliência pode ser definida como a capacidade de um sistema de realizar quatro funções diante da adversidade: planejamento e preparação; absorção; recuperação; e adaptação. KUTTY et al., (2023) considera que, o objetivo de resiliência considera quatro critérios, a saber:

resiliência social, resiliência econômica, resiliência da infraestrutura e do ambiente construído, e resiliência institucional. Segundo WATAYA e SHAW, (2022) resiliência cobre diferentes domínios, como resiliência social e ecológica, o sistema socioecológico, mitigação de riscos urbanos, resiliência comunitária e outros aspectos.

Estudos como os de MANDAL et al., (2024) destacam o viés social da resiliência urbana, apontando que, a resiliência, no domínio das ciências sociais, foi definida como as capacidades inerentes e adaptativas de um sistema social para responder, se recuperar e aprender com desastres.

Os autores CZYŻA e KOWALCZYK, (2024) consideram a infraestrutura azul-verde uma estratégia essencial para fortalecer a resiliência climática urbana, especialmente frente aos efeitos do aumento das temperaturas. A resiliência, segundo a análise de KAHACHI, ABREU e EHSAN, (2024), está associada à adaptação contínua das cidades e à transição para modelos urbanos mais autônomos e organizados de forma ascendente

Os autores Beck e Mitkiewicz (2025) destacam que a participação cidadã fortalece o capital social e a capacidade coletiva de resposta a desafios relacionados às mudanças climáticas e aos desastres naturais, sendo, portanto, fundamental para o enfrentamento das complexidades urbanas contemporâneas.

Além disso, autores como MOGHADAS et al., (2022) destacam que a resiliência urbana deve ser construída de forma integrada, inclusiva e baseada no risco, com participação ativa dos cidadãos e uso de tecnologias inovadoras (COSTA et al., 2022) para a tomada de decisão informada.

Para Monaco e Herce (2023), a resiliência urbana é compreendida como um conceito que ultrapassa a simples resposta a eventos críticos, integrando múltiplos sistemas urbanos. Articulado, de forma simultânea, redes de governança participativa, fluxos materiais locais e circulares, infraestruturas adaptáveis e dinâmicas socioeconômicas inclusivas.

Já ABU-RAYASH e DINCER, (2023) indicam que a resiliência está associada à capacidade de resposta, infraestrutura de saúde e impacto das pandemias, e argumentam que fortalecer os setores de energia, meio ambiente e governança contribui para a construção de cidades mais resilientes. SHARIFI e ALLAM (2021), defendem que pandemia da Covid-19 demonstrou claramente a importância da resiliência urbana, destacando como diferentes cidades foram capazes de responder aos impactos da crise e como suas estruturas digitais influenciaram essa resposta. CHENG e LIU, (2023) dizem que, como uma nova forma de responder a emergências de saúde pública nas cidades, deve-se dar mais atenção à construção

da resiliência urbana no período pós-epidêmico para melhorar a capacidade das cidades de responder a emergências.

Além disso, Sun, Zhen e Xie (2021) propõem que a essência da evolução da resiliência urbana está nas contradições múltiplas e multiníveis existentes dentro e fora do sistema urbano. Com isso, a resiliência passa a ser entendida como a capacidade da cidade de coordenar distúrbios e adaptações para garantir seu desenvolvimento sustentável.

2.2 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

A construção de cidades resilientes requer soluções inteligentes, e alcançar a rapidez inteligente é uma das abordagens mais importantes para aumentar a resiliência urbana ao promover cidades inteligentes” (YAO e WANG, 2020,). Uma cidade verdadeiramente inteligente é determinada por sua sustentabilidade (COLDING et al., 2020). E as tecnologias de cidades inteligentes, aprimoram a resiliência da infraestrutura urbana e institucional (Yu, Hu e Hou, 2024).

Portanto, a transformação digital, no contexto urbano, vai além da adoção de tecnologias digitais. Trata-se de uma mudança estrutural na forma como as cidades operam, interagem com os cidadãos e produzem conhecimento, como compreendida por Abid et al. (2022) um elemento estratégico para a sustentabilidade urbana, ao contribuir para a melhoria da eficiência operacional das cidades, promover a criação de empregos mais qualificados e acelerar a transição ecológica, CASTRO et al., (2021), corroboram, em seus trabalhos afirmando que a transformação digital abrange a integração das tecnologias digitais em todas as áreas das atividades humanas, mudando fundamentalmente a forma como as sociedades operam e entregam valor.

KAHACHI, ABREU e EHSAN, (2024) afirmam, segundo suas análises, que a resiliência, está associada à adaptação contínua das cidades e à transição para modelos urbanos mais autônomos e organizados de forma ascendente, pois, segundo OBRACHT-PRONDZYŃSKA et al., (2022), a abordagem da cidade inteligente promove a integração de estratégias climáticas e incentiva a participação dos cidadãos.

O debate teórico sobre transformação digital articula conceitos como cidades inteligentes, governo digital, infraestrutura de dados e tecnologias emergentes. Há uma demanda crescente por tecnologias 'baseadas em conhecimento, personalizadas e inteligentes' para apoiar o desenvolvimento sustentável nas cidades (YAN et al., 2024). A literatura ressalta ainda a capacidade das tecnologias da informação e comunicação de potencializar a inovação,

a transparência e a eficiência na gestão pública urbana. Tecnologias digitais, infraestrutura inteligente e sistemas de governo eletrônico estão sendo cada vez mais implantados nas cidades para melhorar a resiliência e a qualidade de vida (KUTTY, 2022), por exemplo, a transformação digital desempenha um papel facilitador na identificação de vulnerabilidades sociais e na formulação de políticas baseadas em evidências (KUMAR, 2022).

Para Makatulad e Biljecki (2023), a transformação digital representa a incorporação das tecnologias digitais em todas as áreas da sociedade, modificando profundamente o modo como as organizações operam e entregam valor, sendo um vetor para democratização do acesso a dados, maior precisão nos diagnósticos e tomada de decisões baseadas em evidência (MANDAL et al., 2024).

SHACH-PINSKY e GANOR (2021) falam sobre a importância do monitoramento por meio de tecnologias e consideram que a avaliação objetiva de parâmetros ambientais, incluindo segurança e mobilidade, é fundamental para melhorar a qualidade de vida das áreas residenciais urbanas, sendo este um critério essencial para o desenvolvimento sustentável das cidades.

Tecnologias de cidades inteligentes impulsionam a urbanização. A integração de tecnologias de ponta melhora a gestão urbana, a sustentabilidade e a qualidade de vida dos residentes. Infraestrutura, densidade, meio ambiente, economia, equidade comunitária, inclusão, resiliência e integração tecnológica são necessários para cidades inteligentes. A tecnologia pode tornar uma cidade saudável, sustentável e inclusiva (ANJUM et al., 2024). Porém, percebe-se na literatura uma certa falta em municípios de menor urbanização. Os municípios mais urbanizados têm melhor acesso a serviços, e melhores conexões de transporte e telecomunicações, conforme SUÁREZ et al., (2024).

Nessa linha, também é necessário observar o perfil do usuário. Os autores destacam o uso de tecnologias como teletrabalho, pagamento digital, sensores urbanos, dados abertos e internet pública gratuita como meios para tornar a vida urbana mais eficiente e acessível. No entanto, apontam que a aceitação dessas tecnologias varia conforme o perfil dos participantes. Ainda assim, a digitalização aparece como um eixo essencial nas propostas para cidades mais seguras, convenientes e conectadas (Sharifi et al., 2024).

2.3 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E GOVERNANÇA URBANA

A governança urbana tem sido amplamente reconhecida como um pilar fundamental na construção de cidades inteligentes e resilientes. Para Sun e Zhen, (2021), a governança da resiliência, ainda carece de integração nas práticas urbanas.

Para Zhu et al. (2020), trata-se de uma ferramenta que une planejamento estratégico, articulação interinstitucional e coordenação entre diferentes atores, públicos e privados, no território urbano. SHARIFI (2023) aprofunda esse entendimento ao afirmar que a governança é um elemento central para operacionalizar a resiliência, especialmente quando estruturada por meio de mecanismos participativos, colaborativos, multiníveis e policêntricos. Esses modelos, segundo o autor, permitem lidar com a complexidade e a interdependência entre os sistemas sociais, ecológicos e tecnológicos.

Segundo Derlukiewicz, Szałata e Mańkowska (2023), a inovação no setor público pode ser entendida como a introdução de soluções que buscam não apenas melhorar a eficiência administrativa, mas também oferecer serviços públicos de maior qualidade à população, impactando positivamente o cotidiano dos cidadãos.

Nesse contexto, a literatura aponta que modelos de governança mais inclusivos são capazes de mobilizar diferentes atores sociais para ações coletivas, promovendo equidade no acesso aos recursos e evitando trajetórias de desenvolvimento excludentes ou insustentáveis. MOGHADAS et al. (2022) reforçam a necessidade de uma governança transformadora, baseada na comunicação multidirecional, articulação entre escalas e fortalecimento da auto-organização comunitária. De forma semelhante, BECK e MITKIEWICZ (2025) destacam a importância da colaboração entre cientistas, gestores públicos, cidadãos e organizações sociais para gerar impactos relevantes e legitimados no espaço urbano. TAREK; NASRELDIN (2023), também destacam a necessidade de um modelo de governança de múltiplos níveis, que envolva a sociedade civil e partes interessadas diversas, para enfrentar os desafios de sustentabilidade e garantir a efetividade das estratégias implementadas.

Além de participação, a governança urbana também envolve a descentralização das decisões e a cooperação interinstitucional. ABUJDER OCHOA et al. (2025) argumentam que a inclusão das comunidades locais nos processos decisórios é essencial para garantir que os esforços de regeneração urbana sejam não apenas viáveis do ponto de vista ambiental e econômico, mas também cultural e socialmente relevantes. Trata-se, portanto, da construção de capacidades institucionais que consigam responder aos contextos de incerteza e complexidade característicos das transformações urbanas contemporâneas.

Entretanto, a literatura também destaca fragilidades recorrentes nos modelos de governança atuais. OBRINGER e NATEGHI (2021) apontam que muitas iniciativas de cidades inteligentes apresentam um descompasso entre os planos voltados à inovação tecnológica e as políticas de adaptação climática. Em geral, esses projetos ainda carecem de mecanismos efetivos de participação cidadã e frequentemente seguem abordagens top-down, que

marginalizam as comunidades afetadas. Os autores defendem a adoção de planos de governança integrados que considerem simultaneamente resiliência, equidade e sustentabilidade.

SHINTLER e McNEELY (2022) reforçam esse diagnóstico, argumentando que a governança deve ser flexível, participativa e adaptativa, capaz de acompanhar transformações tecnológicas e lidar com os riscos associados à implementação da inteligência artificial nas cidades. SUN, XING e LIU (2024) acrescentam que uma governança eficaz deve articular tecnologia, algoritmos e participação cidadã, o que ainda não é plenamente observado nas práticas urbanas atuais. Conforme SUN e ZHEN (2021), a governança da resiliência ainda carece de integração sistemática nos processos de planejamento urbano.

Essa reflexão conduz naturalmente à dimensão do desenvolvimento social, que, embora frequentemente tratada como resultado, constitui também uma condição estruturante para a efetivação da resiliência urbana. Como afirmam SINGH e UPADHYAY (2022), as cidades são espaços centrados nas pessoas e devem funcionar para garantir sua qualidade de vida, bem-estar e acesso a direitos básicos. Para OH et al. (2023), tecnologias inteligentes devem ser instrumentos que promovam sustentabilidade, inclusão e bem-estar dos residentes.

Nesse sentido, FARELNIK (2023) entende a transformação digital como um meio para aprimorar a gestão urbana e estreitar a relação entre governos, cidadãos e empresas. A autora destaca o potencial das tecnologias para acelerar o desenvolvimento em cidades de menor porte, ao mesmo tempo em que alerta para as limitações causadas por desigualdades no acesso digital e pela baixa capacidade financeira de alguns territórios. HAO, WANG e CHEN (2024) corroboram esse argumento, ao observar que as cidades têm avançado de maneira desigual na integração de tecnologias, o que acarreta disparidades geográficas na coleta de dados e, conseqüentemente, na inovação urbana.

Segundo Čorejová e Šramová (2023), a construção de sistemas de mobilidade inteligente deve considerar os contextos de clima extremo e emergências humanitárias, visando torná-los resilientes tanto para a proteção civil quanto para a gestão de eventos extremos.

Nesse cenário, SHARIFI, KHAVARIAN-GARMSIR e KUMMITHA (2021) demonstram que soluções de cidades inteligentes, quando bem implementadas, podem ampliar a capacidade das cidades de planejar, absorver e responder a crises, como observado no contexto da pandemia. Tecnologias digitais foram aplicadas para prever padrões de contágio, oferecer suporte a setores sobrecarregados e garantir a continuidade de serviços essenciais. Contudo, essas respostas só são efetivas quando ancoradas em estruturas sociais sólidas.

IBIMILUA e IBIMILUA (2024) ressaltam que o desenvolvimento urbano sustentável exige não apenas infraestrutura, mas também a coexistência de vínculos sociais, redução da

pobreza e garantia de segurança. Para Hernandez et al. 2024, o desenvolvimento urbano sustentável exige uma abordagem integrada que considere simultaneamente os desafios ambientais, econômicos e sociais. Para CARRAMIÑANA et al. (2024), o funcionamento adequado das cidades depende de padrões de comportamento, atividades cotidianas e interações sociais dos cidadãos. Nesse sentido, o bem-estar está profundamente relacionado à qualidade dos serviços públicos, como saúde, mobilidade e segurança.

Apesar disso, OBRINGER e NATEGHI (2021) observam que políticas de cidades inteligentes frequentemente negligenciam a equidade na saúde pública e a justiça ambiental. LI et al. (2025) acrescentam que a infraestrutura resiliente, quando restrita a bairros mais ricos, pode reforçar desigualdades, tornando-se ineficaz como instrumento de inclusão. Por outro lado, AMIRZADEH et al. (2023) argumentam que o ambiente construído pode favorecer a saúde mental, o suporte social e a conectividade comunitária, desde que seja planejado com foco na inclusão.

Diversos autores reforçam que o desenvolvimento social é condição indispensável para que a transformação digital contribua efetivamente com a sustentabilidade urbana. MORISHITA-STEFFEN et al. (2021) destacam que plataformas digitais devem ter como finalidade principal melhorar a qualidade de vida nas cidades. HASSANKHANI et al. (2021) afirmam que estratégias de cidades inteligentes precisam priorizar a inclusão de grupos vulneráveis, pois o bem-estar coletivo deve ser elemento central da governança, especialmente em contextos de crise. Para ZHU e QIN (2023), a digitalização de serviços como saúde e mobilidade pode ampliar o acesso e a eficiência das políticas públicas, desde que implementada de forma equitativa.

Esta potencial questão de desigualdade deve ser examinada a fundo para tornar as cidades mais resilientes no futuro (HONG, MACARTHUR e LEE, 2023).

2.4 A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA CRIAÇÃO DE CIDADES INTELIGENTES, RESILIENTES E SUSTENTÁVEIS

A transformação digital se baseia em utilizar tecnologias para incrementar a eficiência e o valor (seja ele social ou econômico), de determinada ferramenta. Na literatura, a transformação digital pode ser conceituada de diversas formas, como por exemplo Plekhanov et al, 2022, que falam que quando uma companhia usa tecnologias para novas criações ou para modificar processos e ferramentas, chamam esse processo de transformação digital, Henriette et al, 2016, categorizam a transformação digital como um fenômeno social ou uma evolução

cultural das pessoas chamadas “nativos digitais”, as pessoas mais conectadas, na melhora ou na criação de um modelo de negócios, mas, a transformação digital, segundo os autores, apenas se desenvolve da evolução de novas tecnologias. Ciuriak, et al (2018) conceituam a transformação digital como um facilitador de modernização de velhos moldes ou a criação de novos. Mick et al. (2024) defende que a transformação digital pode criar oportunidades de transformação, melhorando as condições de trabalho dos trabalhadores, a experiência do consumidor e criando oportunidades de negócios, envolvendo todo o aspecto de organizações e integrando tecnologias.

Levando em conta a conceituação feita, é possível pensar que a transformação digital é um processo dinâmico e multifacetado, que vai além da simples adoção de tecnologias, sendo impulsionado por fatores sociais, econômicos e culturais. Ela abrange tanto a modernização de processos tradicionais quanto a criação de novos modelos de negócio, serviços e experiências, com impactos profundos nas organizações, no trabalho, nos consumidores e na sociedade como um todo.

Na literatura, é possível encontrar diversas pesquisas da transformação digital em uso em indústrias e outros arranjos econômicos com a função do lucro, porém quando se fala da transformação digital no contexto da melhoria das cidades, a transformação digital diz respeito a tecnologias que podem ser adotadas para remodelar as cidades, aprimorando serviços públicos, com eficiência e sustentabilidade, com o objetivo de promover a inclusão, garantindo que o progresso tecnológico esteja alinhado aos direitos humanos, à equidade social e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A transformação digital requer um modelo dinâmico de governança que permita a avaliação contínua de políticas públicas, utilizando indicadores-chave de desempenho (KPIs) para medir a maturidade, a eficácia e os impactos sociais, econômicos e ambientais das inovações digitais, assegurando que o desenvolvimento urbano seja centrado nas pessoas e nas futuras gerações (ITU, 2023), estudos mostram que é possível a transformação digital sustentável, por meio da digitalização da economia e o maior uso de ferramentas tecnológicas integradas (MICK et al. 2024).

No contexto de cidades resilientes, inteligentes e sustentáveis, a transformação digital é um processo que envolve o uso de tecnologias digitais para a melhora do desenho e da prestação do serviço público nas cidades, assegurando a eficiência, a acessibilidade aos habitantes e a redução dos impactos das atividades urbanas no meio ambiente (KUBOTA, 2024, p. 5).

Dessa forma, a transformação digital não é apenas a adoção de tecnologias, mas sim um processo dinâmico e multidimensional que impacta organizações, indivíduos e sociedades. Na modernização de processos empresariais ou na reestruturação das cidades, a transformação

digital emerge como uma ferramenta estratégica para promover eficiência, inclusão e sustentabilidade. Alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como orienta ITU, 2023, a transformação digital tem o potencial de criar um futuro mais equitativo e centrado nas pessoas, desde que orientada por uma governança dinâmica, monitoramento contínuo e integração tecnológica.

2.5 CIDADES INTELIGENTES, RESILIENTES E SUSTENTÁVEIS E O SEU DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Segundo o United Nations Office for Disaster Risk Reduction, a resiliência é a capacidade de um sistema, comunidade ou sociedade expostos a ameaças de resistir, absorver, acomodar, adaptar, transformar e se recuperar dos efeitos dessas ameaças de forma eficiente, preservando e restaurando suas estruturas e funções básicas por meio do gerenciamento de riscos. As políticas de resiliência devem engajar toda a sociedade, incluindo grupos vulneráveis como mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência, indígenas e comunidades marginalizadas, estudos ressaltam que o gerenciamento de riscos deve abordar vulnerabilidades preexistentes e buscar incluir as populações mais afetadas por desastres naturais no planejamento e implementação de políticas públicas, portanto, a construção da resiliência urbana deve estar ligada a promoção de soluções centradas no cidadão e à construção de redes de aprendizado (KUBOTA, 2024).

Resiliência urbana é a capacidade que um sistema urbano tem de perturbações, reorganizar-se e de manter suas funções, estruturas e identidade diante de mudanças para Inzulza et al, 2024, que trata sobre o conceito de resiliência social em seus estudos, conceitualizando-a como a capacidade dos grupos ou comunidades de enfrentar tensões e perturbações externas, especialmente em contextos de risco de desastres. Inzulza, Riquelme & Cerda, 2024 destacam que uma parte importante da resiliência social é a capacidade de organizar a comunidade e promover sua participação, criando condições para que os cidadãos assumam um papel ativo na redução de riscos e na recuperação de desastres.

BORIE et al. (2019) exploram o conceito de resiliência como uma capacidade multifacetada que envolve a adaptação e o crescimento de indivíduos, comunidades e sistemas urbanos frente a choques e tensões. Eles destacam que a resiliência pode ter abordagens distintas, variando entre enfoques em infraestrutura física e perspectivas transformadoras voltadas para a justiça social e a redução de desigualdades. Os autores defendem que a resiliência é construída socialmente e pode refletir diferentes perspectivas e interesses, como

uma ferramenta política. Em seu trabalho, Borie et al. (2019) discorrem como a resiliência urbana pode se apresentar de duas formas: resiliência como recuperação e manutenção, que foca na habilidade de retornar ao estado original após um evento, frequentemente ligado à infraestrutura e redes de serviços básicos e resiliência como transformação social, abordando desigualdades sociais, justiça e a necessidade de mudanças estruturais.

2.6 LEGISLAÇÃO, NORMAS E MARCOS REGULATÓRIOS

A construção de cidades inteligentes, resilientes e sustentáveis precisa de um arcabouço normativo que integre diretrizes ambientais, urbanísticas e tecnológicas. No Brasil, esse processo se desenvolveu ao longo do tempo por meio de diversas legislações e normas que consolidaram instrumentos de governança urbana, alinhados às tendências globais e influenciados por marcos internacionais. Essa seção explora as principais leis, normas e marcos internacionais que impactaram diretamente a formulação de políticas públicas voltadas à construção da resiliência urbana, de cidades sustentáveis sustentabilidade e de ambientes mais inovadores.

2.6.1 Base Normativa Ambiental e Urbanística

O Brasil iniciou a regulamentação ambiental com a promulgação da Lei de Fauna (Lei nº 5.197/1967), que representou um marco inicial na proteção da biodiversidade. A seguir, a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981) estabeleceu princípios e instrumentos essenciais, como o licenciamento ambiental, para a preservação e a gestão dos recursos naturais. Complementando essa base, a Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/1997) criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, fundamental para a gestão da água no país e o início da construção de políticas de integração de dados.

O Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001), por sua vez, introduziu diretrizes para o uso e ocupação do solo, promovendo a função social da propriedade e estabelecendo o Plano Diretor como um instrumento de planejamento urbano. A legislação ambiental foi ainda reforçada pela Política Nacional de Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007), que garantiu o acesso universal à água e ao esgoto, e pela Lei nº 14.026/2020, que atualizou e ampliou as diretrizes do saneamento, consolidando a questão do acesso universal e adequado aos serviços essenciais.

2.6.2 Sustentabilidade, Resiliência Urbana e Mudanças Climáticas

A criação de regulamentos voltados à mitigação dos impactos ambientais e ao fortalecimento da construção da resiliência urbana no Brasil teve grandes avanços com a Política Nacional sobre Mudança do Clima (Lei nº 12.187/2009), que alinhou o país ao Protocolo de Kyoto e incentivou ações para a redução de emissões de gases de efeito estufa. Além disso, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) estabeleceu a logística reversa e impulsionou a economia circular, criando uma abordagem integrada para o gerenciamento de resíduos e a sustentabilidade.

Com o aumento de desastres naturais, a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (Lei nº 12.608/2012) foi promulgada, incorporando diretrizes do Marco de Sendai (2015) para prevenção e resposta a desastres. Mais recentemente, as Leis nº 14.850/2024 e 14.904/2024, que estabelecem diretrizes para o controle de emissões de poluentes e para a elaboração de planos de adaptação às mudanças climáticas, reforçam o compromisso do Brasil com a gestão ambiental e a adaptação às mudanças climáticas.

2.6.3 Transformação Digital e Cidades Inteligentes

A transformação digital das cidades, especialmente no que diz respeito à governança urbana, foi impulsionada pela promulgação do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), que regulamentou o uso da internet e a proteção de dados. Com o avanço da digitalização, o Plano Nacional de Internet das Coisas (Decreto nº 9.854/2019) incentivou a implementação de tecnologias inteligentes nas infraestruturas urbanas, enquanto a Política Nacional de Cidades Inteligentes (PL 976/2021) consolidou diretrizes para a adoção de soluções tecnológicas na gestão urbana.

O Estatuto da Metrópole (Lei nº 13.089/2015), além disso, promoveu a articulação e a governança entre municípios metropolitanos, essencial para o desenvolvimento urbano integrado e sustentável, essencial em um cenário de crescimento acelerado das cidades.

Mais recentemente, a Portaria nº 1.012, de 2025, inovou ao instituir diretrizes específicas para a formulação de estratégias municipais de transformação digital urbana. O texto vinculou tais estratégias a instrumentos nacionais, como a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes e a Estratégia Brasileira para a Transformação Digital, orientando que os municípios utilizem tecnologias para melhorar a eficiência dos serviços públicos, reduzir desigualdades e ampliar a resiliência urbana. Além de indicar possibilidades como o uso de sensores, dados abertos, energias alternativas e sistemas de monitoramento, a norma

estabeleceu limites importantes, como a proteção de dados, a avaliação de riscos algorítmicos e o uso ético de ferramentas digitais (BRASIL, 2025).

Dessa forma, criou-se um roteiro oficial que fortalece a legitimidade das iniciativas locais, ao mesmo tempo em que condiciona sua execução ao alinhamento com a política nacional.

2.6.4 Normas Aplicáveis à Gestão Urbana

A ABNT, em parceria com a ISO, desenvolveu normas técnicas que orientam a gestão urbana de forma a garantir a sustentabilidade e a resiliência das cidades. Entre as principais normas, a ABNT NBR ISO 31000 oferece diretrizes para a gestão de riscos, essencial para a construção de cidades resilientes. Já a ABNT NBR ISO 37121 e a ABNT NBR ISO 37123 estabelecem indicadores para a avaliação da resiliência urbana, com foco na capacidade de resposta a desastres naturais e eventos extremos. Essas normas estão diretamente relacionadas com a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil.

A ABNT NBR ISO 37100, por sua vez, define conceitos essenciais para o desenvolvimento sustentável das cidades, alinhando-se ao Estatuto da Cidade e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente o ODS 11, que trata de cidades sustentáveis e resilientes.

Entre os principais conceitos apresentados, destacam-se: a sustentabilidade, entendida como o estado em que as necessidades atuais são atendidas sem comprometer as futuras, articulando dimensões ambiental, social e econômica; desenvolvimento sustentável, definido como o processo que busca satisfazer as necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras, com base no Relatório Brundtland; a resiliência, descrita como a capacidade adaptativa de uma organização ou sistema de se antecipar, absorver e se recuperar de eventos adversos, mantendo suas funções essenciais; a inteligência, caracterizada como a qualidade de contribuir para o desenvolvimento sustentável e a resiliência, mediante decisões consistentes e visão de curto e longo prazo, envolvendo governança, processos adequados e uso inovador de tecnologias e a infraestrutura inteligente da comunidade, compreendida como o conjunto de instalações e serviços tecnologicamente avançados, projetados para fortalecer a sustentabilidade e a resiliência local.

Outras normas, como a ABNT NBR ISO 37120, estabelecem indicadores para a qualidade de vida e os serviços urbanos, permitindo comparações entre cidades ao redor do mundo e facilitando o monitoramento dos avanços na infraestrutura urbana.

2.6.5 Marcos Internacionais

A formulação das políticas públicas brasileiras foi, ainda, fortemente influenciada por marcos internacionais que estabeleceram compromissos globais para o desenvolvimento sustentável das cidades. A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92), realizada em 1992, foi um marco global para a definição de políticas ambientais e de planejamento urbano sustentável. Em seguida, o Protocolo de Kyoto (1997), em vigor desde 2005, estabeleceu metas de redução de emissões de gases de efeito estufa, sendo complementado pelo Acordo de Paris (2015), que ampliou os compromissos de mitigação climática e resiliência urbana.

Outro marco importante foi o Marco de Sendai para Redução de Riscos de Desastres (2015), que estabeleceu diretrizes para a prevenção e resposta a desastres naturais, sendo incorporado na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Além disso, a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS, 2015), com ênfase no ODS 11, orientaram a formulação de políticas públicas brasileiras, assegurando que o desenvolvimento das cidades seja sustentável, inclusivo e resiliente.

2.7 REVISÃO SISTEMÁTICA

A partir da fundamentação teórica, adotou-se a revisão sistemática da literatura como método de investigação, por se tratar de uma estratégia capaz de mapear, avaliar e sintetizar evidências científicas de forma transparente, rigorosa e reproduzível. Esse método mostrou-se adequado aos objetivos da pesquisa ao permitir a identificação estruturada de conceitos, dimensões analíticas e indicadores associados à resiliência urbana, à transformação digital e ao desenvolvimento social. Conforme destacado por HA-MIM et al. (2024), a revisão sistemática consiste em uma metodologia estruturada e criteriosa, voltada à seleção e à análise de estudos relevantes, contribuindo para a fundamentação teórica consistente e para a definição de indicadores aplicáveis a contextos urbanos complexos.

Adicionalmente, GÜNGÖR e ELBURZ (2024) ressaltam que a revisão sistemática é especialmente útil para organizar o conhecimento existente, identificar abordagens metodológicas recorrentes e evidenciar lacunas na literatura, fornecendo subsídios para o avanço de pesquisas futuras. Nesse sentido, a adoção desse método permitiu consolidar um arcabouço teórico-metodológico coerente com a proposta analítica do estudo, assegurando consistência na seleção dos eixos e indicadores utilizados nas etapas empíricas subsequentes.

Para a operacionalização da revisão sistemática, seguiu-se o protocolo PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), reconhecido internacionalmente por sistematizar as etapas de identificação, triagem, elegibilidade e inclusão dos estudos analisados. De acordo com PAGE et al. (2024), a diretriz PRISMA 2020 aprimora a transparência, a replicabilidade e a atualização das revisões sistemáticas, ampliando sua aplicabilidade em diferentes áreas do conhecimento. Corroborando essa perspectiva, HA-MIM et al. (2024) destacam que a utilização do PRISMA contribui para a padronização dos procedimentos metodológicos, fortalecendo a confiabilidade e a reprodutibilidade dos resultados obtidos.

2.8 MODELOS MULTICRITÉRIO

A tomada de decisão individual já é, por natureza, um processo complexo, pois exige considerar simultaneamente múltiplas alternativas e critérios que muitas vezes são conflitantes (ALMEIDA e WACHOWICZ, 2017). Quando esse processo ocorre de forma coletiva, em negociações ou decisões em grupo, a complexidade aumenta, já que cada participante possui preferências, aspirações e limites distintos.

Ao longo da evolução metodológica no tratamento de sistemas complexos, os modelos multicritério consolidaram-se como instrumentos centrais para avaliação, planejamento e tomada de decisão. ALMEIDA (1999) argumenta que a modelagem multicritério é especialmente adequada à construção de sistemas de apoio à decisão, pois organiza de forma estruturada informações complexas e fornece resultados que podem ser interpretados e aplicados na prática do planejamento. Essa perspectiva é reforçada na literatura por estudos posteriores, que evidenciam como tais métodos permitem enfrentar a multiplicidade de critérios presentes em contextos diversos e complexos.

Na visão de VALOIS e ALMEIDA (2009), a escolha de um método específico deve considerar as características do problema, o contexto da decisão e a própria estrutura de preferências do decisor. O autor justifica, nesse contexto, a adoção da técnica SMARTS, uma derivação simplificada da teoria da utilidade multi-atributo. Valois e Almeida (2009) concluem que a utilização de modelos multicritérios permite decompor a complexidade em etapas compreensíveis, ampliando a racionalidade e a segurança do decisor, além de assegurar coerência com os objetivos estratégicos da organização.

De forma complementar, DE BRUIN et al. (2005) demonstram que os modelos de maturidade, por se apoiarem em uma lógica multicritério, oferecem diagnósticos precisos e

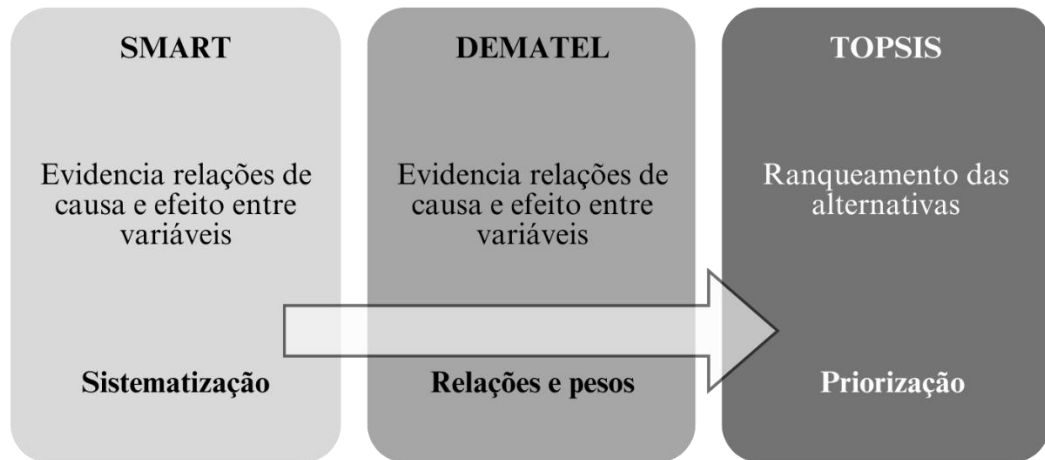
orientações para melhorias e benchmarking. Os autores estruturam o processo de construção desses modelos em etapas sequenciais: definição do escopo, design, alimentação, testes, implantação e manutenção. Essa sistemática garante a confiabilidade dos resultados, bem como sua aplicabilidade em diferentes contextos organizacionais.

No contexto urbano, SHARIFI (2019) observa que ferramentas de avaliação de cidades inteligentes recorrem amplamente a métodos multicritérios, pois estes permitem organizar indicadores em múltiplas dimensões, superar análises fragmentadas e proporcionar uma visão integrada das interdependências que caracterizam os sistemas urbanos. CAIRD e HALLETT (2018) reforçam que análises multicritério são adequadas para abarcar a complexidade urbana, captando dimensões intangíveis, externalidades e valores distintos atribuídos por diferentes grupos de interesse, sendo, assim, essenciais para traduzir em indicadores o caráter multifacetado das cidades inteligentes.

CHIROLI et al. (2022) corroboram essa visão, destacando a flexibilidade dos métodos multicritério para articular variáveis diversas e adaptar o modelo ao contexto específico de cada cidade, considerando localização, objetivos da análise e perfis dos tomadores de decisão. Nesse sentido, a literatura também evidencia a necessidade de distinguir entre métodos compensatórios e não compensatórios. ARAGÃO et al. (2023) destacam que essa diferenciação é crucial para adequar os instrumentos metodológicos às especificidades urbanas, justificando a escolha do TOPSIS como técnica central devido à sua eficiência em gerar índices sintéticos de maturidade e permitir comparações práticas e objetivas entre cidades. HAJDUK e JELONEK (2021) enfatizam que o TOPSIS constitui uma ferramenta robusta para organizar e classificar alternativas em cenários marcados por múltiplos critérios, muitas vezes contraditórios.

Além do TOPSIS, outros métodos específicos ampliam a capacidade analítica. ABDULLAH, AL-AHMARI e ANWAR (2023) destacam o DEMATEL como instrumento valioso para identificar relações de causa e efeito, representando graficamente a intensidade das interações entre variáveis. Quando combinado com lógica fuzzy, o DEMATEL consegue lidar com a subjetividade e a incerteza dos julgamentos qualitativos, transformando percepções humanas em dados consistentes. A integração entre DEMATEL e TOPSIS cria uma abordagem híbrida capaz de aliar a compreensão das relações causais com a classificação de alternativas, fortalecendo a confiabilidade das análises e possibilitando decisões mais precisas e fundamentadas.

Figura 2 – Entendimento do uso dos métodos multicritério



A figura 2 sintetiza a aplicação integrada de três métodos multicritério em sistemas complexos, apoiada pela literatura. O SMART é utilizado para classificar e organizar critérios, estruturando informações de forma compreensível e priorizando alternativas de acordo com objetivos estratégicos (ALMEIDA, 1999; 2009). O DEMATEL evidencia relações de causa e efeito entre variáveis, transformando percepções qualitativas em dados consistentes e permitindo compreender a intensidade das interdependências (ABDULLAH, AL-AHMARI e ANWAR, 2023). Por fim, o TOPSIS realiza o ranqueamento das alternativas, gerando índices comparativos e classificações objetivas que apoiam decisões fundamentadas (ARAGÃO et al., 2023; HAJDUK e JELONEK, 2021). A convergência dos fluxos representada demonstra a complementaridade metodológica, em que a classificação de critérios (SMART) vai realizar um primeiro filtro, depois a análise de relações (DEMATEL) alimentam o ranqueamento final (TOPSIS), alinhando-se à abordagem híbrida recomendada na literatura para avaliação de sistemas complexos e contextos urbanos multifacetados (CHIROLI et al., 2022).

Dessa forma, a literatura evidencia que os métodos multicritérios constituem um caminho metodológico sólido e indispensável. Seja por meio do SMART, para decisões práticas e compensatórias; do TOPSIS, para classificação objetiva e geração de índices comparativos; ou do DEMATEL, para compreensão de relações causais complexas, esses métodos permitem organizar, integrar e analisar sistemas complexos, oferecendo suporte consistente para avaliação urbana, planejamento estratégico e tomada de decisão em contextos multifacetados.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo visa desenvolver um modelo analítico que evidencie as relações entre a transformação digital e a gestão de riscos, demonstrando sua influência na construção da resiliência urbana no contexto social das cidades.

Para isso, este capítulo descreve os procedimentos metodológicos adotados, organizados em três seções principais:

Revisão da legislação, normas e marcos internacionais: esta seção apresenta e analisa os principais referenciais normativos que influenciam a resiliência urbana e a transformação digital na gestão de riscos. São abordadas diretrizes estabelecidas por organismos internacionais, e normativas nacionais pertinentes. Essa revisão fornece a base para a identificação dos critérios que estruturam o modelo analítico;

Revisão sistemática da literatura – Detalha o processo de levantamento e seleção da bibliografia relevante, com foco na identificação dos principais critérios da transformação digital e dos fatores sociais que influenciam a resiliência urbana. A metodologia empregada para a revisão bibliográfica segue protocolos sistemáticos, garantindo a inclusão de estudos acadêmicos e relatórios técnicos de alto impacto;

Desenvolvimento do modelo multicritério, explica a construção do modelo analítico por meio da estruturação de matrizes de tomada de decisão que integram critérios de transformação digital e fatores sociais. São descritas as etapas metodológicas utilizadas, como a definição dos indicadores-chave de resiliência urbana no contexto social e sua relação com a transformação digital, bem como a análise das implicações desse processo na gestão de riscos.

O método proposto possibilita não apenas a classificação e seleção de critérios e indicadores, mas também a formulação de diretrizes para fortalecer a resiliência urbana por meio da transformação digital. Esse modelo contribuirá para o aprimoramento da gestão de riscos de desastres, promovendo um planejamento urbano mais eficiente e baseado em dados.

3.1 BASE CONCEITUAL

A construção da resiliência urbana no contexto social das cidades está diretamente relacionada à existência de um arcabouço normativo que orienta a gestão de riscos, o desenvolvimento sustentável e a aplicação de tecnologias digitais no planejamento urbano. Para estruturar o modelo analítico deste estudo, foi realizada uma revisão das principais legislações, normas técnicas e marcos internacionais que tratam desses aspectos, buscando identificar

critérios relevantes à interseção entre transformação digital, resiliência urbana e desenvolvimento social.

A seleção das legislações analisadas neste trabalho foi norteada por documentos técnicos e acadêmicos que abordam a resiliência urbana, a transformação digital e a sustentabilidade no ambiente urbano. A pesquisa buscou compreender a evolução dessas regulamentações e sua influência no desenvolvimento urbano sustentável.

Esse estudo foi conduzido em três etapas principais, como indica a figura 3.

Figura 3 – Etapas para a elaboração do estudo



A primeira etapa envolveu o levantamento de documentos normativos, abrangendo leis e políticas públicas nacionais, normas ISO aplicáveis ao planejamento e gestão urbana e marcos internacionais amplamente reconhecidos, como tratados ambientais e urbanos. As leis, normas e marcos internacionais analisados foram selecionados com base em três critérios principais: Relação direta com cidades inteligentes, resilientes e sustentáveis, priorizando regulamentações que estabelecem diretrizes para o planejamento urbano sustentável, governança digital, gestão de riscos e mitigação de impactos ambientais; relevância normativa, incluindo apenas aquelas que apresentam impacto significativo na formulação de políticas públicas urbanas e, por fim; foram selecionadas regulamentações alinhadas a marcos globais, garantindo um panorama

abrangente da evolução normativa no contexto mundial. Os critérios de escolha das normativas eram que elas fossem de abrangência nacional, normas ISO e marcos internacionalmente conhecidos, foram excluídas as normativas sem relação direta com a regulação de cidades inteligentes, resilientes e sustentáveis, que não apresentassem diretrizes para o planejamento sustentável, gestão de riscos ou impactos ambientais, e incluídas as normativas que apresentassem conceitos de transformação digital, alinhamento com marcos globais e impacto significativo na elaboração de políticas públicas urbanas.

Em seguida, os documentos coletados foram organizados em uma linha do tempo, categorizando os marcos regulatórios em três períodos históricos: antes dos anos 2000, pós-2000, e pós-2015.

Por fim, foi realizada uma análise das influências globais e desafios urbanos que impulsionaram a formulação e evolução dessas normas. Esse processo incluiu a identificação de conferências internacionais e acordos climáticos que orientaram políticas nacionais, além do estudo de tendências tecnológicas e desafios emergentes nas cidades. Também foram considerados o impacto de desastres ambientais e crises urbanas na formulação de políticas públicas voltadas à resiliência e sustentabilidade.

Entre esses documentos, destaca-se o relatório da Confederação Nacional de Municípios (2023), que reforça a necessidade de um arcabouço normativo abrangente para a construção de cidades resilientes, destacando a importância de legislações como o Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001), a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (Lei nº 12.608/2012) e a Política Nacional sobre Mudança do Clima (Lei nº 12.187/2009), além de marcos internacionais como o Marco de Sendai e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (CNM, 2023).

Neste estudo, foram analisadas ainda, uma seleção de normas da família ISO que tratam especificamente da gestão de riscos, desenvolvimento sustentável e indicadores urbanos. Essas normas oferecem um referencial consolidado para a estruturação do modelo analítico, permitindo a identificação de indicadores e critérios alinhados às melhores práticas internacionais.

Além das normas e legislações, foram analisados marcos internacionais que estruturam políticas globais para resiliência urbana e transformação digital. Esses documentos orientam governos e instituições sobre práticas recomendadas e diretrizes estratégicas para o desenvolvimento urbano sustentável.

Os resultados desta revisão fundamentam a definição dos indicadores-chave e critérios que serão utilizados na modelagem analítica do estudo, permitindo um enquadramento metodológico alinhado às melhores práticas possíveis.

3.1.1 REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

Esta revisão caracteriza-se como uma revisão sistemática da literatura, conduzida à luz das diretrizes do protocolo PRISMA, assegurando transparência, rastreabilidade e rigor metodológico nas etapas de identificação, triagem, elegibilidade e inclusão dos estudos. Conforme Chiroli et al. (2023), a revisão sistemática deve seguir uma abordagem metódica, adaptada do PRISMA, estruturada nas etapas de identificação, triagem, elegibilidade e inclusão, garantindo organização e clareza no processo de seleção dos estudos.

A pergunta norteadora: “Quais são os fatores da transformação digital que contribuem para a resiliência urbana e para o bem-estar social?”, orientou a modelagem do protocolo e, consequentemente, a definição dos filtros de seleção utilizados desde a etapa inicial da revisão. Inspirando-se na abordagem adotada por Haque et al. (2025), que estruturaram sua triagem a partir de critérios diretamente vinculados ao objeto de investigação, os parâmetros desta pesquisa foram elaborados de forma a garantir que, já na primeira análise de títulos, palavras-chave e resumos, fossem retidos apenas estudos situados na interseção entre transformação digital, resiliência urbana e dimensão social. Assim, os critérios de inclusão e exclusão foram formulados para operar como um mecanismo de alinhamento temático inicial, assegurando que apenas trabalhos aderentes ao eixo conceitual da pergunta de pesquisa prosseguissem para as etapas subsequentes da revisão.

Além da pergunta central, foram formuladas duas questões secundárias para orientar o foco analítico da revisão: (1) identificar quais características da transformação digital são recorrentes na literatura sobre resiliência urbana; e (2) compreender como os estudos articulam conceitos e metodologias nessa interface. Essas questões integraram o protocolo da revisão ao orientar a definição dos descritores de busca, o critério de elegibilidade na leitura de títulos, resumos e palavras-chave, bem como as categorias de extração dos dados. Com isso, garantiu-se que os estudos selecionados possibilitassem responder não apenas à questão central, mas também às dimensões complementares necessárias para a análise proposta.

A construção da string de busca foi orientada pelos três eixos teóricos da pesquisa: resiliência urbana, transformação digital e desenvolvimento social, de forma que cada bloco representasse um desses domínios, conforme Haque et al. (2025), que alinharam seus descritores aos conceitos estruturantes de sua análise.

No primeiro bloco, optou-se por termos que designassem resiliência urbana (“urban resilience”, “resilient city”, “resilient cities”), priorizando expressões de maior recorrência nas bases consultadas e evitando termos como “resilient urban systems”, cuja amplitude conceitual

poderia direcionar a busca a estudos menos aderentes a pesquisa. O segundo bloco combinou “digital transformation” e “smart city” para captar pesquisas que abordassem tanto o processo de digitalização aplicado ao contexto urbano quanto sua expressão por meio de iniciativas de cidades inteligentes, abordagem integrada identificada em estudos recentes, incluindo Haque et al. (2025). O terceiro bloco incluiu “social aspects” e “urban social factors”, por se tratar de expressões diretamente associadas à análise de impactos sociais no ambiente urbano, assegurando a presença do eixo de desenvolvimento social sem dispersão temática para abordagens sociais genéricas. Assim, a string foi estruturada para recuperar estudos situados na interseção dos três eixos teóricos, preservando foco e aderência ao objetivo da revisão.

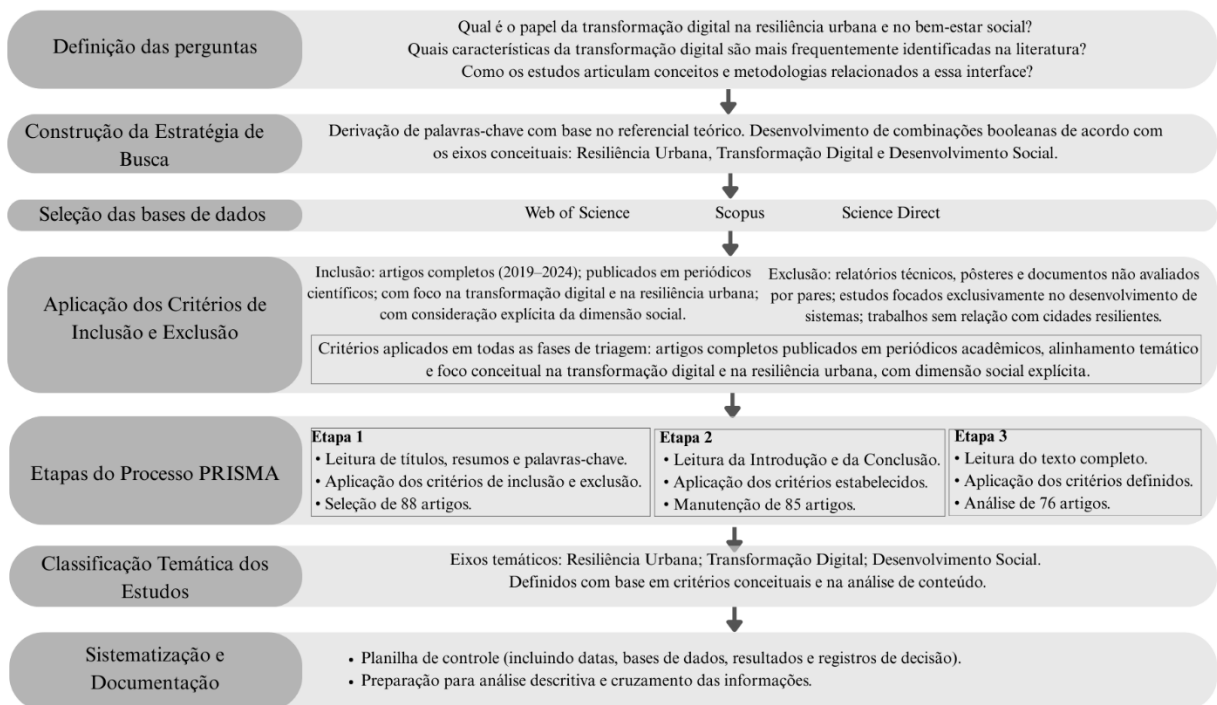
Após a aplicação de inclusão e exclusão, com apresentado na Tabela 01, a seleção foi sistematizada por meio de um fluxograma, conforme orienta o PRISMA, registrando as etapas de identificação, triagem, elegibilidade e inclusão final.

A análise dos artigos foi realizada por meio de leitura exploratória e fichamento, com posterior classificação em categorias temáticas, como demonstra a Figura 4.

Quadro 1 – Critérios de inclusão e exclusão

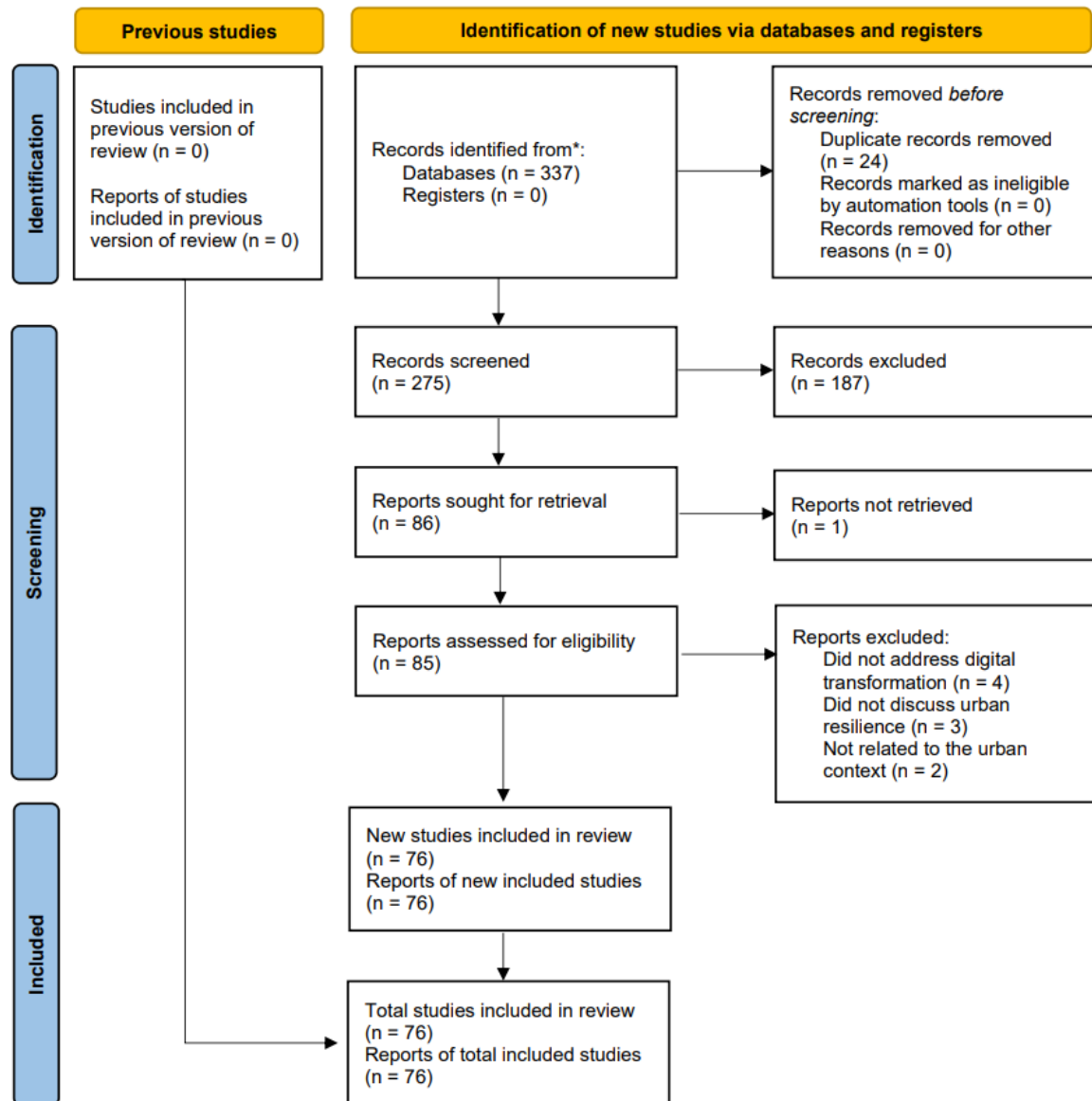
Tipo de Critério	Inclusão	Exclusão
Tempo	2019-2024	>2019 ou <2024
Tipo de publicação	Estejam publicados e disponíveis na íntegra em bases de dados científicas on-line;	Estejam publicados como artigos curtos, pôsteres ou relatórios técnicos;
Título	Indiquem, em seu título, o termo “resiliência urbana” ou “resiliência a desastres” ou “cidade resiliente” ou “cidades resilientes”.	Foram excluídos os estudos cujos títulos não contivessem nenhuma dessas expressões o termo “resiliência urbana” ou “resiliência a desastres” ou “cidade resiliente” ou “cidades resilientes”.
Palavras-Chave	Indiquem, em suas palavras-chave, os termos “resiliência urbana” ou “resiliência a desastres” ou “resiliência” ou “cidade resiliente” ou “cidades resilientes” ou “transformação digital” ou “smart city” ou “smart cities” e “social”, ou combinações destes termos com outros.	-
Resumo	Evidenciem, em seu resumo, um foco voltado à transformação digital em cidades resilientes;	Não possuam, em seu resumo, evidências focadas em resiliência urbana;
Estrutura	Estejam relacionados ao aspecto social das cidades.	Não abordem a transformação digital no contexto das cidades resilientes; ou; analisem a transformação digital exclusivamente na perspectiva de programação/desenvolvimento de sistemas.

Figura 4 – Fluxograma Metodológico Da Revisão Sistemática



O processo de seleção dos estudos seguiu as etapas estabelecidas pelo protocolo PRISMA 2020, utilizando o modelo destinado a revisões sistemáticas que incluem buscas em bases de dados e outras fontes. Foram identificados 350 registros, provenientes das bases Scopus, Web of Science e Science Direct. Após a remoção de 24 duplicatas, 275 registros foram triados a partir dos títulos e resumos, resultando na exclusão de 187 por não atenderem aos critérios de inclusão. Dos 85 artigos avaliados integralmente, 9 foram excluídos por não abordarem a transformação digital, a resiliência urbana ou o contexto urbano, totalizando 76 estudos incluídos na análise final. O fluxograma detalhado do processo de identificação, triagem, elegibilidade e inclusão segue o modelo expandido do PRISMA 2020, conforme representado na figura 02.

FIGURA 5 - PRISMA 2020 flow diagram for updated systematic reviews which included searches of databases and registers only



*Scopus (n = 150); Web of Science (n = 120); Science Direct (n = 67).

Fonte: Page MJ, et al (2021), com alterações do autor.

Na sequência, foi realizada uma análise aprofundada dos 76 artigos selecionados. Para a análise temática dos estudos, os artigos foram classificados em três eixos principais com base em critérios conceituais extraídos da literatura.

O procedimento adotado foi o seguinte. Primeiramente, extraiu-se de cada artigo informação padronizada para uma planilha de controle, incluindo: referência bibliográfica, ano, objetivo do estudo, abordagem metodológica, recortes geográficos, principais variáveis/indicadores analisados e trechos relevantes das seções de objetivo, metodologia e discussão. Em seguida, elaborou-se um esquema de classificação (frame conceitual) com base na revisão teórica utilizada neste trabalho, no qual se definiram os critérios de inclusão em cada

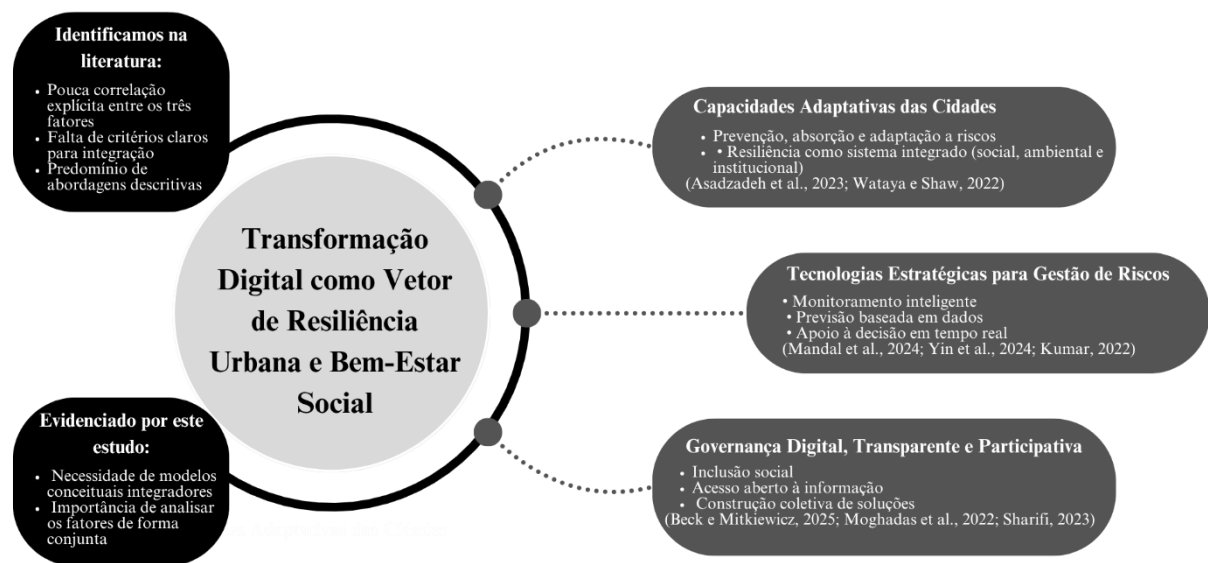
eixo ou seja, a presença explícita, no objetivo, na metodologia ou na discussão do artigo, de: (i) capacidades de prevenção/resposta/adaptação a riscos (resiliência urbana); (ii) uso estratégico de tecnologias digitais, plataformas inteligentes e dados georreferenciados para inovação na gestão pública (transformação digital); e (iii) ênfase em inclusão, equidade, bem-estar e participação de grupos vulneráveis (desenvolvimento social).

A classificação dos artigos foi realizada manualmente por leitura crítica dos textos completos e registro na planilha de controle.

Para garantir consistência, a aplicação dos critérios foi feita de maneira uniforme para todos os recortes mencionados (objetivo, métodos ou discussão), de modo que um artigo foi alocado em determinado eixo sempre que atendia explicitamente ao critério conceitual correspondente. Um artigo era classificado em um eixo quando tratava do tema de maneira substantiva, e não apenas como menção superficial. Assim, alguns estudos foram enquadrados em apenas um eixo, enquanto outros abordavam dois ou os três simultaneamente. Nos casos em que não havia evidências suficientes da presença de determinado eixo, o artigo não era associado a ele. Após a classificação, procedeu-se à contagem das ocorrências por eixo e à identificação de interseções (artigos que abordam simultaneamente dois ou mais eixos). Os resultados quantitativos desse mapeamento foram sintetizados em tabelas e representados graficamente (Figura 03) para evidenciar frequências e sobreposições temáticas.

No eixo da resiliência urbana, foram incluídos estudos que abordam capacidades de prevenção, resposta e adaptação a riscos, considerando aspectos sociais, ambientais e institucionais integrados. Os artigos classificados no eixo da transformação digital destacavam o uso estratégico de tecnologias digitais, como sensores, plataformas inteligentes e dados georreferenciados, voltados à inovação na gestão pública e à tomada de decisões baseadas em evidências. Já no eixo do desenvolvimento social, foram agrupados trabalhos que enfatizavam inclusão, bem-estar, equidade no acesso a serviços e participação de grupos vulneráveis, reconhecendo o papel central das pessoas na construção de cidades resilientes. Os critérios e seus eixos podem ser compreendidos pela Figura 6. A classificação considerou a presença explícita dessas abordagens nos objetivos, metodologias ou discussões dos estudos analisados.

Figura 6 – Eixos e os critérios adotados para a classificação dos trabalhos



A categorização permitiu identificar tanto artigos que tratam exclusivamente de um dos eixos quanto estudos que abordam de forma integrada dois, ou os três eixos simultaneamente. Esse mapeamento evidenciou não apenas os recortes temáticos predominantes na literatura, mas também os pontos de convergência entre diferentes abordagens teóricas. As quantidades de artigos por eixo e suas interseções estão representadas graficamente na Figura 03, que será apresentada na próxima seção.

Para garantir transparência e rastreabilidade, todos os dados foram organizados em uma planilha de controle, na qual também se registraram as datas das buscas, a origem dos estudos por base de dados e os resultados obtidos em cada etapa. Essa sistematização servirá de suporte para a discussão dos resultados, permitindo uma análise descritiva e integrada das tendências, lacunas e contribuições encontradas na literatura científica.

3.2 CONSTRUÇÃO DO MODELO

O modelo operará por meio dos indicadores-chave priorizados agrupados em três conjuntos: resiliência urbana, desenvolvimento social e transformação digital, extraídos de legislação, normas, marcos internacionais e literatura e seguirá as etapas elencadas na Tabela 2 e exemplificado na Figura 7.

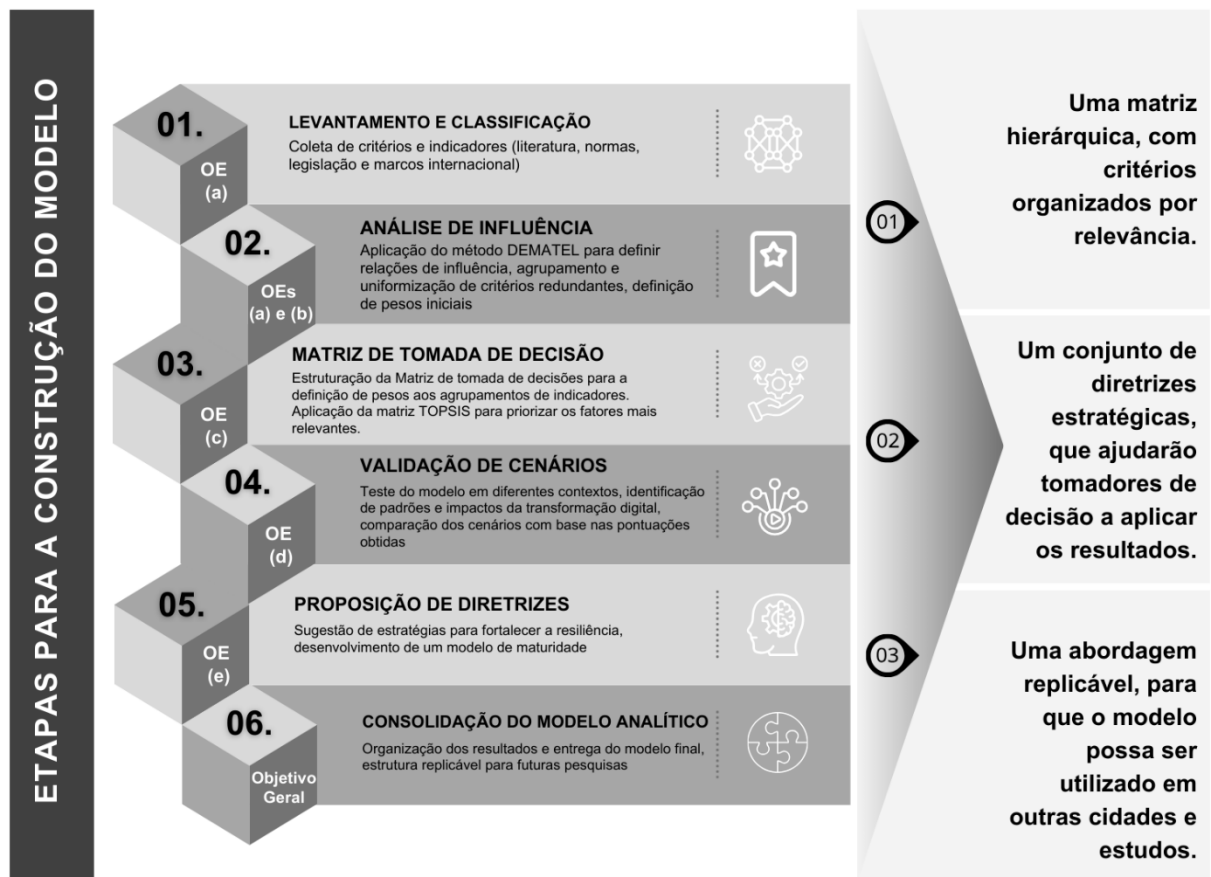
Quadro 2 – Etapas da pesquisa

Etapa	O que?	Como?	Por quê?
Etapa 01: levantamento e	Identificação e coleta de critérios e indicadores a	Organização dos dados em categorias temáticas:	Estruturação inicial de um banco de dados de

classificação dos critérios e indicadores	partir da revisão da literatura, normas e marcos internacionais.	transformação digital, resiliência urbana, desenvolvimento social e gestão de riscos, de acordo com os critérios de cada indicador	critérios e indicadores. Lista inicial estruturada de critérios e indicadores.
Etapa 02: Priorização dos indicadores	Priorização e sistematização de indicadores para a utilização nesse estudo.	Remoção de duplicatas, aplicação do método SMART, aplicação de critérios e premissas. e agregação nas famílias pertencentes.	Para selecionar indicadores viáveis para este estudo. e sistematizá-los de acordo com a sua capacidade de medição.
Etapa 3: Sistematização dos indicadores	Agregação dos conjuntos de indicadores nas famílias pertencentes de acordo com os seus critérios removendo redundâncias, estabelecimento de pesos preliminares para as categorias por meio de métodos de decisão multicritério.	Análise de inclusão e exclusão dos indicadores nas famílias de acordo com os critérios. Aplicação do método DEMATEL para mapear as relações de influência entre os conjuntos de indicadores.	Mapa de influência entre o conjunto de indicadores organizados nas suas respectivas famílias e pesos (DEMATEL).
Etapa 4: análise das implicações da transformação digital na gestão de riscos e resiliência urbana	Aplicação da matriz construída para avaliar cenários existentes, como cidades com políticas de construção de resiliência bem consolidadas e expoentes e identificar padrões.	Avaliação dos impactos da transformação digital na resiliência urbana por meio de simulações e análise de cenários existentes. Identificação de áreas de fragilidade e potencialidades na gestão de riscos.	Relatório analítico sobre os impactos da transformação digital na resiliência urbana.
Etapa 5: Ranqueamento das melhores práticas	Definição da estrutura da matriz de decisão para elencar as melhores práticas utilizadas nos cenários onde foi feita a medição dos indicadores.	Aplicação da matriz TOPSIS para atribuir pesos aos indicadores e práticas estratégicas, considerando sua relevância para a resiliência urbana.	Desenvolvimento de um framework hierárquico que relacione os fatores mais importantes.

Etapa 6: proposição de diretrizes para fortalecer a resiliência urbana	Desenvolvimento de um conjunto de diretrizes e recomendações baseadas nos resultados das análises.	Formulação de estratégias para integrar transformação digital e gestão de riscos urbanos de forma eficiente.	Modelo de maturidade que auxilie gestores na implementação das diretrizes, documento este, com diretrizes estratégicas para fortalecimento da resiliência urbana.
Etapa 7: consolidação do modelo analítico	Organização dos resultados para permitir replicação em futuras pesquisas.	Revisão da estrutura final do modelo. Integração das matrizes de decisão e recomendações no modelo final.	Modelo final estruturado, integrando critérios, indicadores e diretrizes de resiliência urbana.

Figura 7 – Framework proposto para a pesquisa



Após a remoção de duplicatas e aplicação da metodologia *SMART*, os indicadores serão sistematizados e ponderados, utilizando o método *DEMATEL* para mapear relações de influência.

O modelo deverá ser aplicado em cenários reais para identificar padrões e fragilidades na gestão de riscos, seguido por um ranqueamento das melhores práticas via método *TOPSIS*, resultando em um *framework* hierárquico de estratégias eficazes.

Após a validação do *framework* hierárquico, serão formuladas diretrizes para fortalecer a resiliência urbana integrando transformação digital e gestão de riscos, culminando na consolidação de um modelo analítico reproduzível e estruturado em sete etapas, alinhadas aos objetivos da pesquisa.

3.2.1 Levantamento e classificação dos critérios e indicadores

Durante a etapa de revisão da literatura e marcos legais foram extraídos 1398 indicadores. Indicadores são ferramentas fundamentais para a identificação, mensuração e caracterização de aspectos relacionados a determinado fenômeno ou objeto de estudo, sobre os quais o Estado decide intervir ou não. Eles têm como função principal traduzir dimensões da realidade, sejam estas sociais ou decorrentes de ações planejadas, de maneira mensurável, por meio de dados quantitativos, ou descritiva, por meio de informações qualitativas, possibilitando o acompanhamento sistemático e a operacionalização de seu monitoramento (Brasil, 2018).

Segundo a ABNT (2021), o indicador corresponde a uma medida que pode assumir caráter quantitativo, qualitativo ou descritivo, sendo esta definição adaptada da ISO 15392:2008. Além disso, um indicador pode ser entendido como uma forma simplificada ou intuitiva de expressar uma métrica ou medida, com o objetivo de facilitar a análise de seus resultados em relação a uma referência ou meta estabelecida (BPM CBOK, 2013).

De acordo com a ABNT (2021), os indicadores podem ser analisados em diferentes escalas territoriais, como regiões ou áreas metropolitanas, e ser agrupados de acordo com características holísticas da cidade e ainda complementados por outros conjuntos, de modo a permitir uma abordagem mais ampla e integrada da sustentabilidade urbana.

Dessa forma, os 1398 indicadores identificados foram organizados em categorias temáticas correspondentes aos eixos de transformação digital, resiliência urbana e desenvolvimento social, de acordo com os critérios definidos em cada indicador.

Essa categorização fundamenta-se nos conceitos estabelecidos pela ABNT NBR ISO 37100:2017, segundo a qual a resiliência é definida como a capacidade adaptativa de uma organização em um ambiente complexo e em mutação, compreendendo a habilidade de antecipar, absorver, acomodar ou se recuperar dos efeitos de um evento nocivo de maneira oportuna e eficiente, preservando suas estruturas e funções básicas (ABNT, 2017, p. 2).

No contexto urbano, essa definição estende-se à resiliência urbana, entendida como a capacidade das cidades de manter o funcionamento de seus sistemas sociais, econômicos e ambientais diante de perturbações, garantindo a continuidade dos serviços essenciais e a recuperação das infraestruturas críticas, conforme os princípios de segurança, definida como a inexistência de risco inaceitável (ABNT, 2017, p. 8), e de infraestrutura inteligente da comunidade, caracterizada por seu desenvolvimento tecnológico e contribuição direta para o desenvolvimento sustentável e a resiliência (ABNT, 2017, p. 9). Assim, os indicadores enquadrados nesse eixo devem expressar a capacidade institucional, infraestrutural e comunitária de resposta e adaptação, refletindo dimensões como gestão de riscos, planejamento preventivo, governança integrada, segurança ambiental e manutenção funcional dos serviços públicos.

O eixo da transformação digital apoia-se no conceito de inteligência, definido pela ABNT NBR ISO 37100:2017 como a qualidade de contribuição ao desenvolvimento sustentável e à resiliência, por meio de tomada de decisão consistente e de adoção de uma perspectiva de longo e curto prazos (ABNT, 2017, p. 2). A norma complementa que a inteligência implica uma abordagem holística, incluindo boa governança e organização, processos e comportamento adequados, e uso apropriado e inovador de técnicas, tecnologias e recursos naturais, sendo ainda abordada em termos de desempenho, relevante a soluções implementáveis tecnologicamente (ABNT, 2017, p. 2).

De modo associado, define-se a transformação digital como o processo de integração estratégica das tecnologias da informação e comunicação (TICs) aos sistemas urbanos, de forma a aprimorar a governança, a eficiência operacional e a tomada de decisão. Nesse sentido, os indicadores enquadrados neste eixo devem evidenciar o uso inteligente de dados, a inovação tecnológica e a conectividade como instrumentos que potencializam o desenvolvimento sustentável e fortalecem a resiliência das cidades (ABNT, 2017, p. 9).

Já o eixo do desenvolvimento social está ancorado na definição de desenvolvimento sustentável apresentada pela ABNT NBR ISO 37100:2017, entendida como o desenvolvimento que satisfaz as necessidades ambientais, sociais e econômicas do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir as suas próprias necessidades (ABNT, 2017, p. 1).

Essa concepção reconhece a interação e interdependência entre as dimensões ambiental, social e econômica, consideradas as três dimensões da sustentabilidade (ABNT, 2017, p. 1).

Nesse sentido, os indicadores agrupados sob esse eixo devem expressar aspectos humanos e comunitários do desenvolvimento sustentável, demonstrando a capacidade das políticas e ações públicas de melhorar as condições de vida da população, promover a inclusão

social e reduzir desigualdades, em consonância com a função social e coletiva do desenvolvimento urbano. Devem ainda abordar dimensões como educação, saúde, segurança, habitação e acesso a serviços públicos essenciais, evidenciando impactos positivos sobre o bem-estar coletivo e a sustentabilidade social das comunidades, conforme o princípio de integração entre os fatores sociais e econômicos estabelecido pela norma.

3.2.2 Exclusão dos indicadores não aderentes

Embora o levantamento inicial tenha reunido 1.398 indicadores, nem todos apresentavam coerência metodológica com as questões orientadoras da pesquisa. Parte desse conjunto era composta por indicadores não alinhados com os objetivos da pesquisa, além daqueles cuja formulação se mostrava excessivamente específica para sua mensuração. Também foram identificados indicadores cuja mensuração dependeria de variáveis externas ao campo delimitado, o que comprometeria a consistência e a comparabilidade dos resultados.

Ao final desse processo, permaneceram 959 indicadores.

3.2.3 Agrupamento dos indicadores segundo as categorias das NBR ISO

Após a definição do conjunto de 959 indicadores, procedeu-se à organização dessas métricas em grupos temáticos estabelecidos pelas normas NBR ISO aplicáveis ao objeto da pesquisa. Cada indicador foi associado ao grupo normativo correspondente com base em sua definição conceitual, e sua função dentro das dinâmicas urbanas analisadas.

Os indicadores relacionados à transformação digital foram organizados conforme as diretrizes propostas pela NBR ISO 37122, que orienta sobre cidades e comunidades sustentáveis, por meio de indicadores para cidades inteligentes. De modo semelhante, os indicadores dedicados ao desenvolvimento social foram classificados segundo as categorias presentes na NBR ISO 37120, que trata dos serviços urbanos e da qualidade de vida, possibilitando a integração de métricas que abordam educação, saúde, segurança, mobilidade e outros componentes fundamentais da vida urbana.

No caso da resiliência urbana, a organização dos indicadores seguiu as categorias definidas pela NBR ISO 37123, que estrutura a avaliação de cidades resilientes com base em grupos específicos relacionados à capacidade de resposta, prevenção, adaptação e continuidade operacional diante de eventos adversos.

Essa etapa de classificação foi necessária para o auxílio na organização do conjunto de indicadores, permitindo que os resultados dialoguem com práticas consolidadas de gestão urbana e monitoramento de desempenho.

3.2.4 Agrupamento de indicadores semelhantes e duplicados

Após a organização preliminar dos indicadores conforme as categorias definidas pelas normas NBR ISO, foi necessária uma etapa complementar de refinamento do conjunto. Esse procedimento consistiu na identificação e na consolidação de indicadores que apresentavam formulações semelhantes ou que, em alguns casos, duplicatas.

Nos casos em que as diferenças eram apenas terminológicas, mas o conteúdo substantivo permanecia o mesmo, procedeu-se à unificação em um único indicador. Quando duas ou mais formulações se mostravam equivalentes em escopo, mensuração e objetivo, foram igualmente consolidadas.

Ao término dessa etapa, o número de indicadores foi reduzido para 505.

3.2.5 Priorização dos indicadores

A análise de confiabilidade de indicadores dessa pesquisa envolve a verificação da credibilidade das informações, enquanto a aferição da qualidade pode ser realizada por meio do método “*SMART*”, originalmente proposto por DRUCKER (1954). Nesse processo, os indicadores foram, em um primeiro momento, organizados em conjuntos: resiliência urbana; desenvolvimento social e transformação digital, de modo a permitir uma visão mais estruturada do material disponível.

A gestão de riscos deve ser integrada às estruturas de governança e às atividades organizacionais, de modo a apoiar a tomada de decisão, antecipar incertezas e promover a melhoria contínua. Esses princípios, ao serem aplicados em contextos urbanos, fortalecem a capacidade das cidades de responder e se adaptar a eventos adversos, configurando-se como um instrumento essencial para a construção da resiliência urbana (ABNT, 2018).

Em seguida, proceder-se-á à eliminação de duplicidades, garantindo maior precisão e consistência na base de análise.

Os indicadores remanescentes serão avaliados a partir do método *SMART*, que estabelece critérios de especificidade, mensurabilidade, adequação, realismo e limitação temporal, assegurando que cada indicador seja pertinente, exequível e alinhado ao horizonte de avaliação estabelecido.

O método SMART, originalmente proposto por Doran (1981), é utilizado como instrumento de verificação da qualidade de indicadores, funcionando como um conjunto de critérios que orienta a seleção, a depuração e o refinamento das métricas analisadas.

O método *SMART*, conforme MacLeod (2013), estabelece critérios essenciais para a definição de indicadores. O primeiro é a especificidade (*Specific*), que garante clareza na definição dos indicadores e distingue claramente o esforço dos resultados. Em seguida, a mensuração (*Measurable*) permite quantificar os indicadores, possibilitando avaliar com precisão o grau de cumprimento dos objetivos. O terceiro aspecto é a atingibilidade (*Achievable*), que considera a necessidade de estabelecer indicadores realistas em relação ao tempo, aos recursos e às capacidades disponíveis, evitando frustrações. A relevância (*Relevant*) orienta a priorização, assegurando que os esforços sejam concentrados em aspectos significativos e estratégicos. Por fim, a temporalidade (*Timely*) define prazos concretos para o alcance dos indicadores, promovendo disciplina e comprometimento na execução das ações.

Dessa forma, e tomando como referência direta as definições estabelecidas por Doran (1981), foi elaborado um checklist composto por perguntas orientadoras que permitem verificar, de maneira sistemática, se cada indicador atende aos critérios do método SMART.

Quadro 3 - Checklist SMART

Especificidade (Specific)	O indicador descreve de forma clara e inequívoca o que se pretende alcançar?
Mensurabilidade (Measurable)	O indicador permite avaliar objetivamente seu progresso ou sua realização por meio de métricas verificáveis?
Atribuição / Atingibilidade (Assignable / Achievable)	O indicador pode ser operacionalizado considerando responsabilidades, capacidades e recursos disponíveis?
Relevância / Realismo (Realistic / Relevant)	O indicador é coerente com os objetivos da pesquisa e pode ser efetivamente alcançado nas condições analisadas?
Temporalidade (Time-related)	O indicador possui um marco temporal definido para sua análise, permitindo acompanhamento dentro de um intervalo plausível?

Fonte: Doran (1981) com adequações do autor.

Ao aplicar sequencialmente os critérios do método SMART ao conjunto depurado de indicadores, observou-se uma redução progressiva em cada etapa da avaliação.

No critério de especificidade, foram excluídos 194 indicadores, por apresentarem formulações vagas ou insuficientemente claras.

Em seguida, a análise de mensurabilidade levou à retirada de 94 indicadores, cuja avaliação não seria viável diante das fontes de dados disponíveis. A mensurabilidade foi

verificada a partir da possibilidade de atribuição de unidade de medida, método de cálculo, disponibilidade de dados e comparabilidade (temporal ou territorial), assegurando que o indicador expresse objetivamente uma condição ou evolução, sem depender de qualquer julgamento subjetivo.

O critério de atingibilidade resultou na exclusão de 26 indicadores, principalmente em razão da incompatibilidade entre as exigências de mensuração e as capacidades metodológicas da pesquisa. Considerou-se a capacidade de intervenção das municipalidades brasileiras, avaliando-se a existência de competência técnica, institucional ou regulatória para influenciar a variável medida. Indicadores cuja realização dependesse de agentes externos foram considerados não atingíveis.

A etapa de análise de relevância resultou na eliminação de 110 indicadores, por não apresentarem relação com os eixos centrais da pesquisa. Como critério de elegibilidade, estabeleceu-se a seguinte condição: o indicador seria mantido sempre que apresentasse aderência direta a pelo menos um dos três domínios estruturantes do modelo analítico (transformação digital, resiliência urbana ou desenvolvimento social) entendidos como componentes interdependentes para a avaliação da influência da transformação digital na resiliência urbana no contexto social.

A verificação da temporalidade resultou na exclusão de 51 indicadores que não poderiam ser medidos em um intervalo de tempo, o que inviabilizaria seu acompanhamento, comparação ou evolução ao longo de períodos específicos.

Ao término desse processo criterioso, restaram 40 indicadores, que compõem o conjunto final.

3.2.6 Fundamentação e organização dos eixos analíticos

A construção e a aplicação dos indicadores desta pesquisa partem de uma abordagem sistêmica, alinhada às normativas internacionais e nacionais de cidades inteligentes, resilientes e sustentáveis, especialmente às ABNT NBR ISO 37120, 37122 e 37123, bem como às diretrizes da Política Nacional de Cidades Inteligentes e dos marcos de redução de riscos de desastres.

Os indicadores foram organizados em 6 eixos analíticos: resiliência, transformação digital, desenvolvimento social, governança, financiamento e redução de riscos.

Os grupos de indicadores refletem a interdependência entre capacidades institucionais, tecnológicas, sociais, ambientais e econômicas no contexto urbano, conforme defendido por

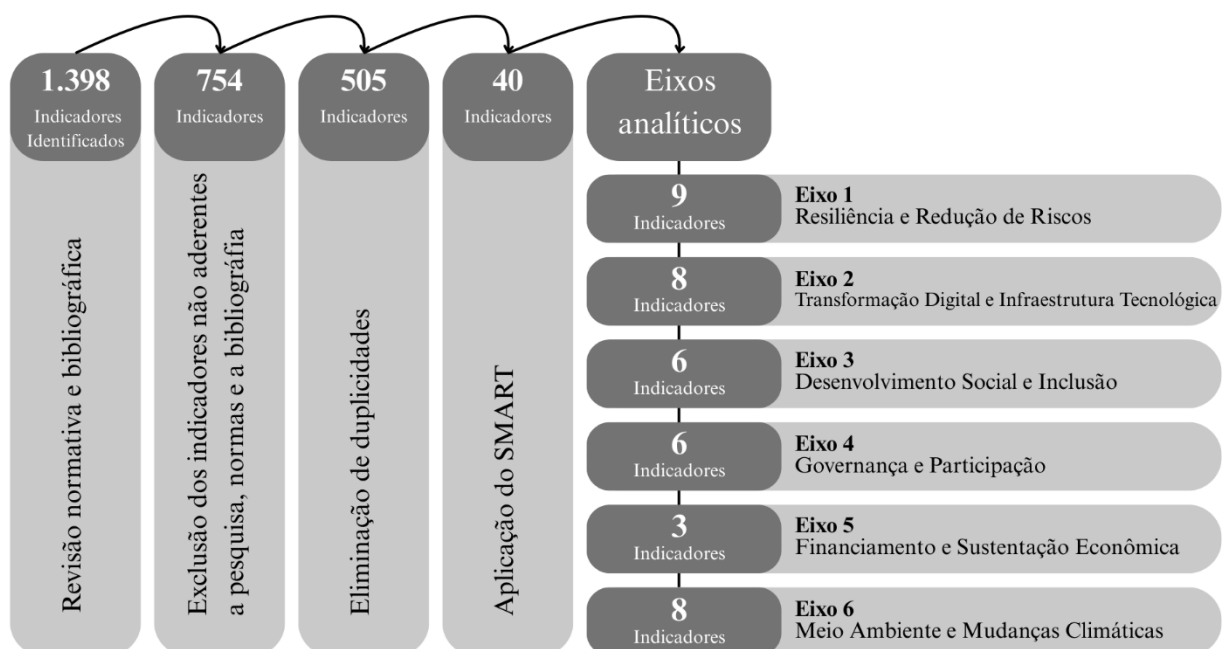
modelos de maturidade e avaliação de cidades inteligentes e resilientes (GIFFINGER et al., 2007; SHARIFI e ALLAM, 2021; ARAGÃO et al., 2023).

A partir dessa abordagem, cada eixo foi definido de modo a evidenciar funções estruturantes específicas dos sistemas urbanos, que, embora analisadas separadamente, são compreendidas como interdependentes e mutuamente condicionantes. Essa lógica está alinhada às normas ABNT NBR ISO 37120, 37122 e 37123, que propõem a avaliação do desempenho urbano a partir de conjuntos integrados de indicadores, e às abordagens contemporâneas que compreendem a resiliência como um processo dinâmico, multiescalar e transversal (SHARIFI e ALLAM, 2021).

Essa operação metodológica se apoia em modelos consagrados de avaliação de cidades inteligentes, que propõem avaliações multidimensionais integradas por indicadores (GIFFINGER et al., 2007), bem como em modelos de maturidade contemporâneos que aplicam essa lógica ao monitoramento e à melhoria contínua de desempenho urbano por meio de indicadores padronizados (ARAGÃO et al., 2023).

A Figura 8 sintetiza visualmente o processo de filtragem e organização metodológica adotado.

Figura 8 - processo de filtragem e organização metodológica adotado



Essa abordagem está alinhada às abordagens de avaliação de cidades inteligentes e resilientes, que reconhecem a interdependência entre dimensões institucionais, tecnológicas, sociais, ambientais e econômicas, mas destacam a necessidade de evitar sobreposições

analíticas que comprometam a consistência do modelo avaliativo (GIFFINGER et al., 2007; SHARIFI e ALLAM, 2021).

Assim, indicadores como a digitalização de serviços públicos, embora contribuam para inclusão social e eficiência administrativa, foram prioritariamente associados ao eixo de governança quando sua função central está relacionada à transparência, à tomada de decisão e e-governança, conforme preconizado pelas normas ABNT NBR ISO 37101 e 37122.

De modo semelhante, indicadores de sensores, monitoramento e infraestrutura tecnológica foram alocados no eixo de transformação digital quando atuam como habilitadores operacionais da gestão urbana baseada em dados, ainda que seus efeitos se estendam à segurança, ao meio ambiente e à resiliência.

Essa estratégia metodológica permite preservar a clareza analítica, reduzir redundâncias e viabilizar leituras comparativas, considerando a natureza integrada dos sistemas urbanos, em concordância com os modelos contemporâneos de resiliência urbana como processo dinâmico, multiescalar e transversal (Sharifi e Allam, 2021; Moghadas et al., 2022; Aragão et al., 2023).

3.2.7 Construção da base de dados dos indicadores urbanos

Após a definição dos pesos dos eixos analíticos por meio do método DEMATEL, procedeu-se à construção da base empírica de dados necessária à aplicação do método TOPSIS. Esta etapa teve como finalidade operacionalizar a avaliação comparativa das cidades selecionadas, a partir de indicadores urbanos objetivos associados à transformação digital, à resiliência urbana e ao desenvolvimento social.

Os indicadores utilizados nesta fase são de natureza quantitativa e foram selecionados previamente com base em revisão normativa e bibliográfica, conforme descrito na seção metodológica. Assim, esta etapa concentrou-se na coleta, organização e padronização dos dados, de modo a viabilizar a construção da matriz de decisão exigida pelo método TOPSIS.

A coleta de dados desta pesquisa foi estruturada em um procedimento sequencial que integrou diferentes fontes digitais e bases públicas. Inicialmente, uma pesquisa exploratória ampla na internet foi realizada utilizando buscadores acadêmicos e não acadêmicos, tais como Google Scholar e motores de busca gerais, para identificar materiais relevantes relacionados aos indicadores em estudo.

A fim de assegurar a confiabilidade e a rastreabilidade dos dados coletados, foi realizada a documentação sistemática das informações em planilhas eletrônicas, nas quais foram registrados a fonte de obtenção, o tipo de documento, o ano de referência, a instituição

responsável e observações quanto à disponibilidade e à consistência dos dados. Esse procedimento atende às recomendações presentes em estudos recentes da área de engenharia e ciência de dados, que destacam a importância da documentação estruturada como etapa fundamental na avaliação da confiabilidade de datasets obtidos a partir de fontes digitais e web-based, mesmo quando a coleta ocorre de forma manual (PORTO e CORDEIRO, 2024; HUANG e LAM, 2025)

3.2.8 Seleção das cidades analisadas

Para análise empírica, foram selecionadas as cidades de Recife (PE) e Porto Alegre (RS), ambas reconhecidas oficialmente como Resilience Hubs pela iniciativa Making Cities Resilient 2030 (MCR2030) do Escritório das Nações Unidas para Redução do Risco de Desastres (UNDRR). Essa certificação institucional reconhece a capacidade das cidades de liderar processos de redução de riscos, adaptação climática e resiliência urbana, além de atuar como polos de difusão de conhecimento, boas práticas e apoio técnico a outras localidades que buscam avançar em seus planos de resiliência.

Recife foi reconhecida como Resilience Hub em janeiro de 2022, destacando-se por um conjunto sólido de políticas, planos e ações voltados à mitigação de riscos, adaptação climática e construção de resiliência urbana, além de participar de iniciativas de intercâmbio de conhecimentos e suporte a outras cidades na implementação de estratégias resilientes conforme o marco global de redução de riscos e a Agenda Urbana.

Porto Alegre recebeu o certificado de Resilience Hub em agosto de 2023, em reconhecimento ao seu compromisso institucional com a resiliência a desastres, à elaboração de planos de ação estratégicos e ao suporte na implementação de atividades de resiliência regional, contribuindo para a disseminação de práticas de redução de riscos e fortalecimento de capacidades municipais frente a choques climáticos e urbanos.

A escolha dessas cidades também se apoia na disponibilidade e acessibilidade de dados públicos, já que Recife e Porto Alegre mantêm portais de dados abertos, relatórios institucionais e bases consolidadas de informação que permitem a coleta de dados objetivos para os indicadores selecionados nesta pesquisa. Adicionalmente, por estarem localizadas em diferentes regiões do país e apresentarem características socioeconômicas e institucionais distintas, as duas capitais ampliam a robustez analítica e a capacidade comparativa do estudo, fortalecendo a análise sobre a influência da transformação digital na resiliência urbana e nos desdobramentos sociais.

3.2.9 Fontes de dados e critérios de preenchimento dos indicadores

O preenchimento dos indicadores foi realizado exclusivamente a partir de dados secundários objetivos, provenientes de fontes públicas, oficiais e institucionais. Foram priorizadas bases de dados atualizadas para o ano de 2025 ou, quando indisponíveis, os dados mais recentes disponíveis, devidamente identificados quanto ao ano de referência.

Entre as principais fontes utilizadas destacam-se portais municipais de dados abertos, relatórios institucionais das prefeituras, bases nacionais como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sistemas de informação setoriais e plataformas reconhecidas de monitoramento urbano. Para cada indicador, foram registrados o valor numérico, a unidade de medida, a fonte e o ano de referência, assegurando transparência e rastreabilidade das informações utilizadas.

Nos casos em que os indicadores não estavam disponíveis de forma direta, procedeu-se à sua operacionalização a partir de dados administrativos públicos, por meio de cálculos simples ou agregações, prática amplamente aceita em estudos aplicados de avaliação urbana. Esse procedimento garantiu consistência metodológica sem comprometer a comparabilidade entre as cidades analisadas.

3.2.10 Organização da matriz de decisão para o método TOPSIS

A partir dos dados coletados, os indicadores foram organizados em uma matriz de decisão, na qual cada linha representa um indicador e cada coluna corresponde a uma das cidades analisadas. Essa matriz constitui a base de entrada para a aplicação do método TOPSIS. Os valores dos indicadores foram estruturados de forma a permitir a normalização e a ponderação, conforme os procedimentos clássicos do método. Os pesos atribuídos a cada eixo analítico, previamente obtidos por meio do DEMATEL, foram associados aos respectivos indicadores, respeitando a estrutura hierárquica adotada na pesquisa. A matriz de decisão resultante possibilitou a identificação das soluções ideal e anti-ideal, bem como o cálculo da proximidade relativa de cada cidade em relação a essas soluções, viabilizando a análise comparativa do desempenho urbano sob a perspectiva da transformação digital aplicada à resiliência urbana e ao desenvolvimento social.

3.3 METODO DEMATEL

Para a aplicação do método DEMATEL, os especialistas foram convidados a avaliar a influência direta entre as dimensões analíticas do estudo. Para cada par de dimensões (i, j), solicitou-se a atribuição de um valor representativo do grau de influência direta que a dimensão i exerce sobre a dimensão j , desconsiderando influências indiretas. As avaliações foram realizadas por meio de uma escala discreta de cinco pontos, variando de 0 (nenhuma influência) a 4 (influência muito alta), sendo a diagonal principal da matriz fixada em zero, uma vez que o método não considera autoinfluência.

WU e LEE (2007) indicam que escalas limitadas facilitam o julgamento dos especialistas e reduzem inconsistências nas matrizes de influência direta, especialmente em contextos de elevada interdependência entre critérios. De forma convergente, TZENG e HUANG (2011) destacam que escalas discretas reduzem ambiguidades semânticas entre níveis próximos de influência, contribuindo para maior confiabilidade dos resultados. TAHERDOOST e MADANCHIAN (2023) apontam que a aplicação do DEMATEL em problemas multicritério complexos se apoia, de modo recorrente, em escalas discretas simples, como a de 0 a 4, por permitirem a operacionalização eficiente dos julgamentos dos especialistas sem sobrecarga cognitiva.

O instrumento de coleta de dados foi estruturado com base no método DEMATEL, sendo composto por avaliações pareadas entre as dimensões analíticas do estudo. Considerando seis dimensões, foram realizadas 30 avaliações de influência direta, correspondentes às combinações entre pares distintos de dimensões. O enunciado das questões foi formulado de modo a refletir o objetivo da pesquisa, solicitando aos especialistas a avaliação da influência direta entre as dimensões analíticas no contexto da transformação digital aplicada à resiliência urbana e ao desenvolvimento social, mantendo neutralidade quanto à direção ou natureza da influência. O formulário foi aplicado de maneira digital de forma idêntica a Tabela 4.

As avaliações foram conduzidas por meio de formulário eletrônico, utilizando escala discreta de cinco pontos (0–4), em que os especialistas indicaram o grau de influência direta de uma dimensão sobre outra, desconsiderando efeitos indiretos.

Enunciado principal:

Este questionário integra uma pesquisa de mestrado cujo objetivo é avaliar a influência da transformação digital na construção da resiliência urbana e em seus desdobramentos sociais, utilizando o método multicritério DEMATEL.

A transformação digital é compreendida, neste estudo, como o uso de tecnologias digitais, sistemas de informação, dados, plataformas digitais e ferramentas de governança eletrônica aplicadas à gestão urbana.

A resiliência urbana refere-se à capacidade das cidades de prevenir, absorver, responder e se recuperar de riscos e choques, considerando seus impactos sociais, institucionais e territoriais.

Ao longo do formulário, você será convidada(o) a avaliar a existência e a intensidade de influências diretas entre diferentes eixos analíticos relacionados à transformação digital, à resiliência urbana e ao desenvolvimento social.

Os eixos analíticos avaliados neste questionário representam dimensões centrais da transformação digital aplicada à resiliência urbana e ao desenvolvimento social. De forma sintética, cada eixo compreende:

Resiliência e Redução de Riscos: refere-se à capacidade das cidades de prevenir, preparar-se, responder e recuperar-se de desastres e choques, considerando alertas, resposta institucional, perdas humanas, capacitação de equipes e atuação comunitária.

Transformação Digital e Infraestrutura Tecnológica: diz respeito ao uso de tecnologias digitais, sistemas de informação, sensores, conectividade, plataformas digitais e serviços públicos on-line como suporte à gestão urbana, à antecipação de riscos e à tomada de decisão baseada em dados.

Desenvolvimento Social e Inclusão: aborda as condições sociais que influenciam a resiliência urbana, como acesso à educação, saúde, serviços essenciais, inclusão digital, equidade social e fortalecimento das capacidades da população.

Governança e Participação: refere-se à capacidade institucional de planejar, decidir e implementar políticas públicas de forma transparente, participativa e baseada em dados, incluindo mecanismos de e-governança, consultas públicas digitais e engajamento social.

Financiamento e Sustentação Econômica: envolve a disponibilidade e o direcionamento de recursos financeiros para ações de inovação, adaptação climática, gestão de riscos e manutenção de políticas públicas de longo prazo.

Meio Ambiente e Mudanças Climáticas: relaciona-se à gestão ambiental urbana, à adaptação às mudanças climáticas, à proteção de áreas verdes, ao monitoramento ambiental e à integração entre sustentabilidade, tecnologia e resiliência.

Ao responder às questões, considere apenas a influência direta que um eixo exerce sobre outro, com base em sua experiência e percepção técnica ou acadêmica.

Importante:

– Avalie apenas influências diretas entre os eixos, desconsiderando efeitos indiretos ou em cadeia. – Caso não identifique influência direta entre dois eixos, atribua valor zero (0). – As influências não precisam ser recíprocas. – Não é necessário conhecimento específico sobre as cidades analisadas na pesquisa, apenas sua percepção técnica e acadêmica.						
Caracterização do respondente						
Qual é o seu principal campo de atuação profissional ou acadêmica? (Selecione a alternativa que melhor representa sua experiência predominante)						
Pesquisa acadêmica (docente, pesquisador(a), doutorando(a), mestrando(a))	Gestão pública municipal, estadual ou federal	Planejamento urbano, regional ou territorial	Defesa civil, gestão de riscos ou proteção ambiental	Tecnologia da informação, dados ou inovação urbana	Consultoria técnica ou organização do terceiro setor	Outro: _____
Eixo 1 – Resiliência e Redução de Riscos (como influenciador) Ao responder, avalie apenas se existe influência direta de um eixo sobre o outro, conforme sua percepção técnica e experiência acadêmica. - Considere somente influências diretas, ou seja, quando um eixo afeta o outro de forma imediata, sem depender de um terceiro fator intermediário. - Não considere influências indiretas ou efeitos em cadeia. - Quando não houver influência direta, atribua valor zero (0). - As influências não precisam ser recíprocas; um eixo pode influenciar outro sem ser influenciado por ele.						
1.1. O quanto o eixo analítico Resiliência e Redução de Riscos influencia diretamente o eixo analítico Transformação Digital e Infraestrutura Tecnológica?						
0 – Nenhuma influência	1 – Influência baixa	2 – Influência moderada	3 – Influência alta	4 – Influência muito alta		
1.2. O quanto o eixo analítico Resiliência e Redução de Riscos influencia diretamente o eixo analítico Desenvolvimento Social e Inclusão?						
0 – Nenhuma influência	1 – Influência baixa	2 – Influência moderada	3 – Influência alta	4 – Influência muito alta		
1.3. O quanto o eixo analítico Resiliência e Redução de Riscos influencia diretamente o eixo analítico Governança e Participação?						

0 – Nenhuma influência	1 – Influência baixa	2 – Influência moderada	3 – Influência alta	4 – Influência muito alta
1.4. O quanto o eixo analítico Resiliência e Redução de Riscos influencia diretamente o eixo analítico Financiamento e Sustentação Econômica?				
0 – Nenhuma influência	1 – Influência baixa	2 – Influência moderada	3 – Influência alta	4 – Influência muito alta
1.5 O quanto o eixo analítico Resiliência e Redução de Riscos influencia diretamente o eixo analítico Meio Ambiente e Mudanças Climáticas?				
0 – Nenhuma influência	1 – Influência baixa	2 – Influência moderada	3 – Influência alta	4 – Influência muito alta
Eixo 2 – Transformação Digital e Infraestrutura Tecnológica Ao responder, avalie apenas se existe influência direta de um eixo sobre o outro, conforme sua percepção técnica e experiência acadêmica. - Considere somente influências diretas, ou seja, quando um eixo afeta o outro de forma imediata, sem depender de um terceiro fator intermediário. - Não considere influências indiretas ou efeitos em cadeia. - Quando não houver influência direta, atribua valor zero (0). - As influências não precisam ser recíprocas; um eixo pode influenciar outro sem ser influenciado por ele.				
2.1. O quanto o eixo analítico Transformação Digital e Infraestrutura Tecnológica influencia diretamente o eixo analítico Resiliência e Redução de Riscos?				
0 – Nenhuma influência	1 – Influência baixa	2 – Influência moderada	3 – Influência alta	4 – Influência muito alta
2.2. O quanto o eixo analítico Transformação Digital e Infraestrutura Tecnológica influencia diretamente o eixo analítico Desenvolvimento Social e Inclusão?				
0 – Nenhuma influência	1 – Influência baixa	2 – Influência moderada	3 – Influência alta	4 – Influência muito alta
2.3. O quanto o eixo analítico Transformação Digital e Infraestrutura Tecnológica influencia diretamente o eixo analítico Governança e Participação?				
0 – Nenhuma influência	1 – Influência baixa	2 – Influência moderada	3 – Influência alta	4 – Influência muito alta
2.4. O quanto o eixo analítico Transformação Digital e Infraestrutura Tecnológica influencia diretamente o eixo analítico Financiamento e Sustentação Econômica?				

0 – Nenhuma influência	1 – Influência baixa	2 – Influência moderada	3 – Influência alta	4 – Influência muito alta
2.5. O quanto o eixo analítico Transformação Digital e Infraestrutura Tecnológica influencia diretamente o eixo analítico Meio Ambiente e Mudanças Climáticas?				
0 – Nenhuma influência	1 – Influência baixa	2 – Influência moderada	3 – Influência alta	4 – Influência muito alta
Eixo 3 – Desenvolvimento Social e Inclusão Ao responder, avalie apenas se existe influência direta de um eixo sobre o outro, conforme sua percepção técnica e experiência acadêmica. - Considere somente influências diretas, ou seja, quando um eixo afeta o outro de forma imediata, sem depender de um terceiro fator intermediário. - Não considere influências indiretas ou efeitos em cadeia. - Quando não houver influência direta, atribua valor zero (0). - As influências não precisam ser recíprocas; um eixo pode influenciar outro sem ser influenciado por ele.				
3.1. O quanto o eixo analítico Desenvolvimento Social e Inclusão influencia diretamente o eixo analítico Resiliência e Redução de Riscos?				
0 – Nenhuma influência	1 – Influência baixa	2 – Influência moderada	3 – Influência alta	4 – Influência muito alta
3.2. O quanto o eixo analítico Desenvolvimento Social e Inclusão influencia diretamente o eixo analítico Transformação Digital e Infraestrutura Tecnológica?				
0 – Nenhuma influência	1 – Influência baixa	2 – Influência moderada	3 – Influência alta	4 – Influência muito alta
3.3. O quanto o eixo analítico Desenvolvimento Social e Inclusão influencia diretamente o eixo analítico Governança e Participação?				
0 – Nenhuma influência	1 – Influência baixa	2 – Influência moderada	3 – Influência alta	4 – Influência muito alta
3.4. O quanto o eixo analítico Desenvolvimento Social e Inclusão influencia diretamente o eixo analítico Financiamento e Sustentação Econômica?				
0 – Nenhuma influência	1 – Influência baixa	2 – Influência moderada	3 – Influência alta	4 – Influência muito alta
3.5. O quanto o eixo analítico Desenvolvimento Social e Inclusão influencia diretamente o eixo analítico Meio Ambiente e Mudanças Climáticas?				

0 – Nenhuma influência	1 – Influência baixa	2 – Influência moderada	3 – Influência alta	4 – Influência muito alta
------------------------	----------------------	-------------------------	---------------------	---------------------------

Eixo 4 – Governança e Participação

Ao responder, avalie apenas se existe influência direta de um eixo sobre o outro, conforme sua percepção técnica e experiência acadêmica.

- Considere somente influências diretas, ou seja, quando um eixo afeta o outro de forma imediata, sem depender de um terceiro fator intermediário.
- Não considere influências indiretas ou efeitos em cadeia.
- Quando não houver influência direta, atribua valor zero (0).
- As influências não precisam ser recíprocas; um eixo pode influenciar outro sem ser influenciado por ele.

4.1. O quanto o eixo analítico Governança e Participação influencia diretamente o eixo analítico Resiliência e Redução de Riscos?

0 – Nenhuma influência	1 – Influência baixa	2 – Influência moderada	3 – Influência alta	4 – Influência muito alta
------------------------	----------------------	-------------------------	---------------------	---------------------------

4.2. O quanto o eixo analítico Governança e Participação influencia diretamente o eixo analítico Transformação Digital e Infraestrutura Tecnológica?

0 – Nenhuma influência	1 – Influência baixa	2 – Influência moderada	3 – Influência alta	4 – Influência muito alta
------------------------	----------------------	-------------------------	---------------------	---------------------------

4.3. O quanto o eixo analítico Governança e Participação influencia diretamente o eixo analítico Desenvolvimento Social e Inclusão?

0 – Nenhuma influência	1 – Influência baixa	2 – Influência moderada	3 – Influência alta	4 – Influência muito alta
------------------------	----------------------	-------------------------	---------------------	---------------------------

4.4. O quanto o eixo analítico Governança e Participação influencia diretamente o eixo analítico Financiamento e Sustentação Econômica?

0 – Nenhuma influência	1 – Influência baixa	2 – Influência moderada	3 – Influência alta	4 – Influência muito alta
------------------------	----------------------	-------------------------	---------------------	---------------------------

4.5. O quanto o eixo analítico Governança e Participação influencia diretamente o eixo analítico Meio Ambiente e Mudanças Climáticas?

0 – Nenhuma influência	1 – Influência baixa	2 – Influência moderada	3 – Influência alta	4 – Influência muito alta
------------------------	----------------------	-------------------------	---------------------	---------------------------

Eixo 5 – Financiamento e Sustentação Econômica

Ao responder, avalie apenas se existe influência direta de um eixo sobre o outro, conforme sua percepção técnica e experiência acadêmica.

- Considere somente influências diretas, ou seja, quando um eixo afeta o outro de forma imediata, sem

depender de um terceiro fator intermediário. - Não considere influências indiretas ou efeitos em cadeia. - Quando não houver influência direta, atribua valor zero (0). - As influências não precisam ser recíprocas; um eixo pode influenciar outro sem ser influenciado por ele.				
5.1. O quanto o eixo analítico Financiamento e Sustentação Econômica influencia diretamente o eixo analítico Resiliência e Redução de Riscos?				
0 – Nenhuma influência	1 – Influência baixa	2 – Influência moderada	3 – Influência alta	4 – Influência muito alta
5.2. O quanto o eixo analítico Financiamento e Sustentação Econômica influencia diretamente o eixo analítico Transformação Digital e Infraestrutura Tecnológica?				
0 – Nenhuma influência	1 – Influência baixa	2 – Influência moderada	3 – Influência alta	4 – Influência muito alta
5.3. O quanto o eixo analítico Financiamento e Sustentação Econômica influencia diretamente o eixo analítico Desenvolvimento Social e Inclusão?				
0 – Nenhuma influência	1 – Influência baixa	2 – Influência moderada	3 – Influência alta	4 – Influência muito alta
5.4. O quanto o eixo analítico Financiamento e Sustentação Econômica influencia diretamente o eixo analítico Governança e Participação?				
0 – Nenhuma influência	1 – Influência baixa	2 – Influência moderada	3 – Influência alta	4 – Influência muito alta
5.5. O quanto o eixo analítico Financiamento e Sustentação Econômica influencia diretamente o eixo analítico Meio Ambiente e Mudanças Climáticas?				
0 – Nenhuma influência	1 – Influência baixa	2 – Influência moderada	3 – Influência alta	4 – Influência muito alta
Eixo 6 – Meio Ambiente e Mudanças Climáticas Ao responder, avalie apenas se existe influência direta de um eixo sobre o outro, conforme sua percepção técnica e experiência acadêmica. - Considere somente influências diretas, ou seja, quando um eixo afeta o outro de forma imediata, sem depender de um terceiro fator intermediário. - Não considere influências indiretas ou efeitos em cadeia. - Quando não houver influência direta, atribua valor zero (0). - As influências não precisam ser recíprocas; um eixo pode influenciar outro sem ser influenciado por ele.				
6.1. O quanto o eixo analítico Meio Ambiente e Mudanças Climáticas influencia diretamente o eixo analítico Resiliência e Redução de Riscos?				

0 – Nenhuma influência	1 – Influência baixa	2 – Influência moderada	3 – Influência alta	4 – Influência muito alta
6.2. O quanto o eixo analítico Meio Ambiente e Mudanças Climáticas influencia diretamente o eixo analítico Transformação Digital e Infraestrutura Tecnológica?				
0 – Nenhuma influência	1 – Influência baixa	2 – Influência moderada	3 – Influência alta	4 – Influência muito alta
6.3. O quanto o eixo analítico Meio Ambiente e Mudanças Climáticas influencia diretamente o eixo analítico Desenvolvimento Social e Inclusão?				
0 – Nenhuma influência	1 – Influência baixa	2 – Influência moderada	3 – Influência alta	4 – Influência muito alta
6.4. O quanto o eixo analítico Meio Ambiente e Mudanças Climáticas influencia diretamente o eixo analítico Governança e Participação?				
0 – Nenhuma influência	1 – Influência baixa	2 – Influência moderada	3 – Influência alta	4 – Influência muito alta
6.5. O quanto o eixo analítico Meio Ambiente e Mudanças Climáticas influencia diretamente o eixo analítico Financiamento e Sustentação Econômica?				
0 – Nenhuma influência	1 – Influência baixa	2 – Influência moderada	3 – Influência alta	4 – Influência muito alta

Inicialmente, foi construída a matriz de influência direta $A = [a_{ij}]$, na qual cada elemento a_{ij} representa o grau de influência direta do eixo i sobre o eixo j , atribuído pelos especialistas a partir de uma escala discreta de cinco níveis, variando de 0 (nenhuma influência) a 4 (influência muito alta). Quando não foi identificada influência direta entre dois eixos, atribuiu-se valor zero.

A partir da matriz A , procedeu-se à normalização da matriz de influência direta, conforme a Equação (1):

$$X = \frac{1}{\max \left(\max_i \sum_{j=1}^n a_{ij}, \max_j \sum_{i=1}^n a_{ij} \right)} \cdot A \quad (1)$$

onde n corresponde ao número de eixos analisados, neste estudo igual a seis.

Em seguida, foi calculada a **matriz de relações totais** T , que incorpora tanto as influências diretas quanto as indiretas entre os eixos, conforme a Equação (2):

$$T = X(I-X)^{-1} \quad (2)$$

em que **I** representa a matriz identidade de ordem n .

A partir da matriz **T**, foram obtidos os vetores de influência exercida **D** e influência recebida **R**, definidos, respectivamente, pelas somas das linhas e das colunas da matriz total, conforme as Equações (3) e (4):

$$D_i = \sum_{j=1}^n t_{ij} \quad (3)$$

$$R_i = \sum_{i=1}^n t_{ij} \quad (4)$$

Os valores de $D_i + R_i$ expressam a proeminência de cada eixo no sistema, enquanto $D_i - R_i$ indicam sua posição na estrutura causal, permitindo classificar os eixos nos grupos causa e efeito. Os valores de proeminência foram posteriormente normalizados e utilizados como pesos dos eixos analíticos na etapa de aplicação do método TOPSIS.

3.4 INTEGRAÇÃO METODOLÓGICA ENTRE DEMATEL E TOPSIS

A presente pesquisa adota uma abordagem metodológica integrada, combinando o método DEMATEL (Decision Making Trial and Evaluation Laboratory) e o método TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution), de forma complementar e coerente com os objetivos analíticos propostos.

A escolha por essa integração fundamenta-se na necessidade de compreender, simultaneamente, as relações estruturais de influência entre os fatores analisados e o desempenho relativo das alternativas avaliadas, evitando simplificações excessivas e garantindo maior robustez analítica.

O método DEMATEL foi aplicado no nível das dimensões analíticas, totalizando oito dimensões, previamente definidas a partir da revisão normativa e conceitual sobre resiliência urbana, transformação digital e desenvolvimento social. Essa opção metodológica justifica-se pelo fato de o DEMATEL ser um método orientado à identificação de relações de causa e efeito, exigindo julgamentos especializados sobre o grau de influência entre os elementos analisados. Trabalhar com um número reduzido e agregado de fatores, nesse caso as dimensões, contribui para minimizar vieses cognitivos dos especialistas, reduzir inconsistências na matriz de influência direta e garantir maior clareza interpretativa dos resultados obtidos.

A aplicação do DEMATEL permitiu identificar a estrutura relacional entre as dimensões, evidenciando quais atuam predominantemente como fatores causais e quais se

configuram como fatores de efeito dentro do sistema analisado. Assim, o método foi utilizado com finalidade eminentemente estrutural e explicativa, oferecendo subsídios para a compreensão sistêmica do fenômeno estudado, sem a pretensão de realizar hierarquização de alternativas.

Na sequência, os pesos derivados do DEMATEL foram integrados ao método TOPSIS para a avaliação comparativa do desempenho urbano das cidades analisadas. O método TOPSIS foi aplicado a um conjunto de quarenta indicadores, selecionados a partir de um processo rigoroso de filtragem que incluiu a compatibilização com as normas ISO NBR 37120, ISO 37122 e ISO 37123, a exclusão de indicadores não aderentes aos objetivos da pesquisa, a remoção de duplicidades e a aplicação do método SMART. Essa etapa assegurou que os indicadores utilizados fossem relevantes, mensuráveis e alinhados à proposta analítica do estudo.

O TOPSIS tem como objetivo principal avaliar o desempenho relativo das alternativas e estabelecer um ranking comparativo, sendo, portanto, metodologicamente mais adequado operar em nível de maior granularidade.

Para isso, foi construída uma matriz de decisão $Y = [y_{ij}]$, na qual cada linha i representa um indicador urbano (totalizando 24 indicadores) e cada coluna j corresponde a uma das cidades avaliadas.

Inicialmente, a matriz de decisão foi normalizada por meio do método da normalização vetorial, conforme a Equação (5):

$$r_{ij} = \frac{y_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^m y_{ij}^2}} \quad (5)$$

onde m corresponde ao número de indicadores.

Em seguida, obteve-se a matriz normalizada ponderada $V = [v_{ij}]$, multiplicando-se cada valor normalizado pelo peso w_i do eixo analítico ao qual o indicador está associado, conforme a Equação (6):

$$v_{ij} = w_i \cdot r_{ij} \quad (6)$$

Na etapa seguinte, foram determinadas a solução ideal positiva A^+ e a solução ideal negativa A^- , conforme as Equações (7) e (8):

$$A^+ = \{\max (v_{ij}) \mid i \in I\} \quad (7)$$

$$A^- = \{\min (v_{ij}) \mid i \in I\} \quad (8)$$

Posteriormente, foram calculadas as distâncias euclidianas de cada alternativa em relação às soluções ideal e anti-ideal, conforme as Equações (9) e (10):

$$S_j^+ = \sqrt{\sum_{i=1}^m (v_{ij} - A_i^+)^2} \quad (9)$$

$$S_j^- = \sqrt{\sum_{i=1}^m (v_{ij} - A_i^-)^2} \quad (10)$$

Por fim, foi calculado o coeficiente de proximidade relativa C_j , que permite o ranqueamento das cidades analisadas, conforme a Equação (11):

$$C_j = \frac{S_j^-}{S_j^+ + S_j^-} \quad (11)$$

Valores de C_j mais próximos de 1 indicam melhor desempenho relativo da cidade em relação aos indicadores analisados, considerando os pesos derivados das relações causais entre os eixos obtidas pelo DEMATEL.

Ressalta-se que o TOPSIS, neste estudo, não é empregado com finalidade explicativa ou causal, mas exclusivamente para o ranqueamento das alternativas com base em sua proximidade relativa à solução ideal. Já os resultados do DEMATEL são utilizados para enriquecer a discussão dos achados, permitindo interpretar os resultados do ranking à luz das dimensões que exercem maior influência sistêmica no contexto analisado.

governance indica uma predominância de abordagens voltadas à avaliação de desempenho, modelagem sistêmica e apoio à tomada de decisão, reforçando a adequação do uso de indicadores estruturados e eixos analíticos na presente pesquisa.

Além disso, a presença significativa de termos associados a infraestrutura digital, dados, tecnologias inteligentes, participação, planejamento, mobilidade, energia e meio ambiente revela a natureza transversal dos estudos analisados, corroborando a compreensão da resiliência como um processo multidimensional. Esse padrão semântico sustenta metodologicamente a opção por organizar os indicadores em eixos analíticos integrados, uma vez que os próprios títulos dos estudos indicam a necessidade de leituras sistêmicas e interconectadas dos fenômenos urbanos.

Quanto à primeira questão secundária: quais características e abordagens da transformação digital são mais recorrentes na literatura sobre resiliência urbana? os estudos analisados apontam quatro aspectos principais: (i) o papel das tecnologias inteligentes na otimização da gestão urbana (Kutty, 2022; Yan et al., 2024); (ii) o suporte à tomada de decisão baseada em dados (Castro et al., 2021; Kumar, 2022); (iii) a ampliação da transparência e da eficiência governamental (Obringer e Nateghi, 2021; Schintler e McNeely, 2022); e (iv) o estímulo à participação cidadã em processos urbanos críticos (Sharifi, 2023; Beck e Mitkiewicz, 2025). Tais características revelam uma compreensão ampliada da transformação digital, que transcende a simples digitalização de serviços e se apresenta como um agente de inovação institucional e social.

Observou-se que os principais fatores destacados na literatura se referem ao fortalecimento das capacidades adaptativas das cidades, conceito amplamente discutido por Sharifi (2023) ao descrever as cidades como sistemas sociotecnológicos interdependentes que devem ser capazes de absorver perturbações, ajustar-se diante de riscos e aprender continuamente com eventos adversos. Nesse sentido, autores como Asadzadeh et al. (2023) e Wataya e Shaw (2022) apontam para o fortalecimento das capacidades adaptativas das cidades.

Outro fator recorrente é o uso estratégico de tecnologias digitais para gestão de riscos e prevenção de crises. A literatura analisada enfatiza tecnologias como sensores, sistemas de monitoramento, plataformas inteligentes e bases de dados geoespaciais, que ampliam a capacidade de detecção precoce, mapeamento de ameaças e tomada de decisões baseada em evidências (Mandal et al., 2024; Yin et al., 2024). Essas tecnologias não são tratadas apenas como ferramentas, mas como elementos estruturantes que reorganizam fluxos de informação e ampliam a capacidade das cidades de compreender e mitigar riscos.

A literatura também evidencia a importância de processos governamentais mais

participativos, transparentes e inclusivos. Para Moghadas et al. (2022), processos participativos ampliam a qualidade das informações produzidas, fortalecem a governança e aproximam cidadãos e instituições. Beck e Mitkiewicz (2025) reforçam que a participação deve priorizar grupos vulneráveis, garantindo que a diversidade social seja incorporada na tomada de decisões.

No contexto desta pesquisa, a inclusão refere-se à ampliação do acesso de diferentes grupos sociais aos processos decisórios, à disponibilização aberta de dados e à redução das assimetrias informacionais.

Quanto à questão secundária: quais características e abordagens da transformação digital são mais recorrentes na literatura sobre resiliência urbana? os estudos analisados apontam quatro aspectos principais: (i) o papel das tecnologias inteligentes na otimização da gestão urbana (Kutty, 2022; Yan et al., 2024); (ii) o suporte à tomada de decisão baseada em dados (Castro et al., 2021; Kumar, 2022); (iii) a ampliação da transparência e da eficiência governamental (Obringer e Nateghi, 2021; Schintler e McNeely, 2022); e (iv) o estímulo à participação cidadã em processos urbanos críticos (Sharifi, 2023; Beck e Mitkiewicz, 2025). Tais características revelam uma compreensão ampliada da transformação digital, que transcende a simples digitalização de serviços e se apresenta como um agente de inovação institucional e social.

Em relação à terceira questão: como os estudos articulam conceitos e metodologias para tratar da interface entre transformação digital, resiliência urbana e bem-estar social? a análise indica que, apesar de os três temas aparecerem frequentemente em conjunto, a maioria dos trabalhos ainda carece de uma definição clara de critérios ou de frameworks que orientem essa articulação (Chien, Hori e Saito, 2020; Zhu e Qin, 2023; Sun e Zhen, 2021). As conexões costumam ser estabelecidas de forma indireta ou a partir de análises descritivas, sem propor modelos integradores ou métricas sistematizadas

Portanto, a resiliência urbana, a transformação digital e o desenvolvimento social se tornaram indissociáveis na literatura recente, ainda que muitas vezes tratados de forma isolada, em “silos” temáticos que pouco dialogam entre si. A análise evidencia que a abordagem integrada desses eixos é essencial para o avanço teórico e para a construção de instrumentos analíticos mais robustos, capazes de refletir a complexidade dos sistemas urbanos contemporâneos.

4.1.2 REVISÃO DA CONSTRUÇÃO DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E LEIS VIGENTES

A evolução das leis, normas e marcos regulatórios voltados para cidades inteligentes, resilientes e sustentáveis pode ser organizada em três grandes fases, como exemplificado na figura 2.

A primeira fase, antes dos anos 2000, foi marcada pela construção da base ambiental e urbanística no Brasil. Leis como a Lei de Fauna (1967) e a Política Nacional do Meio Ambiente (1981), que estruturou instrumentos essenciais para a governança ambiental, como o licenciamento e o zoneamento ecológico, servindo de base para futuras regulamentações, estabeleceram os primeiros instrumentos de gestão ambiental.

A Política Agrícola (1991) incorporou a sustentabilidade ao setor agropecuário, enquanto a Conferência Rio-92 impulsionou uma série de regulamentações, incluindo a Política Nacional de Recursos Hídricos (1997), que foi fundamental para estabelecer diretrizes de gestão da água no Brasil, criando o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que orientou políticas ambientais integradas.

Paralelamente, a necessidade de conservação ambiental levou à criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (2000), reforçando a proteção de áreas naturais e contribuindo para a consolidação do planejamento urbano sustentável. Essas regulamentações, ao longo do tempo, estabeleceram um arcabouço normativo essencial para a resiliência das cidades, culminando no Estatuto da Cidade (2001), que definiu diretrizes para o planejamento urbano e a sustentabilidade municipal.

A segunda fase, a partir dos anos 2000, focou na expansão das políticas de sustentabilidade e resiliência urbana. A Política Nacional de Saneamento Básico (2007) e a Política Nacional sobre Mudança do Clima (2009) fortaleceram a infraestrutura ambiental, enquanto a Política Nacional de Resíduos Sólidos (2010) promoveu a economia circular. Medidas como a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (2012) e o Código Florestal (2012) reforçaram a gestão de riscos climáticos. Já o Marco Civil da Internet (2014) e o Estatuto da Metrópole (2015) contribuíram para a governança digital e o planejamento metropolitano. A adesão ao Acordo de Paris (2015) e ao Marco de Sendai (2015) consolidou o compromisso do Brasil com a resiliência climática.

A segunda fase da evolução normativa brasileira foi marcada pelo fortalecimento das políticas de sustentabilidade, resiliência urbana e governança digital.

A terceira fase, pós-2015, trouxe a incorporação da transformação digital e da governança baseada em dados. O Plano Nacional de Internet das Coisas (2019) e a Estratégia de Governo Digital (2020) impulsionaram o uso da tecnologia para inovação urbana. O Novo Marco do Saneamento Básico (2020) estabeleceu metas para a universalização dos serviços, enquanto a Política Nacional de Cidades Inteligentes (2021) definiu diretrizes para o desenvolvimento urbano tecnológico. Mais recentemente, a Política Nacional de Qualidade do Ar (2024) e as Diretrizes para a Elaboração de Planos de Adaptação à Mudança do Clima (2024) reforçaram as medidas ambientais e de resiliência climática.

A terceira fase da evolução normativa no Brasil foi caracterizada pela incorporação da transformação digital e do uso de tecnologias emergentes na governança urbana, promovendo maior eficiência e sustentabilidade.

Essa evolução foi impulsionada por eventos globais como a Rio-92, o Acordo de Paris e o Marco de Sendai, que orientaram políticas nacionais. Nos anos 1980 e 1990, o foco foi o fortalecimento da governança ambiental, enquanto nos anos 2000 houve maior integração entre sustentabilidade e planejamento urbano. Após 2015, a transformação digital tornou-se essencial para a governança das cidades. As tendências futuras apontam para a ampliação do uso de inteligência artificial e análise de dados, além da regulamentação sobre neutralidade de carbono e descarbonização das cidades, reforçando o compromisso com um desenvolvimento urbano mais sustentável e resiliente.

A evolução normativa para cidades inteligentes, resilientes e sustentáveis demonstra um processo contínuo de adaptação às demandas ambientais, urbanísticas e tecnológicas. O Brasil estruturou sua base regulatória ao longo de três grandes fases, cada uma impulsionada por eventos globais e desafios urbanos emergentes.

Essas normativas refletem um avanço significativo na governança urbana ao integrar tecnologia, sustentabilidade e resiliência, preparando as cidades para enfrentar desafios futuros de forma mais eficiente e inovadora.

4.1.3 Resultados da seleção e priorização dos indicadores

A partir da revisão sistemática da literatura e da análise dos marcos legais e normativos, foram inicialmente extraídos 1.398 indicadores.

A primeira etapa de refinamento resultou na exclusão de indicadores que não apresentavam aderência conceitual aos objetivos da pesquisa, bem como daqueles cuja mensuração dependia de variáveis externas ao escopo analítico definido. Esse procedimento

permitiu reduzir o conjunto inicial para 959 indicadores, assegurando maior coerência metodológica e consistência analítica.

Na sequência, os indicadores remanescentes foram organizados conforme as categorias estabelecidas pelas normas ABNT NBR ISO 37120, ABNT NBR ISO 37122 e ABNT NBR ISO 37123, possibilitando sua articulação com referenciais consolidados de avaliação de cidades inteligentes, resilientes e sustentáveis. Essa classificação contribuiu para alinhar os resultados do estudo às práticas reconhecidas de monitoramento urbano e desempenho institucional.

Posteriormente, procedeu-se à identificação e consolidação de indicadores semelhantes ou duplicados, etapa que resultou na unificação de métricas com escopo, finalidade e critérios de mensuração equivalentes. Esse refinamento reduziu o conjunto para 505 indicadores, preservando a diversidade temática necessária, ao mesmo tempo em que eliminou redundâncias que poderiam comprometer a clareza e a operacionalização do modelo analítico.

A etapa de priorização constituiu um dos principais resultados metodológicos da pesquisa, uma vez que permitiu a definição do conjunto final de indicadores por meio da aplicação sistemática do método SMART, conforme proposto por Doran (1981).

Ao término da aplicação integral do método SMART, restaram 40 indicadores, os quais compõem o resultado central desta etapa do estudo.

O conjunto final de indicadores está sistematizado na Tabela 5, que apresenta sua distribuição segundo os eixos analíticos adotados e as respectivas categorias normativas das ABNT NBR ISO 37120, 37122 e 37123.

Quadro 5 – Conjunto de indicadores final

ID	Indicadores Agrupados	Indicador	Fonte	EIXO NBR ISO
1	34; 209; 1077; 1079	Percentual de investimentos públicos e privados em inovação para adaptação climática	Lei nº 14.904/2024; Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) e o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) (2012); NBR ISO 37123	FINANÇAS ISO 37123
2	38; 309; 541	Percentual de serviços públicos municipais disponíveis em formato digital	Política Nacional de Cidade Inteligente (2021); (YAN et al., 2024, p. 283); SHARIFI, A.; ALLAM, Z. A systems approach to resilience. 2021.	GOVERNANÇA NRISO 37122
3	40; 66; 277; 912; 1164; 41; 86; 704; 91; 448	Percentual de população com acesso à internet	Política Nacional de Cidade Inteligente (2021); Carta Brasileira para Cidades Inteligentes; ODS 9 - AGENDA 2030; Kumar (2022, p. 3); NBR ISO 37122; (JIANG; WANG; MIAO, 2025, p. 2388)	POPULAÇÃO E CONDIÇÕES SOCIAIS NRISO 37122

4	42	Número de espaços de cocriação e inovação por município (ex.: laboratórios de inovação, coworkings públicos)	Política Nacional de Cidade Inteligente (2021)	POPULAÇÃO E CONDIÇÕES SOCIAIS NRISO 37122
5	47; 197; 303; 1049; 1101; 1103	Percentual da população que recebe alertas multirrisco, em tempo hábil, por sirenes, SMS, apps ou rádio digital.	Política Nacional de Cidade Inteligente (2021); plano nacional de adaptação a mudança do clima V1; (YAN et al., 2024, p. 287); Marco de Sendai; NBR ISO 37123;	SEGURANÇA ISO 37123
6	49; 146; 585; 1136; 1137; 1146; 1193; 1194	Cobertura de monitoramento ambiental digital em tempo real (% do território urbano com sensores ou estações digitais ativas).	Redefine critérios e diretrizes para a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) (2023); Lei nº 9.985/2004; (KAGINALKAR et al., 2023); NBR ISO 37122	MEIO AMBIENTE NRISO 37122
7	53; 569; 1276; 1392; 765; 545; 499; 325	Tempo médio de resposta a alertas de desastres naturais nos municípios	Redefine critérios e diretrizes para a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) (2023); MOGHADAS, S. M. et al. A Framework for Scaling Urban Transformative Resilience through Utilizing Volunteered Geographic Information. 2022.; ABNT NBR ISO 37120; ABNT NBR ISO 37101; (TAKENOUCHI et al., 2025, p. 3); SHARIFI, A.; ALLAM, Z. A systems approach to resilience. 2021; (QIU et al., 2023, p. 10); TAREK; NASRELDIN, 2023, p. 7	SEGURANÇA ISO 37123
8	54, 95, 102, 198, 276, 221,393, 567, 570, 583, 634, 615, 1106	Quantidade de sensores ativos por km² ou por 10 mil habitantes	Redefine critérios e diretrizes para a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) (2023); Borie et al., 2021; Lei de Fauna (1967); Política Nacional sobre Mudança do Clima; Kumar (2022, p. 3); TAREK; NASRELDIN, 2023, p. 6; (ABID et al., 2022); MOGHADAS, S. M. et al. A Framework for Scaling Urban Transformative Resilience through Utilizing Volunteered Geographic Information. 2022.	TELECOMUNICAÇÕES NRISO 37122
9	59; 98	Quantidade de serviços públicos digitais acessíveis, incluindo plataformas de e-governança adaptadas para pessoas com deficiência sensorial e motora	Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (2015); Borie et al., 2023	GOVERNANÇA NRISO 37122
10	61	Número de sistemas integrados de monitoramento de riscos ambientais em operação	Carta Brasileira para Cidades Inteligentes	MUDANÇAS CLIMÁTICAS ISO 37123

11	63; 96. 108; 153; 389; 497; 519; 544; 547; 607; 681; 682; 700; 709; 770; 1314; 1331; 1344; 1044; 130; 986; 1071	% Cobertura verde e áreas verdes urbanas	Carta Brasileira para Cidades Inteligentes; Borie et al., 2022; Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) (Lei nº 6.938/1981); Decreto nº 4.339/2005; SUÁREZ et al. (2024, p. 4); (ZHU; QIN, 2023, p. 7); OKE et al. (2020, p. 56); SHARIFI, A.; ALLAM, Z. A systems approach to resilience. 2021; DE JESUS; BORGES (2024); (FENG; WANG; ZHANG, 2024, p. 8); (ZHOU et al., 2021, p. 10); (ZHU et al., 2024); (Sun e Zhen, 2021, p. 394); (SHAHRIAR e ROY, 2024, p. 310); ABNT NBR ISO 37120; ABNT NBR ISO 37101; NBR ISO 37123; ODS 15 - AGENDA 2030	MEIO AMBIENTE ISO 37123
12	68; 69	Proporção de instituições de ensino com condições mínimas para oferta de educação digital.	Carta Brasileira para Cidades Inteligentes	EDUCAÇÃO NBR 37120
13	70; 1360; 1362; 594	Número de plataformas digitais de governança participativa ativas.	Carta Brasileira para Cidades Inteligentes; ABNT NBR ISO 37101; (MORISHITA-STEFFEN et al., 2021, p. 18)	GOVERNANÇA NRISO 37122
14	71; 88; 251; 1361; 84	Percentual de decisões urbanas fundamentadas em consultas públicas digitais.	Carta Brasileira para Cidades Inteligentes; ITU (2023); (CASTRO; HILTY; TESTA, 2021); ABNT NBR ISO 37101	GOVERNANÇA NRISO 37122
15	72	Quantidade de área mapeada do território do município com o uso de dados georreferenciados	Carta Brasileira para Cidades Inteligentes	GOVERNANÇA NRISO 37122
16	89; 734; 1161	Número de projetos ou dados culturais disponibilizados digitalmente (museus, arquivos, acervos).	ITU (2023); (ZHENG et al., 2023, p. 6); NBR ISO 37122	ESPORTE E CULTURA NRISO 37122
17	211	Participação da sociedade civil nos planos de adaptação climática	Lei nº 14.904/2024	MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS CLIMÁTICAS NBR 37120
18	249	% de serviços públicos essenciais oferecidos digitalmente e acessíveis.	(CASTRO; HILTY; TESTA, 2021)	TELECOMUNICAÇÕES NRISO 37122
19	300; 357; 530; 559; 243	Número de tecnologias digitais implementadas na gestão urbana.	(Makatulad; Biljecki, 2023, p. 3); CZYŻA, S.; KOWALCZYK, A. M., 2024, p. 5; (OH et al., 2023, p. 17); DE JESUS; BORGES (2024); (Čorejová & Šramová, 2023)	GOVERNANÇA NRISO 37122
20	301; 939; 962; 1273	Número de mortes por desastres naturais por 100 mil habitantes	(YAN et al., 2024, p. 283); ODS 11 - AGENDA 2030; ABNT NBR ISO 37120	POPULAÇÃO E CONDIÇÕES SOCIAIS ISO 37123

21	311; 518; 1153; 83; 123	Percentual da área urbana coberta por câmeras e sensores	(YAN et al., 2024, p. 287); OKE et al. (2020, p. 55); NBR ISO 37122; Carta Brasileira para Cidades Inteligentes; Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/1997)	SEGURANÇA NRISO 37122
22	312; 1133; 1147;	Porcentagem de residências com medidores inteligentes de eletricidade	(YAN et al., 2024, p. 287); NBR ISO 37122	ENERGIA NRISO 37122
23	529; 1167; 314; 671	Percentual de vias cobertas por monitoramento e alertas digitais de tráfego em tempo real	(VARZESHI; FIEN; IRAJIFAR, 2024, p. 3–4); NBR ISO 37122; (YAN et al., 2024, p. 281); (SHARIFI et al., 2024)	TRANSPORTE NRISO 37122
24	723; 865; 459	Número de telefones móveis por 10 mil pessoas	(CHENG e LIU, 2023); ODS 5 - AGENDA 2030	TELECOMUNIC AÇÕES NRISO 37122
25	764; 1334; 1393	% da população residente em áreas atendidas por planos de segurança pública, comunitária ou defesa civil.	(TAKENOUCHI et al., 2025, p. 1); ABNT NBR ISO 37101; ABNT NBR ISO 37101	SEGURANÇA ISO 37123
26	769; 1327;1383; 1330	Número de organizações civis e redes comunitárias engajadas em gestão de riscos e apoio pós-crise	(IRSHAD, 2024, p. 46); ABNT NBR ISO 37101	POPULAÇÃO E CONDIÇÕES SOCIAIS ISO 37123
27	777; 1102; 1058	Percentual das equipes treinadas anualmente para resposta a desastres.	(SHAHRIAR e ROY, 2024, p. 310); NBR ISO 37123; NBR ISO 37123	SEGURANÇA ISO 37123
28	787; 302; 1096; 1390; 1097	Número de mortes, pessoas desaparecidas e pessoas diretamente afetadas atribuído a desastres por 100 mil habitantes	ODS 1 - AGENDA 2030; (YAN et al., 2024, p. 283); NBR ISO 37123; ABNT NBR ISO 37101	SEGURANÇA NBR 37120
29	878	Percentagem da população com acesso à eletricidade	ODS 7 - AGENDA 2030	POPULAÇÃO E CONDIÇÕES SOCIAIS NRISO 37122
30	1095	Porcentagem de propriedades residenciais situadas em áreas de alto risco	NBR ISO 37123	HABITAÇÃO NBR 37120
31	1130	Porcentagem dos pontos de iluminação pública gerenciados por sistema de telegestão	NBR ISO 37122	ENERGIA NRISO 37122
32	1134	Número de estações de carregamento de veículos elétricos por veículo elétrico registrado	NBR ISO 37122	ENERGIA NRISO 37122
33	1140	Número anual de visitas on-line ao portal municipal de dados abertos por 100 000 habitantes;	NBR ISO 37122	GOVERNANÇA NRISO 37122
34	1144	Porcentagem da população da cidade com prontuário eletrônico unificado, acessível on-line pelos provedores de serviços de saúde;	NBR ISO 37122	SAÚDE NRISO 37122

35	1148	Porcentagem de domicílios com medidores inteligentes de água;	NBR ISO 37122	HABITAÇÃO NRISO 37122
36	1151	Porcentagem do orçamento municipal alocado a programas voltados à redução da exclusão digital;	NBR ISO 37122	POPULAÇÃO E CONDIÇÕES SOCIAIS NRISO 37122
37	1332	número de edificações situadas em áreas de risco mapeadas;	ABNT NBR ISO 37101	PLANEJAMENTO URBANO ISO 37123
38	1353	Número de projetos de inovação tecnológica e de pesquisa aplicada ao desenvolvimento urbano;	ABNT NBR ISO 37101	EDUCAÇÃO NRISO 37122
39	1363	Número de dados abertos disponibilizados pela municipalidade;	ABNT NBR ISO 37101	TELECOMUNICAÇÕES NRISO 37122
40	1367	Número de startups de base tecnológica;	ABNT NBR ISO 37101	ECONOMIA NRISO 37122

Essa tabela constitui o principal produto empírico desta fase da pesquisa e serve de base para a aplicação dos métodos multicritério DEMATEL e TOPSIS, apresentados nas seções subsequentes, permitindo a análise das relações de influência entre os critérios e a hierarquização das alternativas avaliadas.

4.2 EIXOS ANALÍTICOS DO MODELO

Como resultado do processo de seleção, depuração e priorização dos indicadores, bem como da análise conceitual e normativa realizada, a pesquisa estruturou um conjunto de seis eixos analíticos.

Os eixos definidos: resiliência, transformação digital, desenvolvimento social, governança, financiamento e redução de riscos, refletem a compreensão da cidade como um sistema complexo, no qual capacidades institucionais, tecnológicas, sociais, ambientais e econômicas se articulam de maneira interdependente.

A organização dos indicadores nesses eixos constitui um dos principais resultados do estudo, uma vez que permite evidenciar funções estruturantes dos sistemas urbanos que, embora analisadas de forma distinta, são compreendidas como mutuamente condicionantes. Na sequência, cada eixo é apresentado e detalhado, explicitando sua fundamentação conceitual e normativa, bem como a natureza dos indicadores que o compõem.

Eixo 1 – Resiliência e Redução de Riscos (SHARIFI e ALLAM, 2021; KUTTY et al., 2023; LI et al., 2025; YAN et al., 2024; Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, 2023)

Este eixo fundamenta-se na concepção de resiliência urbana como a capacidade dos sistemas urbanos de antecipar, absorver, responder, recuperar-se e adaptar-se frente a choques e estresses, conforme o Marco de Sendai e a ABNT NBR ISO 37123.

Essa norma é parte essencial das ferramentas técnicas para avaliação do desenvolvimento sustentável, e a resiliência é apresentada como um estágio necessário da evolução urbana em direção à sustentabilidade (YAN et al., 2024). Nesse contexto, indicadores relacionados a alertas multirrisco, resposta a desastres, perdas humanas, cobertura de planos de defesa civil, capacitação de equipes e atuação comunitária refletem diretamente a dimensão operacional e institucional da resiliência, em consonância com a abordagem que subdivide a resiliência em componentes sociais, institucionais, econômicos e de infraestrutura (KUTTY et al., 2023; LI et al., 2025).

Essa abordagem está alinhada à compreensão da resiliência como processo dinâmico e sistêmico (SHARIFI e ALLAM, 2021) e encontra respaldo na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (2023).

Eixo 2 – Transformação Digital e Infraestrutura Tecnológica (ABID et al., 2022; YAN et al., 2024; LI et al., 2025)

Este eixo fundamenta-se na transformação digital como base operacional da resiliência urbana, conforme a ABNT NBR ISO 37122.

Sensores, sistemas de monitoramento, telecomunicações e plataformas digitais constituem redes críticas para o funcionamento das cidades inteligentes, permitindo antecipação de riscos, resposta rápida e tomada de decisão baseada em dados (YAN et al., 2024; LI et al., 2025). Abid et al. (2022) destacam que a digitalização urbana contribui simultaneamente para eficiência operacional, transição ecológica e qualificação econômica, sendo mensurada por indicadores como acesso à internet, uso de IoT, serviços públicos on-line e aplicativos urbanos.

YAN et al., 2024; KAGINALKAR et al., 2023, demonstram que a infraestrutura digital é essencial para monitoramento em tempo real, antecipação de riscos e tomada de decisão baseada em dados.

Eixo 3 – Desenvolvimento Social e Inclusão (KUMAR, 2022; SINGH e UPADHYAY, 2022; ABU-RAYASH e DINCER, 2023)

Este eixo fundamenta-se na compreensão de que a resiliência urbana é indissociável da resiliência social, conforme apontado pela ABNT NBR ISO 37120 e pela literatura recente.

Indicadores sociais como educação, acesso à saúde, renda e coesão comunitária são fundamentais para entender o nível de desenvolvimento social e, consequentemente, a resiliência de uma comunidade (KUMAR, 2022).

KUMAR, 2022; JIANG; WANG; MIAO, 2025 expõem que a exclusão digital pode ampliar vulnerabilidades sociais e compromete a efetividade das políticas públicas.

SINGH e UPADHYAY, (2022) defendem que cidades são um confluente de pessoas; locais onde as pessoas vivem, se encontram, trocam ideias, obtêm meios de subsistência, acessam educação, saúde e outros serviços e desfrutam de uma vida com boa qualidade. As pessoas estão no centro da cidade.

Eixo 4 – Governança e Participação (Giffinger et al., 2007; ABNT NBR ISO 37101; ABNT NBR ISO 37122; Kumar, 2022; Sharifi, 2023; CASTRO; HILTY; TESTA, 2021; MORISHITA-STEFFEN et al., 2021)

A definição deste eixo deriva da ABNT NBR ISO 37101 e da dimensão *Smart Governance* proposta por Giffinger et al., (2007), que reconhecem a governança como elemento estruturante das cidades inteligentes.

Kumar (2022) destaca a governança como uma dimensão essencial na estruturação da resiliência, especialmente no que diz respeito à participação comunitária, tomada de decisão descentralizada e transparência institucional. A governança eficaz é associada à capacidade das instituições em envolver a população nas políticas públicas e adaptar estratégias conforme a dinâmica local. O autor afirma que sistemas de governança que promovem o engajamento social e a equidade contribuem de maneira significativa para o fortalecimento da resiliência.

Sharifi, 2023 considera a governança um elemento essencial para operacionalizar a resiliência em cidades.

Indicadores de sobre acessibilidade dos serviços públicos, plataformas participativas, consultas públicas digitais e mapeamento georreferenciado expressam a capacidade institucional de qualificar os processos decisórios.

Mecanismos de e-governança ampliam a legitimidade e a eficiência da gestão urbana (CASTRO; HILTY; TESTA, 2021; MORISHITA-STEFFEN et al., 2021).

Eixo 5 – Financiamento e Sustentação Econômica (GIFFINGER et al., 2007; KUTTY et al., 2023; ABID et al., 2022)

Este eixo fundamenta-se na premissa de que a resiliência urbana e a adaptação climática dependem de capacidade econômica contínua, conforme reconhecido pela ABNT NBR ISO 37123 e pela dimensão *Smart Economy* de Giffinger et al. (2007).

Investimentos direcionados à adaptação são essenciais para sustentar ações estruturantes de longo prazo (KUTTY et al., 2023). Abid et al. (2022) reforçam que a inovação tecnológica e o fortalecimento do ecossistema econômico contribuem para geração de emprego, transição ecológica e sustentabilidade urbana.

Nesse sentido, os indicadores deste eixo refletem a compreensão de que a resiliência urbana depende de capacidade financeira contínua e direcionamento estratégico dos investimentos.

Eixo 6 – Meio Ambiente e Mudanças Climáticas (ABNT NBR ISO 37120; ABNT NBR ISO 37123; YAN et al., 2024; SHARIFI e ALLAM, 2021; SUÁREZ et al., 2024; ZHU e QIN, 2023)

Os indicadores deste eixo articulam sustentabilidade ambiental, adaptação climática e resiliência urbana, conforme a Política Nacional do Meio Ambiente e as normas ABNT NBR ISO 37120 e 37123.

A literatura reconhece que áreas verdes, monitoramento ambiental, gestão de recursos e participação social são componentes centrais da resiliência climática urbana (SHARIFI e ALLAM, 2021).

Yan et al. (2024) destacam que a ISO 37123 permite mensurar a capacidade urbana de resposta a desastres e vulnerabilidades ambientais como parte do desenvolvimento sustentável. A integração entre infraestrutura verde, tecnologias ambientais e governança climática fortalece a resiliência urbana (SHARIFI e ALLAM, 2021; SUÁREZ et al., 2024; ZHU e QIN, 2023). Assim, este eixo expressa a articulação entre sustentabilidade ambiental, serviços ecossistêmicos e resiliência urbana.

Indicadores de monitoramento ambiental, sistemas integrados de riscos, cobertura verde urbana, participação social e gestão inteligente de recursos expressam a capacidade adaptativa dos territórios frente às mudanças climáticas.

A tabela 6 apresenta a classificação de cada indicador dentro do seu eixo predominante.

Quadro 6 - distribuição dos indicadores por eixo

Eixo	Indicador
Eixo 1 – Resiliência e Redução de Riscos	5. Percentual da população que recebe alertas multiriscos em tempo hábil
	7. Tempo médio de resposta a alertas de desastres naturais
	20. Número de mortes por desastres naturais por 100 mil habitantes
	28. Número de pessoas diretamente afetadas por desastres por 100 mil habitantes
	25. Percentual da população residente em áreas atendidas por planos de segurança pública, comunitária ou defesa civil
	26. Número de organizações civis e redes comunitárias engajadas em gestão de riscos e apoio pós-crise
	27. Percentual das equipes treinadas anualmente para resposta a desastres
	30. Porcentagem de propriedades residenciais situadas em áreas de alto risco
	37. Número de edificações situadas em áreas de risco mapeadas
Eixo 2 – Transformação	8. Quantidade de sensores ativos por km ² ou por 10 mil habitantes
	21. Percentual da área urbana coberta por câmeras e sensores

Digital e Infraestrutura Tecnológica	23. Percentual de vias cobertas por monitoramento e alertas digitais de tráfego em tempo real 19. Número de tecnologias digitais implementadas na gestão urbana 24. Número de telefones móveis por 10 mil pessoas 31. Porcentagem dos pontos de iluminação pública gerenciados por sistema de telegestão 18. Percentual de serviços públicos essenciais oferecidos digitalmente e acessíveis 34. Porcentagem da população com prontuário eletrônico unificado acessível on-line 39. Número de dados abertos disponibilizados pela municipalidade;
Eixo 3 – Desenvolvimento Social e Inclusão	3. Percentual da população com acesso à internet 29. Porcentagem da população com acesso à eletricidade 36. Porcentagem do orçamento municipal alocado a programas voltados à redução da exclusão digital 12. Proporção de instituições de ensino com condições mínimas para oferta de educação digital 4. Número de espaços de cocriação e inovação por município 16. Número de projetos ou dados culturais disponibilizados digitalmente
Eixo 4 – Governança e Participação	2. Percentual de serviços públicos municipais disponíveis em formato digital 9. Quantidade de serviços públicos digitais acessíveis, incluindo plataformas adaptadas para pessoas com deficiência 33. Número anual de visitas on-line ao portal municipal de dados abertos por 100 mil habitantes 13. Número de plataformas digitais de governança participativa ativas 14. Percentual de decisões urbanas fundamentadas em consultas públicas digitais 15. Quantidade de área do território municipal mapeada com dados georreferenciados
Eixo 5 – Financiamento e Sustentação Econômica	1. Percentual de investimentos públicos e privados em inovação para adaptação climática 38. Número de projetos de inovação tecnológica e de pesquisa aplicada ao desenvolvimento urbano 40. Número de startups de base tecnológica
Eixo 6 – Meio Ambiente e Mudanças Climáticas	6. Cobertura de monitoramento ambiental digital em tempo real 10. Número de sistemas integrados de monitoramento de riscos ambientais em operação 11. Percentual de cobertura verde e áreas verdes urbanas 17. Participação da sociedade civil nos planos de adaptação climática 35. Porcentagem de domicílios com medidores inteligentes de água 22. Porcentagem de residências com medidores inteligentes de eletricidade 32. Número de estações de carregamento de veículos elétricos por veículo elétrico registrado

Embora diversos indicadores apresentem natureza transversal e possam dialogar com mais de um eixo analítico, como aqueles relacionados à digitalização de serviços, monitoramento ambiental, sensores urbanos, participação social e inclusão digital, a sua alocação em um eixo principal seguiu um critério metodológico orientado pela função predominante do indicador na construção da capacidade urbana, e não pela totalidade de seus impactos potenciais.

4.3 OPERACIONALIZAÇÃO DOS INDICADORES

Indicador 1 – Investimentos públicos e privados em inovação voltada à adaptação às mudanças climáticas

No que se refere à inovação voltada à adaptação às mudanças climáticas, não foram identificados percentuais oficiais consolidados de investimentos públicos e privados para os municípios analisados. Para Recife, foi identificado o valor absoluto de R\$ 2,5 milhões, proveniente do edital Periferia Verde e Resiliente, destinado à implantação de soluções baseadas na natureza em áreas urbanas vulneráveis, com foco em adaptação climática e inovação urbana (RECIFE, 2025). Em Porto Alegre, foram identificados investimentos absolutos voltados à adaptação climática, destacando-se o montante de R\$ 25,8 milhões aplicados pela administração municipal em iniciativas de monitoramento, prevenção e resposta a eventos climáticos extremos, no âmbito do Programa Porto Alegre Forte (PORTO ALEGRE, 2025).

Indicador 2 – Percentual de serviços públicos municipais disponíveis em formato digital

A mensuração do percentual de serviços públicos municipais disponíveis em formato digital foi realizada a partir de dados secundários oficiais e de diagnósticos institucionais reconhecidos, priorizando informações referentes ao ano-base de 2025.

Para o município de Recife, foi possível identificar um dado municipal direto e consolidado. Em 2025, a Prefeitura do Recife divulgou que 87% dos serviços públicos municipais estavam digitalizados e disponíveis ao cidadão por meio digital, especialmente por intermédio da plataforma Conecta Recife, que integra aplicativo e portal eletrônico e concentra centenas de serviços municipais. Esse percentual refere-se ao conjunto total de serviços públicos municipais ofertados pela administração local que podem ser acessados em ambiente digital, conforme divulgação institucional amplamente repercutida em reportagens sobre transformação digital municipal no ano de referência.

No caso de Porto Alegre, o dado foi obtido a partir do Diagnóstico dos Serviços Digitais dos Municípios do Rio Grande do Sul, elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS), com ano-base 2025. De acordo com o diagnóstico, Porto Alegre foi classificada no nível máximo de maturidade digital, indicando que 100% dos serviços públicos municipais encontram-se disponíveis em formato digital, conforme os critérios estabelecidos pelo próprio instrumento de avaliação. O diagnóstico considera a existência de canais digitais

oficiais, a possibilidade de acesso remoto aos serviços e a consolidação da oferta digital no âmbito da administração pública municipal.

Indicador 3 – Percentual de população com acesso à internet

De acordo com os dados do Censo Demográfico 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referentes ao acesso à internet no domicílio, Recife apresentou 89,41% de sua população com acesso à internet em casa, enquanto Porto Alegre apresentou 91,91% no mesmo recorte populacional (G1, 2024). Esses percentuais representam a proporção de pessoas que dispõem de acesso à internet residencial no município, conforme os resultados consolidados do Censo 2022, divulgados em 2024.

Indicador 4 – Número de espaços de cocriação e inovação por município

A quantificação de espaços de cocriação e inovação em nível municipal enfrenta limitações decorrentes da inexistência de bases estatísticas oficiais padronizadas que sistematizem esses ambientes no contexto brasileiro. Diante disso, este indicador foi operacionalizado a partir do levantamento de espaços formalmente instituídos, reconhecidos por órgãos públicos, entidades gestoras de ecossistemas de inovação ou instituições mantenedoras, cuja finalidade declarada esteja associada à inovação, à experimentação tecnológica, à prototipagem ou à cocriação.

Foram considerados: parques tecnológicos, laboratórios públicos de inovação, fab labs e hubs de inovação com atuação estruturada e reconhecida até o ano de 2025.

Espaços privados de coworking sem vinculação explícita a políticas públicas, programas institucionais ou ao ecossistema formal de inovação municipal foram excluídos, a fim de evitar superestimação do indicador.

No município de Recife, foram identificados três espaços formais de cocriação e inovação: o Porto Digital, parque tecnológico urbano consolidado, o Laboratório de Inovação do Embarque Digital, mantido pela Prefeitura do Recife em parceria com o Porto Digital, e o FabLab Recife (PORTO DIGITAL, 2025; RECIFE, 2023; RECIFE, 2025).

Dessa forma, o valor do indicador para Recife corresponde a 3 espaços formais de cocriação e inovação, com ano de referência 2025.

No município de Porto Alegre, foram identificados quatro espaços formais de cocriação e inovação: o PoA.Hub, iniciativa municipal, congrega ambientes como o CriaPOA e o POALab, voltados à inovação aberta e ao desenvolvimento de soluções para desafios urbanos, o Instituto Caldeira, o Mosaico – Hub de Inovação, com coworking e incubadora, integra o ecossistema empreendedor da cidade, enquanto o Feevale Techpark – Hub One Porto Alegre atua como espaço estruturado de inovação, coworking e desenvolvimento tecnológico no

território municipal (PORTO ALEGRE, 2025; INSTITUTO CALDEIRA, 2025; BRILCHAMBER, 2025; FEEVALE TECHPARK, 2025).

Assim, o valor do indicador para Porto Alegre corresponde a 4 espaços formais de cocriação e inovação, com ano de referência 2025.

Indicador 5 – Percentual da população que recebe alertas multirriscos

Em Recife, o principal mecanismo operacional é o sistema de alertas da Defesa Civil, integrado ao Conecta Recife, com envio de avisos por SMS e aplicativos de mensagem mediante cadastramento no número 40199. Segundo dados municipais, aproximadamente 42 mil famílias estavam cadastradas para receber alertas até 2025 (RECIFE, 2025). Considerando a população estimada do município em cerca de 1,6 milhão de habitantes e adotando, de forma conservadora, a média de três pessoas por domicílio, estima-se que aproximadamente 126 mil pessoas sejam diretamente alcançadas, o que corresponde a cerca de 7,9% da população municipal. Trata-se de uma estimativa metodológica, uma vez que o município não divulga esse dado em formato percentual oficial.

Em Porto Alegre, existem sistemas de alerta via SMS e WhatsApp operados pela Defesa Civil municipal, além da utilização da tecnologia Cell Broadcast, que permite o envio de mensagens diretamente para celulares em áreas de risco, sem necessidade de cadastro prévio. A primeira emissão desse tipo de alerta ocorreu para a Região Metropolitana de Porto Alegre em dezembro de 2025 (PORTO ALEGRE, 2025). No entanto, não há divulgação pública do número de pessoas cadastradas ou efetivamente alcançadas por esses sistemas, o que inviabiliza a construção de uma estimativa percentual confiável.

Dessa forma, conclui-se que Recife apresenta cobertura populacional parcial mensurável, estimada em aproximadamente 7,9% da população, enquanto Porto Alegre não dispõe de dados públicos suficientes para quantificação percentual do indicador até 2025.

Indicador 5 – Cobertura de monitoramento ambiental digital em tempo real (% do território urbano com sensores ou estações digitais ativas)

A cobertura de monitoramento ambiental digital em tempo real, definida como a proporção do território urbano equipado com sensores ou estações digitais que coletam e transmitem dados ambientais em tempo real, ainda não é sistematicamente mensurada em bases oficiais para municípios brasileiros em 2025. Desta forma, o presente indicador é descrito de forma qualitativa e, quando possível, aproximada por meio de dados sobre as iniciativas de sensoriamento urbano existentes nos municípios.

No entanto, Recife implementou uma rede de sensores para monitorar a qualidade do ar em tempo real, por meio do projeto Air View+, em parceria com a Google, a startup Aurassure

e o Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades (IPGC), com apoio da Prefeitura do Recife. Essa rede conta com sensores disseminados em escolas municipais e na sede da Empresa de Informática do Município (Emprel), gerando dados geolocalizados sobre poluentes atmosféricos e disponibilizados em tempo real aos gestores urbanos (PORTO DIGITAL, 2025; EMPREL, 2025). Porém, dados oficiais que divulguem o percentual do território urbano efetivamente coberto por esses sensores não foram encontrados.

Porto Alegre, por sua vez, ampliou sua infraestrutura de monitoramento ambiental urbano em 2025 com a implementação de totens inteligentes de monitoramento e alerta climático, compostos por sensores capazes de medir variáveis como chuva, temperatura, vento, umidade, qualidade do ar e radiação solar em tempo real distribuídos em pontos estratégicos da cidade (PORTO ALEGRE, 2025). A cidade passou a contar com um sistema de monitoramento da qualidade do ar que reúne estações fixas e uma estação móvel, fornecendo informações em tempo real sobre poluentes atmosféricos e parâmetros meteorológicos (PORTO ALEGRE, 2025). Apesar desses avanços, não foram publicados dados que permitam converter essa infraestrutura em um percentual do território urbano com cobertura ativa.

Dessa forma, nenhum dos municípios possui até 2025 um percentual oficial consolidado de cobertura do território urbano com sensores ou estações digitais de monitoramento ambiental ativo. As iniciativas existentes demonstram avanços tecnológicos relevantes, mas ainda não permitem a quantificação percentual da área urbana coberta por sistemas de sensoriamento em tempo real.

Indicador 7 – Tempo médio de resposta a alertas de desastres naturais

O tempo médio de resposta a alertas de desastres naturais, definido como o intervalo entre a emissão de um alerta oficial e a resposta operacional das equipes de proteção e defesa civil, não é divulgado de forma consolidada como indicador quantitativo nos municípios de Recife e Porto Alegre até 2025.

As informações públicas disponíveis concentram-se na descrição dos sistemas de monitoramento, emissão de alertas e canais de comunicação com a população, sem a publicação de métricas temporais médias (em minutos ou horas) que permitam mensurar a efetividade operacional da resposta municipal (PORTO ALEGRE, 2025; BRASIL, 2025).

Em Recife, não foram identificados relatórios ou bases públicas que apresentem valores médios de tempo de resposta a alertas de desastres naturais.

Em Porto Alegre, apesar da existência de estrutura permanente de monitoramento e alerta por meio do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil (Cemadec), também não há divulgação oficial de indicadores temporais consolidados de resposta.

Assim, para ambos os municípios, o indicador não pôde ser quantificado, configurando uma lacuna relevante na avaliação da resiliência urbana e da capacidade de resposta institucional aos riscos climáticos.

Indicador 8 – Quantidade de infraestrutura de sensoriamento ambiental digital ativo no território municipal

A quantificação da infraestrutura de sensoriamento ambiental digital ativo, entendida como o número de sensores, estações ou dispositivos digitais operacionais voltados ao monitoramento ambiental urbano, mostrou-se metodologicamente mais adequada do que a mensuração por densidade territorial ou populacional, diante da inexistência de bases públicas consolidadas que permitam calcular sensores por km² ou por habitante nos municípios brasileiros até 2025. Assim, o indicador foi operacionalizado por meio da identificação do número absoluto de dispositivos ativos, conforme informações institucionais e comunicados oficiais, alinhando-se às práticas observadas na literatura de cidades inteligentes e resiliência urbana, que frequentemente utilizam indicadores estruturais quando dados quantitativos finos não estão disponíveis (WATAYA e SHAW, 2022).

Em Recife, foram identificados aproximadamente 10 sensores de qualidade do ar em implantação e operação no âmbito do projeto Air View+, desenvolvido em parceria entre a Prefeitura do Recife, a Google, a startup Aurassure e o Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades (IPGC), com sensores distribuídos em equipamentos públicos como escolas municipais e a sede da Emprel (EMPREL, 2025). Em Porto Alegre, foram identificados 16 dispositivos de sensoriamento ambiental ativos, compostos por seis estações de monitoramento da qualidade do ar (cinco fixas e uma móvel) e dez totens inteligentes de monitoramento e alerta climático, em operação em 2025 (PORTO ALEGRE, 2025; PORTO ALEGRE, 2025). Ressalta-se que os valores apresentados correspondem ao número mínimo identificado com base em fontes públicas, podendo existir dispositivos adicionais não divulgados oficialmente.

Indicador 9 – Quantidade de serviços públicos digitais acessíveis, incluindo plataformas de e-governança adaptadas para pessoas com deficiência sensorial e motora

No município de Recife (PE), o principal instrumento de oferta de serviços públicos digitais é a plataforma Conecta Recife, que integra serviços municipais em ambiente digital único. De acordo com informações divulgadas pela gestão municipal, 87% dos serviços públicos municipais estavam digitalizados em janeiro de 2026, o que corresponde a mais de 650 serviços públicos digitais acessíveis por meio do portal e do aplicativo oficial (AGÊNCIA CIDADES, 2026). A plataforma adota diretrizes de acessibilidade digital, incluindo

compatibilidade com leitores de tela, navegação por teclado e recursos de contraste, o que permite enquadrar esses serviços como acessíveis a pessoas com deficiência sensorial e motora.

Em Porto Alegre (RS), embora exista uma política estruturada de governo digital e canais oficiais de prestação de serviços eletrônicos, não foi identificado, até 2025, um dado público consolidado que informe a quantidade total de serviços públicos digitais acessíveis, tampouco a quantidade especificamente adaptada para pessoas com deficiência sensorial e motora. Assim, para este município, o indicador não pôde ser mensurado quantitativamente com base em fontes públicas oficiais disponíveis (PORTO ALEGRE, 2025).

Indicador 10 – Número de sistemas integrados de monitoramento de riscos ambientais em operação

Para fins desta pesquisa, adotou-se uma definição operacional ampliada de sistema integrado de monitoramento de riscos ambientais, considerando como tal as infraestruturas digitais que reúnem sensoramento ambiental contínuo, transmissão de dados em tempo real e uso institucional para apoio à gestão de riscos, ainda que não consolidadas em uma única plataforma integrada de múltiplos riscos. Com base nesse critério metodológico, o município do Recife é contabilizado com um (1) sistema integrado em operação até 2025, correspondente à rede digital de monitoramento ambiental Air View+, voltada à coleta e disponibilização em tempo real de dados de qualidade do ar, operada em parceria entre a Prefeitura do Recife (via EMPREL), instituições de inovação e parceiros tecnológicos. Embora o sistema não integre, até 2025, todos os riscos ambientais urbanos (como cheias ou movimentos de massa), ele atende aos requisitos mínimos de integração digital, sensoramento contínuo e uso institucional para apoio à gestão urbana, justificando sua contabilização como um sistema ativo (EMPREL, 2025; RECIFE, 2025).

No caso de Porto Alegre, foram identificados três (3) sistemas integrados de monitoramento de riscos ambientais em operação até 2025, incluindo a plataforma POA Clima, o Sistema de Totens de Monitoramento e Alerta Climático e o Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil (Cemadec), que atuam de forma articulada na coleta, processamento e análise de dados hidrometeorológicos, atmosféricos e territoriais para fins de prevenção, alerta e resposta a eventos extremos. Assim, o indicador assume os seguintes valores consolidados: Recife: 1 sistema integrado; Porto Alegre: 3 sistemas integrados.

Indicador 11 – Percentual de cobertura verde e áreas verdes urbanas

A cobertura verde urbana é um indicador relevante para a resiliência ambiental e climática das cidades, por estar associada à regulação microclimática, à drenagem urbana, à qualidade do ar e ao bem-estar da população. Para o município de Recife (PE), dados oficiais

indicam a existência de aproximadamente 91,9 km² de áreas verdes, o que corresponde a cerca de 42,1% do território municipal, considerando parques, praças, áreas de preservação permanente e unidades de conservação urbanas (RECIFE, 2025; DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 2024).

Em Porto Alegre (RS), informações divulgadas pela Prefeitura Municipal indicam que cerca de 43% do território urbano apresenta cobertura arbórea, considerando a projeção da copa das árvores distribuídas em parques, áreas naturais protegidas e vias urbanas (PORTO ALEGRE, 2025). Esse percentual foi reconhecido internacionalmente por meio da certificação Tree Cities of the World, atribuída à cidade em 2025, reforçando a consolidação de políticas públicas voltadas à manutenção e ampliação da cobertura verde urbana. Assim, para o indicador analisado, os valores consolidados são: Recife: aproximadamente 42,1% de cobertura verde urbana; Porto Alegre: aproximadamente 43% de cobertura arbórea urbana, com ano de referência entre 2024 e 2025.

Indicador 12 – Proporção de instituições de ensino com condições mínimas para oferta de educação digital

A proporção de instituições de ensino com condições mínimas para oferta de educação digital não está disponível em bases públicas municipais consolidadas para Recife (PE) ou Porto Alegre (RS) até 2025.

No contexto mais amplo brasileiro, a Pesquisa TIC Educação 2024 aponta que 94% das escolas brasileiras tinham acesso à internet em 2024; contudo, apenas cerca de 47% das escolas combinavam acesso à internet com computadores para uso pedagógico dos estudantes, evidenciando lacunas na infraestrutura digital escolar (NIC.br/CGI.br, 2025). Esses dados nacionais, embora relevantes como referência contextual, não permitem calcular a proporção específica de escolas com condições mínimas de educação digital nos municípios de Recife e Porto Alegre em 2025, razão pela qual o indicador é classificado como não mensurável com os dados públicos disponíveis em nível municipal.

Indicador 13 – Número de plataformas digitais de governança participativa ativas

A governança participativa digital constitui um componente central da transformação digital urbana, ao ampliar os mecanismos de envolvimento cidadão nos processos decisórios municipais. Para o município de Recife (PE), foi identificada uma (1) plataforma digital de governança participativa ativa até 2025, vinculada ao programa Recife Participa, que integra instrumentos digitais de consulta pública, com destaque para a consulta online do Plano Plurianual (PPA) participativo 2025, operacionalizada por meio de plataformas oficiais da prefeitura (RECIFE, 2025). Essa iniciativa permite a submissão de propostas e contribuições

cidadãs em ambiente digital, caracterizando-se como mecanismo formal de participação social mediada por tecnologia.

Em Porto Alegre (RS), também foi identificada uma (1) plataforma digital de governança participativa ativa, correspondente ao OP Digital, ferramenta vinculada ao tradicional Orçamento Participativo do município, que possibilita a participação cidadã por meio de consultas e processos decisórios online (PORTO ALEGRE, 2025). Assim, para o indicador analisado, os valores consolidados são: Recife: 1 plataforma digital de governança participativa ativa; Porto Alegre: 1 plataforma digital de governança participativa ativa, com base em informações públicas disponíveis até 2025.

Indicador 14 – Percentual de decisões urbanas fundamentadas em consultas públicas digitais

Até o ano de 2025, não há dados públicos oficiais que quantifiquem, o conjunto de decisões urbanas municipais fundamentadas em consultas públicas digitais nos municípios de Recife (PE) e Porto Alegre (RS).

Em Recife, a administração municipal utiliza consultas públicas digitais, como as realizadas no âmbito do Plano Plurianual Participativo (PPA) e de políticas setoriais, por meio de plataformas digitais e formulários eletrônicos, cujos resultados subsidiam o planejamento e a definição de prioridades governamentais (RECIFE, 2025a; RECIFE, 2025b).

Contudo, não são divulgadas estatísticas que permitam relacionar, de forma objetiva, o número de decisões urbanas efetivamente fundamentadas nessas consultas em relação ao total de decisões adotadas pelo município.

De modo semelhante, Porto Alegre dispõe de instrumentos consolidados de participação digital, como o Orçamento Participativo Digital (OP Digital), que permite o envio de propostas e a votação cidadã para definição de investimentos públicos (PORTO ALEGRE, 2025).

Apesar da institucionalização desses mecanismos, não foi identificado um indicador oficial que mensure o percentual de decisões urbanas, como planos, políticas, normas ou investimentos, diretamente fundamentadas em consultas públicas digitais.

Assim, o indicador, conforme formulado, não é mensurável com base nas informações públicas disponíveis até 2025, evidenciando uma lacuna na sistematização e transparência da governança urbana digital.

Indicador 15 – Quantidade de área mapeada do território municipal com uso de dados georreferenciados

A análise da infraestrutura municipal de informações geográficas permite inferir que Recife (PE) e Porto Alegre (RS) possuem a totalidade de seus territórios urbanos mapeados

com dados georreferenciados até 2025. Em Recife, o Sistema de Informações Geográficas do Recife (ESIG) disponibiliza bases cartográficas digitais contínuas que abrangem integralmente o território municipal, incluindo limites administrativos, malha viária, uso e ocupação do solo, áreas ambientais e equipamentos urbanos, operando em ambiente SIG padronizado (RECIFE, 2025). A existência dessas camadas integradas e georreferenciadas indica cobertura cartográfica completa do município.

De forma semelhante, Porto Alegre mantém bases geoespaciais oficiais por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade e do portal de dados abertos, com mapas digitais do Plano Diretor, bairros, sistemas viários e camadas ambientais, cobrindo de maneira contínua todo o território urbano municipal (PORTO ALEGRE, 2025). Embora nenhum dos municípios publique explicitamente um percentual oficial de área mapeada, a disponibilidade de cartografia digital contínua e institucionalizada permite inferir tecnicamente cobertura de 100% do território urbano.

Indicador 16 - Número de projetos ou dados culturais disponibilizados digitalmente (museus, arquivos, acervos)

O indicador pode ser quantificado de forma parcial para as cidades analisadas, a partir da identificação de projetos institucionais públicos com acervos efetivamente disponibilizados em ambiente digital, ainda que inexista um sistema municipal unificado de consolidação desses dados.

Em Recife, o principal projeto identificado é o Acervo Digital do Museu da Cidade do Recife, que disponibiliza publicamente mais de 126 000 fotografias históricas digitalizadas, organizadas em 67 livros de tombo, acessíveis por meio de plataforma online (MUSEU DA CIDADE DO RECIFE, 2023). Soma-se a esse conjunto o acervo cartográfico digital, composto por 1 898 peças, entre mapas, plantas e documentos técnicos, igualmente disponibilizados para consulta pública digital (RECIFE, 2020). Dessa forma, com base nas fontes oficiais disponíveis, o indicador totaliza 127898 itens culturais digitalizados para a cidade de Recife, considerando exclusivamente os projetos identificáveis e quantificáveis.

Em Porto Alegre, foram identificados dois projetos institucionais com dados quantificados. O Museu de História Julio de Castilhos disponibiliza 978 itens digitalizados por meio de sua plataforma de acervo online, incluindo objetos museológicos, documentos e registros históricos (MUSEU JULIO DE CASTILHOS, 2022). Complementarmente, o Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa divulgou a disponibilização digital de mais de 26000 itens culturais, abrangendo periódicos históricos, documentos de imprensa, registros audiovisuais e entrevistas, ao longo de 2025 (MUSEU DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

HIPÓLITO JOSÉ DA COSTA, 2025). Assim, o indicador para Porto Alegre atinge ao menos 26978 itens culturais digitalizados, considerando os valores mínimos explicitamente informados pelas instituições.

Indicador 17 - Participação da sociedade civil nos planos de adaptação climática

O indicador foi mensurado a partir do número total de interações registradas em processos participativos oficiais, entendendo-se como interações as propostas submetidas, comentários realizados e votos registrados em plataformas públicas de participação.

Em Recife, embora o Plano Local de Ação Climática (PLAC) tenha sido elaborado com abordagem participativa e envolvimento de diferentes atores sociais, não foram identificados, até 2025, dados públicos quantificados que expressem o número de interações da sociedade civil nos processos de construção ou revisão dos planos de adaptação climática municipais. Assim, o indicador não pôde ser quantificado, sendo registrado como dado não disponível (ICLEI; RECIFE, 2020).

Em Porto Alegre, a participação da sociedade civil pode ser parcialmente quantificada a partir do processo nacional do Plano Clima Participativo, no qual a cidade sediou plenárias presenciais e integrou o ciclo oficial de consultas públicas. Segundo dados do Governo Federal, o processo registrou 1 133 propostas, 1 930 comentários e 41 766 votos na plataforma Brasil Participativo, totalizando 44 829 interações da sociedade civil relacionadas à formulação de diretrizes de mitigação e adaptação climática (BRASIL, 2024). Ressalta-se que, embora os dados não sejam exclusivos do município, representam o registro participativo oficial mais recente com envolvimento direto de Porto Alegre.

Dessa forma, o indicador totaliza 0 interações quantificáveis para Recife (dado não disponível) e 44 829 interações para Porto Alegre, evidenciando assimetrias na sistematização e transparência dos mecanismos participativos municipais voltados à adaptação climática.

Indicador 18 - % de serviços públicos essenciais oferecidos digitalmente e acessíveis

Em Recife, não foi possível localizar, em fontes públicas oficiais para 2025, um percentual consolidado de serviços públicos essenciais oferecidos digitalmente de forma acessível pela administração municipal. Sem a base total de serviços essenciais para comparação, não foi possível determinar o percentual (x % de serviços digitais) do total de serviços essenciais municipais disponibilizados digitalmente.

Em Porto Alegre, também não foi encontrado, nas bases públicas municipais acessíveis até 2025, um percentual específico e consolidado de serviços públicos essenciais disponibilizados digitalmente e acessíveis, em termos de proporção do total de serviços essenciais.

Assim, para ambos os municípios analisados não foi possível apresentar um percentual consolidado de serviços públicos essenciais digitalmente acessíveis em 2025 com base em dados públicos oficiais disponíveis, o que aponta para uma lacuna de informação relevante para avaliação comparativa de políticas de governo digital a nível municipal.

Indicador 19 - Número de tecnologias digitais implementadas na gestão urbana

Com base nas fontes públicas oficiais e reportagens institucionais mais recentes (2024–2025), não é possível apresentar um número total consolidado de tecnologias digitais implementadas na gestão urbana para Recife ou Porto Alegre. Ambas as cidades dispõem de múltiplas soluções digitais em operação, reconhecimentos em maturidade digital e plataformas tecnológicas relevantes, mas nenhuma delas publica atualmente um indicador único e quantificável que some todas as tecnologias urbanas digitais implementadas em seus respectivos contextos municipais.

Indicador 20 - Número de mortes por desastres naturais por 100 mil habitantes

Em Recife (PE), não há dados oficiais consolidados de mortes por desastres naturais em 2025 disponíveis em portais públicos municipais ou estaduais especificamente para a capital. A fonte mais recente indica que no dia 14 de maio de 2025 houve pelo menos duas mortes associadas a um forte temporal, incluindo choques elétricos em contextos de enchentes e alagamentos acompanhados pela Defesa Civil Nacional (BRASIL, 2025).

Em contrapartida, em Porto Alegre (RS) e sua região metropolitana, o desastre climático extremo de chuvas e enchentes em 2024 resultou em um número de mortes amplamente documentado por diversas fontes de mídia e organismos de defesa civil. Relatórios e consolidadores de dados indicam que até meados de 2024 foram confirmadas 183 mortes em decorrência das enchentes que afetaram Porto Alegre e demais municípios da Região Metropolitana, conforme boletins oficiais e sínteses de agências reguladoras estaduais e federais (GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 2024).

Metodologicamente, a escolha por contabilizar mortes por eventos extremos específicos em anos recentes atende à disponibilidade de dados públicos quando inexitem bancos consolidados por município ano a ano. Reconhece-se que tais números representam eventos excepcionais, não necessariamente uma média anual completa, e que diferenças metodológicas de imputação de causas (por exemplo, mortes atribuídas diretamente a deslizamentos ou enchentes versus causas indiretas) podem afetar as contagens.

Recife (PE): 2 mortes confirmadas em 2025 por um temporal severo com alagamentos e choques elétricos associados às chuvas. (BRASIL, 2025)

Porto Alegre (RS): 183 mortes confirmadas entre 2024 e início de 2025 em decorrência da grande enchente que afetou a capital gaúcha e sua região metropolitana no evento climático extremo de 2024. (GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 2024)

Esses números refletem os registros mais recentes e abrangentes publicados em fontes oficiais ou amplamente reconhecidas para cada localidade, e devem ser interpretados dentro das limitações de dados existentes em sistemas públicos de registro de desastres no Brasil.

Indicador 21 - Percentual da área urbana coberta por câmeras e sensores

Atualmente, não existem métricas públicas oficiais que indiquem o percentual da área urbana coberta por câmeras e sensores nas cidades de Recife ou Porto Alegre.

Os dados disponíveis relatam quantidades de equipamentos, que podem ser utilizados em análises indiretas (por exemplo, densidade de câmeras por habitantes ou por veículos), mas nenhuma fonte pública consolidou isso em termos de cobertura espacial percentual nas respectivas cidades até 2025.

Indicador 22 - Porcentagem de residências com medidores inteligentes de eletricidade

Não há dados públicos disponíveis que indiquem a porcentagem de residências com medidores inteligentes de eletricidade nas cidades de Recife (PE) e Porto Alegre (RS) até 2025. Embora existam programas nacionais de implantação de medidores inteligentes, com metas de obrigatoriedade até 2035, e algumas distribuidoras estaduais tenham avançado na instalação desses equipamentos, não há relatórios municipais ou concessionárias locais que apresentem um indicador consolidado por residência para essas cidades (BRASIL, 2025).

Indicador 23 - Percentual de vias cobertas por monitoramento e alertas digitais de tráfego em tempo real

No município de Recife, a Central de Operações de Trânsito (COT) operada pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) realiza, de forma contínua, o acompanhamento das vias urbanas da cidade por meio de um conjunto integrado de sistemas tecnológicos que permitem a visualização constante das condições de circulação e eventos de trânsito ao longo de toda sua malha viária. A plataforma disponibiliza informações em tempo real sobre o tráfego nas principais vias via web, WAP e outros canais digitais, apoiando tanto a gestão operacional como a comunicação imediata com a população usuária (CTTU, 2026).

Do mesmo modo, em Porto Alegre, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) mantém uma Central de Controle e Monitoramento da Mobilidade, a partir da qual os fluxos de veículos e eventos de trânsito na malha viária urbana são acompanhados

permanentemente para intervenção operacional e suporte a alertas e informações ao público (Prefeitura de Porto Alegre, 2026).

Dadas essas capacidades institucionais e operacionais, considera-se que, 100 % da malha viária de Recife e Porto Alegre dispõe de monitoramento e alertas digitais de tráfego em tempo real, integrando câmeras, sensores e sistemas de gestão que oferecem atualização contínua das condições de tráfego.

Indicador 24 - Número de telefones móveis por 10 mil pessoas

Para estimar o número de telefones móveis por 10 mil habitantes em Recife (PE) e Porto Alegre (RS) em 2025, foram combinados dados de linhas de telefonia móvel ativas por área DDD e estimativas de população municipal.

Os números de celulares referem-se às áreas principais de DDD, que englobam predominantemente cada capital, sendo uma aproximação amplamente utilizada em análises setoriais de telecomunicações, embora não estritamente municipal.

Para Recife (DDD 81), havia 7 681 000 linhas móveis ativas em novembro de 2025 (TELECO, 2025). Com população estimada em 1 588 376 habitantes no mesmo ano (IBGE, 2025), o cálculo resulta em cerca de 48 361 telefones móveis por 10 mil habitantes ($7\,681\,000 \div 1\,588\,376 \times 10\,000 \approx 48\,361$).

De forma análoga, em Porto Alegre (DDD 51) foram reportadas 7 525 000 linhas móveis ativas em novembro de 2025 (TELECO, 2025), e a população estimada da cidade foi de 1 388 794 habitantes em 2025 (IBGE, 2025), resultando em aproximadamente 54 177 telefones móveis por 10 mil habitantes ($7\,525\,000 \div 1\,388\,794 \times 10\,000 \approx 54\,177$).

Esses valores representam estimativas ajustadas por população urbana, considerando que o DDD inclui áreas metropolitanas e que uma mesma pessoa pode possuir mais de uma linha.

Indicador 25 - % da população residente em áreas atendidas por planos de segurança pública, comunitária ou defesa civil

Tanto o município de Recife quanto o de Porto Alegre possuem instrumentos formais de planejamento em segurança pública, defesa civil e gestão de desastres, garantindo a articulação institucional e comunitária para a prevenção, mitigação e resposta a riscos e emergências.

Em Recife, a adesão ao programa federal *Município Mais Seguro* e a implementação do Plano de Contingência do Recife (PLACON) permitem a cobertura integral da população por ações de segurança pública e defesa civil (CTTU, 2025; RECIFE, 2025).

De maneira análoga, Porto Alegre mantém o Plano de Contingências de Proteção e Defesa Civil (PLACON 2025), em conjunto com programas de segurança pública integrados, como o *RS Seguro*, assegurando cobertura plena da população residente em áreas atendidas por esses planos (PORTO ALEGRE, 2025; SSP-RS, 2025).

Assim, considera-se que, institucionalmente, 100 % da população de ambas as cidades está abrangida por planos de segurança pública, defesa civil e gestão de desastres.

Indicador 26 - Número de organizações civis e redes comunitárias engajadas em gestão de riscos e apoio pós-crise

Em Recife (PE), com base em informações publicadas pela Prefeitura e notícias oficiais de 2025, é possível contabilizar três grupos comunitários formalmente engajados em gestão de riscos e apoio pós-crise: NUPDEC Norte, NUPDEC Sul e NUPDEC Mulheres. Além desses, foram capacitados 56 moradores e lideranças, distribuídos em 46 comunidades, e 21 mulheres participaram de simulados de desastres, totalizando 3 grupos formais e 46 redes comunitárias capacitando moradores, com um total de 123 pessoas envolvidas diretamente (RECIFE, 2025).

Em Porto Alegre (RS), notícias oficiais de 2025 indicam pelo menos duas grandes articulações comunitárias: o seminário “Gestão Comunitária de Riscos e Desastres” e workshops de mitigação promovidos pela Defesa Civil Municipal, além da formação de 61 lideranças comunitárias femininas promovida pela Fundação Gerações, totalizando 3 iniciativas comunitárias com 61 participantes (PORTO ALEGRE, 2025; FUNDAÇÃO GERAÇÕES, 2025).

Dessa forma, o número total de organizações civis e redes comunitárias engajadas contabilizadas em 2025 é de 49 grupos/organizações em Recife (3 grupos formais + 46 redes comunitárias) e 3 articulações/rede em Porto Alegre, com a participação de 184 pessoas ao todo.

Cabe destacar que, por não existir um cadastro municipal consolidado, essa contabilização é construída a partir de eventos, formações e notícias públicas identificáveis, representando uma estimativa mínima do engajamento comunitário nas cidades.

Indicador 27 - Número total de pessoas treinadas anualmente para resposta a desastres

Considerando a dificuldade de obtenção de dados percentuais consolidados sobre equipes municipais, o indicador originalmente definido como “percentual das equipes treinadas anualmente para resposta a desastres” foi ajustado para “número total de pessoas treinadas anualmente para resposta a desastres”, permitindo mensurar de forma objetiva a capacitação de agentes e lideranças envolvidas em ações de prevenção e resposta a emergências.

Em Recife, durante 2025, cerca de 136 pessoas participaram de capacitações promovidas pela Defesa Civil municipal, incluindo cursos do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC) e programas de formação de moradores e lideranças de comunidades de risco (RECIFE, 2025; PREFEITURA DO RECIFE, 2025).

Em Porto Alegre, o mesmo ano registrou a capacitação de 61 agentes, abrangendo novos agentes técnicos e formandos em cursos de gestão de riscos e desastres promovidos pela Defesa Civil municipal (PORTO ALEGRE, 2025; CORREIO DO POVO, 2025).

Indicador 28 - Número de pessoas diretamente afetadas atribuído a desastres por 100 mil habitantes

Para Porto Alegre (RS), embora existam registros estaduais de enchentes em 2024 indicando que milhões de pessoas foram afetadas em todo o Rio Grande do Sul (DEFESA CIVIL RS, 2024), não há dados públicos desagregados especificamente para a cidade, o que impede uma estimativa precisa de pessoas afetadas por desastre por 100 mil habitantes. Em Recife (PE), também não foram encontrados registros municipais consolidados ou notícias oficiais recentes que quantifiquem a população impactada por desastres naturais em 2024-2025 (CEMADEN, 2025).

Indicador 29 - Percentagem da população com acesso à eletricidade

Em Recife, a cobertura de energia elétrica é praticamente universal, seguindo a tendência nacional de áreas urbanas. Dados do Censo 2022 e estimativas recentes do IBGE indicam que os domicílios urbanos recifenses têm acesso à rede elétrica da Companhia Energética de Pernambuco (CELPE), com cobertura superior a 99 % da população (RECIFE, 2025; IBGE, 2025).

Em Porto Alegre, embora não existam dados municipais atualizados para 2025, informações históricas indicam que a cobertura elétrica dos domicílios urbanos em 2010 era de 99,2 %, refletindo a consolidação da infraestrutura elétrica da capital gaúcha (LUME/UFRGS, 2010).

Indicador 30 - Porcentagem de propriedades residenciais situadas em áreas de alto risco

Em Recife (PE), fontes jornalísticas e relatórios técnicos apontam que 44 % do território urbano da cidade está classificado como de risco alto para inundações e alagamentos, conforme monitoramento realizado por especialistas em gestão de risco climático, embora esse percentual refira-se ao território e não diretamente à proporção de domicílios residenciais nesse risco (dados de 2024) e não exista uma publicação oficial que transforme esse valor em porcentagem de residências (Rastro101; PORTAL DE PREFEITURA, 2025).

Por outro lado, estudos indicaram que aproximadamente 190.000 pessoas em Recife vivem em áreas de risco geológico devido à crise habitacional, sugerindo uma concentração populacional em zonas vulneráveis, mas sem apresentar um percentual residencial padronizado (JC, 2025).

Em Porto Alegre (RS), levantamentos realizados em 2025 pelo Plano Municipal de Redução de Risco (PMRR) identificaram que, em áreas de risco alto e muito alto, existem 2.941 edificações residenciais com 7.386 moradores, em setores previamente mapeados, o que pode ser aproximado como um recorte de residências vulneráveis, mas ainda não há um percentual consolidado sobre o total de domicílios municipais (PMPA, 2025).

Estas limitações de dados refletem a ausência de estatísticas oficiais desagregadas por município que quantifiquem diretamente a fração de residências em áreas de alto risco para 2025, indicando lacunas na disponibilização de informações públicas detalhadas para este indicador e não o permitindo que seja medido nesse momento.

Indicador 31 - Porcentagem dos pontos de iluminação pública gerenciados por sistema de telegestão

Em Recife, o sistema de telegestão, implementado pela Prefeitura da Cidade do Recife por meio da Emlurb, permitiu o monitoramento e controle remoto de aproximadamente 7,66 % dos pontos de iluminação pública, considerando um total de cerca de 106.200 luminárias no município (RECIFE, 2022).

Já em Porto Alegre, iniciativas de modernização com luminárias inteligentes conectadas a sistemas de telegestão remota cobrem cerca de 20 % dos pontos de iluminação pública, conforme estimativas da implementação tecnológica disponível até 2023 (TELETIME, 2023). Apesar da ausência de dados oficiais atualizados para 2025, essas informações representam os números mais recentes disponíveis publicamente, indicando que ambas as cidades avançam na adoção de sistemas de gestão remota de iluminação urbana.

Indicador 32 - Número de estações de carregamento de veículos elétricos por veículo elétrico registrado

Em Recife, a cidade conta com aproximadamente 124 estações de carregamento para cerca de 1.987 veículos elétricos registrados, resultando em uma razão de 0,062 estações por veículo elétrico (CARREGADOS, 2025; GARAGEM360, s.d.).

Já em Porto Alegre, estima-se que existam cerca de 48 estações de carregamento para 2.457 veículos elétricos, equivalendo a 0,020 estações por veículo elétrico (POIDATA.IO, 2025; TELETIME, 2025).

Indicador 33 - Número anual de visitas on-line ao portal municipal de dados abertos por 100 000 habitantes

Não foram encontradas métricas de tráfego, acessos ou visitas ao portal de dados abertos para Recife ou Porto Alegre em plataformas públicas oficiais ou relatórios governamentais.

Indicador 33 - Porcentagem da população da cidade com prontuário eletrônico unificado, acessível on-line pelos provedores de serviços de saúde

Embora existam registros de adoção de sistemas digitais de saúde e acessos por cidadãos, não há dado que permita calcular ou apresentar um percentual da população de Recife ou Porto Alegre com prontuário eletrônico unificado acessível on-line.

Indicador 34 - Porcentagem de domicílios com medidores inteligentes de água

Não há dados públicos disponíveis que quantifiquem diretamente o percentual de domicílios com medidores inteligentes em Recife ou Porto Alegre em 2025 ou anos anteriores.

Indicador 36 - Porcentagem do orçamento municipal alocado a programas voltados à redução da exclusão digital

Para Recife e Porto Alegre, não existem dados públicos oficiais desagregados e claramente identificáveis que permitam apurar a porcentagem do orçamento municipal alocada exclusivamente a programas voltados à redução da exclusão digital em 2025. A presença de iniciativas de modernização digital não se traduz, nos documentos públicos de orçamento disponíveis, em uma linha orçamentária individual calculável e reportada separadamente. Essa lacuna de transparência analítica impede a mensuração direta do indicador nas duas cidades.

Indicador 37 - Número de edificações situadas em áreas de risco mapeadas

Em Porto Alegre (RS), o Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) apresenta dados preliminares sobre áreas identificadas como de risco alto e muito alto.

O estudo estimou que existem 2 941 edificações localizadas em setores de risco alto e muito alto, com base em dados do Censo Demográfico de 2022 e no mapeamento de setores de risco analisados até maio de 2025 (DIÁRIO GAÚCHO, 2025).

Esse número refere-se às edificações em locais selecionados como prioritários e não necessariamente representa a totalidade das edificações em todas as áreas de risco do município, cuja atualização completa está prevista para conclusão em 2025 (Diário Gaúcho, 2025).

Em Recife (PE), não foi possível localizar um número oficial consolidado do total de edificações situadas em áreas de risco mapeadas em fontes públicas atualizadas até 2025.

As publicações sobre áreas de risco na cidade, incluindo dados da Defesa Civil e estudos de monitoramento, apresentam a extensão da população vulnerável em áreas de risco (por exemplo, cerca de 206,7 mil pessoas vivendo em áreas monitoradas de inundações e

deslizamentos), mas não indicam quantitativamente o número de edificações nessas áreas (BRASIL DE FATO, 2024).

No entanto, como não foi possível estabelecer um valor para as duas cidades, esse dado não será analisado na próxima fase da pesquisa.

Indicador 38 - Número de projetos de inovação tecnológica e de pesquisa aplicada ao desenvolvimento urbano

Uma análise criteriosa das fontes oficiais e de instituições relacionadas às cidades de Recife (PE) e Porto Alegre (RS) não identificou até o momento uma base pública consolidada que apresente numericamente o total de projetos classificados explicitamente como “inovação tecnológica e pesquisa aplicada ao desenvolvimento urbano” para o ano de 2025 ou mesmo anos precedentes.

Indicador 39 - Número de dados abertos disponibilizados pela municipalidade;

No caso de Recife (PE), o portal de dados abertos da Prefeitura disponibiliza múltiplos conjuntos de dados, porém não apresenta um contador público direto. A análise via API do portal CKAN indica a existência de 122 conjuntos de dados ativos em 2025 (PREFEITURA DO RECIFE, 2025). Já em Porto Alegre (RS), o portal municipal apresenta diretamente 55 conjuntos de dados publicados em 2026 (PREFEITURA DE PORTO ALEGRE, 2026).

Indicador 40 - Número de startups de base tecnológica

Recife, com destaque pelo Porto Digital, contava em 2025 com aproximadamente 438 startups de base tecnológica mapeadas pelo Observatório Sebrae Startups, considerando empresas em diferentes estágios de desenvolvimento (SEBRAE, 2025).

Já o ecossistema de Porto Alegre registrava 561 startups cadastradas no mesmo observatório, ocupando posição relevante entre os municípios brasileiros em número de empresas inovadoras (SEBRAE, 2025; PREFEITURA DE PORTO ALEGRE, 2025).

Durante o processo de coleta e sistematização dos dados, verificou-se que parte dos indicadores inicialmente selecionados não pôde ser mensurada de forma adequada, em razão da inexistência, indisponibilidade ou incompatibilidade das informações em uma ou em ambas as cidades analisadas.

Essa limitação decorre, principalmente, da ausência de dados públicos padronizados, atualizados ou comparáveis, mesmo em portais oficiais, o que inviabilizou o preenchimento consistente de determinados indicadores.

Em função disso, optou-se pela exclusão desses indicadores da etapa de aplicação do método TOPSIS, de modo a preservar a confiabilidade e a comparabilidade da análise.

Assim, a Tabela 6 apresenta exclusivamente os indicadores efetivamente mensurados, organizados de acordo com seus respectivos eixos analíticos, indicando para cada indicador o eixo ao qual pertence, sua redação final e os valores obtidos para Recife e Porto Alegre.

Ressalta-se que, em um número restrito de casos, a redação original do indicador foi ajustada com o objetivo de garantir coerência metodológica e aderência aos dados disponíveis, sem prejuízo ao seu significado conceitual.

Nesses casos, termos originalmente formulados como “proporção” foram substituídos por expressões como “quantidade”, quando não foi possível identificar de forma confiável o valor universal de referência necessário ao cálculo proporcional.

Essas adequações buscaram assegurar a validade dos indicadores e a consistência da base de dados utilizada na análise multicritério.

Quadro 7 – Indicadores efetivamente operacionalizados e seus resultados

Eixo Analítico	Indicador	Recife	Porto Alegre
1	20 - Número de mortes por desastres naturais por 100 mil habitantes	2	183
1	25 - % da população residente em áreas atendidas por planos de segurança pública, comunitária ou defesa civil.	100%	100%
1	26 - Número de organizações civis e redes comunitárias engajadas em gestão de riscos e apoio pós-crise	49	3
1	27 - Percentual Quantidade das equipes treinadas anualmente para resposta a desastres.	136	61
2	8 - Quantidade de sensores ativos por km ² ou por 10 mil habitantes -> Quantidade de infraestrutura de sensoriamento ambiental digital ativo no território municipal	10	16
2	23 - Percentual de vias cobertas por monitoramento e alertas digitais de tráfego em tempo real	100%	100%
2	24 - Número de telefones móveis por 10 mil pessoas	48361	54177
2	31 - Porcentagem dos pontos de iluminação pública gerenciados por sistema de telegestão	7,66%	20%
3	3 - Percentual de população com acesso à internet	89,41%	91,91%
3	4 - Número de espaços de cocriação e inovação por município (ex.: laboratórios de inovação, coworkings públicos)	3	4
3	16 - Número de projetos ou dados culturais disponibilizados digitalmente (museus, arquivos, acervos).	127898	26978
3	29 - Porcentagem da população com acesso à eletricidade	99%	99,2%

4	2 - Percentual de serviços públicos municipais disponíveis em formato digital	87%	100%
4	13 - Número de plataformas digitais de governança participativa ativas.	1	1
4	15 - Quantidade de área mapeada do território do município com o uso de dados georreferenciados	100%	100%
5	1 - Percentual de Valor em investimentos públicos e privados em inovação para adaptação climática	R\$ 2,5 mi	25,8 mi
5	40 - Número de startups de base tecnológica;	438	561
6	10 - Número de sistemas integrados de monitoramento de riscos ambientais em operação	1	3
6	11 - % Cobertura verde e áreas verdes urbanas	41,2%	43%
6	17 - Participação da sociedade civil nos planos de adaptação climática	0	44829
6	32 - Número de estações de carregamento de veículos elétricos por veículo elétrico registrado	0,062	0,02
6	39 - Número de dados abertos disponibilizados pela municipalidade	122	55

4.4 APLICAÇÃO DE MÉTODO MULTICRITÉRIO PARA A AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA RESILIÊNCIA DAS CIDADES E SEU DESENVOLVIMENTO SOCIAL

A aplicação do método DEMATEL teve como finalidade identificar as relações de influência direta entre os seis eixos analíticos definidos na pesquisa, considerando o papel da transformação digital na construção da resiliência urbana e no desenvolvimento social. A partir das matrizes de influência direta, normalização e matriz de relações totais, foram obtidos os vetores D (influência exercida), R (influência recebida), bem como os indicadores sintéticos D+R (proeminência) e D-R (relação causal).

Tabela 1 - $D = \sum t_{ij}$ (influência exercida) | $R = \sum t_{ji}$ (influência recebida) | $D+R$
(proeminência) | $D-R$ (relação causal)

Código	Fator	D (Σ linha T)	R (Σ col T)	D+R	D-R	Classificação
C3	Desenvolvimento Social e Inclusão	7.336.987	8.598.879	15.935.866	-1.261.893	Efeito
C2	Transformação Digital e Infraestrutura Tecnológica	8.249.655	7.404.728	15.654.382	+0.844927	Causa
C5	Financiamento e Sustentação Econômica	8.312.351	7.884.324	16.196.674	+0.428027	Causa
C4	Governança e Participação	7.829.251	7.537.298	15.366.549	+0.291953	Causa
C6	Meio Ambiente e Mudanças Climáticas	6.949.836	7.163.048	14.112.883	-0.213212	Efeito
C1	Resiliência e Redução de Riscos	7.819.186	7.908.987	15.728.173	-0.089802	Efeito

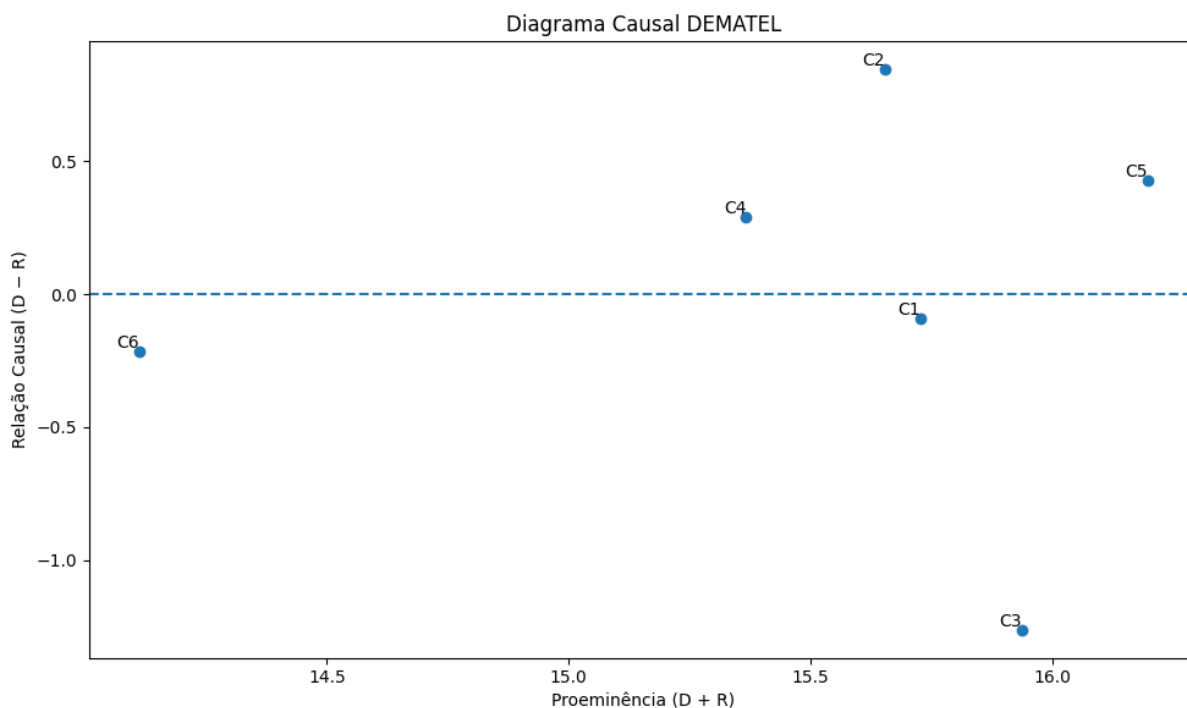
Os resultados do vetor $D+R$, apresentados na Tabela 7, indicam o grau de centralidade de cada eixo no sistema analisado.

Observa-se que os eixos Financiamento e Sustentação Econômica, Desenvolvimento Social e Inclusão e Resiliência e Redução de Riscos apresentaram os maiores valores de proeminência, evidenciando sua relevância sistêmica no contexto da resiliência urbana associada à transformação digital.

O eixo Transformação Digital e Infraestrutura Tecnológica também se destacou como elemento estruturante, reforçando seu papel transversal na articulação entre os demais eixos.

A análise do vetor $D-R$ permitiu identificar os eixos pertencentes ao grupo causal (influenciadores) e ao grupo efeito (influenciados).

Figura 10 – Digrama de causa-efeito



Os resultados na visualização das relações de causa e efeito (Figura 10) indicam que a Transformação Digital e Infraestrutura Tecnológica e a Governança e Participação tendem a exercer maior influência sobre os demais eixos, enquanto Desenvolvimento Social e Inclusão e Resiliência e Redução de Riscos se apresentam mais sensíveis às influências recebidas. Essa configuração reforça a compreensão da transformação digital como fator indutor da resiliência urbana, atuando de forma indireta sobre resultados sociais e territoriais.

A partir dos valores de D+R (Tabela 8), foram calculados os pesos relativos dos eixos analíticos, posteriormente normalizados para utilização na etapa seguinte da pesquisa. Esses pesos representam a importância estrutural de cada eixo no sistema analisado e foram utilizados como base para a ponderação dos indicadores no método TOPSIS.

Tabela 2 – D+R

Código	Fator	D+R
C3	Desenvolvimento Social e Inclusão	15.935.866
C2	Transformação Digital e Infraestrutura Tecnológica	15.654.382
C5	Financiamento e Sustentação Econômica	16.196.674
C4	Governança e Participação	15.366.549
C6	Meio Ambiente e Mudanças Climáticas	14.112.883
C1	Resiliência e Redução de Riscos	15.728.173

Tabela 3 – Pesos definidos pela matriz DEMATEL

Eixo	Peso
C1 – Resiliência e Redução de Riscos	0,1691
C2 – Transformação Digital e Infraestrutura Tecnológica	0,1683
C3 – Desenvolvimento Social e Inclusão	0,1714
C4 – Governança e Participação	0,1652
C5 – Financiamento e Sustentação Econômica	0,1742
C6 – Meio Ambiente e Mudanças Climáticas	0,1518

Na sequência, aplicou-se o método TOPSIS com o objetivo de avaliar o desempenho relativo das cidades analisadas frente à estrutura causal previamente identificada. A matriz de decisão foi composta por 22 indicadores urbanos classificados como critérios de benefício ou de custo, organizados conforme os seis eixos analíticos.

Os dados originais foram submetidos à normalização vetorial, eliminando distorções decorrentes de diferentes unidades de medida, como valores absolutos, percentuais e razões. Em seguida, os valores normalizados (Tabela 10) foram ponderados (Tabela 11) pelos pesos obtidos a partir do DEMATEL, assegurando que a importância estrutural de cada eixo fosse incorporada à análise comparativa.

Tabela 4 - Matriz de decisão normalizada

Indicador	Recife	Porto Alegre
20	0.010928	0.999940
25	0.707107	0.707107
26	0.998131	0.061110
27	0.912423	0.409249
8	0.529999	0.847998
23	0.707107	0.707107
24	0.665929	0.746015
31	0.357665	0.933850
3	0.697291	0.716788
16	0.978469	0.206392
29	0.706393	0.707820
4	0.600000	0.800000
2	0.656365	0.754443
13	0.707107	0.707107
15	0.707107	0.707107
1	0.096447	0.995338
40	0.615399	0.788216
10	0.316228	0.948683
11	0.691832	0.722058
17	0.000000	1.000.000
32	0.951709	0.307003
39	0.911642	0.410986

Tabela 5 – Matriz normalizada ponderada

Indicador	Recife	Porto Alegre
20	0.000508	0.046476
25	0.032866	0.032866
26	0.046392	0.002840
27	0.042409	0.019021
8	0.024517	0.039228
23	0.032710	0.032710
24	0.030805	0.034510
31	0.016545	0.043199
3	0.032850	0.033769
16	0.046097	0.009723
29	0.033279	0.033346
4	0.028267	0.037689
2	0.029804	0.034257
13	0.032108	0.032108
15	0.032108	0.032108
1	0.004618	0.047658
40	0.029466	0.037740
10	0.013194	0.039583
11	0.028866	0.030127
17	0.000000	0.041724
32	0.039709	0.012809
39	0.038037	0.017148

A matriz normalizada ponderada (Tabela 12) permitiu a definição das soluções ideais positiva (A^+) e negativa (A^-), correspondentes, respectivamente, aos melhores e piores desempenhos observados para cada indicador.

Tabela 6 - Soluções ideais positiva (A^+) e negativa (A^-)

Indicador	A^+ (Ideal positiva)	A^- (Ideal negativa)
20	0.000508	0.046476
25	0.032866	0.032866
26	0.046392	0.002840
27	0.042409	0.019021
8	0.039228	0.024517
23	0.032710	0.032710
24	0.034510	0.030805
31	0.043199	0.016545
3	0.033769	0.032850
16	0.046097	0.009723

29	0.033346	0.033279
4	0.037689	0.028267
2	0.034257	0.029804
13	0.032108	0.032108
15	0.032108	0.032108
1	0.047658	0.004618
40	0.037740	0.029466
10	0.039583	0.013194
11	0.030127	0.028866
17	0.041724	0.000000
32	0.039709	0.012809
39	0.038037	0.017148

A partir dessas soluções, calcularam-se as distâncias euclidianas de cada cidade em relação aos cenários ideal e anti-ideal.

Com base nas distâncias euclidianas, foi calculado o coeficiente de proximidade relativa (C_i), que expressa o grau de aproximação de cada cidade em relação à solução ideal positiva. Os resultados indicaram um coeficiente de 0,532875 para Recife e 0,467125 para Porto Alegre, conforme apresentado nas Tabelas 13 e 14.

Tabela 7 - Distâncias às soluções ideais

Alternativa	D ⁺ (Dist. Ideal Positiva)	D ⁻ (Dist. Ideal Negativa)
Recife	0.073551	0.083903
Porto Alegre	0.083903	0.073551

Tabela 8 - Ordenação das alternativas por desempenho

Recife	0.532875
Porto Alegre	0.467125

Esses valores indicam que, no conjunto dos indicadores analisados e considerando a estrutura de pesos definida pelo DEMATEL, Recife apresentou desempenho global ligeiramente superior ao de Porto Alegre. Ressalta-se que o objetivo do TOPSIS é oferecer uma leitura integrada do desempenho urbano à luz da importância dos eixos analíticos, sem estabelecer um ranking.

A análise conjunta dos métodos evidencia que os eixos identificados como mais proeminentes no DEMATEL, especialmente nos eixos analíticos de Financiamento e Sustentação Econômica, Transformação Digital e Infraestrutura Tecnológica e Desenvolvimento Social e Inclusão, são determinantes para a diferenciação do desempenho urbano observada no TOPSIS.

O melhor posicionamento relativo de Recife sugere maior alinhamento entre investimentos, infraestrutura digital e resultados associados à resiliência urbana, ainda que ambos os municípios apresentem avanços relevantes.

A escolha de Recife e Porto Alegre permitiu testar a aplicabilidade integrada dos métodos DEMATEL e TOPSIS em contextos urbanos distintos, com elevada disponibilidade de dados públicos e relevância institucional no debate sobre inovação e resiliência.

5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Ao longo desta pesquisa, buscou-se compreender de que maneira os métodos multicritério podem apoiar a análise da resiliência urbana em contextos marcados pela complexidade e pela interdependência de fatores sociais, ambientais e tecnológicos. Nesse sentido, a integração do DEMATEL e do TOPSIS mostrou-se fundamental para estruturar um modelo analítico capaz de mapear relações causais entre variáveis críticas e, ao mesmo tempo, sintetizar os resultados em índices comparativos e operacionais.

Essa escolha dialoga diretamente com a experiência relatada por ARAGÃO et al. (2023), que desenvolveram um modelo de maturidade apoiado em métodos multicritério, concebido a partir de indicadores internacionalmente reconhecidos pelas normas ISO 37120:2018, 37153:2017 e 37107:2019, o que reforça tanto o rigor metodológico quanto a validade dos resultados obtidos.

Tal como defendem Aragão et al. (2023), trata-se de gerar subsídios consistentes para a formulação de políticas públicas e estratégias de gestão urbana alinhadas à perspectiva de cidades inteligentes e resilientes.

Quadro 8 – Resultados esperados, produtos gerados e contribuições acadêmicas

Resultado Esperado	Produto Gerado	Contribuição
Identificar e classificar os principais critérios associados à transformação digital e aos fatores sociais com influência direta sobre a resiliência urbana.	Entendimento dos critérios e fatores sociais relacionados à resiliência urbana.	Fundamentação teórica e metodológica para a análise integrada de tecnologia e sociedade no contexto urbano.
Obter um conjunto validado de indicadores-chave que representem a resiliência urbana no contexto social, em correlação com os elementos da transformação digital.	Lista de indicadores-chave organizados por categorias temáticas.	Base empírica para avaliação da resiliência urbana com enfoque na transformação digital.
Desenvolver matrizes de apoio à decisão capazes de integrar, de forma estruturada, os critérios tecnológicos e sociais relacionados à resiliência urbana.	Matrizes multicritério (<i>DEMATEL</i> e <i>TOPSIS</i>) com pesos e relações de influência.	Ferramenta analítica para priorização e tomada de decisão.
Gerar análises consistentes sobre os impactos da transformação	Relatório analítico com estudo de cenários e identificação de	Evidências aplicadas para orientar a formulação de políticas públicas

digital na gestão de riscos e na promoção da resiliência urbana em contextos sociais específicos.	fragilidades e potencialidades.	e estratégias urbanas.
Elaborar diretrizes estratégicas fundamentadas, voltadas ao fortalecimento da resiliência urbana por meio da aplicação da transformação digital na gestão de riscos de desastres.	Diretrizes estratégicas e modelo de maturidade para gestores urbanos.	Contribuição prática para a implementação de ações integradas em cidades inteligentes e resilientes.

Os resultados obtidos indicam que a transformação digital exerce papel estruturante na construção da resiliência urbana, como elemento indutor de governança, eficiência institucional e inclusão social.

A integração entre DEMATEL e TOPSIS permitiu, simultaneamente, a identificação das relações causais entre eixos estratégicos e a avaliação comparativa do desempenho urbano com base em dados objetivos.

Observa-se que a diferença entre os coeficientes das cidades não é extrema, o que sugere a inexistência de uma cidade claramente dominante em termos de desempenho agregado. Tal resultado reforça a compreensão da resiliência urbana como um fenômeno multidimensional, no qual avanços em determinados eixos podem coexistir com fragilidades em outros, especialmente quando se considera a articulação entre capacidades tecnológicas, arranjos institucionais e impactos sociais.

No caso de Recife, as maiores lacunas concentram-se nos critérios em que os valores da matriz ponderada se aproximam da solução ideal negativa (A^-), indicando menor desempenho relativo.

Destacam-se, sobretudo, os indicadores associados à capacidade de infraestrutura tecnológica distribuída e à governança digital aplicada à gestão urbana. Os baixos valores observados nos indicadores 20, 1, 10 e 17 evidenciam fragilidades relacionadas à universalização do acesso digital, à integração sistêmica de dados urbanos e à consolidação de mecanismos digitais de resposta e adaptação a choques e estresses urbanos.

Esses resultados sugerem que, embora Recife apresente avanços relevantes em determinadas dimensões da transformação digital, tais iniciativas ainda se mostram pouco capilarizadas e insuficientemente integradas aos processos estruturantes de resiliência urbana, o que limita seu impacto direto no desenvolvimento social e a redução de desigualdades.

Em Porto Alegre, por sua vez, as lacunas identificadas concentram-se em critérios nos quais a cidade apresentou valores significativamente inferiores à solução ideal positiva, especialmente nos indicadores 26, 16, 32 e 39.

Esses resultados indicam fragilidades relacionadas à efetividade da transformação digital enquanto instrumento de inclusão social, à capacidade de resposta institucional baseada em dados e à articulação entre inovação tecnológica e políticas públicas de alcance territorial ampliado.

Apesar do desempenho superior em indicadores associados à infraestrutura digital básica e à disponibilidade de dados, os resultados apontam que a cidade enfrenta desafios na conversão desses ativos digitais em benefícios sociais diretos, sobretudo no que diz respeito à redução de desigualdades e ao fortalecimento da resiliência socioinstitucional.

A partir dessas evidências, a aplicação prática dos resultados indica que, em Recife, as ações prioritárias devem concentrar-se no fortalecimento da governança digital integrada, na ampliação do acesso equitativo às tecnologias e na consolidação de sistemas digitais voltados à gestão de riscos e à resposta a eventos críticos.

Em Porto Alegre, por outro lado, os resultados apontam para a necessidade de alinhar os investimentos em infraestrutura e dados abertos a estratégias explícitas de desenvolvimento social, de modo a garantir que a transformação digital atue como vetor efetivo de resiliência urbana e não apenas como aprimoramento tecnológico isolado.

Do ponto de vista prático, os achados sugerem que políticas públicas voltadas à resiliência urbana devem priorizar investimentos em infraestrutura digital, governança eletrônica e mecanismos de financiamento contínuo, reconhecendo seus efeitos indiretos sobre a redução de riscos e o fortalecimento do desenvolvimento social. Nesse sentido, a transformação digital se mostrou um instrumento político e social capaz de ampliar capacidades urbanas, promover inclusão e fortalecer a governança democrática.

A metodologia adotada também se apresenta como ferramenta replicável para gestores públicos, possibilitando diagnósticos comparativos e apoio à tomada de decisão baseada em evidências.

A escolha de Recife e Porto Alegre como alternativas de análise fundamenta-se na adoção de um desenho metodológico comparativo, de caráter exploratório e analítico. A utilização de um número restrito de cidades permitiu, nessa pesquisa, aprofundar a análise dos indicadores, garantir maior controle sobre a homogeneidade das alternativas e assegurar a confiabilidade dos dados utilizados.

Além disso, ambas as cidades apresentam relevância institucional, disponibilidade de informações públicas e trajetórias distintas no que se refere à transformação digital e à governança urbana, o que favorece a identificação de diferenças estruturais à luz do modelo proposto.

Os resultados obtidos reforçam que a transformação digital, quando analisada à luz da resiliência urbana, não pode ser compreendida apenas como tecnologias. Ao contrário, os achados evidenciam que seus efeitos mais relevantes se manifestam na capacidade de promover justiça social, ampliar a equidade no acesso a serviços urbanos e fortalecer mecanismos de inclusão e governança democrática.

A centralidade do eixo social demonstra que avanços tecnológicos somente contribuem para a resiliência urbana quando articulados a estratégias institucionais capazes de reduzir desigualdades e ampliar capacidades sociais.

Além disso, a análise integrada dos resultados indica que a governança digital desempenha papel mediador fundamental entre a infraestrutura tecnológica e os impactos sociais observados nas cidades analisadas. A presença de fragilidades nos indicadores relacionados à inclusão, à participação e à coordenação institucional revela que a ausência de políticas orientadas ao desenvolvimento social limita a efetividade da transformação digital como vetor de resiliência urbana.

Dessa forma, os achados reforçam que a construção de cidades resilientes exige a incorporação explícita de princípios de justiça social, equidade e inclusão nos processos de planejamento e gestão urbana, alinhando os instrumentos digitais aos objetivos de desenvolvimento social estabelecidos neste trabalho.

Como recomendação, aponta-se a ampliação futura do número de cidades analisadas e a atualização periódica dos indicadores, de modo a consolidar a abordagem proposta como instrumento de monitoramento da resiliência urbana orientada pela transformação digital. Além disso, sugere-se o aprofundamento da análise intraurbana, explorando desigualdades territoriais e sociais que não são plenamente captadas por indicadores agregados.

REFERÊNCIAS

1. ABID, N.; MARCHESANI, F.; CECI, F.; MASCIARELLI, F.; AHMAD, F. Cities trajectories in the digital era: Exploring the impact of technological advancement and institutional quality on environmental and social sustainability *Journal of Cleaner Production*, v. 377, 2022, p. 1-14.
2. ABDULLAH, F. M. AL-AHMARI, A. M. ANWAR, S. An integrated fuzzy DEMATEL and fuzzy TOPSIS method for analyzing smart manufacturing technologies. *Processes*, [S. l.], v. 11, n. 906, p. 1–19, 2023.
3. ABUJDER OCHOA, W. A.; IAROSINSKI NETO, A.; VITORIO JUNIOR, P. C.; CALABOKIS, O. P.; BALLESTEROS-BALLESTEROS, V. The theory of complexity and sustainable urban development: a systematic literature review. *Sustainability*, v. 17, n. 3, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/su17010003>. Acesso em: 12 maio 2025.
4. ABU-RAYASH, A. DINCER, I. Development of an integrated sustainability model for resilient cities featuring energy, environmental, social, governance and pandemic domains. *Sustainable Cities and Society*, [S. l.], v. 92, p. 104439, 2023.
5. AGÊNCIA BRASIL. Porto Digital reúne 475 empresas de tecnologia em Recife. Agência Brasil, 18 out. 2025. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2025-10/porto-digital-reune-475-empresas-de-tecnologia-em-recife>. Acesso em: 18 jan. 2026.
6. AGÊNCIA CIDADES. Prefeitura do Recife conta com 87% dos serviços digitalizados. Recife, 2025. Disponível em: <https://www.agenciacidades.com.br/noticia/524/prefeitura-do-recife-counta-com-87-dos-servicos-digitalizados>. Acesso em: 15 jan. 2026.
7. AINA, Y. A.; ABUBAKAR, I. R.; ALMULHIM, A. I.; DANO, U. L.; MAGHSOODI TILAKI, M. J.; DAWOOD, S. R. S. Digitalization and smartification of urban services to enhance urban resilience in the post-pandemic era: the case of the pilgrimage city of Makkah. *Smart Cities*, v. 6, n. 4, p. 1973–1995, 2023.
8. ALENCAR CRUZ, Danielle Keylla et al. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as fontes de dados para o monitoramento das metas no Brasil / The Sustainable Development Goals and data sources for monitoring goals in Brazil / Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y fuentes de datos para el seguimiento de los objetivos en Brasil. Artigo de opinião. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, Brasília, v. 31, n. esp. 1, e20211047, 2022. DOI: 10.1590/SS2237-9622202200010.especial.
9. ALMEIDA, A. T. Um modelo de decisão para priorização no planejamento de sistemas de informação. *Produção*, Belo Horizonte, v. 8, n. 2, p. 169-185, 1999.
10. AMIRZADEH, M.; SOBHANINIA, S.; BUCKMAN, S. T.; SHARIFI, A. Towards building resilient cities to pandemics: A review of COVID-19 literature. *Sustainable Cities and Society*, v. 89, 2023.
11. ANJUM, M.; MIN, H.; SHARMA, G.; AHMED, Z. Advancing sustainable urban development: navigating complexity with spherical fuzzy decision making. *Symmetry*, v. 16, n. 6, p. 670, 2024. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2073-8994/16/6/670>. Acesso em: 23 abr. 2025.
12. ARAGÃO, Franciely Velozo; CHIROLI, Daiane Maria de Genaro; ZOLA, Fernanda Cavicchioli; ARAGÃO, Emanuely Velozo; MARINHO, Luis Henrique Nogueira; CORREA, Ana Lidia Cascales; COLMENERO, João Carlos. Smart Cities Maturity Model—A Multicriteria Approach. *Sustainability*, v. 15, n. 6695, p. 2-20, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/su15086695>. Acesso em: 06 de junho de 2024.
13. ASADZADEH, A.; KHAVARI, B.; LANGEMEYER, J.; WINKER, M. Capacitating urban governance and planning systems to drive transformative resilience. *Cities*, [S.l.], v. 136, p. 104260–104270, 2023.
14. ASSOCIATION OF BUSINESS PROCESS PROFESSIONALS – ABPMP. Guia para o

- gerenciamento de processos de negócio - corpo comum de conhecimento – ABPMP BPM CBOOK v3.0. Brasil: ABPMP, 2013.
15. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 31000:2018: Gestão de riscos – Diretrizes. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.
 16. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR ISO 37100:2017. Cidades e comunidades sustentáveis — Vocabulário. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.
 17. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR ISO 37101:2021 – Desenvolvimento sustentável de comunidades: Sistema de gestão para desenvolvimento sustentável – Requisitos com orientações para uso. Emenda 1. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.
 18. BAIL, Rosangela de França; KOVALESKI, João Luiz; SILVA, Vander Luiz da; PAGANI, Regina Negri; CHIROLI, Daiane Maria de Genaro. Internet of things in disaster management: technologies and uses. *Environmental Hazards*, v. 20, n. 5, p. 493-513, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/17477891.2020.1867493>. Acesso em: 05 de junho de 2024.
 19. BALLAS, Dimitris. What makes a 'happy city'? Department of Geography, University of Sheffield, Winter Street, Sheffield S10 2TN, United Kingdom. *Cities*, v. 34, p. 117-124, 2013.
 20. BECK, D.; MITKIEWICZ, J. A systematic literature review of citizen science in urban studies and regional urban planning: policy, practical, and research implications. *Urban Ecosystems*, v. 28, p. 85, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11252-025-01693-8>. Acesso em: 22 abr. 2025
 21. BELLINI, A. J.. Mapeamento dos desastres naturais registrados em Apucarana-PR: uma contribuição para a gestão de risco. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Estudo e Pesquisa na Ciência Geográfica) – Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO, 2016. Orientador: Prof. Dr. Leandro Redin Vestena. Coorientadora: Profa. Dra. Carla Luciane Blum Vestena.
 22. BELLINI, E.; BELLINI, P.; CENNI, D.; NESI, P.; PANTALEO, G.; PAOLI, I.; PAOLUCCI, M. An IoE and Big Multimedia Data Approach for Urban Transport System Resilience Management in Smart Cities. *Sensors*, Basel, v. 21, n. 2, p. 435, 2021. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1424-8220/21/2/435>. Acesso em: 23 abr. 2025.
 23. BIANCHI, R. C.; ZACARIAS, G. M. Cidades resilientes: a importância do fortalecimento das comunidades. *Revista Ordem Pública e Defesa Social*, v. 9, n. 1, p. 247-259, jan./jun. 2016. Disponível em: <https://rop.emnuvens.com.br/rop/article/view/123> . Acesso em: 08 jul. 2024.
 24. BOULANGER, Paul-Marie. Sustainable development indicators: a scientific challenge, a democratic issue. *S.A.P.I.EN.S: Surveys and Perspectives Integrating Environment and Society*, v. 1, n. 1, p. 45-59, 2008.
 25. BORIE, Maud; ZIERVOGEL, Gina; TAYLOR, Faith E.; MILLINGTON, James D.A.; SITAS, Rike; PELLING, Mark. Mapping (for) resilience across city scales: An opportunity to open-up conversations for more inclusive resilience policy. *Environmental Science and Policy*, v. 99, p. 1–9, 2019.
 26. BRASIL. Governo estabelece regra para medidores inteligentes de energia no Brasil; dispositivos serão obrigatórios até 2035. *Plox*, 23 jun. 2025. Disponível em: <https://platy.com.br/noticia/23/06/2025/medidores-inteligentes-de-energia-serao-obrigatorios-em-todo-o-brasil-ate-2035>. Acesso em: 17 jan. 2026.
 27. BRASIL. Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR). Defesa Civil Nacional monitora situação das chuvas em Recife (PE). Brasília, 15 maio 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/mdr/pt-br/noticias/defesa-civil-nacional-monitora-situacao->

- das-chuvas-em-recife-pe. Acesso em: 17 jan. 2026.
28. BRASIL. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos. Guia metodológico para indicadores: orientações básicas aplicadas à metodologia do Plano Plurianual – PPA 2024-2027. 3. ed. Brasília, DF: MP, 2024.
 29. BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Regional. Carta Brasileira para Cidades Inteligentes. Brasília: MDR, edição revisada, [s.d.]
 30. BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Regional. Defesa Civil Alerta. [Brasília]: Ministério do Desenvolvimento Regional, [s.d.]. Disponível em: <https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/protecao-e-defesa-civil/defesa-civil-alerta>. Acesso em: 26 jul. 2025.
 31. BRASIL. Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 24 abr. 2014. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/112965.htm. Acesso em: 5 dez. 2024.
 32. BRASIL. Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015. Institui o Estatuto da Metrópole, altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 13 jan. 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113089.htm. Acesso em: 28 nov. 2024.
 33. BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União, Brasília, 6 jul. 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113146.htm. Acesso em: 28 nov. 2024.
 34. BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 976, de 2021. Institui a Política Nacional de Cidades Inteligentes (PNCI), com vistas à melhoria da qualidade de vida dos munícipes, e dispõe sobre os princípios e diretrizes que a nortearão, os seus objetivos, as ações a serem realizadas, os recursos alocáveis e dá outras providências. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2274449&fichaAmigavel=nao#:~:text=PL%20976/2021>. Acesso em: 06 nov. 2024
 35. BRASIL. Ministério das Comunicações. Defesa Civil Alerta chega ao Nordeste com aviso em tempo real de desastres naturais. Brasília, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/mcom/pt-br/noticias/2025/maio/defesa-civil-alerta-sera-ampliado-para-o-nordeste-do-pais>. Acesso em: 27 jan. 2026.
 36. BRASIL. Ministério das Comunicações. Sistema Cell Broadcast é ativado para alertas de desastres na Região Metropolitana de Porto Alegre. Brasília, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/mcom>. Acesso em: 20 jan. 2026.
 37. BRASIL. Presidência da República. Agenda 2030 e os ODS ao seu alcance. Brasília: Presidência da República, 2024
 38. BRASIL. Presidência da República. Decreto nº 10.332, de 28 de abril de 2020. Institui a Estratégia de Governo Digital para o período de 2020 a 2022, no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 29 abr. 2020.
 39. BRASIL. Presidência da República. Decreto n.º 9.854, de 25 de junho de 2019. Institui o Plano Nacional de Internet das Coisas e dispõe sobre a Câmara de Gestão e Acompanhamento do Desenvolvimento de Sistemas da Internet das Coisas. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 26 jun. 2019.
 40. BRASIL. Secretaria de Comunicação Social. Plano Clima Participativo encerra ciclo de plenárias em Porto Alegre (RS). Brasília, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/secom/pt-br/assuntos/noticias/2024/09/em-porto-alegre-rs-debate-sobre-o->

- pampa-encerra-o-ciclo-de-plenarias-do-plano-clima-participativo. Acesso em: 17 jan. 2026.
41. BRASIL DE FATO PERNAMBUCO. Defesa Civil aponta 206 mil recifenses vivendo em 21 áreas de alto risco. Recife, 28 maio 2024. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2024/05/28/defesa-civil-aponta-206-mil-recifenses-vivendo-em-21-areas-de-alto-risco-saiba-quais-sao/>. Acesso em: 18 jan. 2026.
 42. BRILCHAMBER. Porto Alegre ganha um hub de inovação com coworking e incubadora de empresas. Porto Alegre, 2025. Disponível em: <https://brilchamber.org.br/porto-alegre-ganha-um-hub-de-inovacao-com-um-coworking-e-uma-incubadora-de-empresas/>. Acesso em: 20 jan. 2026.
 43. CAIRD, S. P. HALLETT, S. H. Towards evaluation design for smart city development. *Journal of Urban Design*, [S. l.], v. 23, n. 5, p. 658–681, 2018.
 44. CEMADEN. Centro Nacional De Monitoramento E Alertas De Desastres Naturais. Pesquisadores brasileiros fazem recomendações analisando as repentinas inundações e deslizamentos de terra em Recife (PE), após fortes chuvas ocorridas em maio de 2022. Brasília, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/cemaden/pt-br/assuntos/noticias-cemaden/pesquisadores-brasileiros-fazem-recomendacoes-analisando-as-repentinas-inundacoes-e-deslizamentos-de-terra-em-recife-pe-apos-fortes-chuvas-ocorridas-em-maio-de-2022>. Acesso em: 22 jan. 2026.
 45. CAÑAVERA-HERRERA, J. S. TANG, J. NOCHTA, T. SCHOOLING, J. M. On the relation between ‘resilience’ and ‘smartness’: A critical review. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, [S. l.], v. 75, p. 1–10, 2022.
 46. CARRAMIÑANA, D. C.; BERNARDOS, A. M.; BESADA, J. A.; CASAR, J. R. Towards resilient cities: a hybrid simulation framework for risk mitigation through data-driven decision making. *Simulation Modelling Practice and Theory*, v. 133, p. 102924, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.simpat.2024.102924>. Acesso em: 12 maio 2025.
 47. CARREGADOS. Estações de carregamento de veículos elétricos – Recife (PE). Recife, 2025. Disponível em: <https://carregados.com.br/estacoes?cidade=recife&estado=pernambuco+%28pe%29>. Acesso em: 18 jan. 2026.
 48. CASTRO, C. T.; HILTY, L. M.; TESTA, M. Unleashing the convergence amid digital technologies and Sustainable Development Goals (SDGs): a holistic review. *Technology in Society*, [S. l.], v. 67, p. 1–17, 2021.
 49. CGI.br; CETIC.br. E-Government Survey 2023 demonstra que 91 % das prefeituras oferecem pelo menos um serviço online aos cidadãos. Brasil, 2024. Disponível em:
 50. CHIROLI, D. M. G. SOLEK, E. A. B. OLIVEIRA, R. S. BARBOZA, B. M. L. CAMPOS, R. P. KOVALESKI, J. L. TEBECHERANI, S. M. TROJAN, F. Using multi-criteria analysis for smart city assessment. *Cidades, Comunidades e Territórios*, [S. l.], n. 44, p. 154–179, 2022.
 51. CHENG, Y.; LIU, J. Evaluation of urban resilience in the post-COVID-19 period: a case study of the Yangtze Delta city group in China. [S. l.]: SSRN, 2023. Preprint. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=4326533>. Acesso em: 26 maio 2025.
 52. CHIEN, H.; HORI, K.; SAITO, O. Urban commons in the techno-economic paradigm shift: An information and communication technology-enabled climate-resilient solutions review. *EPB: Urban Analytics and City Science*, [S. l.], v. 49, n. 5, p. 1389–1405, 2022.
 53. CHU, Z. CHENG, M. SONG, M. What determines urban resilience against COVID-19? An empirical analysis from China. *Cities*, [S. l.], v. 120, p. 1–10, 2021.
 54. CICLOVIVO. Recife começa a monitorar qualidade do ar com o Google. São Paulo, 2025. Disponível em: <https://ciclovivo.com.br/inovacao/tecnologia/recife-comeca-a-monitorar-qualidade-do-ar-com-o-google/>. Acesso em: 17 jan. 2026
 55. CIDADE DE PORTO ALEGRE. Estudo aponta que 7,4 mil pessoas vivem em locais de

- alto risco para desastres naturais em Porto Alegre. *Diário Gaúcho*, Porto Alegre, 22 maio 2025. Disponível em: <https://diariogaucha.clicrbs.com.br/dia-a-dia/noticia/2025/05/estudo-aponta-que-7-4-mil-pessoas-vivem-em-locais-de-alto-risco-para-desastres-naturais-em-porto-alegre-50235178.html>. Acesso em: 18 jan. 2026.
56. CIDADES SUSTENTÁVEIS. Programa Cidades Sustentáveis. Disponível em: <http://www.cidadessustentaveis.org.br/downloads/publicacoes/publicacao-programa-cidades-sustentaveis.pdf>. Acesso em: 19 fev. 2025.
 57. Ciuriak, D., Ptashkina, M., 2018. The Digital Transformation and the Transformation of International Trade. RTA Exchange. Geneva: International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) and the Inter-American Development Bank (IDB). Disponível em: www.rtaexchange.org/. Acesso em 02 de fevereiro de 2025.
 58. CMNP, Publicação comemorativa do cinquentenário da Companhia Melhoramentos do Norte do Paraná: Depoimentos sobre a maior obra no gênero realizada por uma empresa privada. Colonização e Desenvolvimento do Norte do Paraná. 3ª edição, 2013.
 59. CORREIO DO POVO. Defesa Civil de Porto Alegre forma 31 novos agentes da Defesa Civil em cerimônia no Teatro Túlio Piva. Porto Alegre, 19 ago. 2025. Disponível em: <https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/cidades/porto-alegre-forma-31-novos-agentes-da-defesa-civil-em-cerimonia-no-teatro-tulio-piva-1.1639225>. Acesso em: 18 jan. 2026.
 60. COLDING, J.; WALLHAGEN, M.; SÖRQVIST, P.; MARCUS, L.; HILLMAN, K.; SAMUELSSON, K.; BARTHEL, S. Applying a systems perspective on the notion of the smart city. *Smart Cities*, v. 3, n. 2, p. 522–541, 2020.
 61. COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO (CMMAD). *Nosso futuro comum*. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1988.
 62. CORRÊA, Ana Lúcia da Silva Cascales. Proposta de um modelo de maturidade para avaliar a resiliência urbana. 2023. Dissertação (Mestrado em Engenharia Urbana) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana, Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2023.
 63. CORSI, A.; PAGANI, R. N.; KOVALESKI, J. L.; SILVA, V. L. Technology transfer for sustainable development: Social impacts depicted and some other answers to a few questions. *Journal of Cleaner Production*, p. 2-22, 2019. Disponível em: www.elsevier.com/locate/jclepro. Acesso em: 6 jun. 2024.
 64. ČOREJOVÁ, Andrea; ŠRAMOVÁ, Veronika. Hackathon on the topic of urban mobility as one of the tools of regional development through knowledge-sharing. *Transportation Research Procedia*, [S. l.], v. 74, p. 1554–1561, 2023
 65. COSTA, D. G.; PEIXOTO, J. P. J.; JESUS, T. C.; PORTUGAL, P.; VASQUES, F.; RANGEL, E.; PEIXOTO, M. A Survey of Emergencies Management Systems in Smart Cities. *IEEE Access*, v. 10, p. 61843–61876, 2022.
 66. CTTU – Companhia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife. Central de Operação e Trânsito disponibiliza monitoramento digital das vias urbanas em tempo real. Recife, 2026. Disponível em: <https://cttu.recife.pe.gov.br/central-de-operacao-e-transito>. Acesso em: 18 jan. 2026.
 67. CTTU. Companhia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife. Programa Município Mais Seguro: integração de ações de segurança pública e defesa civil. Recife, 2025. Disponível em: <https://www2.recife.pe.gov.br/noticias/26/11/2025/recife-formaliza-adesao-ao-programa-federal-municipio-mais-seguro>. Acesso em: 18 jan. 2026.
 68. CZYŻA, S.; KOWALCZYK, A. M. Applying GIS in blue-green infrastructure design in urban areas for better life quality and climate resilience. *Sustainability*, Basel, v. 16, n. 12, p. 1–21, 2024.
 69. DE BRUIN, T. ROSEMAN, M. FREEZE, R. KULKARNI, U. Understanding the main

- phases of developing a maturity assessment model. Australasian Conference on Information Systems, [S. l.], p. 8–19, 2005.
70. DEFESA CIVIL DO RIO GRANDE DO SUL. Defesa Civil atualiza balanço das enchentes no RS – 8/5/2024. Porto Alegre, 2024. Disponível em: <https://static.poder360.com.br/2024/05/boletim-chuvas-rs-defesa-civil-18h-8-mai-2024.pdf>. Acesso em: 22 jan. 2026.
 71. DE JESUS, G. R.; BORGES, L. A. Pathways for cleaner, greener, healthier cities: a framework to support decision-making for nature-based solutions in urban areas. 2024. Disponível em: <https://zenodo.org/records/10669925>. Acesso em: 03 maio 2025.
 72. DEMING, W. E. Out of the Crisis. Cambridge: MIT Press, 1986.
 73. DERLUKIEWICZ, N.; SZALAŁATA, Ł.; MANKOWSKA, M. Scaling up innovation through strategic project management in local governments. Sustainability, Basel, v. 15, n. 9, p. 7203, 2023.
 74. DIÁRIO DE PERNAMBUCO. Pulmões da cidade: veja como as áreas verdes do Recife contribuem para maior qualidade de vida. Recife, 2024. Disponível em: <https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/vidaurbana/2024/07/pulmoes-da-cidade-veja-como-as-areas-verdes-do-recife-contribuem-para.html>. Acesso em: 17 jan. 2026.
 75. DOMINGUES, Thuany Nascimento; CHIROLI, Daiane Maria De Genaro. Cidades resilientes: um modelo de ações inovadoras voltado a eventos hidrológicos. Revista Gestão e Sustentabilidade Ambiental, v. 11, n. esp., p. 104-123, jan. 2022. ISSN 2238-8753.
 76. DRUCKER, P. The practise of management. New York: Harper & Row, 1954.
 77. EBOLOR, Sylvester O. Backcasting frugally innovative smart sustainable future cities. Smart Cities, Basel, v. 6, n. 1, p. 1–18, 2023.
 78. EMPREL – EMPRESA DE INFORMÁTICA DO MUNICÍPIO DO RECIFE. Recife lidera inovação com rede de sensores que monitoram qualidade do ar. Recife, 2025. Disponível em: <https://www2.recife.pe.gov.br/noticias/21/03/2025/recife-lidera-inovacao-com-rede-de-sensores-que-monitoram-qualidade-do-ar>. Acesso em: 20 jan. 2026.
 79. FARIA, Maria do Carmo Carvalho. Apucarana - Processo de Ocupação e Colonização. In: VII Congresso Internacional de História. 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.4025/7cih.pphuem.1430>. Acesso em 05 de junho de 2024.
 80. FARELNIK, E. Contemporary concepts of small town development. Ekonomia i Prawo. Economics and Law, Toruń, v. 22, n. 3, p. 497–515, 2023.
 81. FEEVALE TECHPARK. Feevale Techpark – Hub One Porto Alegre. Porto Alegre, 2025. Disponível em: <https://feevaletechpark.com.br/unidades-parque-tecnologico/feevale-techpark-hub-one-porto-alegre>. Acesso em: 20 jan. 2026.
 82. FENG, Y.; WANG, J.; ZHANG, T. The impact of smart city policies on city resilience: an evaluation of 282 Chinese cities. Sustainability, [S.l.], v. 16, n. 18, p. 8669, 2024. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1660-4601/16/18/8669>. Acesso em: 12 maio 2025.
 83. FRANÇA, Karla Christina Batista de. Estratégias locais para a construção de municípios resilientes, inclusivos e inovadores. Brasília: Confederação Nacional de Municípios – CNM, 2023. Disponível em: <https://www.cnm.org.br>. Acesso em: 07 mar. 2025
 84. FOGARI, Edna Regina Gomes. Norte do Paraná: um estudo dos movimentos de ocupação histórica. Produção Didático-Pedagógica. UEM, Maringá, PDE, 2007.
 85. FUNDAÇÃO GERAÇÕES. Lideranças comunitárias recebem orientações para formação de NUPDECs. Porto Alegre, 14 nov. 2025. Disponível em: <https://fundacaogeracoes.org.br/liderancas-comunitarias-femininas-recebem-orientacoes-para-formacao-de-nupdec/>. Acesso em: 19 jan. 2026.
 86. FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE (FNQ). Desenvolvimento sustentável e o Modelo de Excelência da Gestão. Disponível em: <http://www.fnq.org.br/informe->

- se/publicacoes/e-books. Acesso em: 19 fev. 2025
87. G1. Mapa mostra proporção de pessoas que usam internet no Brasil; Recife tem 89,41% e Porto Alegre 91,91%. São Paulo, 13 dez. 2024. Disponível em: <https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2024/12/13/mapa-acesso-a-internet-brasil.ghtml>. Acesso em: 16 jan. 2026.
 88. GIFFINGER, R.; FERTNER, C.; KRAMAR, H.; KALASEK, R.; PICHLER-MILANOVIĆ, N.; MEIJERS, E. Smart cities: Ranking of European medium-sized cities. Vienna: Centre of Regional Science (SRF), Vienna University of Technology, 2007
 89. GALVÃO, Maria; RICARTE, Ivan. Systematic Literature Review: Concept, Production and Publication. *LOGEION. Filosofia da informação*. V. 6 N. 1, p. 57-73, Set. 2019.
 90. GARAGEM360. Cidades onde carros elétricos são mais populares (ranking). Brasil, s.d. Disponível em: <https://garagem360.com.br/confira-as-cidades-onde-os-carros-eletricos-sao-mais-populares/>. Acesso em: 18 jan. 2026.
 91. GIERUSZ-MATKOWSKA, A.; WOJEWNIAK-FILIPKOWSKA, A.; KRAUZE-MAŚLANKOWSKA, P. 2023 ranking cities according to their fundamental power. Tokyo: The Mori Memorial Foundation, 2023.
 92. GODOY, J. A. R.; BENINI, S. M. Resiliência urbana: políticas para enfrentar desastres naturais e mudanças climáticas. *Revista PPC – Políticas Públicas e Cidades*, v. 13, n. 1, p. 01-18, 2024. DOI: <https://doi.org/10.23900/2359-1552v13n1-34-2024> . Disponível em: <https://journalppc.com/RPPC/article/view/775/487> . Acesso em: 08 jul. 2024.
 93. GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Relatório de impactos socioeconômicos dos eventos climáticos extremos de 2024 no Rio Grande do Sul. Porto Alegre, abr. 2025 (dados consolidados de mortes em enchentes e desastres associados a chuvas intensas, totalizando 183 óbitos). Disponível em: <https://www.estado.rs.gov.br/upload/arquivos/202504/relatorio-dee-impactos-socioeconomicos-dos-eventos-climaticos-extremos-de-2024-no-rio-grande-do-sul-uma-analise-apos-um-ano-do-desastre.pdf>. Acesso em: 17 jan. 2026.
 94. GÜNGÖR, M. ELBURZ, Z. Beyond boundaries: What makes a community resilient? A Systematic Review. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, [S. l.], v. 108, p. 104552, 2024.
 95. HAJDUK, S. JELONEK, D. A decision-making approach based on TOPSIS method for ranking smart cities in the context of urban energy. *Energies*, [S. l.], v. 14, n. 9, p. 1–23, 2021.
 96. HA-MIM, N. M. HOSSAIN, M. Z. ISLAM, M. T. RAHAMAN, K. R. Evaluating resilience of coastal communities upon integrating PRISMA protocol, composite resilience index and analytical hierarchy process. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, [S. l.], v. 101, p. 104256, 2024.
 97. HAO, H.; WANG, Y.; CHEN, J. Empowering scenario planning with artificial intelligence: a perspective on building smart and resilient cities. *Engineering*, v. 43, p. 272–283, 2024.
 98. HASSANKHANI, M.; SAREEN, S.; WIJEKON, K.; HOLM-HANSEN, J. Smart city and crisis management: Lessons for the COVID-19 pandemic. *Journal of Urban Management*, [S.l.], v. 10, n. 3, p. 261–270, 2021.
 99. HE, B. J. ZHANG, X. XU, Y. ZHANG, L. Progress, knowledge gap and future directions of urban heat mitigation and adaptation research through a bibliometric review of history and evolution. *Sustainable Cities and Society*, [S. l.], v. 94, p. 1–19, 2023.
 100. HENRIETTE, E.; FEKI, M.; BOUGHZALA, I. Digital transformation challenges. In: *MEDITERRANEAN CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS (MCIS)*, 2016. Proceedings [...]. Association for Information Systems (AIS), 2016. Disponível em: <https://aisel.aisnet.org/mcis2016>. Acesso em: 2 fev. 2025.

101. HERNANDEZ, A.; GONZÁLEZ, M.; SÁNCHEZ, L. Urban sustainability in social housing: impact assessment in Bogotá, Colombia. *Cities*, v. 16, n. 1, p. 1–17, 2024
102. HESS, T.; MATT, C.; BENLIAN, A.; WIESBÖCK, F. Options for Formulating a Digital Transformation Strategy. *MIS Quarterly Executive*, v. 15, n. 2, p. 103–119, jun. 2016.
103. HONG, J. MACARTHUR, J. LEE, C. Neighbourhood deprivation, changes in walking attitudes during the COVID-19 pandemic and impacts on walking behaviour. *Transport Policy*, [S. l.], v. 137, p. 55–67, 2023.
104. HUANG, C. A.; LAM, T. (2025). PRITES: An integrative framework for investigating and assessing web-scraped HTTP-response datasets for research applications. Preprint (2025).
105. IBIMILUA, A. F. IBIMILUA, O. F. Urban slums and suburban sprawls: environmental challenges of safe, resilient and sustainable cities. *Polish Journal of Environmental Studies*, v. 33, n. 4, p. 3677–3685, 2024.
106. IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estimativas da população residente para os municípios brasileiros em 1º de julho de 2025. Rio de Janeiro, 28 ago. 2025. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2012-agencia-de-noticias/noticias/44305-populacao-estimada-do-pais-chega-a-213-4-milhoes-de-habitantes-em-2025.html>. Acesso em: 17 jan. 2026.
107. IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. SIDRA – Tabela 6737: Domicílios e moradores com energia elétrica. Rio de Janeiro, 2025. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6737>. Acesso em: 18 jan. 2026.
108. ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade; RECIFE (Município). Plano Local de Ação Climática do Recife (PLAC). Recife, 2020. Disponível em: <https://americadosul.iclei.org/documentos/plano-local-de-acao-climatica-do-recife-pe/>. Acesso em: 17 jan. 2026.
109. ITU. Enabling digital transformation in smart sustainable cities – Master plan. Geneva: ITU, 2023
110. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Relatório de Gestão 2023. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/223/relatorio_gestao_2023.pdf.
111. INSTITUTO CALDEIRA. Instituto Caldeira – Hub de inovação. Porto Alegre, 2025. Disponível em: <https://institutocaldeira.org.br/>. Acesso em: 20 jan. 2026.
112. Acesso em: 19 fev. 2025 Inzulza, J., Riquelme, A., & Cerda, C. (2024). Resiliencia urbana multidimensional en contextos de riesgo: estrategias para el Programa “Quiero Mi Barrio” desde el caso “Barrio Olga Leiva” en Peñalolén. *Revista EURE*, 50(149). <https://doi.org/10.7764/eure.50.149.10>
113. INSTITUTO IDEIAS. Os novos ODS do Brasil. Disponível em: <https://institutoideias.com.br/2024/11/os-novos-ods-do-brasil/>. Acesso em: 18 Jan. 2025.
114. JC. Estudo inédito revela abismo sanitário e racial em áreas de risco no Recife. Recife, 04 nov. 2025. Disponível em: <https://jc.uol.com.br/pernambuco/2025/11/04/estudo-inedito-revela-abismo-sanitario-e-racial-em-areas-de-risco-no-recife.html>. Acesso em: 18 jan. 2026.
115. JIANG, W.; WANG, K.-L.; MIAO, Z. Can telecommunications infrastructure enhance urban resilience? Empirical evidence from a differences-in-differences approach in China. *Environment, Development and Sustainability*, v. 27, p. 2379–2410, 2025.
116. KAGINALKAR, A.; SINGH, Y.; MAHAJAN, S.; THAKRE, A. SmartAirQ: A Big Data Governance Framework for Urban Air Quality Management Using Citizen Science. *Urban Informatics*, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 1–20, 2022.
117. KAHACHI, H. A. H. ABREU, M. EHSAN, M. Future cities’ theories for sustainable future: A systematic literature review. *Futures*, [S. l.], v. 164, p. 103494, 2024.

118. KUBOTA, Luis Claudio. Transformação digital para cidades inteligentes, resilientes e sustentáveis: uma visão centrada no cidadão. Brasília, DF: Ipea, 2024. 46 p.
119. KUMAR, Rakesh; MEHANY, Mohamed S. A standardized framework for quantitative assessment of social resilience and its improvement measures. *Socio-Economic Planning Sciences*, [S. l.], v. 84, p. 101275, 2022.
120. KUTTY, A. A. KUCUKVAR, M. ONAT, N. C. AYVAZ, B. ABDELLA, G. M. Measuring sustainability, resilience and livability performance of European smart cities: a novel fuzzy expert-based multi-criteria decision support model. *Cities*, [S. l.], v. 137, p. 1–18, 2023.
121. KUTTY, A. A.; WAKJIRA, T. G.; KUCUKVAR, M.; ABDELLA, G. M.; ONAT, N. C. Urban resilience and livability performance of European smart cities: a novel machine learning approach. *Journal of Cleaner Production* [S.l.], v. 378, p. 134203, 2022.
122. KUTTY, Shirish C.; CHAKRABORTY, Arpan; MAULIK, Ujjwal; UPADHYAY, Abhishek. Urban resilience and livability performance of world cities: A novel machine learning approach. *Journal of Cleaner Production*, [S. l.], v. 330, p. 1–12, 2022.
123. LI, R.; WANG, Y.; ZHANG, Z.; LU, Y. Towards smart and resilient city networks: assessing the network structure and resilience in Chengdu–Chongqing smart urban agglomeration. *Systems*, Basel, v. 13, p. 60, 2025.
124. LIU, J.; LIU, S.; XU, X.; ZOU, Q. Can digital transformation promote the rapid recovery of cities from the COVID-19 epidemic? An empirical analysis from Chinese cities. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, [S.l.], v. 19, n. 3567, 2022. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1660-4601/19/6/3567>. Acesso em: 23 abr. 2025.
125. Macatulad, E.; Biljecki, F. Sendai digital twins for disaster risk management: A systematic literature review. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, v. 102, 2023, p. 104310.
126. MANDAL, D.; ZOU, L.; WILKHO, R. S.; BAIG, F.; ABEDIN, J.; ZHOU, B.; CAI, H.; GHARAIBEH, N.; LAM, N. PRIME: A CyberGIS platform for resilience inference measurement and enhancement. *Computers, Environment and Urban Systems*, v. 114, p. 102197, 2024.
127. MARCHEZINI, Victor; IWAMA, Allan Yu; ANDRADE, Márcio Roberto de Magalhães; TRAJBER, Rachel; ROCHA, Ives; OLIVATO, Débora. Geotecnologias para prevenção de riscos de desastres: usos e potencialidades dos mapeamentos participativos. *Revista Brasileira de Cartografia*, v. 69, n. 1, p. 107-128, 2017. Sociedade Brasileira de Cartografia, Geodésia, Fotogrametria e Sensoriamento Remoto. ISSN: 1808-0936.
128. MARQUES, César. Resiliência urbana e bem-estar no Brasil: reflexões a partir dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. *Redução do risco de desastres e a resiliência no meio rural e urbano*, p. 132-145, 2020.
129. MCR2030. MCR2030 nomeia três novos Hubs de Resiliência na América Latina. Disponível em <[https://mcr2030.undrr.org/pt-pt/news/mcr2030-nomeia-tres-novos-hubs-de-resiliencia-na-america-latina#:~:text=Barcarena%20e%20Porto%20Alegre%2C%20no,Cidades%20Resilientes%202030%20\(MCR2030\)>](https://mcr2030.undrr.org/pt-pt/news/mcr2030-nomeia-tres-novos-hubs-de-resiliencia-na-america-latina#:~:text=Barcarena%20e%20Porto%20Alegre%2C%20no,Cidades%20Resilientes%202030%20(MCR2030)>) Acesso em 06 de junho de 2024.
130. MEEROW, Sara; NEWELL, Joshua P.; STULTS, Melissa. Defining urban resilience: A review. *Landscape and Urban Planning*. Elsevier Science Inc., 2015.
131. MEEROW, Sara; PAJOUHESH, Pani; MILLER, Thaddeus R. Social equity in urban resilience planning. *Local Environment*, v. 24, n. 9, p. 793-808, 2019. DOI: 10.1080/13549839.2019.1645103.
132. MELLO, Vinícius Galindo de; KOVALESKI, João Luiz; CHIROLI, Daiane Maria Genaro; MELLO, Victor Galindo de; BARBOZA, Bertiene Maria Lack. Cidades

- inteligentes: Uma análise de publicações sobre startups brasileiras provedoras de soluções digitais. *Revista Nacional de Gerenciamento de Cidades*, v. 11, n. 82, 2023. ISSN eletrônico 2318-8472.
133. MENEZES, M. G.; CHIROLI, D. M. G. Cidades resilientes: uma revisão sistemática considerando os pilares de desenvolvimento sustentável. In: XII Seminário de Extensão e Inovação; XXVII Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UTFPR, Santa Helena: UTFPR, 2022. Disponível em: <https://www.even3.com.br/anais/seisicite2022/528810-cidades-resilientes--uma-revisao-sistemica-considerando-os-pilares-de-desenvolvimento-sustentavel/>. Acesso em: 08 jul. 2024.
 134. MICK, M. M. A. P., KOVALESKI, J. L., & CHIROLI, D. M. G. (2024). Sustainable digital transformation roadmaps for SMEs: A systematic literature review. *Sustainability*, 16(8551). Disponível em: <https://www.mdpi.com/2071-1050/16/19/8551>. Acesso em: 2 fev. 2025.
 135. MICK, Marcela Marçal Alves Pinto. Modelo de maturidade para determinar a influência da transferência de tecnologia na Indústria 4.0. 2021. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2021.
 136. Moghadas, M.; Rajabifard, A.; Fekete, A.; Kötter, T. A Framework for Scaling Urban Transformative Resilience through Utilizing Volunteered Geographic Information. *ISPRS Int. J. Geo-Inf.* 2022, 11, 114. <https://doi.org/10.3390/ijgi11020114>
 137. MONACO, L.; HERCE, C. Impact of maker movement on the urban resilience development: assessment methodology and analysis of EU research and innovation projects. *Sustainability*, [S.l.], v. 15, n. 17, p. 12856, 2023. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2071-1050/15/17/12856>. Acesso em: 2 maio 2025.
 138. MORISHITA-STEFFEN, N.; ALBEROLA, R.; MOUGEOT, B.; VIGNALI, É.; WIKSTRÖM, C.; MONTAG, U.; GASTAUD, E.; LUTZ, B.; HARTMANN, G.; PFAFFENBICHLER, F. X.; HAINOUN, A.; GAIDDON, B.; MARVUGLIA, A.; ANDREUCCI, M. B. Smarter Together: A participatory process for smart city planning and development. In: CURWELL, S.; DEVILLE, Y.; MARZANO, S. (Org.). *Smart and Sustainable Planning for Cities and Regions*. Cham: Springer, 2021. p. 281–299.
 139. MUSEU DA CIDADE DO RECIFE. Catálogo do Acervo Cartográfico digitalizado. Recife, 2020. Disponível em: <https://www2.recife.pe.gov.br/noticias/28/01/2020/museu-da-cidade-lanca-catalogo-de-acervo-cartografico>. Acesso em: 16 jan. 2026.
 140. MUSEU DA CIDADE DO RECIFE. Projeto Acervo Digital Museu da Cidade do Recife – Fotografia. Recife, 2023. Disponível em: <https://museudacidadedorecife.org/acervo/fotografia/>. Acesso em: 16 jan. 2026.
 141. MUSEU DE COMUNICAÇÃO SOCIAL HIPÓLITO JOSÉ DA COSTA. Publicações digitalizadas 2025 – >26 000 itens. Porto Alegre, 2025. Disponível em: <https://musecom.com.br/musecom-lanca-ultimo-lote-de-2025-de-publicacoes-on-line/>. Acesso em: 16 jan. 2026.
 142. MUSEU JULIO DE CASTILHOS. Acervo digital – Tainacan (978 itens). Porto Alegre, 2022. Disponível em: <https://acervos.museujulio.rs.gov.br/>. Acesso em: 16 jan. 2026.
 143. NAÇÕES UNIDAS. Como construir cidades mais resilientes: um guia para gestores públicos locais: uma contribuição à Campanha Global 2010-2015. *Construindo Cidades Resilientes – Minha Cidade está se preparando!* Genebra, 2012.
 144. NOZARIAN, M.; FERREIDUNIAN, A.; HAJIZADEH, A.; SHAHINZADEH, H. Exploring social capital in situation-aware and energy hub-based smart cities: towards a pandemic-resilient city. *Energies*, [S.l.], v. 16, n. 18, p. 6479, 2023.

145. OBRACHT-PRONDZYŃSKA, H.; DUDA, E.; ANACKA, H.; KOWAL, J. Greencoin as an AI-based solution shaping climate awareness. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, [S.l.], v. 19, p. 11183, 2022.
146. OBRINGER, R.; NATEGHI, R. What makes a city 'smart' in the Anthropocene? A critical review of smart cities under climate change. *Sustainable Cities and Society*, [S. l.], v. 75, p. 1–10, 2021.
147. OH, M.; AHN, C.; NAM, H.; CHOI, S. New trends in smart cities: the evolutionary directions using topic modeling and network analysis. *Systems*, [S.l.], v. 11, n. 8, p. 1–23, 2023.
148. OKE, A. E.; AGHIMIEN, D. O.; AKINRADEWO, O. I.; AIGBAVBOA, C. O. Improving resilience of cities through smart city drivers. *Construction Economics and Building*, v. 20, n. 2, p. 45–64, 2020.
149. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. ONU-Habitat: população mundial será 68% urbana até 2050. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/188520-onu-habitat-popula%C3%A7%C3%A3o-mundial-ser%C3%A1-68-urbana-at%C3%A9-2050>. Acesso em: 6 jun. 2024.
150. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 2015. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/>. Acesso em: 19 fev. 2025.
151. PAINEL INTERGOVERNAMENTAL SOBRE MUDANÇA DO CLIMA. Mudança do Clima 2023: Relatório Síntese. Tradução realizada pelo Governo do Brasil e pelo Pacto Global da ONU no Brasil. Genebra: IPCC, 2023. Disponível em: <www.ipcc.ch>. Acesso em 05 de junho de 2024.
152. PAGE, M. J.; McKENZIE, J. E.; BOSSUYT, P. M.; BOUTRON, I.; HOFFMANN, T. C.; MULROW, C. D.; SHAMSEER, L.; TETZLAFF, J. M.; AKL, E. A.; BRENNAN, S. E.; CHOU, R.; GLANVILLE, J.; GRIMSHAW, J. M.; HROBJARTSSON, A.; LALU, M. M.; LI, T.; LODER, E. W.; MAYO-WILSON, E.; McDONALD, S.; McGUINNESS, L. A.; STEWART, L. A.; THOMAS, J.; TRICCO, A. C.; WELCH, V. A.; WHITING, P.; MOHER, D. Declaração PRISMA 2020: uma diretriz atualizada para publicação de revisões sistemáticas. *Germinare*, [S. l.], n. 4, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13271469>. Acesso em: 1 jul. 2025.
153. PORTO, A. L. M.; CORDEIRO, D. F. (2024). Web scraping e a busca pela garantia da qualidade dos dados em uma coleta automatizada a partir de uma revisão bibliográfica. *Revista (UFG)*, 2024.
154. PRAMANIK, S.; AREENDRAN, G.; PUNIA, M.; SAHOO, S. Spatio-temporal pattern of urban eco-environmental quality of Indian megacities using geo-spatial techniques. *Geocarto International*, [S. l.], v. 37, n. 17, p. 5067–5090, 2022.
155. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Casa Civil. Secretaria Especial de Articulação e Monitoramento. Secretaria Adjunta VI - Recursos Hídricos. Nota Técnica nº 1/2023/SADJ-VI/SAM/CC/PR. Assunto: Atualização dos critérios e indicadores para a identificação dos municípios mais suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, enxurradas e inundações para serem priorizados nas ações da União em gestão de risco e de desastres naturais. Referência: Processo 00042.000497/2023-74. 2023.
156. Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. (2012). LEI Nº 12.608, DE 10 DE ABRIL DE 2012. Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC.
157. PLEKHANOV, D.; FRANKE, H.; NETLAND, T. H. Digital transformation: A review and research agenda. *European Management Journal*, v. 41, p. 821–844, 2023.
158. PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD). Agenda 2030 e os ODS ao seu alcance. Brasília: Presidência da República, 2024. ISBN

978-65-86360-46-2

159. POIDATA.IO. List of Electric vehicle charging stations in Brazil in 2025. Brasil, 2025. Disponível em: <https://www.poidata.io/report/electric-vehicle-charging-station/brazil/>. Acesso em: 18 jan. 2026.
160. PORTO ALEGRE. Prefeitura de Porto Alegre. Controle e Monitoramento da Mobilidade da EPTC: gestão do tráfego urbano em tempo real. Porto Alegre, 2026. Disponível em: <https://prefeitura.poa.br/eptc/controle-e-monitoramento-da-mobilidade>. Acesso em: 18 jan. 2026.
161. PORTO ALEGRE (Município). Defesa Civil participa de seminário sobre gestão comunitária de riscos e desastres. Porto Alegre, 15 out. 2025. Disponível em: <https://prefeitura.poa.br/defesa-civil/noticias/defesa-civil-participa-de-seminario-sobre-gestao-comunitaria-de-riscos-e>. Acesso em: 19 jan. 2026.
162. PORTO ALEGRE (Município). Defesa Civil Municipal promove workshop sobre preparação e mitigação de desastres climáticos. Porto Alegre, 11 mar. 2025. Disponível em: <https://prefeitura.poa.br/defesa-civil/noticias/defesa-civil-municipal-promove-workshop-sobre-preparacao-e-mitigacao-de>. Acesso em: 19 jan. 2026.
163. PORTO ALEGRE. Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Centro de Monitoramento e Alerta (Cemadec). Porto Alegre, 2025. Disponível em: <https://prefeitura.poa.br/defesa-civil/projetos/centro-de-monitoramento-alerta-cemadec>. Acesso em: 27 jan. 2026.
164. PORTO ALEGRE. Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Defesa Civil utiliza novos sistemas de alerta à população. Porto Alegre, 2025. Disponível em: <https://prefeitura.poa.br/defesacivil>. Acesso em: 20 jan. 2026.
165. PORTO ALEGRE. Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Centro de Monitoramento e Alerta – Cemadec. Porto Alegre, 2025. Disponível em: <https://prefeitura.poa.br/defesa-civil/projetos/centro-de-monitoramento-alerta-cemadec>. Acesso em: 27 jan. 2026.
166. PORTO ALEGRE. Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Medidores da qualidade do ar começam a funcionar em Porto Alegre. Porto Alegre, 2025a. Disponível em: <https://prefeitura.poa.br/smamus/noticias/medidores-da-qualidade-do-ar-comecam-funcionar-em-porto-alegre>. Acesso em: 17 jan. 2026.
167. PORTO ALEGRE. Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Entra em operação novo sistema de monitoramento e alerta climático de Porto Alegre. Porto Alegre, 15 jan. 2025. Disponível em: <https://www.prefeitura.poa.br/smamus/noticias/entra-em-operacao-novo-sistema-de-monitoramento-e-alerta-climatico-de-porto-alegre>. Acesso em: 17 jan. 2026.
168. PORTO ALEGRE. Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Mapas digitais da SMAMUS. Porto Alegre, 2025. Disponível em: <https://prefeitura.poa.br/carta-de-servicos/mapas-digitais-da-smamus>. Acesso em: 17 jan. 2026.
169. PORTO ALEGRE. Prefeitura Municipal de Porto Alegre. OP Digital – Orçamento Participativo de Porto Alegre. Porto Alegre, s.d. Disponível em: <https://opdigital.prefeitura.poa.br/>. Acesso em: 17 jan. 2026.
170. PORTO ALEGRE. Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Orçamento Participativo de 2025 mobilizou 18 mil pessoas. Porto Alegre, 2025. Disponível em: <https://prefeitura.poa.br/smgov/noticias/orcamento-participativo-de-2025-mobilizou-18-mil-pessoas>. Acesso em: 17 jan. 2026.
171. PORTO ALEGRE. Prefeitura de Porto Alegre. Plano de Contingências de Proteção e Defesa Civil – PLACON 2025. Porto Alegre, 2025. Disponível em: <https://prefeitura.poa.br/defesa-civil/plano-de-contingencias-de-protecao-e-defesa-civil>. Acesso em: 18 jan. 2026.
172. PORTO ALEGRE. Prefeitura da Cidade de Porto Alegre. Plano Municipal de Redução de Risco – identificação de edificações e moradores em áreas de risco alto e muito alto. Porto Alegre, 2025. Disponível em:

- https://dopaonlineupload.procempa.com.br/dopaonlineupload/5619_ce_551474_1.pdf. Acesso em: 18 jan. 2026
173. PORTO ALEGRE. Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Portal de Dados Abertos – POA. Porto Alegre, 2025. Disponível em: <https://dadosabertos.poa.br/>. Acesso em: 17 jan. 2026.
 174. PORTO ALEGRE. Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Porto Alegre recebe o prêmio internacional Cidades Globais das Árvores. Porto Alegre, 11 mar. 2025. Disponível em: <https://prefeitura.poa.br/smamus/noticias/porto-alegre-recebe-o-premio-internacional-cidades-globais-das-arvores>. Acesso em: 18 fev. 2026.
 175. PORTO ALEGRE. Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Porto Alegre é destaque no cenário gaúcho de maturidade digital nos serviços públicos. Porto Alegre, 13 nov. 2025. Disponível em: <https://prefeitura.poa.br/smpg/noticias/porto-alegre-e-destaque-no-cenario-gaucha-de-maturidade-digital-nos-servicos-publicos>. Acesso em: 15 jan. 2026.
 176. PORTO ALEGRE. Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Porto Alegre está entre os cinco melhores ambientes para startups do Brasil. Porto Alegre, 23 maio 2025. Disponível em: <https://www.prefeitura.poa.br/inovapoa/noticias/porto-alegre-esta-entre-os-cinco-melhores-ambientes-para-startups-do-brasil>. Acesso em: 18 jan. 2026.
 177. PORTO ALEGRE. Prefeitura Municipal. Prefeitura amplia monitoramento e investe R\$ 25,8 milhões em adaptação climática. Porto Alegre, 2025. Disponível em: <https://prefeitura.poa.br/smamus/noticias/prefeitura-amplia-monitoramento-e-investe-r-258-milhoes-em-adaptacao-climatica>. Acesso em: 15 jan. 2026.
 178. PORTO ALEGRE. Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Programa de Governo Digital de Porto Alegre. Porto Alegre, 2025. Disponível em: <https://prefeitura.poa.br/pgd>. Acesso em: 18 fev. 2026.
 179. PORTO ALEGRE. Prefeitura Municipal de Porto Alegre. POA Clima – plataforma de monitoramento hidrometeorológico. Porto Alegre, 2025. Disponível em: <https://prefeitura.poa.br/defesa-civil/poaclima>. Acesso em: 27 jan. 2026.
 180. PORTO ALEGRE. Prefeitura Municipal de Porto Alegre. PoA.Hub – Inovação e empreendedorismo. Porto Alegre, 2025. Disponível em: <https://construapoa.portoalegre.rs.gov.br/node/10>. Acesso em: 20 jan. 2026.
 181. PORTO ALEGRE. Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Prefeitura inicia capacitação dos novos agentes técnicos aprovados em concurso da Defesa Civil. Porto Alegre, 9 jun. 2025. Disponível em: <https://prefeitura.poa.br/defesa-civil/noticias/prefeitura-inicia-capitacao-dos-novos-agentes-tecnicos-aprovados-em>. Acesso em: 18 jan. 2026.
 182. PORTO ALEGRE. Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Totens de monitoramento e alerta climático. Porto Alegre, 15 jan. 2025. Disponível em: <https://prefeitura.poa.br/defesa-civil/projetos/totens-de-monitoramento-e-alerta>. Acesso em: 27 jan. 2026.
 183. PORTO DIGITAL. Porto Digital – Distrito de Inovação e Empreendedorismo. Recife, 2025. Disponível em: <https://www.portodigital.org/>. Acesso em: 20 jan. 2026.
 184. QIU, D.; LV, B.; CHAN, C. M. L.; HUANG, Y.; SI, K. How does a smart city bridge diversify urban development trends? A systematic bibliometric analysis and literature study. *Sustainability*, [S.l.], v. 15, n. 5, p. 1-18, 2023.
 185. RASTRO101. Recife tem 44 % do território com risco alto para inundações e alagamentos. Recife, 29 mai. 2024. Disponível em: <https://www.rastro101.com.br/noticia/32265/recife-tem-44--do-territorio-com-risco-alto-para-inundacoes-e-alagamentos>. Acesso em: 18 jan. 2026.
 186. RECIFE. Prefeitura da Cidade do Recife. Conecta Recife – Alertas de chuvas e riscos. Recife, 2025. Disponível em: <https://conecta.recife.pe.gov.br/>. Acesso em: 20 jan. 2026.

187. RECIFE. Prefeitura da Cidade do Recife. Consulta pública digital do PPA Participativo 2025. Recife, 2025. Disponível em: <https://conecta.recife.pe.gov.br/servico/1223>. Acesso em: 17 jan. 2026.
188. RECIFE. Prefeitura da Cidade do Recife. Defesa Civil amplia sistema de alertas por SMS e aplicativos. Recife, 2025. Disponível em: <https://www2.recife.pe.gov.br/>. Acesso em: 20 jan. 2026.
189. RECIFE (Município). Defesa Civil do Recife forma mais 56 moradores e lideranças para colaborar com a prevenção do risco e resposta às emergências. Recife, 11 abr. 2025. Disponível em: <https://www2.recife.pe.gov.br/noticias/11/04/2025/defesa-civil-do-recife-forma-mais-56-moradores-e-liderancas-para-colaborar-com>. Acesso em: 19 jan. 2026.
190. RECIFE (Município). Dia Internacional para Redução de Riscos de Desastres tem simulado para mulheres no Caçote. Recife, 13 out. 2025. Disponível em: <https://www2.recife.pe.gov.br/noticias/13/10/2025/dia-internacional-para-reducao-de-riscos-de-desastres-tem-simulado-para-mulheres-no-cacote>. Acesso em: 19 jan. 2026.
191. RECIFE. Prefeitura da Cidade do Recife. Estimativas populacionais do Recife 2025. Recife, 2025. Disponível em: <https://www2.recife.pe.gov.br/pagina/estimativas-populacionais>. Acesso em: 18 jan. 2026.
192. RECIFE. Prefeitura da Cidade do Recife. FabLab Recife. Recife, 2025. Disponível em: <https://www2.recife.pe.gov.br/servicos/fablab-recife>. Acesso em: 20 jan. 2026.
193. RECIFE. Prefeitura da Cidade do Recife. Informações Geográficas do Recife – ESIG. Recife, 2025. Disponível em: <https://esigportal2.recife.pe.gov.br/portal/home/>. Acesso em: 01 mar. 2026.
194. RECIFE. Prefeitura da Cidade do Recife. Informações socioeconômicas – % da população em domicílios com energia elétrica. Recife, 2025. Disponível em: <https://www2.recife.pe.gov.br/pagina/informacoes-socioeconomicas>. Acesso em: 18 jan. 2026.
195. RECIFE. Prefeitura da Cidade do Recife. Periferia Verde e Resiliente garante investimento federal de R\$ 2,5 milhões. Recife, 2025. Disponível em: <https://www2.recife.pe.gov.br/noticias/04/11/2025/periferia-verde-edital-garante-investimento-federal-de-r-25-milhoes-para>. Acesso em: 15 jan. 2026.
196. RECIFE. Prefeitura do Recife. Plano de Contingência do Recife – PLACON. Recife, 2025. Disponível em: <https://acaoinverno.recife.pe.gov.br/wp-content/uploads/2024/04/002-PLANO-DE-CONTINGENCIA-2024.pdf>. Acesso em: 18 jan. 2026.
197. RECIFE. Prefeitura da Cidade do Recife. Portal de dados abertos. Recife, 2025. Disponível em: <https://dateno.io/registry/catalog/cdi00000227/>. Acesso em: 18 jan. 2026.
198. RECIFE. Prefeitura da Cidade do Recife. Prefeitura do Recife continua com consulta popular para construção de ações de políticas públicas. Recife, 2025. Disponível em: <https://www2.recife.pe.gov.br/noticias/21/03/2025/prefeitura-do-recife-continua-com-consulta-popular-para-construcao-de-acoes-de-politicas-publicas>. Acesso em: 17 jan. 2026.
199. RECIFE (Município). Prefeitura do Recife democratiza acesso aos serviços públicos com promoção de inclusão digital. Recife, 13 maio 2024. Disponível em: <https://www.emprel.gov.br/prefeitura-do-recife-democratiza-acesso-aos-servicos-publicos-com-promocao-de-inclusao-digital>. Acesso em: 15 jan. 2026.
200. RECIFE (Município). Prefeitura do Recife inicia curso de capacitação para moradores de áreas de risco. Recife, 18 fev. 2025. Disponível em: <https://www2.recife.pe.gov.br/noticias/18/02/2025/prefeitura-do-recife-inicia-curso-de-capacitacao-para-moradores-de-areas-de>. Acesso em: 19 jan. 2026.
201. RECIFE. Prefeitura da Cidade do Recife. Prefeitura inaugura Laboratório de Inovação do Embarque Digital. Recife, 2023. Disponível em: <https://www2.recife.pe.gov.br/noticias/18/10/2023/prefeitura-do-recife-inaugura-laboratorio>

- de-inovacao-do-embarque-digital. Acesso em: 20 jan. 2026.
202. RECIFE. Prefeitura da Cidade do Recife. Radar meteorológico reforçará prevenção de desastres e proteção da população no Recife. Recife, 12 nov. 2025. Disponível em: <https://www2.recife.pe.gov.br/noticias/12/11/2025/radar-meteorologico-reforcara-prevencao-de-desastres-e-protecao-da-populacao-no>. Acesso em: 17 jan. 2026.
 203. RECIFE. Prefeitura da Cidade do Recife. Recife Participa: participação social e consulta pública digital. Recife, 2025. Disponível em: <https://www2.recife.pe.gov.br/pagina/recife-participa>. Acesso em: 17 jan. 2026.
 204. RECIFE. Prefeitura da Cidade do Recife. Recife inicia nova rodada de consulta popular para construção de políticas públicas. Recife, 2025. Disponível em: <https://www2.recife.pe.gov.br/noticias/17/03/2025/prefeitura-do-recife-inicia-amanha-18-consulta-popular-para-construcao-de-aco-es>. Acesso em: 17 jan. 2026.
 205. RECIFE. Prefeitura da Cidade do Recife. Recife investe na iluminação pública com novo sistema de telegestão. Recife, 26 out. 2022. Disponível em: <https://www2.recife.pe.gov.br/noticias/26/10/2022/recife-investe-na-iluminacao-publica-com-novo-sistema-de-telegestao>. Acesso em: 18 jan. 2026.
 206. RECIFE (Município). Recife consolida 2025 como ano de grandes entregas em transformação digital. Recife, 23 dez. 2025. Disponível em: <https://www2.recife.pe.gov.br/noticias/23/12/2025/recife-consolida-2025-como-ano-de-grandes-entregas-em-transformacao-digital>. Acesso em: 15 jan. 2026.
 207. RECIFE. Prefeitura da Cidade de Recife. Recife tem 52 % de seu território em risco de inundações, revela pesquisa; 44 % em alto risco. Recife, 07 fev. 2025. Disponível em: <https://portaldeprefeitura.com.br/pernambuco/recife-tem-52-de-seu-territorio-em-risco-de-inundacoes-revela/589057/>. Acesso em: 18 jan. 2026.
 208. RECIFE. Prefeitura da Cidade do Recife. Relatório Integrado de Gestão 2024. Recife, 2024. Disponível em: <https://transparencia.recife.pe.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2026.
 209. RECIFE. Prefeitura da Cidade do Recife. Serviço de Informações Geográficas do Recife (ESIG). Recife, 2025. Disponível em: <https://www2.recife.pe.gov.br/servico/informacoes-geograficas-do-recife-esig>. Acesso em: 17 jan. 2026.
 210. RECIFE. Prefeitura da Cidade do Recife. Urbanismo: áreas verdes, parques e praças. Recife, 2025. Disponível em: <https://desenvolvimentoeconomico.recife.pe.gov.br/urbanismo>. Acesso em: 18 fev. 2026.
 211. RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Diagnóstico dos Serviços Digitais dos Municípios do Rio Grande do Sul – Ano-base 2025. Porto Alegre, 2025. Disponível em: https://tcers.tc.br/repo/orientacoes_gestores/Diagnostico-Servicos-Digitais.pdf. Acesso em: 15 jan. 2026.
 212. ROMPATTO, Maurílio. O processo de [re]ocupação da terra em Apucarana, norte do Paraná: da colonização “moderna” às vilas rurais. *Revista Territórios & Fronteiras*, Cuiabá, v. 13, n. 1, p. 362-382, jan.-jul. 2020.
 213. SANTOS, Izequias Estevam dos. Manual de métodos e técnicas de pesquisa científica. 12. ed. Niterói, RJ: Impetus, 2016.
 214. SCHINTLER, L. A.; McNEELY, C. L. Artificial intelligence, institutions, and resilience: Prospects and provocations for cities. *Journal of Urban Management*, v. 11, p. 256–268, 2022.
 215. SEBRAE. Top 10 cidades com mais startups no Brasil: Startups Report Brasil 2024. Agência Sebrae de Notícias, 06 maio 2025. Disponível em: <https://agenciasebrae.com.br/inovacao-e-tecnologia/top-10-cidades-com-mais-startups-no-brasil/>. Acesso em: 18 jan. 2026.

216. SHACH-PINSKY, D.; GANOR, T. A New Approach for Assessing Secure and Vulnerable Areas in Central Urban Neighborhoods Based on Social-Groups' Analysis. *Sustainability*, v. 13, n. 3, p. 1174, 2021.
217. SHARIFI, A. ABOAGYE, P. D. ZHANG, M. MURAYAMA, A. A participatory foresight approach to envisioning post-pandemic urban development pathways in Tokyo. *Habitat International*, v. 149, p. 103108, 2024.
218. SHARIFI, A. A critical review of selected smart city assessment tools and indicator sets. *Journal of Cleaner Production*, [S. l.], v. 233, p. 1269–1283, 2019.
219. SHARIFI, A. Resilience of urban social-ecological-technological systems (SETS): A review. *Sustainable Cities and Society*, [S. l.], v. 99, 104910, 2023.
220. SHARIFI, A.; ALLAM, Z. A systems approach to resilience. *Sustainable Cities and Society*, [S. l.], 2021.
221. SHARIFI, A.; ALLAM, Z. On the taxonomy of smart city indicators and their alignment with the SDGs. *Sustainable Cities and Society*, [S.l.], v. 68, p. 102762, 2021.
222. SHARIFI, A.; KHAVARIAN-GARMSIR, A. R.; KUMMITHA, R. K. R. Contributions of smart city solutions and technologies to resilience against the COVID-19 pandemic: a literature review. *Sustainability*, v. 13, n. 14, p. 1–28, 2021.
223. SHARIFI, A.; KHAVARIAN-GARMSIR, A. R.. Indicators to assess contributions of smart city solutions and technologies to urban resilience. In: *Urban Climate Adaptation and Mitigation*. Elsevier, 2023. p. 199-217.
224. SHARIFI, A.; YAMAMOTO, Y.; SHARIFI, M. A.; FURUYA, K. Smart cities and sustainable development goals (SDGs): realities, challenges, and opportunities. *Journal of Environmental Management*, [S. l.], v. 353, 120250, 2024.
225. SHEWHART, W. A. *Statistical Method from the Viewpoint of Quality Control*. New York: Dover, 1939.
226. SINGH, U. UPADHYAY, S. P. Fractured smart cities: missing links in India's smart city mission. *EPB: Urban Analytics and City Science*, [S. l.], v. 50, n. 7, p. 1790–1805, 2023.
227. SSP-RS. Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul. Programa RS Seguro: integração de políticas de segurança pública. Porto Alegre, 2025. Disponível em: <https://ssp.rs.gov.br/rs-seguro>. Acesso em: 18 jan. 2026.
228. SUÁREZ, M.; BENAYAS, J.; JUSTEL, A.; SISTO, R.; MONTES, C.; SANZ-CASADO, E. A holistic index-based framework to assess urban resilience: Application to the Madrid Region, Spain. *Ecological Indicators*, v. 166, p. 112293, 2024.
229. SUN, H.; ZHEN, F. Spatial characteristics and influencing factors of urban resilience from the perspective of daily activity: a case study of Nanjing, China. *Chinese Geographical Science*, [S. l.], v. 31, n. 3, p. 387–399, 2021.
230. SUN, H.; ZHEN, F.; XIE, Z. Urban resilience assessment based on contradiction between supply and demand of the daily activity–environment system: a case study on Nanjing, China. *Science of the Total Environment* [S.l.], v. 765, p. 144567, 2021.
231. SUN, Y.; XING, Z.; LIU, G. Achieving resilient cities using data-driven energy transition: A statistical examination of energy policy effectiveness and community engagement. *Sustainable Cities and Society*, v. 101, p. 105155, 2024.
232. TAHERDOOST, H.; MADANCHIAN, M. Multi-criteria decision-making (MCDM) methods and concepts: a comprehensive review. *Journal of Decision Systems*, [S. l.], 2023.
233. TAREK, Sara; NASRELDIN, Tarek Ibrahim. Towards applying smart mobility solutions in Egypt: An integrative framework and a case study application. *Ain Shams Engineering Journal*, [S. l.], v. 14, p. 101987, 2023.
234. TELECO. Ranking de áreas locais por número de celulares — nov/24 a nov/25

- (DDD 81 – Recife; DDD 51 – Porto Alegre). [S. l.], 2025. Disponível em: <https://www.teleco.com.br/ncelddd.asp>. Acesso em: 17 jan. 2026.
235. TELETIME News. Porto Alegre tem 22 mil luminárias inteligentes com conectividade da TIM. Porto Alegre, 2023. Disponível em: <https://teletime.com.br/24/05/2023/porto-alegre-tem-22-mil-luminarias-inteligentes-com-conectividade-da-tim/>. Acesso em: 18 jan. 2026.
 236. TELETIME News. Zletric lança o primeiro posto 100% elétrico de Porto Alegre. Porto Alegre, 22 out. 2025. Disponível em: <https://www.zletric.com.br/post/zletric-lanca-primeiro-posto-100-eletrico-de-porto-alegre>. Acesso em: 18 jan. 2026.
 237. TZENG, G. H.; HUANG, J. J. Multiple attribute decision making: methods and applications. Boca Raton: CRC Press, 2011.
 238. UFRGS. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Indicadores de infraestrutura urbana: Porto Alegre, 2010. Porto Alegre, 2010. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/bitstream/10183/148178/1/001001069.pdf>. Acesso em: 18 jan. 2026.
 239. UNDRR (Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres). Making Cities Resilient: My City is Getting Ready! Biênio 2010-2011. Disponível em <<https://www.undrr.org/publication/making-cities-resilient-my-city-getting-ready-campaign-kit>> Acesso em 06 de junho de 2024.
 240. UN SPECIFIC STUDY ON FLOODS IMPACT (Even3 / ICOMOS). Cultural heritage of Porto Alegre and the 2024 flood (anais), 11 abr. 2025 — relatório técnico indicando que o desastre afetou 2 392 686 pessoas no Rio Grande do Sul, com deslocamento para 575 171 indivíduos. Disponível em: <https://www.even3.com.br/anais/icomos-scientific-symposium-2024-439820/869744-cultural-heritage-of-porto-alegre-and-the-2024-flood>. Acesso em: 17 jan. 2026.
 241. UNGA. (2015). The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030. Disponível em: http://www.unisdr.org/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf. Acess in 18 oct. 2024.
 242. UNDRR. Brazil Flood Management Collaboration / United Nations Office For Disaster Risk Reduction. Brazil: Resilient recovery through flood management collaboration — Rio Grande do Sul looks to the future with resilient recovery. Geneva, 9 dez. 2025. Disponível em: <https://www.undrr.org/news/flood-management-collaboration-rio-grande-do-sul-looks-future-resilient-recovery>. Acesso em: 17 jan. 2026.
 243. VALOIS, U. de. ALMEIDA, A. T. Modelo de apoio à decisão multicritério para terceirização de atividades produtivas baseado no método SMARTS. Produção, [S. l.], v. 19, n. 2, p. 249-260, 2009.
 244. VARZESHI, S.; FIEN, J.; IRAJIFAR, L. Integrating technology and urban resilience: a comprehensive analysis of smart city initiatives in Sydney. Sustainability, v. 16, n. 24, p. 10967, 2024.
 245. VENDRAMETTO, Leila; JACOBI, Pedro; GIATTI, Leandro. Resiliência urbana em uma perspectiva sistêmica: o caso do Plano de Bairro do Jardim Pantanal. Revista Arq.Urb, n. 32, 2021, pg. 82-93.
 246. VAZ, Thayline; BUSS, André Hekermann. Um estudo sobre Smart City no Estado do Paraná, observando a reciclagem e a qualidade de vida. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO, XI, 2021, 2021. p. 1-11.
 247. WATAYA, J. SHAW, R. Soft assets consideration in smart and resilient city development. Sustainability, [S. l.], v. 14, n. 4, p. 1–20, 2022.
 248. WU, W. W.; LEE, Y. T. Developing global managers' competencies using the fuzzy DEMATEL method. Expert Systems with Applications, [S. l.], v. 32, n. 2, p. 499–507, 2007
 249. YAN, Maomao; YANG, Feng; LI, Chao; GUO, Dehua. Constructing a standard system

- of city sustainable development assessment technology based on the SDGs. *Chinese Journal of Population, Resources and Environment*, [S. l.], v. 22, p. 275–290, 2024.
250. YAO, F. WANG, Y. Towards resilient and smart cities: A real-time urban analytical and geo-visual system for social media streaming data. *Sustainable Cities and Society* [S.l.], v. 63, p. 1–11, 2020.
 251. YIN, Zhendong; ZHAO, Chenguang; ZHOU, Chuan; CHENG, Weijia; ZHANG, Yu; YUAN, Jiawei; LI, Jia. Enhancing landslide hazard prevention: Mapping urban vulnerability considering the effects of human factors. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, [S.l.], v. 91, art. 103905, 2024.
 252. YU, H. HU, B. Towards more resilient cities: analyzing the impact of new-type urbanization in China. *Sustainable Cities and Society*, [S. l.], v. 86, p. 104123, 2023.
 253. ZHENG, R. WU, G. CHENG, Y. LIU, H. WANG, Y. WANG, X. How does digitalization drive carbon emissions? The inverted U-shaped effect in China. *Environmental Impact Assessment Review*, [S. l.], v. 102, p. 107203, 2023.
 254. ZHOU, Q. ZHU, M. QIAO, Y. ZHANG, X. CHEN, J. Achieving resilience through smart cities? Evidence from China. *Habitat International*, [S. l.], v. 111, p. 1–15, 2021.
 255. ZHU, H.; QIN, M. How digital transformation affects urban resilience: empirical evidence from the Yangtze River Delta Region. *Sustainability*, v. 15, n. 7, p. 1–21, 2023.
 256. ZHU, S. LI, D. FENG, H. GU, T. HEWAGE, K. SADIQ, R. Smart city and resilient city: differences and connections. *WIREs Data Mining and Knowledge Discovery*, [S. l.], v. 10, n. 2, e1349, 2020.
 257. ZHU, S.; LI, D.; CHEN, M.; ZHANG, Y. Climate change scenario simulations for urban flood resilience with system dynamics approach: A case study of smart city Shanghai in Yangtze River Delta region. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, v. 112, 2024.

APÊNDICE A – REVISÃO DE LEIS E MARCOS REGULATÓRIOS

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

Com o crescimento populacional e a intensificação dos impactos das mudanças climáticas, torna-se essencial a adoção de marcos regulatórios que promovam um planejamento urbano eficiente, alinhado a princípios de governança ambiental e inovação tecnológica. Segundo Oliveira (2023), as cidades atuais enfrentam desafios como inclusão social, desenvolvimento econômico, segurança, sustentabilidade ambiental, transporte, mobilidade e eficiência energética. Para lidar com essas questões, é essencial contar com ferramentas apropriadas, tanto para os gestores públicos quanto para os cidadãos, que possibilitem uma gestão sustentável das cidades. Nesse contexto, as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) desempenham um papel crucial, promovendo maior eficiência na governança urbana e contribuindo para o desenvolvimento sustentável das cidades.

No Brasil, a evolução normativa nesse sentido tem sido progressiva, refletindo tanto as necessidades internas quanto os compromissos assumidos em acordos internacionais.

A regulamentação urbana e ambiental brasileira começou a se estruturar nas últimas décadas do século XX, com normativas como a Lei de Fauna (1967) e a Política Nacional do Meio Ambiente (1981), que estabeleceram bases para a proteção dos ecossistemas e a gestão ambiental. A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92) impulsionou uma nova abordagem, incentivando políticas mais rigorosas, como a Política Nacional de Recursos Hídricos (1997) e o Estatuto da Cidade (2001). Essas legislações inauguraram um modelo de governança urbana pautado na sustentabilidade e no planejamento integrado.

Nos anos 2000, o Brasil avançou na estruturação de políticas voltadas para a resiliência urbana, introduzindo diretrizes como a Política Nacional sobre Mudança do Clima (2009), a Política Nacional de Resíduos Sólidos (2010) e a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (2012), refletindo compromissos assumidos no Protocolo de Kyoto e no Marco de Sendai para Redução de Riscos de Desastres. Já no contexto da transformação digital, legislações como o Marco Civil da Internet (2014) e o Plano Nacional de Internet das Coisas (2019) viabilizaram a integração da tecnologia no planejamento urbano, preparando o caminho para a Política Nacional de Cidades Inteligentes (2021).

Lei de Fauna (1967) (Lei nº 5.197/1967)

A Lei nº 5.197, de 3 de janeiro de 1967, dispõe sobre a proteção da fauna no Brasil, estabelecendo que os animais silvestres e seus abrigos naturais são propriedade do Estado. A lei proíbe a captura e/ou comércio desses animais ou derivados, exceto em casos regulamentados.

A lei exige parecer técnico e licença para a introdução de espécies no país e promove a educação ambiental, exigindo que livros escolares abordem a proteção da fauna e que se incluam conteúdos educativos nos instrumentos midiáticos.

Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) (Lei nº 6.938/1981)

A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, institui a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) no Brasil. Essa lei entra em vigor para preservar, melhorar e recuperar a qualidade ambiental do país. A lei busca racionalizar o uso dos recursos naturais e a recuperação de áreas degradadas, para isso, cria o Sistema Nacional Do Meio Ambiente (SISNAMA) e o Conselho Nacional Do Meio Ambiente (CONAMA), responsáveis gestão ambiental do país.

A Lei estabelece alguns princípios e instrumentos, conforme listados na tabela x que fornecem embasamento para uma gestão ambiental que inteligente e sustentável, que promova a construção da resiliência urbana.

Zoneamento Ambiental	Planejamento territorial para ordenar o uso do solo, visando minimizar os impactos ambientais e assegurar o desenvolvimento sustentável.
Licenciamento Ambiental	Processo de autorização prévia para instalação e funcionamento de atividades ou empreendimentos que utilizem recursos naturais ou possam causar impactos ao meio ambiente.
Incentivos à Tecnologia Ambiental	Estímulo à produção, instalação e adoção de tecnologias que promovam a melhoria da qualidade ambiental.
Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente	Criação e manutenção de um banco de dados que reúna informações ambientais para subsidiar a gestão e tomada de decisões.
Cadastro Técnico Federal	Registro obrigatório de atividades e instrumentos relacionados à defesa ambiental, incluindo consultorias e indústrias potencialmente poluidoras.
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras	Registro de atividades com potencial de causar danos ambientais e de uso intensivo de recursos naturais.

A lei estabelece sanções para poluidores, incluindo multas e a obrigação de reparar danos ambientais, além de incentivar a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias ambientais.

Política Agrícola (Lei 8.171/1991)

A Lei nº 8.171/1991 institui os fundamentos e diretrizes da política agrícola no Brasil, abrangendo atividades agropecuárias, agroindustriais, pesqueiras e florestais. A lei visa o cumprimento da função social e econômica da propriedade rural e o acesso a infraestrutura e serviços essenciais para a população do campo.

A Política Agrícola busca fomentar a produção agrícola, reduzir desigualdades regionais, proteger o meio ambiente, descentralizar serviços públicos e promover a ciência e tecnologia no setor. A lei cria ainda o Conselho Nacional de Política Agrícola (CNPA), responsável pela coordenação de políticas e programas.

Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/1997)

A Lei nº 9.433/1997 estabelece a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), promovendo a gestão descentralizada e participativa dos recursos hídricos no Brasil. A lei busca garantir água de qualidade e em quantidade para gerações presentes e futuras, integrar a gestão dos recursos hídricos com o desenvolvimento sustentável e prevenir eventos hidrológicos críticos, como inundações.

A lei estabelece alguns instrumentos para a eficiência da PNRH, que estão representados na tabela x:

Instrumentos da PNRH	Caracterização do instrumento
Planos de Recursos Hídricos	Diagnóstico e planejamento de longo prazo por bacia, estado e país.
Enquadramento dos corpos de água	Garantia de qualidade compatível com os usos prioritários.
Outorga de uso	Controle e regulação dos direitos de uso da água, promovendo eficiência.
Cobrança pelo uso da água	Valorização econômica do recurso e incentivo à racionalização.
Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos	Banco de dados descentralizado e acessível.

O SINGREH é composto por conselhos e comitês (nacional, estaduais e de bacia hidrográfica), que promovem a integração entre setores, arbitram conflitos e implementam a PNRH.

A Lei nº 9.433/1997 busca promover uma abordagem integrada na gestão de recursos hídricos. A integração da gestão da água com o uso do solo e o planejamento ambiental (Art. 3º) fomenta soluções sustentáveis, permitindo o desenvolvimento equilibrado das áreas urbanas e rurais. A descentralização e a participação da sociedade no gerenciamento dos recursos hídricos (Art. 25) incentivam o uso de tecnologias digitais para monitoramento e análise de dados. O uso de dados e informações atualizados (Art. 27) facilita decisões baseadas em evidências, fundamentais para o planejamento e a gestão de cidades inteligentes. A inclusão de práticas como a preservação e captação de águas pluviais (Art. 2º, IV) se alinha a iniciativas sustentáveis voltadas à mitigação de riscos socioambientais, contribuindo para a resiliência urbana.

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) (Lei nº 9.985/2000)

A Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. A lei estabelece como objetivo a preservação da diversidade biológica e a recuperação de ecossistemas degradados (Art. 4º, I, III e IX). Ela institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), estabelece estabelecendo critérios para a criação, implantação e gestão dessas áreas. O SNUC é composto por unidades de conservação federais, estaduais e municipais, divididas em dois grupos: unidades de Proteção Integral, que visam preservar a natureza sem interferência humana direta, e unidades de uso sustentável, que conciliam conservação ambiental com exploração sustentável dos recursos naturais. A lei enfatiza a importância da participação social na gestão dessas unidades (Art. 5º, II e III), além disso, inclui em seu corpo mecanismos para incentivar a pesquisa científica (Art. 4º, X e XII) e o monitoramento ambiental.

A criação de unidades de conservação deve ser precedida de estudos técnicos e consulta pública, exceto em categorias específicas como Estação Ecológica e Reserva Biológica. A lei prevê que empreendimentos de significativo impacto ambiental devem contribuir para a manutenção de unidades de conservação (Art. 36).

A lei prevê ainda a integração das unidades de conservação em mosaicos ecológicos, conectados por corredores ecológicos (Art. 2º, XVIII e XIX), permitindo o fluxo de espécies e a conservação da biodiversidade em larga escala.

Estatuto da Cidade (2001)

A Lei nº 10.257/2001, conhecida como Estatuto da Cidade, regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal.

O artigo 182 da Constituição Federal estabelece que a propriedade urbana deve cumprir a sua função social, ou seja, atender às necessidades da cidade. O artigo 183, por sua vez, trata da usucapião urbana, ou seja, da possibilidade de adquirir a propriedade de um imóvel urbano por meio da posse prolongada.

O Estatuto da Cidade incentiva a participação da população na formulação, execução e acompanhamento das políticas urbanas. Esse modelo de governança busca envolver grupos civis organizados na tomada de decisão, cooperação entre governo e setores privados, visando o interesse social e a transparência nas decisões sobre o ambiente urbano.

O Estatuto da Cidade reafirma o direito à cidade exigindo o cumprimento de diretrizes de ocupação e uso sustentável. O Art. 2º determina que “a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana.” Esse princípio estabelece que o uso do solo urbano deve atender ao bem-estar coletivo e à sustentabilidade, priorizando as necessidades da população.

A Lei incentiva um planejamento urbano mais inclusivo, essencial para a resiliência, uma vez que envolve a participação da comunidade na tomada de decisões. O Art. 2º, inciso II, indica a importância da “gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano”.

O Estatuto também propõe instrumentos de regularização fundiária que contribuem para reduzir vulnerabilidades sociais e ambientais. O Art. 46 fala sobre o “consórcio imobiliário”, onde proprietários podem transferir seus imóveis ao poder público e receber unidades urbanizadas após a realização das obras. Esse processo facilita a requalificação de áreas urbanas subutilizadas, aumentando sua capacidade de resistir a impactos ambientais, caso eles ocorram.

A lei também utiliza o “direito de preempção” (Art. 25) e a “outorga onerosa do direito de construir” (Art. 28), permitindo que o município controle o crescimento urbano e destine áreas para habitação de interesse social, áreas verdes e infraestrutura, favorecendo a adaptação ao risco e o uso responsável do solo, e garantindo que a função social da terra seja cumprida.

O Art. 47 estabelece que tributos e tarifas sejam diferenciados “em função do interesse social,” o que permite aos municípios apoiarem populações em áreas vulneráveis. Além disso,

os programas de habitação de interesse social devem ter contratos previstos que constituem garantias para o financiamento de moradias (Art. 48).

A lei responsabiliza agentes públicos pela gestão responsável dos recursos e imóveis destinados ao desenvolvimento urbano, conforme o Art. 52, prevendo sanções para a utilização indevida de recursos que comprometam o desenvolvimento sustentável.

Essa lei visa assegurar que a propriedade urbana atenda à sua função social, promovendo o bem-estar dos cidadãos e o equilíbrio ambiental. O objetivo é garantir o desenvolvimento das cidades com acesso à moradia, infraestrutura, saneamento, transporte e lazer, priorizando a sustentabilidade e o bem coletivo (Art. 2º). A lei também define instrumentos específicos para o desenvolvimento urbano, como o plano diretor, a gestão orçamentária participativa, e os estudos prévios de impacto ambiental e de vizinhança. Esses são instrumentos que orientam o desenvolvimento de políticas urbanas voltadas para a justa distribuição de recursos e o controle do uso do solo urbano (Art. 4º).

Decreto nº 4.339/2002, que institui a Estratégia Nacional de Biodiversidade

O Decreto nº 4.339, de 22 de agosto de 2002, estabelece princípios e diretrizes para a implementação da Política Nacional da Biodiversidade no Brasil.

Os princípios da política incluem a soberania nacional sobre os recursos biológicos, a responsabilidade compartilhada entre países para a conservação da biodiversidade e a internalização dos custos ambientais segundo o princípio do poluidor-pagador. Além disso, o decreto enfatiza a necessidade de um equilíbrio entre conservação e desenvolvimento sustentável, considerando aspectos ecológicos, econômicos, sociais e culturais.

A lei busca conhecer a biodiversidade por meio de pesquisas e relatórios sobre os ecossistemas e reconhece os conhecimentos tradicionais. Inclui a proteção de ecossistemas, espécies e recursos genéticos tanto *in situ* (no ambiente natural) quanto *ex situ* (fora do ambiente natural, como em bancos de germoplasma e zoológicos). Estabelece diretrizes para o uso sustentável dos recursos biológicos, a gestão da biotecnologia e biossegurança e incentiva práticas produtivas que mantenham a biodiversidade. Visa estabelecer o monitoramento, avaliação, prevenção e mitigação de impactos sobre a biodiversidade. Propõe estratégias para divulgar informações sobre biodiversidade e integrar conhecimento técnico e popular para conscientização e participação da sociedade.

A lei enfatiza ainda a necessidade de infraestrutura, capacitação de recursos humanos, financiamento e cooperação internacional para a implementação eficaz da política.

Política Nacional de Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007)

A Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), estabelecendo critérios para a criação, implantação e gestão dessas áreas. O SNUC é composto por unidades de conservação federais, estaduais e municipais, divididas em dois grupos: unidades de Proteção Integral, que visam preservar a natureza sem interferência humana direta, e unidades de uso sustentável, que conciliam conservação ambiental com exploração sustentável dos recursos naturais. A lei enfatiza a importância da participação social na gestão dessas unidades, além disso, inclui em seu corpo mecanismos para incentivar a pesquisa científica e o monitoramento ambiental.

A criação de unidades de conservação deve ser precedida de estudos técnicos e consulta pública, exceto em categorias específicas como Estação Ecológica e Reserva Biológica. O financiamento dessas unidades pode vir de compensações ambientais pagas por empreendimentos que causem impacto significativo ao meio ambiente, além de doações e taxas de visitação.

A lei prevê ainda a integração das unidades de conservação em mosaicos ecológicos, conectados por corredores ecológicos, permitindo o fluxo de espécies e a conservação da biodiversidade em larga escala.

Política Nacional sobre Mudança do Clima (2009)

A Lei nº 12.187/2009 institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), estabelecendo princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos para enfrentar as mudanças climáticas no Brasil. Entre os conceitos definidos na lei, destacam-se adaptação, mitigação, vulnerabilidade e sumidouros de gases de efeito estufa, com o objetivo de reduzir impactos adversos no meio ambiente e na sociedade.

Os princípios da PNMC incluem precaução, prevenção, participação cidadã e desenvolvimento sustentável. A lei prevê que todas as esferas do governo e agentes econômicos devem adotar medidas para reduzir as emissões e promover a adaptação às mudanças climáticas. Destaca-se a importância da compatibilização entre desenvolvimento econômico-social e proteção do sistema climático, além da redução de emissões e do fortalecimento de sumidouros de gases de efeito estufa.

A PNMC incentiva o uso de instrumentos financeiros e econômicos, como linhas de crédito específicas e incentivos fiscais, para estimular a adoção de práticas sustentáveis e de

baixa emissão de carbono. Também prevê a criação de indicadores de sustentabilidade e a avaliação dos impactos ambientais no clima.

Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010)

A Lei nº 12.305/2010 institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), estabelecendo princípios, objetivos e diretrizes para a gestão integrada e o gerenciamento adequado desses resíduos.

A lei prioriza a não geração de resíduos, seguida pela redução, reutilização, reciclagem, tratamento e, por último, a disposição final ambientalmente adequada.

A lei preconiza que os municípios são responsáveis pela gestão dos resíduos urbanos e pela implementação da coleta seletiva, podendo contar com consórcios intermunicipais para ampliar sua capacidade de tratamento e destinação final. A lei também incentiva a inclusão social e econômica de catadores de materiais recicláveis, promovendo sua integração ao sistema formal de gestão de resíduos.

Empresas que fabricam produtos sujeitos à logística reversa, como eletroeletrônicos, baterias e lâmpadas fluorescentes, devem implementar sistemas para garantir a devolução e reaproveitamento de resíduos pós-consumo. Há diretrizes para a disposição final de rejeitos, proibindo o lançamento irregular em corpos hídricos, a queima a céu aberto e a importação de resíduos perigosos.

Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (2011)

Originada da MP nº 547/2011, a lei Lei nº 12.608/2012 institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) e o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC), regulamentando ações de prevenção, preparação, resposta e recuperação voltadas a acidentes e desastres naturais ou induzidos. Essa política estabelece diretrizes como a atuação integrada entre União, estados, Distrito Federal e municípios, com prioridade para ações preventivas e de mitigação de riscos, visando o desenvolvimento sustentável e a proteção das populações vulneráveis. A lei também inclui a participação da sociedade civil, ordenamento territorial e planejamento baseado em estudos e mapeamento de áreas de risco.

Entre os objetivos da política, destacam-se o estímulo ao desenvolvimento de cidades resilientes, a promoção de monitoramento meteorológico e geológico, a conscientização social sobre riscos e a integração de informações para suporte ao SINPDEC.

A lei regulamenta o que deve conter nos planos diretores dos municípios vulneráveis a desastres naturais, exigindo a inclusão de parâmetros específicos para o uso e ocupação do solo, mapeamento de áreas de risco e medidas de prevenção e realocação de populações em áreas suscetíveis a deslizamentos, inundações e eventos extremos. Critérios como mapeamento com cartas geotécnicas, integração com planos de recursos hídricos, e requisitos de drenagem urbana estão destacados para mitigar riscos.

A legislação também estabelece que os municípios que buscam expandir seu perímetro urbano devem atender a exigências detalhadas, incluindo um projeto específico com delimitação das áreas urbanizáveis, diretrizes para infraestrutura, e mecanismos para a justa distribuição dos benefícios e ônus da urbanização. A aprovação de projetos de parcelamento nessas áreas estará sujeita ao cumprimento dessas disposições.

Adicionalmente, a lei traz que o serviço militar alternativo passará a incluir treinamento para atuação em áreas afetadas por desastres, enquanto os currículos do ensino fundamental e médio integrarão conteúdos sobre proteção civil e educação ambiental.

Política Nacional de Segurança de Barragens (2010)

Essa legislação tem como principal objetivo garantir a estabilidade e o funcionamento adequado das barragens, priorizando a proteção da vida, da saúde, do meio ambiente e do patrimônio. A fiscalização da segurança dessas estruturas é atribuída ao órgão responsável pela concessão ou autorização do uso do potencial hidráulico. Além disso, a Lei estabelece diretrizes essenciais para regulamentação do tema, incluindo a classificação das barragens, normas para a elaboração de planos de segurança e critérios para revisões periódicas, assegurando a manutenção preventiva e a mitigação de riscos.

Código Florestal (Lei nº 12.651/2012)

A Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, conhecida como Código Florestal, estabelece normas gerais para a proteção e uso sustentável das florestas e demais formas de vegetação nativa no Brasil. Seu objetivo é conciliar a preservação ambiental com o desenvolvimento econômico, garantindo a integridade do sistema climático, dos recursos hídricos e da

biodiversidade. A lei reconhece a importância estratégica da atividade agropecuária e da inovação tecnológica para a recuperação e conservação ambiental.

O Código Florestal dispõe sobre Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Reservas Legais, estabelecendo limites e regras para a exploração florestal e a ocupação do solo. Entre as principais disposições, a lei determina que as APPs incluem margens de rios, encostas íngremes, topos de morros e áreas de nascentes, devendo ser mantidas com vegetação nativa para proteger os recursos hídricos e evitar desastres ambientais. Já as Reservas Legais correspondem a uma parcela das propriedades rurais que deve ser preservada com cobertura vegetal para garantir a sustentabilidade da produção agropecuária.

A legislação também prevê a obrigatoriedade do Cadastro Ambiental Rural (CAR), um instrumento de controle que facilita o monitoramento e regularização ambiental das propriedades rurais. Além disso, estabelece incentivos econômicos para a recuperação de áreas degradadas e para o desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis.

Por fim, o Código Florestal estabelece regras para a exploração ecologicamente sustentável de biomas sensíveis, buscando equilibrar conservação e desenvolvimento econômico.

Marco Civil da Internet no Brasil (2014)

O texto da Lei Nº 12.965, de 23 de abril de 2014, mais conhecida como Marco Civil da Internet no Brasil, trata fundamentalmente de princípios, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, falando sobre neutralidade de rede, privacidade, proteção de dados pessoais e governança da internet. A lei estabelece diretrizes para o desenvolvimento e uso responsável da internet, tratando sobre o acesso universal, a inovação (art. 24, inciso V) e a interoperabilidade tecnológica (art. 24, incisos III e IV).

A lei estabelece ainda a obrigação do Estado de formular periodicamente estudos, metas e cronogramas sobre o uso e desenvolvimento da internet no país, promovendo inovação e sustentabilidade no longo prazo (art. 28).

Estatuto da Metrópole (2015)

A Lei nº 13.089/2015, Estatuto da Metrópole, estabelece diretrizes gerais para o planejamento, gestão e execução de funções públicas de interesse comum em regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. Suas principais disposições incluem a criação de

planos de desenvolvimento urbano integrados, a promoção da governança Inter federativa e a integração de ações entre estados, municípios e a União para o desenvolvimento urbano sustentável.

A lei estabelece que é essencial compartilhar responsabilidades entre estados e municípios, promovendo a gestão democrática e a participação ativa da sociedade civil.

A construção da resiliência urbana depende de um planejamento que contemple tanto a proteção ambiental quanto a mitigação de riscos de desastres naturais. Nesse sentido, o Estatuto propõe que os PDUIs delimitem áreas de risco e promovam o controle especial de urbanização nessas regiões, além de incentivar a compensação por serviços ambientais.

Lei da Biodiversidade (Lei nº 13.123/2015)

A Lei nº 13.123/2015 regula o acesso ao patrimônio genético do Brasil e ao conhecimento tradicional associado, estabelecendo regras para pesquisa, desenvolvimento tecnológico e exploração econômica desses recursos. Ela busca garantir a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados dessa exploração, promovendo a conservação e o uso sustentável da biodiversidade.

A lei protege o conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético, reconhecendo os direitos das populações indígenas, comunidades tradicionais e agricultores tradicionais sobre seus saberes. O acesso a esse conhecimento exige consentimento prévio informado, salvo quando sua origem não é identificável.

A gestão do acesso e da repartição de benefícios cabe ao Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGen), que estabelece normas, acompanha atividades e administra a base de dados sobre os recursos acessados.

A lei também prevê sanções administrativas para infrações, incluindo multas e suspensão de atividades irregulares.

Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (2015)

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) estabelece diretrizes para assegurar a acessibilidade e a inclusão em diversos aspectos da vida urbana e social das pessoas com deficiência. A lei reconhece que as pessoas com deficiência são um grupo especialmente vulnerável em situações de risco, emergência ou calamidade pública. Nesse sentido, estabelece que é responsabilidade do poder público adotar medidas para garantir

sua proteção e segurança nesses momentos, integrada a políticas que considerem as necessidades específicas dessas pessoas, assegurando que as pessoas com deficiência possam acessar os serviços e recursos necessários de forma igualitária e segura.

A acessibilidade é um dos pilares fundamentais da lei, sendo prevista como um direito essencial para a participação plena na sociedade e, consequentemente, um elemento indispensável na gestão de riscos e desastres. A legislação determina que edificações, vias públicas, transportes e serviços devem ser planejados de acordo com princípios de acessibilidade e desenho universal. Em eventos adversos, a evacuação e o deslocamento seguros dependem de uma infraestrutura inclusiva e de uma comunicação acessível, de modo que as informações sobre riscos e orientações alcancem efetivamente todas as pessoas, incluindo aquelas com deficiência sensorial.

A Lei nº 13.146/2015 estabelece ainda medidas de inclusão digital que devem ser adotadas para a promoção da autonomia e dos direitos das pessoas com deficiência, a lei demanda que os sites de empresas e órgãos públicos sejam acessíveis, garantindo que pessoas com deficiência possam navegar e acessar informações de forma independente e segura. A lei também destaca a importância do desenvolvimento de tecnologias assistivas, fomentando a pesquisa, a produção nacional e a importação facilitada de ferramentas que ampliem a funcionalidade e a participação social das pessoas com deficiência. Essas tecnologias incluem softwares leitores de tela, dispositivos de comunicação e recursos de automação que promovem maior independência.

Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima

O Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (PNA), instituído pelo Governo Federal por meio da Portaria Ministerial nº 150/2016, tem como objetivo central a gestão e redução do risco climático no Brasil, considerando impactos sociais, econômicos e ambientais. Ele foi desenvolvido entre 2013 e 2016 no âmbito do Grupo Executivo do Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima (GEx-CIM) e está alinhado à Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC - Lei nº 12.187/2009)

O documento reconhece que os impactos das mudanças climáticas já estão sendo observados no Brasil, com alterações nos regimes climáticos, aumento da temperatura e eventos extremos, como secas e inundações. Essas mudanças afetam diretamente infraestruturas, ecossistemas e setores produtivos, demandando estratégias para aumentar a resiliência. O PNA se divide em dois volumes, sendo o primeiro voltado para a estratégia geral, abordando

governança, metas e objetivos, enquanto o segundo foca em estratégias setoriais e temáticas para 11 áreas prioritárias: agricultura, biodiversidade, cidades, desastres naturais, indústria e mineração, infraestrutura (energia, transportes e mobilidade urbana), povos e populações vulneráveis, recursos hídricos, saúde, segurança alimentar e zonas costeiras.

O plano enfatiza a necessidade de integração da gestão do risco climático nas políticas públicas e estratégias de desenvolvimento nacional, garantindo coerência entre ações governamentais e iniciativas privadas. A governança do PNA prevê articulação entre União, Estados e Municípios, além de mecanismos de participação da sociedade civil e do setor produtivo. Também são destacados instrumentos de financiamento, como o Fundo Amazônia, o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima e fontes internacionais como o Fundo Verde da ONU.

A implementação do PNA é monitorada em ciclos de quatro anos, com avaliações periódicas para ajustes nas estratégias. O monitoramento inclui indicadores de vulnerabilidade, impacto climático e efetividade das ações adotadas. O plano reconhece que a adaptação é um processo contínuo e interdisciplinar, exigindo envolvimento do poder público, setor privado e sociedade civil para garantir um desenvolvimento sustentável e resiliente ao clima.

Plano Nacional de Internet das Coisas (2019)

O Decreto institui o Plano Nacional de Internet das Coisas (IoT), promovendo o desenvolvimento de tecnologias IoT no Brasil com base em segurança, proteção de dados e livre concorrência. Ele estabelece objetivos como melhoria da qualidade de vida, capacitação profissional (art. 3º, II e art. 5º, III), competitividade empresarial e integração internacional. O plano prioriza ambientes como saúde, cidades, indústrias e áreas rurais (art. 4º), com foco em inovação, infraestrutura e inclusão digital. Uma Câmara de Gestão acompanha sua implementação (art. 7º).

Estratégia de Governo Digital (EGD) (2020)

O Decreto nº 10.332/2020 institui a Estratégia de Governo Digital (EGD) para o período de 2020 a 2022, com o objetivo de modernizar os serviços públicos federais. Esse decreto promove o uso de tecnologias digitais, centraliza serviços no portal único gov.br, assegura a integração de bases de dados e reforça a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A EGD busca

tornar os serviços mais acessíveis, seguros e eficientes, além de estimular a inovação e políticas públicas baseadas em dados.

As principais metas do documento, foram promover a integração entre bases de dados e o compartilhamento seguro das informações, implementar ferramentas de pesquisa para monitorar a experiência do usuário e orientar melhorias, disponibilizar meios digitais de pagamento para serviços públicos, garantir o acesso amplo a dados e informações públicas para fomentar a cidadania e a inovação, estabelecer medidas para garantir a confidencialidade, a integridade e a autenticidade das informações e divulgar periodicamente a avaliação dos serviços prestados por órgãos públicos.

Novo Marco do Saneamento Básico (Lei nº 14.026/2020)

A Lei nº 14.026/2020 atualiza o marco legal do saneamento básico no Brasil, com ênfase na regulação, eficiência e universalização desses serviços. Ela atribui à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) competências para estabelecer normas de referência que promovam a qualidade, eficiência e sustentabilidade econômica na prestação de serviços públicos de saneamento, incluindo abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Essas normas visam a universalizar o acesso ao saneamento, com metas de atendimento de 99% da população com água potável e 90% com coleta e tratamento de esgoto até 2033.

Essa lei estabelece diretrizes para redução de perdas de água, racionalização do consumo e eficiência energética. Os serviços passam a ser organizados de maneira regionalizada, garantindo maior viabilidade técnica e econômica, especialmente em regiões menos favorecidas. Adicionalmente, cria parâmetros de segurança, contingência e monitoramento dos serviços, assegurando transparência e participação social na regulação.

Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais (Lei nº 14.119/2021)

A Lei nº 14.119, de 13 de janeiro de 2021, institui a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais (PNPSA), com o objetivo de promover a conservação e recuperação de ecossistemas essenciais, reconhecendo e remunerando práticas que gerem serviços ecossistêmicos fundamentais. Esses serviços incluem a provisão de recursos naturais, suporte aos processos ecológicos, regulação ambiental e benefícios culturais proporcionados pela natureza. A lei cria o Cadastro Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais (CNPSA) e o

Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambientais (PFPSA), direcionando ações para áreas prioritárias, como aquelas com vegetação nativa, ecossistemas degradados e bacias hidrográficas críticas. A legislação também propõe incentivos a projetos que envolvam comunidades tradicionais, povos indígenas e agricultores familiares, promovendo sua inclusão socioeconômica e respeitando suas especificidades culturais.

Além disso, a PNPSA visa fomentar a criação de mercados para os serviços ambientais, oferecendo formas de remuneração monetária e não monetária, como melhorias sociais e mecanismos inovadores, como títulos verdes. As áreas urbanas também são contempladas, especialmente aquelas que necessitam de melhorias na qualidade do ar, da água e no bem-estar das populações.

Lei nº 14.119 representa um passo significativo para o avanço da sustentabilidade no Brasil, pois cria mecanismos para compensar a conservação ambiental e valorizar os serviços ecossistêmicos.

Política Nacional de Cidade Inteligente (2021)

O projeto de Lei 976/2021, a Política Nacional de Cidade Inteligente visa promover a cidadania, o bem-estar social e reduzir desigualdades econômicas e sociais entre municípios. A lei que institui a política nacional das cidades inteligentes traz em seu corpo conceitos, siglas e nomenclaturas comumente utilizados, e logo no seu artigo terceiro, onde trata das dimensões e componentes que as cidades inteligentes se desenvolvem, apresenta alguns critérios:

Vertente	Critério
I - Sociedade inovadora e altamente qualificada	a) educação básica com aprendizagem de qualidade; b) educação digital e inovadora; c) estímulo à criatividade e à formação e desenvolvimento de classe criativa; d) força de trabalho qualificada com as demandas e) educação superior mais acessível;
II - Economia	a) integração com arranjos produtivos locais; b) desenvolvimento das vocações locais; c) ecossistemas de inovação, incluídas as ICT; d) economia do conhecimento e ambiente pró-negócios;
III - governo	a) governança participativa e cocriação; b) serviços públicos; c) gestão e administração da cidade; e

	d) arranjos institucionais;
IV - Sustentabilidade	a) ambiente natural e sustentabilidade ecológica; b) ambiente construído e infraestrutura da cidade; e c) resiliência urbana;
V - TIC e demais tecnologias	a) infraestrutura de equipamentos e softwares; b) serviços digitais; e c) dados e informações

Fonte: Brasil, 2021

O projeto de lei traz a luz algumas diretrizes para o desenvolvimento de iniciativas de cidades inteligentes no país.

“I – utilização de tecnologia para integração de políticas públicas e prestação de serviços ao cidadão; II – desenvolvimento de serviços e soluções baseadas na economia do conhecimento e TIC; III – integração de serviços e informações entre órgãos e entidades locais, com foco na prevenção de eventos críticos e desastres; IV – integração de bancos de dados do Poder Público mediante o uso de padrões de interoperabilidade; V – incentivo à digitalização de serviços e processos; VI – compartilhamento de dados e informações entre entes federativos; VII – planejamento, gestão e execução de funções públicas de interesse comum em unidades interfederativas, em conformidade com a Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015. VIII – priorização da execução de iniciativas por meio de consórcios públicos ou uso de outros instrumentos de colaboração entre Municípios e outros entes federativos; IX – comunicação permanente entre órgãos de controle e unidades jurisdicionadas; X – estímulo ao desenvolvimento tecnológico, empreendedorismo e à inovação; XI – promoção de espaços, inclusive presenciais, para cocriação e troca de conhecimento entre o Poder Público e a sociedade; XII – utilização de indicadores de desempenho para monitoramento e avaliação permanente das iniciativas de cidades inteligentes; XIII - estímulo ao engajamento do cidadão; XIV – transparência e publicidade de dados e informações, sem prejuízo à privacidade da população e à segurança dos dados; XV – planejamento orçamentário e financeiro compatível à sustentabilidade

dos investimentos; XVI - compromisso com o cumprimento das metas e estratégias estabelecidas na Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que institui o Plano Nacional de Educação, em especial as Metas 7 a 12, e das estratégias; e ações para educação e capacitação profissional relacionadas à transformação digital; XVII –implementação de política de inovação e tecnologia na educação, para melhoria da gestão e da aprendizagem escolares; XVIII - educação digital da população; XIX - qualificação da força de trabalho para desenvolvimento das habilidades e competências exigidas pela economia digital e tecnologias da quarta revolução industrial; XX - incentivo à formação técnica e superior na área de TIC; XXI - incentivo à indústria criativa; XXII - promoção de espaços públicos para incentivar e proporcionar o desenvolvimento da criatividade e da inovação; XXIII – parcerias com ICTs, para o desenvolvimento de atividades de extensão, inclusive para formação continuada dos professores da educação básica, da qualificação da força de trabalho e da população em geral, sintonizadas com as necessidades da economia local XXIV – gestão orientada à sustentabilidade ambiental; e XXV - planejamento urbano com foco na eficiência da mobilidade urbana, no uso diversificado da ocupação do solo e na apropriação dos espaços pelos cidadãos”. (BRASIL, 2021)

A lei prevê ainda que as iniciativas deverão se atentar em propor a promoção de respostas eficazes em casos de desastres, acidentes ou situações de calamidade nos municípios, conforme a Lei 12.608, de 10 de abril de 2012.

A política pede para que os municípios elaborem um plano de cidade inteligente, incorporado e incentiva a capacitação de gestores e cidadãos para aprimorar a governança e o uso das tecnologias da informação e comunicação (TIC), buscando fortalecer a inovação na administração pública. A lei objetiva também desenvolver soluções inovadoras para problemas urbanos, estimular o empreendedorismo e a criação de startups, integrar TIC nos serviços ao cidadão, ampliar a governança eletrônica e reduzir o impacto ambiental das cidades. A política apoia a inclusão social, com ênfase em idosos e pessoas com deficiência, e promove a educação digital nas escolas, além de qualificar a força de trabalho para as tecnologias da quarta revolução industrial e as demandas da economia digital, em alinhamento com os Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável (ODS). Indicadores possíveis identificados seguindo as diretrizes e objetivos da legislação seriam medir o percentual de cidadãos e gestores capacitados para o uso de TICs e o grau de acesso e integração dessas tecnologias nos serviços urbanos. Este índice ajudaria a avaliar o progresso na inclusão digital e no uso de tecnologias nas cidades.

O plano de cidade inteligente, em tese, deve estabelecer um conjunto de diretrizes e ações para garantir que as cidades se tornem mais eficientes, sustentáveis e inclusivas, para isso, o plano deve conter objetivos, visão e governança participativa, além de metas e indicadores de desempenho que avaliem a economicidade, eficácia, equidade e sustentabilidade das ações. Entre as ações propostas estão a articulação com arranjos produtivos locais para fomentar a inovação, criação de centros de apoio ao uso de tecnologias, simplificação de processos para empresas inovadoras e iniciativas para melhorar a educação. Para medir a capacidade inovativa dos municípios segundo a legislação, pode-se considerar a mensuração do número de instrumentos jurídicos de parceria, a quantidade de empresas locais e inovadoras contratadas pelo poder público.

Para fomentar essa política, o projeto propõe um repositório nacional de soluções e a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Cidades Inteligentes (FNDCI), que viabilizará recursos para iniciativas locais e intermunicipais, além de parcerias públicas e privadas para fortalecer o ecossistema de cidades inteligentes no Brasil (BRASIL, 2024).

Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (2023)

A PNPDEC (Política Nacional de Proteção e Defesa Civil), conforme a Lei nº 14.750/2023, atualiza os critérios e amplia definições, como o conceito de "desastre" e "estado de calamidade pública", prevendo agora ações específicas para identificar e mapear riscos por bacias hidrográficas. Adicionalmente, o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil (instituído em até 18 meses) e os Planos Estaduais de Proteção devem incluir diretrizes e classificações de risco para monitoramento contínuo, com prestação de contas e revisões periódicas de até 3 anos.

Carta Brasileira para Cidades Inteligentes (2020)

A Carta Brasileira para Cidades Inteligentes é um documento político e estratégico elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), lançada em 2020, durante o Smart City Session 2020, em colaboração com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), o Ministério das Comunicações (MCOM) e diversos atores da sociedade civil,

academia e setor privado. Publicado em edição revisada, o documento resulta de um processo colaborativo de quinze meses e busca estabelecer uma "estratégia nacional para cidades inteligentes" no contexto brasileiro. Ela aponta caminhos para cidades mais resilientes, inclusivas e conectadas, contribuindo para a redução de desigualdades e para a melhoria da qualidade de vida no Brasil. Aborda a capacidade das cidades de lidar proativamente com eventos adversos, priorizando a segurança social, ambiental e o acesso universal a serviços essenciais. Destaca o impacto abrangente das tecnologias digitais em todos os aspectos das cidades, com ênfase na inclusão digital para promover sustentabilidade e reduzir desigualdades.

O principal objetivo da Carta é promover o desenvolvimento urbano e a transformação digital sustentáveis, alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente o ODS 11, que visa tornar cidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. A iniciativa também integra as metas da Nova Agenda Urbana das Nações Unidas e responde à necessidade de enfrentar desigualdades históricas e socioespaciais no Brasil.

A Carta propõe diretrizes e objetivos específicos para fomentar a resiliência urbana no contexto brasileiro, como um planejamento e resposta a desafios climáticos e econômicos, incentivando a adoção de soluções tecnológicas e baseadas na natureza para melhorar a capacidade das cidades de resistir e se recuperar de adversidades. Promove modelos de governança colaborativos e inclusivos para integrar a transformação digital à gestão urbana. Reforça a necessidade de sistemas de governança de dados para monitorar riscos e tomar decisões baseadas em evidências.

A transformação digital é vista na Carta como uma ferramenta para combater desigualdades e promover a inclusão social. Portanto, a Carta destaca a necessidade de ampliação do acesso à internet como condição para a participação social e produtiva, incentiva o letramento digital para todas as faixas etárias, gêneros e grupos sociais e encoraja soluções tecnológicas voltadas à resolução de problemas concretos e à promoção do bem-estar coletivo.

Política Nacional de Qualidade do Ar (2024)

A Lei nº 14.850, de 2 de maio de 2024, institui a Política Nacional de Qualidade do Ar, estabelecendo princípios, objetivos e instrumentos para a gestão e controle da poluição atmosférica no Brasil em uma abordagem sistêmica, que leva em conta variáveis ambientais, sociais, econômicas e tecnológicas.

A lei tem como objetivos a proteção da saúde pública, o monitoramento da qualidade do ar, o fomento à pesquisa científica e tecnológica, a redução progressiva das emissões de

poluentes, a adoção de tecnologias limpas e o alinhamento com políticas climáticas. O acesso a dados públicos sobre a qualidade do ar e o fortalecimento da gestão ambiental são prioridades.

Entre os instrumentos da política, destacam-se os limites máximos de emissão, os padrões de qualidade do ar, os inventários de emissões atmosféricas, o monitoramento nacional, os planos de controle da poluição, incentivos financeiros e fiscais e a criação do Sistema Nacional de Gestão da Qualidade do Ar (MonitorAr).

A lei preconiza que gestão da qualidade do ar será feita de forma descentralizada: a União, por meio do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, estabelecerá os padrões de qualidade do ar e coordenará o Plano Nacional de Gestão da Qualidade do Ar, com horizonte de 20 anos e atualizações quadrienais, os Estados e o Distrito Federal deverão elaborar seus próprios planos em até dois anos após a publicação de seus inventários de emissões, por fim, a Rede Nacional de Monitoramento da Qualidade do Ar será estruturada para coletar e integrar dados de diferentes regiões. Desses dados, será possível realizar um inventário de emissões atmosféricas, detalhando fontes e níveis de poluição, e um Índice de Qualidade do Ar (IQAr) para informar a população sobre riscos ambientais e de saúde.

Além disso, penalidades estão previstas para quem descumprir as normas de controle da poluição. A Política Nacional de Qualidade do Ar estabelece um marco regulatório essencial para a construção da resiliência nas cidades, alinhando gestão da qualidade do ar com inovação e bem-estar social.

Diretrizes para a Elaboração de Planos de Adaptação à Mudança do Clima (2024)

A Lei nº 14.904, de 27 de junho de 2024, estabelece diretrizes para a elaboração de planos de adaptação à mudança do clima, com o objetivo de reduzir a vulnerabilidade e a exposição a riscos dos sistemas ambiental, social, econômico e de infraestrutura. Esses planos devem ser integrados às políticas públicas e estratégias de desenvolvimento em diferentes níveis – local, municipal, estadual, regional e nacional – e alinhados às metas do Acordo de Paris.

A lei define como princípios a identificação e priorização de medidas para enfrentar desastres naturais recorrentes, a gestão e redução do risco climático, a criação de instrumentos econômicos e financeiros para adaptação e a promoção de sinergia entre políticas de mitigação e adaptação. Além disso, enfatiza a necessidade de estudos para avaliar vulnerabilidades climáticas e a importância da governança integrada. Há uma atenção especial em soluções baseadas na natureza, desenvolvimento de tecnologias sustentáveis e promoção da pesquisa e inovação. Os planos devem contemplar infraestrutura urbana e direito à cidade, incluindo

habitação, transportes, saneamento, segurança hídrica e energética, além da infraestrutura nacional e baseada na natureza, garantindo resiliência e proteção ambiental. O arranjo institucional para a formulação e implementação desses planos se baseia no Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama), com participação social e envolvimento do setor privado.

A lei também incentiva a cooperação internacional para financiamento, capacitação e intercâmbio tecnológico, bem como a criação de consórcios intermunicipais e regionais para fortalecer a adaptação climática. Os planos municipais poderão ser financiados pelo Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (FNMC), que passa a incluir esse tipo de ação em sua destinação de recursos.

Por fim, a legislação determina que todos os planos sejam disponibilizados na internet e atualizados periodicamente, garantindo transparência e acesso público.

MARCOS E RESOLUÇÕES

Declaração Da Conferência Da Onu No Ambiente Humano (1972)

Considerado o primeiro Marco internacional a tratar sobre o meio ambiente, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano aconteceu em Estocolmo em 1972 se intitula um documento que oferece aos povos uma inspiração e guia para a preservação do meio ambiente humano. Esse documento traz o respeito pelos direitos humanos como premissa fundamental, além de defender a proteção do meio ambiente como uma questão fundamental para o bem-estar e desenvolvimento econômico dos povos do mundo todo, além disso, o documento trata sobre a importância da diminuição da desigualdade social e dos esforços que devem ser desprendidos dos países desenvolvidos para com os países em desenvolvimento.

O centro do texto é o ser humano e a proteção a sua valorosa existência, portanto, o documento propõe alguns princípios para o melhoramento do meio ambiente humano para as gerações presentes e futuras, dentre elas estão: que todos possam viver em um meio ambiente de qualidade com condições de vida baseadas na liberdade e a igualdade; que os recursos naturais sejam preservados e renovados; fim da descargas de substancias poluentes; cuidado com a vida marinha; transferência da assistência financeira e tecnológica entre países; esforços para implantação da educação ambiental; fomento à pesquisa e desenvolvimento científico referentes aos problemas ambientais; fim das armas nucleares e meios de destruição em massa.

Carta De Belgrado (1975) E A Declaração De Tbilisi (1977)

Em 1975 foi realizada a Conferência Internacional sobre a Educação Ambiental, em Belgrado, na Iugoslávia e dela resultou-se a carta de Belgrado, a carta fala sobre a situação problemática do aumento da desigualdade social, a carta referencia a Carta das Nações Unidas de 1974, que pede um novo tipo de desenvolvimento, considerando o desejo comum de todos os habitantes do planeta.

A carta de Belgrado trata sobre novos enfoques de desenvolvimento, considerando as consequências para a sociedade que a produção econômica pode trazer quando não se considera o meio ambiente e a vida de todos os povos, dessa forma, a carta defende que os governos se mobilizem para que a juventude receba um novo tipo de educação, focado no desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, valores e virtudes que tenham como resultado uma melhor qualidade de ambiente e de vida para as gerações futuras e presentes.

As metas da Carta de Belgrado (1975), são:

“Melhorar todas as relações ecológicas, incluindo a relação da humanidade com a natureza e das pessoas entre si”. Sendo necessário para o atingimento da meta: O entendimento de conceitos como “qualidade de vida” e “felicidade humana” e a identificações de ações que melhorem o bem-estar social e individual em harmonia com o meio ambiente.

“Formar uma população mundial consciente e preocupada com o meio ambiente e com os problemas associados, e que tenha conhecimento, aptidão, atitude, motivação e compromisso para trabalhar individual e coletivamente na busca de soluções para os problemas existentes e para prevenir novos”. Sendo necessário para o atingimento da meta a: conscientização das pessoas, a compreensão do meio ambiente e dos problemas associados, a criação de valores que impulsionem atitudes de mudança, o desenvolvimento de soft skills relacionadas a solução de problemas ambientais, a capacidade de avaliação das medidas e programas ambientais e a participação de pessoas e grupos sociais conscientes para que as medidas corretas sejam tomadas.

A carta direciona a educação ambiental para o público em geral, sugerindo que seja implantada na educação formal e informal e cita diretrizes para os programas de educação ambiental como a necessidade de considerar o ambiente em sua totalidade, método indisciplinar, foco na solução de problemas ambientais e o emprego de uma visão local, nacional e internacional.

Após a Carta de Belgrado, em 1977, na conferencia Intergovernamental sobre a Educação Ambiental, foi aprovada a Declaração de Tbilisi, que fala sobre a importância da

educação ambiental, a declaração defende que a educação ambiental deve ser disponibilizada e compreendida por todos os participantes da sociedade e convoca os Estados-Membros a implementarem políticas de educação ambiental em seus sistemas de ensino, convida autoridades educacionais a se tornarem disseminadores da educação ambiental, incentiva os Estados-Membros a colaborar no intercâmbio de conhecimento e estimula que a comunidade internacional fique a disposição para colaborar na promoção da educação ambiental.

Relatório De Brundtland (1983)

Em 1983 foi criada na assembleia geral da ONU, a comissão mundial sobre o meio ambiente e desenvolvimento – CMMAD presidida pela primeira-ministra da noruega a época: Gro Harlem Brundtland, com o objetivo de produzir um resultado formal das discussões sobre o meio ambiente humano. O trabalho “Nosso Futuro Comum” ou relatório de Brundtland, foi elaborado por essa comissão e publicado em 1987, sendo considerado um trabalho que apresenta um processo de desenvolvimento de modo a satisfazer as necessidades atuais sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades, os estudos expostos no documento mostram que os padrões de consumo e produção são incompatíveis com um desenvolvimento sustentável e defende uma nova forma de experimentação do planeta, enfatizando problemas ambientais como aquecimento global, degradação da camada de ozônio e evidenciando uma nova relação do ser humano com o meio ambiente.

O relatório traz em seu corpo algumas medidas propostas como solucionadoras e capazes de melhorar o panorama da época para as próximas gerações, como: defesa da igualdade social, diminuição do consumo de energia, limitação do crescimento populacional, garantia de recursos básicos (água, alimentos, energia) a longo prazo, preservação da biodiversidade e dos ecossistemas, diminuição do consumo de energia e desenvolvimento de tecnologias com uso de fontes energéticas renováveis, aumento da produção industrial nos países não-industrializados com base em tecnologias ecologicamente adaptadas, controle da urbanização desordenada e integração entre campo e cidades menores, atendimento das necessidades básicas (saúde, escola, moradia), desenvolvimento de tecnologias para uso de fontes energéticas renováveis e o aumento da produção industrial nos países não-industrializados com base em tecnologias ecologicamente adaptadas.

As metas a serem consideradas no relatório são: o banimento de guerra, proteção dos ecossistemas pela comunidade internacional, implantação de um programa de desenvolvimento

sustentável e a adoção de estratégia desenvolvimento sustentável pelas organizações de desenvolvimento.

Em 2013 foi criado em Varsóvia, na Polónia, o Mecanismo Internacional de Varsóvia para Perdas e danos, na convenção-quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, e trata sobre perdas e danos causados por fatos climáticos extremos.

Marco de Sendai (2015)

O Marco de Sendai para Redução do Risco de Desastres (2015) estabelece diretrizes para fortalecer a resiliência de cidades e comunidades diante de desastres. O documento conceitua resiliência como a capacidade de resistir, absorver, adaptar-se e recuperar-se dos impactos adversos, garantindo a continuidade das funções essenciais e das estruturas básicas. Além disso, reconhece que fatores como desigualdade e vulnerabilidade social amplificam os efeitos dos desastres, destacando que grupos em situação de maior fragilidade – como mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência e migrantes – possuem menos recursos para recuperação devido a barreiras socioeconômicas.

A redução de riscos é apresentada como uma estratégia essencial para minimizar futuras perdas e impactos, sendo responsabilidade não apenas dos governos, mas de toda a sociedade, por meio de um esforço colaborativo. O documento identifica como principais fatores de vulnerabilidade a pobreza, a falta de acesso a serviços básicos e a desigualdade na distribuição de infraestrutura, saúde e educação. Populações em situação de vulnerabilidade frequentemente residem em áreas de maior risco, como encostas e zonas ribeirinhas, onde há menor capacidade de adaptação e recuperação.

O Marco de Sendai estabelece quatro prioridades estratégicas para a redução do risco de desastres: (i) compreender o risco de desastres; (ii) fortalecer a governança para a gestão desse risco; (iii) investir na redução do risco para promover resiliência; e (iv) aprimorar a preparação para desastres, garantindo respostas eficazes e adotando o conceito de "Reconstruir Melhor" no processo de recuperação.

Além disso, o documento delineia sete metas globais a serem alcançadas até 2030: (a) reduzir substancialmente a mortalidade global por desastres; (b) diminuir o número de pessoas afetadas; (c) mitigar perdas econômicas diretas em relação ao PIB global; (d) minimizar danos à infraestrutura básica e interrupções em serviços essenciais; (e) aumentar o número de países com estratégias nacionais e locais de redução de riscos; (f) intensificar a cooperação

internacional, especialmente com países em desenvolvimento; e (g) ampliar o acesso a sistemas de alerta precoce e informações sobre riscos.

Dessa forma, o Marco de Sendai reforça a necessidade de políticas públicas e estratégias integradas para a resiliência e sustentabilidade, promovendo uma abordagem preventiva e colaborativa na mitigação de desastres.

Acordo de Paris (2015)

O Acordo de Paris, adotado em 2015, estabelece um compromisso global para enfrentar as mudanças climáticas e fortalecer a resiliência das sociedades.

Um dos principais objetivos do acordo é manter o aumento da temperatura global bem abaixo de 2°C, com esforços para limitá-lo a 1,5°C. Para isso, os países devem reduzir suas emissões de gases de efeito estufa, adotando medidas que promovam o desenvolvimento sustentável sem comprometer a segurança alimentar e os ecossistemas naturais. Nesse contexto, a transição para fontes de energia renováveis e a implementação de infraestrutura urbana sustentável tornam-se fundamentais para garantir cidades mais resilientes e de baixa emissão de carbono.

A adaptação às mudanças climáticas é tratada como um desafio global que exige cooperação e planejamento integrado. O acordo incentiva a formulação de estratégias para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas urbanos, fortalecendo a resiliência por meio da infraestrutura verde, soluções baseadas na natureza e políticas de planejamento territorial que minimizem riscos de desastres. Além disso, propõe-se a criação de sistemas de alerta precoce e ações para evitar perdas e danos causados por eventos climáticos extremos, fundamentais para proteger populações vulneráveis.

O bem-estar social é considerado central no enfrentamento das mudanças climáticas. O acordo destaca a necessidade de garantir a segurança alimentar, promover a justiça climática e apoiar comunidades mais afetadas, como populações indígenas e grupos em situação de vulnerabilidade. Também enfatiza a importância da capacitação e da cooperação internacional para fortalecer as capacidades locais, especialmente nos países em desenvolvimento, garantindo o acesso a financiamento climático e tecnologias sustentáveis.

O acordo traz no incentivo ao desenvolvimento e à transferência de tecnologias uma visão para melhorar a resiliência climática das cidades e otimizar a eficiência energética. Soluções digitais, como sensores para monitoramento ambiental, redes inteligentes de energia e plataformas de governança climática, são essenciais para garantir a transparência na

implementação das metas e ampliar a participação social. O acordo também prevê mecanismos de transparência para garantir que os países relatem seus progressos, possibilitando o acompanhamento global das ações climáticas.

Por fim, o financiamento climático e a cooperação entre diferentes níveis de governo e setores da sociedade são essenciais para viabilizar as transformações necessárias. O acordo prevê que países desenvolvidos liderem a mobilização de recursos financeiros para apoiar iniciativas em países em desenvolvimento, promovendo a inovação, a resiliência e a sustentabilidade urbana.

Objetivos De Desenvolvimento Sustentável (2015)

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) fazem parte da Agenda 2030, um plano de ação global adotado em 2015 pelos Estados-membros da Organização das Nações Unidas (ONU). Essa agenda defende iniciativas inovadoras e impactantes, fundamentais para orientar o mundo rumo à sustentabilidade e resiliência (ONU 2015, p. 3).

Os ODS foram elaborados como uma evolução dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), que vigoraram de 2000 a 2015. Enquanto os ODM tinham um foco mais restrito, priorizando a redução da pobreza e da fome, os ODS ampliaram sua abrangência para temas como inovação, mudanças climáticas e inclusão social (BRASIL, 2024).

Desde sua adoção, diversos países alinharam suas políticas públicas aos ODS, implementando estratégias nacionais para o cumprimento das metas. No Brasil, a Comissão Nacional para os ODS (CNODS) foi criada para monitorar e garantir a implementação das metas, sendo responsável por coordenar ações entre diferentes setores e níveis de governo (BRASIL, 2024).

A Agenda 2030 é composta por 17 ODS (ODS 1 - Erradicação da Pobreza, ODS 2 - Fome Zero e Agricultura Sustentável, ODS 3 - Saúde e Bem-Estar, ODS 4 - Educação de Qualidade, ODS 5 - Igualdade de Gênero, ODS 6 - Água Potável e Saneamento, ODS 7 - Energia Limpa e Acessível, ODS 8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico, ODS 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura, ODS 10 - Redução das Desigualdades, ODS 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis, ODS 12 - Consumo e Produção Responsáveis, ODS 13 - Ação Contra a Mudança Global do Clima, ODS 14 - Vida na Água, ODS 15 - Vida Terrestre, ODS 16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes, ODS 17 - Parcerias e Meios de Implementação, ODS 18 - Igualdade Racial, ODS 19 - Arte, Cultura e Comunicação, ODS 20 - Direitos dos Povos Originários e Comunidades Tradicionais) e 169 metas, que, segundo a ONU (2015, p. 5), são

interconectados e inseparáveis, equilibrando as três dimensões do desenvolvimento sustentável: econômica, social e ambiental. Em 2024, o Brasil propôs a inclusão de três novos objetivos, visando fortalecer a equidade e a diversidade (BRASIL, 2024): ODS 18 – Igualdade Racial, ODS 19 – Arte, Cultura e Comunicação, ODS 20 – Direitos dos Povos Originários e Comunidades Tradicionais.

A criação desses novos ODS reforça a ideia de que o desenvolvimento sustentável deve garantir justiça social e ambiental, promovendo políticas públicas mais inclusivas e representativas (BRASIL, 2024).

O ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis é fundamental para a transformação urbana, esse objetivo busca garantir o acesso universal à habitação digna, transporte seguro e infraestrutura resiliente. Cidades que integram soluções tecnológicas e planejamento sustentável se tornam mais eficientes e preparadas para desafios ambientais e sociais.

Além do ODS 11, outros objetivos também são essenciais para cidades resilientes e inteligentes: como o ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura) que incentiva a digitalização e inovação no planejamento urbano; ODS 7 (Energia Acessível e Limpa), que viabiliza o uso de energias renováveis para tornar as cidades mais sustentáveis e que promove a transição para fontes renováveis de energia (ONU, 2015); e o ODS 13 (Ação Contra a Mudança do Clima) que busca promover políticas para mitigar riscos ambientais e adaptar cidades aos impactos climáticos.

Como apontado pelo Programa Cidades Sustentáveis (BRASIL, 2024), as ações fundamentadas nos ODS podem minimizar os impactos ambientais, melhorar a qualidade de vida e fortalecer a resiliência dos municípios diante de eventos climáticos extremos.

O Acordo de Paris e o Marco de Sendai fornecem as bases para que os ODS possam ser alcançados de maneira mais eficaz, especialmente no que se refere a enfrentar as mudanças climáticas, prevenir desastres e promover a resiliência das comunidades.

NORMAS ABNT

NBR ISO 31000

A NBR ISO 31000 estabelece diretrizes para a gestão de riscos e pode ser aplicada em qualquer setor, empresas, governos e até individualmente. A norma destaca a importância da participação inclusiva, garantindo que diferentes stakeholders, como cidadãos, empresas e governos, contribuam para uma gestão de riscos mais eficaz.

Reconhecendo o papel essencial das tecnologias na identificação, monitoramento e mitigação de riscos, a norma enfatiza que ferramentas como sensores IoT, big data e inteligência artificial podem ser utilizadas para prever cenários e melhorar a resposta a desastres urbanos, otimizando infraestruturas e serviços públicos. A participação cidadã digital também é incentivada, sugerindo que a população colabore na construção de cidades mais seguras.

A norma define que a organização deve estabelecer critérios de risco para avaliar a significância dos riscos e apoiar a tomada de decisão. Esses critérios devem ser personalizados e alinhados aos valores, objetivos e recursos disponíveis. Para cidades inteligentes, resilientes e sustentáveis, isso pode incluir critérios como:

1. Impacto ambiental e social: Consideração dos efeitos de eventos adversos sobre a infraestrutura urbana, a qualidade de vida e o meio ambiente.
2. Resiliência e capacidade de resposta: Avaliação da capacidade da cidade em se adaptar a mudanças climáticas, desastres naturais e crises sociais.
3. Interdependência de sistemas urbanos: Compreensão de como diferentes setores (energia, transporte, saneamento, comunicação) são afetados por riscos e como podem ser fortalecidos.

A norma enfatiza o uso da melhor informação disponível, destacando que a gestão de riscos deve se basear em dados confiáveis e atualizados. Isso pode ser aplicado à transformação digital e ao desenvolvimento social por meio de:

1. Uso de dados em tempo real: Implementação de sensores, big data e inteligência artificial para monitoramento contínuo de riscos urbanos.
2. Acessibilidade e inclusão digital: Critérios que garantam que soluções tecnológicas sejam acessíveis a diferentes grupos sociais, reduzindo desigualdades.
3. Segurança cibernética: Avaliação de riscos associados a ataques digitais e proteção de infraestruturas críticas.

A aplicação da ISO 31000 na gestão urbana pode trazer benefícios em diversas áreas, como resiliência climática, segurança da infraestrutura crítica, desenvolvimento sustentável e cibersegurança. A norma orienta a definição de critérios de risco, a implementação de planos de mitigação e o monitoramento contínuo dos impactos, garantindo que as cidades estejam preparadas para desafios futuros e alinhadas a princípios de equidade e inclusão. Dessa forma, a adoção das suas diretrizes pode tornar as cidades mais seguras, conectadas e sustentáveis, promovendo qualidade de vida e inovação.

NBR ISO 37100

A norma ABNT NBR ISO 37100 define um vocabulário essencial para o desenvolvimento sustentável em comunidades, infraestrutura inteligente e cidades resilientes. A norma apresenta a definição de dois conceitos importantes, sustentabilidade, que é apresentada como a interação equilibrada entre aspectos ambientais, sociais e econômicos, garantindo que as necessidades atuais sejam atendidas sem comprometer o futuro e Resiliência, que é definida pela norma como a capacidade adaptativa de uma cidade ou organização para lidar com mudanças e desafios inesperados, mantendo suas funções essenciais e retornando a um estado de estabilidade após eventos adversos.

A norma também destaca a importância da infraestrutura inteligente para cidades sustentáveis, que inclui sistemas tecnológicos avançados para transporte, energia, água, resíduos e tecnologias da informação e comunicação (TIC). Essas infraestruturas são projetadas para serem eficientes, adaptáveis e alinhadas às necessidades das comunidades, garantindo qualidade de vida e eficiência operacional.

A norma enfatiza a necessidade de uma governança participativa, baseada na prestação de contas e na transparência, garantindo que as políticas públicas e os serviços urbanos atendam às necessidades de todos os cidadãos.

No seu texto, a norma apresenta critérios para a construção da resiliência das cidades, como a construção de infraestruturas tecnologicamente avançada, a tomada de decisão baseada em dados, a norma reforça a importância da identificação e mitigação de riscos ambientais, sociais e econômicos para garantir a continuidade das funções urbanas.

Por fim, a transformação digital acaba sendo um fator essencial para viabilizar a inteligência e a sustentabilidade das cidades segundo a norma, permitindo a coleta e análise dos dados necessários para a tomada de decisão, otimização de serviços e aumento da eficiência na gestão urbana.

NBR ISO 37101

A norma ABNT NBR ISO 37101 estabelece diretrizes para um sistema de gestão voltado ao desenvolvimento sustentável em comunidades, incluindo cidades, com o objetivo de promover resiliência, inteligência e sustentabilidade. Adotando uma abordagem que considera fatores ambientais, sociais e econômicos, permitindo que comunidades desenvolvam estratégias para enfrentar desafios urbanos e melhorar a qualidade de vida da população.

No contexto das cidades inteligentes, a norma destaca a importância da governança participativa, do engajamento comunitário e da inovação tecnológica para otimizar serviços urbanos e recursos naturais. A transformação digital é reconhecida como uma ferramenta essencial para a gestão eficiente das cidades, possibilitando a coleta e análise de dados para embasar decisões estratégicas. A implementação de sistemas inteligentes de infraestrutura, como mobilidade urbana sustentável, gestão de resíduos e eficiência energética, é incentivada para tornar as comunidades mais resilientes às mudanças climáticas e às crises socioeconômicas.

O desenvolvimento social é abordado por meio da promoção da inclusão, equidade e bem-estar da população. A norma enfatiza a necessidade de acesso universal a serviços básicos, como saúde, educação e segurança, além da valorização da cultura local e da identidade comunitária. Também incentiva o fortalecimento da economia local por meio da produção e consumo sustentáveis, contribuindo para a geração de empregos e a redução das desigualdades sociais.

A norma adota o ciclo Plan-Do-Check-Act (PDCA) como estrutura de gestão, garantindo um processo contínuo de planejamento, implementação, monitoramento e melhoria das políticas e estratégias adotadas pelas cidades. Ela estabelece critérios para a definição de metas, avaliação de desempenho e alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, especialmente o ODS 11, que visa tornar as cidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis.

Além disso, a norma reforça a necessidade de alinhamento com outras normas internacionais, como a ABNT NBR ISO 37120, que define indicadores de desempenho urbano. Ao integrar essas diretrizes, as comunidades podem aprimorar sua governança, aumentar a eficiência no uso de recursos e garantir um desenvolvimento sustentável de longo prazo.

NBR ISO 37120

A norma ABNT NBR ISO 37120 estabelece metodologias para indicadores que medem a qualidade dos serviços urbanos e a qualidade de vida nas cidades, promovendo o desenvolvimento sustentável, a resiliência e a transformação digital.

A norma se insere em um conjunto de diretrizes que incluem também a ABNT NBR ISO 37122 (indicadores para cidades inteligentes) e a ABNT NBR ISO 37123 (indicadores para cidades resilientes). Seu objetivo é fornecer um sistema padronizado para que cidades de diferentes tamanhos possam avaliar e comparar seu desempenho de forma objetiva.

No contexto das cidades inteligentes, a norma destaca a importância da conectividade e do acesso à informação, no texto, a conectividade é vista como fator chave para o desenvolvimento econômico, inovação e inclusão social. Para cidades resilientes, a norma recomenda o monitoramento de indicadores ambientais e de infraestrutura que possam impactar a capacidade de recuperação diante de crises. No que se refere ao desenvolvimento social, a norma propõe indicadores que refletem a coesão social e a inclusão.

Por fim, a norma reforça que, para alcançar o desenvolvimento sustentável, as cidades devem adotar uma abordagem integrada, combinando inovação tecnológica, gestão eficiente de recursos e políticas inclusivas. O uso de indicadores padronizados permite que cidades aprendam umas com as outras e tomem decisões mais assertivas para garantir a qualidade de vida e resiliência frente aos desafios urbanos.

NBR ISO 37122

A norma ABNT NBR ISO 37122:2020 estabelece um conjunto de indicadores para medir o desenvolvimento de cidades inteligentes. Seu foco principal é acelerar a transformação das cidades por meio da inovação, do uso de tecnologia e da governança eficiente, garantindo que serviços urbanos sejam mais ágeis, acessíveis e sustentáveis.

A norma propõe indicadores que monitoram a eficiência energética, incentivando o uso de fontes renováveis e descentralizadas, além do aproveitamento de resíduos para a geração de energia. A norma também destaca a importância do monitoramento ambiental em tempo real, com sistemas que avaliam a qualidade do ar e da água, permitindo ações rápidas para mitigar impactos ambientais e proteger a saúde da população.

A inclusão social e o bem-estar são aspectos fundamentais para a resiliência urbana, e a norma estabelece diretrizes para ampliar o acesso a serviços básicos essenciais. No setor de saúde, por exemplo, recomenda-se a implementação de prontuários eletrônicos, telemedicina e sistemas de alerta sobre qualidade ambiental. Na educação, são monitorados o acesso a dispositivos digitais, a oferta de formação em áreas estratégicas como ciência e tecnologia e o desenvolvimento de competências para o futuro. Além disso, a acessibilidade também é um critério central, com indicadores que avaliam a adaptação de edifícios públicos, a disponibilidade de tecnologias assistivas e o investimento em infraestrutura inclusiva.

A mobilidade urbana é outro pilar abordado pela norma, com diretrizes para a modernização do transporte público, incluindo sistemas de pagamento digital unificado, veículos de baixa emissão e monitoramento do tráfego em tempo real. O uso de câmeras de

segurança, semáforos inteligentes e sensores urbanos também contribui para a segurança da população e a eficiência dos serviços. No setor de gestão de resíduos, são incentivadas a reciclagem, a redução do desperdício e a implementação de sistemas de monitoramento da coleta de lixo e do descarte de eletrônicos.

Além dos aspectos técnicos, a norma reforça a importância da governança participativa e do envolvimento da população no planejamento urbano. O uso de dados abertos, plataformas digitais para engajamento social e processos transparentes de tomada de decisão são recomendados para garantir que as políticas urbanas atendam às reais necessidades da sociedade. O planejamento sustentável das cidades, aliado à inovação e à digitalização dos serviços, fortalece a resiliência urbana e melhora a qualidade de vida dos cidadãos.

Dessa forma, a ABNT NBR ISO 37122:2020 propõe um modelo de desenvolvimento que integra tecnologia, sustentabilidade e participação cidadã.

NBR ISO 37123

A ABNT NBR ISO 37123:2021 estabelece um conjunto de indicadores para medir a resiliência das cidades, considerando sua capacidade de se preparar, recuperar e se adaptar a choques e tensões. Essa norma complementa a ABNT NBR ISO 37120, que trata dos indicadores para serviços municipais e qualidade de vida, e pode ser utilizada em conjunto com a ABNT NBR ISO 37101, que define diretrizes para a gestão sustentável das comunidades. Seu objetivo principal é fornecer parâmetros que auxiliem as cidades a se tornarem mais resilientes, inteligentes e sustentáveis, promovendo, assim, o bem-estar social da população.

A norma enfatiza que cidades resilientes devem ser capazes de minimizar impactos negativos contínuos, como a degradação ambiental, a desigualdade social e a instabilidade econômica. Para isso, propõe um conjunto de indicadores que permitem mensurar e monitorar a vulnerabilidade da população, a infraestrutura disponível para emergências, a gestão de riscos e a governança urbana. Dentre esses indicadores, destacam-se aqueles que avaliam a porcentagem da população vulnerável na cidade e a proporção de habitantes inscritos em programas de assistência social, assegurando que as políticas públicas sejam direcionadas para a proteção das camadas mais frágeis da sociedade.

A preparação para emergências também é um aspecto essencial abordado pela norma. Nesse sentido, os indicadores incluem a capacidade de abrigos emergenciais por 100.000 habitantes, a porcentagem de escolas que ensinam sobre preparação para desastres e a proporção da população treinada para lidar com situações de risco. Além disso, considera-se fundamental

que as informações sobre preparação para emergências sejam amplamente acessíveis, incluindo a disponibilização de publicações em idiomas alternativos, garantindo a inclusão de diversos grupos sociais.

Além disso, há diretrizes para que os municípios realizem investimentos contínuos na atualização de infraestrutura crítica, como sistemas de energia, telecomunicações e transporte, assegurando que os serviços essenciais permaneçam operacionais durante crises.

A governança e a gestão de riscos também são dimensões fundamentais para garantir que a resiliência urbana seja efetiva. A norma destaca a importância de mapear publicamente as ameaças e vulnerabilidades da cidade, implementando medidas de redução de riscos em áreas de alto perigo e promovendo acordos intergovernamentais para o planejamento de ações em momentos de crise. Além disso, incentiva a alocação de recursos financeiros para a recuperação e manutenção da infraestrutura urbana, garantindo que as cidades possam responder de maneira eficiente a desastres e minimizar impactos socioeconômicos.

APENDICE B - CONCEITOS ENCONTRADOS EM TEXTOS NORMATIVOS VIGENTES

Conceito			Entendimento
Planejamento Preventivo	Urbano		A Lei nº 10.257/2001, alterada pela Lei nº 12.608/2012, exige que os planos diretores dos municípios vulneráveis a deslizamentos e inundações incluam parâmetros específicos para o uso e ocupação do solo, mapeamento de áreas de risco e planejamento preventivo para realocação de populações (Presidência da República, Casa Civil, 2012). Esses requisitos têm como objetivo estruturar as cidades para enfrentar desafios geológicos e hidrológicos, promovendo a resiliência urbana e o desenvolvimento seguro.
Cartas de Mapeamento de Riscos	Geotécnicas	e	Os planos diretores devem usar cartas geotécnicas para identificar áreas de risco e ajustar as diretrizes urbanísticas a elas. Esse conceito, incluído na Lei nº 6.766/1979, também reforça que as áreas inapropriadas para construção sejam previamente delimitadas, impedindo o loteamento e desmembramento em locais de risco (Presidência da República, Casa Civil, 2012).
Cartas de Mapeamento de Riscos	Geotécnicas	e	Os planos diretores devem usar cartas geotécnicas para identificar áreas de risco e ajustar as diretrizes urbanísticas a elas. Esse conceito, incluído na Lei nº 6.766/1979, também reforça que as áreas inapropriadas para construção sejam previamente delimitadas, impedindo o loteamento e desmembramento em locais de risco (Presidência da República, Casa Civil, 2012).
Educação Preventiva			A Lei nº 9.394/1996, que define as diretrizes e bases da educação nacional, foi modificada para incluir temas de proteção civil e educação ambiental nos currículos escolares. Esse conceito visa promover a conscientização sobre os riscos naturais desde a educação básica, incentivando uma cultura de prevenção e resiliência nas futuras gerações (Presidência da República, Casa Civil, 2012). Com a alteração na Lei nº 8.239/1991, o Serviço Alternativo ao Serviço Militar passa a incluir treinamento para atuação em situações de desastre e calamidade. A União é responsável por articular esse treinamento junto aos estados, preparando jovens para uma resposta eficiente e integrada aos desastres (Presidência da República, Casa Civil, 2012).
Cidades inteligentes			Cidades que atuam de maneira planejada, integrando desenvolvimento urbano e transformação digital, usando a sua tecnologia da informação e comunicação para diminuir as desigualdades, melhorar a qualidade de vida das pessoas, aumentar a resiliência das cidades e garantir o uso seguro e responsável dos dados (Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, 2020). Cidade que aumenta a velocidade na obtenção de resultados sustentáveis sociais, econômicos e ambientais, enfrentando desafios como mudanças climáticas e crescimento populacional, melhorando o engajamento social e aplicando tecnologias para melhorar a qualidade de vida (ABNT NBR ISO 37122:2020, seção 3.4).

Saneamento básico	Conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, além da drenagem e manejo de águas pluviais urbanas (Lei nº 11.445/2007, Art. 3º).
Subsídios	Instrumento econômico de política social para garantir a universalização do acesso ao saneamento básico, especialmente para populações e localidades de baixa renda (Art. 3º, VII, Lei nº 11.445/2007)
Unidade de Conservação	Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção (Art. 2º, I, Lei nº 9.985/2000).
Conservação da Natureza	O manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente natural, para que possa produzir o maior benefício, em bases sustentáveis, às atuais gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras, e garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral (Art. 2º, II, Lei nº 9.985/2000).
Uso Sustentável	Exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável (Art. 2º, XI, 9.985/2000).
Ecossistema	Complexo dinâmico de comunidades vegetais, animais e de microrganismos e o seu meio inorgânico que interagem como uma unidade funcional (Art. 2º, inciso I, Lei nº 14.119/2021).
Coleta seletiva	Coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua constituição ou composição (Art. 3º, V, Lei nº 12.305/2010).
Logística reversa	Instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada (Art. 3º, XII, Lei nº 12.305/2010).
Reutilização	Processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua transformação biológica, física ou físico-química, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes (Art. 3º, XVIII, Lei nº 12.305/2010).
Patrimônio genético	Informação de origem genética de espécies vegetais, animais, microbianas ou espécies de outra natureza, incluindo substâncias oriundas do metabolismo destes seres vivo (Art. 2º, inciso I, Lei nº 13.123/2015).
Comunidade tradicional	Grupo culturalmente diferenciado que se reconhece como tal, possui forma própria de organização social e ocupa e usa territórios e recursos naturais como

	condição para a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas geradas e transmitidas pela tradição (Art. 2º, inciso IV, Lei nº 13.123/2015)
Vulnerabilidade	Grau de suscetibilidade e incapacidade de um sistema, em função de sua sensibilidade, capacidade de adaptação, e do caráter, magnitude e taxa de mudança e variação do clima a que está exposto, de lidar com os efeitos adversos da mudança do clima, entre os quais a variabilidade climática e os eventos extremos (Art. 2º, X, Lei nº 12.187/2009). Suscetibilidade de indivíduos, empresas e infraestruturas aos impactos de ameaças, determinada por fatores físicos, sociais, econômicos e ambientais (ABNT NBR ISO 37123:2021, seção 3.10).
Mitigação (no contexto das mudanças do clima)	Mudanças e substituições tecnológicas que reduzam o uso de recursos e as emissões por unidade de produção, bem como a implementação de medidas que reduzam as emissões de gases de efeito estufa e aumentem os sumidouros (Art. 2º, VII, Lei nº 12.187/2009)
Mudança do clima	Mudança de clima que possa ser direta ou indiretamente atribuída à atividade humana que altere a composição da atmosfera mundial e que se some àquela provocada pela variabilidade climática natural observada ao longo de períodos comparáveis (Art. 2º, VIII, Lei nº 12.187/2009).
Gestão da qualidade do ar	Conjunto de ações e de procedimentos realizados por entidades públicas e privadas, com vistas à manutenção ou à recuperação da qualidade do ar em determinada região (Art 2, Lei nº 14.850/2024).
Poluente atmosférico	Qualquer forma de matéria em quantidade, concentração, tempo ou outras características que torne ou possa tornar o ar impróprio ou nocivo à saúde, inconveniente ao bem-estar público, danoso aos materiais, à fauna e à flora ou prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade ou às atividades normais da comunidade (Art 2, Lei nº 14.850/2024).
Infraestrutura Urbana Resiliente	Infraestrutura urbana e direito à cidade, incluídos habitação, áreas verdes, transportes, equipamentos de saúde e educação, saneamento, segurança alimentar e nutricional, segurança hídrica e transição energética justa, entre outros elementos com vistas ao desenvolvimento socioeconômico resiliente à mudança do clima e alinhados à redução das desigualdades sociais (Art. 3º, I, Lei nº 14.904/2024)
Infraestrutura Baseada na Natureza	Utiliza elementos da natureza para fornecer serviços relevantes para adaptação às consequências da mudança do clima, com vistas a criar resiliência e proteção da população, de bens e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, de forma sustentável, com a possibilidade de integrar simultaneamente ações de adaptação e mitigação da mudança do clima (Art. 3º, III, Lei nº 14.904/2024)
Cidade resiliente	Cidade capaz de se preparar, recuperar e adaptar-se a choques e tensões. Deve minimizar impactos negativos e promover uma resposta eficaz a desastres e

	crises (ABNT NBR ISO 37123:2021, seção 3.7).
Resiliência	Capacidade adaptativa de uma organização ou cidade para resistir a eventos adversos e retornar a um nível aceitável de desempenho (ABNT NBR ISO 37123:2021, seção 3.6).
Infraestrutura crítica	Estruturas físicas e serviços essenciais para a funcionalidade social e econômica de uma cidade, como energia, transporte e saneamento (ABNT NBR ISO 37123:2021, seção 3.1).

Fonte: Compilado de leis e normas

APÊNDICE C – INDICADORES ENCONTRADOS

	CRITÉRIO: INFLUÊNCIA DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA RESILIÊNCIA DAS CIDADES E SEU DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
	Indicador	Fonte	Norteador
1	Nível de qualidade da água, do ar e do solo	Declaração de Estocolmo, 1972	Qualidade do meio ambiente
2	Porcentagem da população que participa de programas de conscientização ambiental.	Declaração de Estocolmo, 1972	Educação ambiental
3	Taxa de consumo/cobertura de água potável	Declaração de Estocolmo, 1972	Uso sustentável de recursos naturais
4	% de floresta nativa restante	Declaração de Estocolmo, 1972	Uso sustentável de recursos naturais
5	Número total de políticas públicas ou leis ambientais criadas	Declaração de Estocolmo, 1972	Políticas públicas ambientais
6	Total de consultas públicas ou reuniões comunitárias promovidas antes de implementar projetos com impacto ambiental	Declaração de Estocolmo, 1972	Participação comunitária
7	Percentual de membros da comunidade local em comitês ou conselhos de gestão ambiental, em relação ao número total de membros (Índice de Representatividade)	Declaração de Estocolmo, 1972	Participação comunitária
8	Número de políticas públicas focadas na melhoria do bem-estar social e ambiental. Total de políticas que explicitamente consideram impactos sociais e ambientais nas suas diretrizes.	Carta de Belgrado, 1974	Melhorar Relações Ecológicas
9	Índice de atitudes pró-ambientais na população	Carta de Belgrado, 1974	Conscientização e Ação para Problemas Ambientais
10	Quantidade de programas educacionais que integram diferentes disciplinas e abordam soluções práticas para problemas ambientais	Carta de Belgrado, 1974	Conscientização e Ação para Problemas Ambientais
11	Percentual de pessoas que participaram de projetos ou movimentos sociais voltados para a resolução de problemas ambientais	Carta de Belgrado, 1974	Conscientização e Ação para Problemas Ambientais
12	Percentagem de sistemas de ensino que incorporaram temas ambientais nos currículos formais, desde a educação básica até o ensino superior	Declaração de Tbilisi, 1977	Implementação de Políticas de Educação Ambiental
13	Total de programas oferecidos para capacitar professores e educadores em métodos de ensino de educação ambiental	Declaração de Tbilisi, 1977	Papel de Autoridades Educacionais
14	Percentual de países que participaram de conferências, workshops ou programas de intercâmbio focados em educação ambiental.	Declaração de Tbilisi, 1977	Intercâmbio e Colaboração Internacional
15	Valor total ou percentual de financiamento internacional destinado a programas e iniciativas de educação ambiental	Declaração de Tbilisi, 1977	Compromisso da Comunidade Internacional
16	Taxa de alfabetização ambiental, percentual da população que possui conhecimento básico sobre questões ambientais e soluções sustentáveis	Declaração de Tbilisi, 1977	Acesso Universal à Educação Ambiental
17	Percentual da população com acesso adequado a água, alimentos, energia, saúde, educação e moradia	Relatório de Brundtland, 1983	Igualdade Social e Necessidades Básicas
18	Avaliação da desigualdade de renda ou acesso a serviços básicos em diferentes regiões (Índice de Gini ou medidas de desigualdade social)	Relatório de Brundtland, 1983	Igualdade Social e Necessidades Básicas
19	Percentual de áreas protegidas ou conservadas em relação ao território total	Relatório de Brundtland, 1983	Meio Ambiente e Sustentabilidade
20	Percentual de fontes renováveis (solar, eólica, biomassa) na produção total de energia	Relatório de Brundtland, 1983	Meio Ambiente e Sustentabilidade

21	Índice de urbanização planejada (sugestão: percentual de cidades com planejamento urbano que integra sustentabilidade, como transporte público eficiente, áreas verdes e controle da urbanização desordenada)	Relatório de Brundtland, 1983	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico
22	Consumo de energia por unidade de PIB, medindo a eficiência energética do país	Relatório de Brundtland, 1983	Energia e Tecnologias Renováveis
23	Proporção do orçamento de investimento privado destinado ao desenvolvimento e implementação de tecnologias renováveis	Relatório de Brundtland, 1983	Energia e Tecnologias Renováveis
24	Quantidade de tratados ou acordos firmados entre países para a preservação ambiental	Relatório de Brundtland, 1983	Cooperação Internacional
25	Percentual de municípios que utilizam plataformas digitais para planejamento urbano	Estatuto da Cidade, 2001	Gestão urbana
26	Quantidade de áreas urbanas monitoradas digitalmente para riscos ambientais, como desastres naturais (ex: inundações, deslizamentos) e qualidade do ar.	Estatuto da Cidade, 2001	Gestão urbana
27	Percentual de cidadãos que participam de consultas públicas sobre planejamento urbano e políticas sociais	Estatuto da Cidade, 2001	Comunidade
28	Percentual da população de baixa renda com acesso a programas de habitação	Estatuto da Cidade, 2001	Desenvolvimento Social
29	: Percentual de áreas urbanas com planos de adaptação ao risco ambiental, como a destinação de áreas verdes, e políticas públicas para prevenção de desastres naturais	Estatuto da Cidade, 2001	Resiliência Urbana
30	Percentual de municípios com mapeamento atualizado de áreas de risco (incluindo cartas geotécnicas e mapas hidrológicos)	Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) e o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) (2012)	desenvolvimento social
31	Percentual de escolas que incorporam conteúdos de proteção civil e educação ambiental no currículo do ensino fundamental e médio	Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) e o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) (2012)	desenvolvimento social
32	Percentual de habitantes que participam de campanhas ou treinamentos de conscientização sobre riscos naturais ou induzidos, organizados por órgãos públicos ou parceiros	Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) e o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) (2012)	desenvolvimento social
33	Percentual de áreas de risco atendidas por serviços essenciais, como saneamento, drenagem urbana e acessibilidade	Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) e o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) (2012)	desenvolvimento social
34	Tempo médio para a mobilização de recursos e assistência às populações afetadas por desastres, incluindo fornecimento de abrigo, alimentos e serviços de saúde	Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) e o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) (2012)	desenvolvimento social
35	Proporção do orçamento municipal, estadual ou federal alocada para ações preventivas, como construção de barreiras, drenagem urbana e realocação de moradores	Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) e o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) (2012)	desenvolvimento social

36	Percentual de residentes em municípios que implementaram sistemas de drenagem urbana eficazes para prevenir inundações	Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) e o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) (2012)	desenvolvimento social
37	Percentual de municípios cujo plano diretor inclui parâmetros específicos para uso do solo, ordenamento territorial e prevenção de desastres, conforme exigido pela lei	Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) e o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) (2012)	desenvolvimento social
38	Percentual de cidadãos e gestores municipais capacitados em Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC)	Política Nacional de Cidade Inteligente (2021)	Transformação Digital
39	Percentual de serviços públicos municipais disponíveis em formato digital	Política Nacional de Cidade Inteligente (2021)	Transformação Digital
40	Número de sistemas e bancos de dados integrados em plataformas	Política Nacional de Cidade Inteligente (2021)	Transformação Digital
41	Percentual de população urbana com acesso à internet	Política Nacional de Cidade Inteligente (2021)	Transformação Digital
42	Percentual de idosos, pessoas com deficiência ou famílias de baixa renda com acesso a programas de inclusão digital	Política Nacional de Cidade Inteligente (2021)	Desenvolvimento Social
43	Número de espaços de cocriação e inovação por município (ex.: laboratórios de inovação, coworkings públicos)	Política Nacional de Cidade Inteligente (2021)	inovação
44	Número de startups ou empresas locais contratadas por parcerias público-privadas	Política Nacional de Cidade Inteligente (2021)	inovação
45	Número de startups ou empresas locais contempladas por editais de inovação	Política Nacional de Cidade Inteligente (2021)	inovação
46	Presença e atuação de centros de inovação ou ICTs vinculados aos arranjos produtivos locais	Política Nacional de Cidade Inteligente (2021)	inovação
47	Percentual de municípios que possuem planos de cidade inteligente	Política Nacional de Cidade Inteligente (2021)	Resiliência Urbana
48	Percentual de municípios com sistemas integrados de monitoramento de riscos e resposta a desastres	Política Nacional de Cidade Inteligente (2021)	Resiliência Urbana
49	Proporção da matriz energética municipal derivada de fontes renováveis	Política Nacional de Cidade Inteligente (2021)	Resiliência Urbana
50	Percentual de bacias hidrográficas monitoradas em tempo real por sistemas digitais de alerta	Redefine critérios e diretrizes para a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) (2023)	Transformação Digital
51	Número de estados com sistemas integrados de defesa civil conectados aos municípios	Redefine critérios e diretrizes para a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) (2023)	Desenvolvimento Social
52	Proporção de escolas que oferecem conteúdo curricular sobre proteção e defesa civil	Redefine critérios e diretrizes para a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) (2023)	Desenvolvimento Social

53	Proporção de áreas de risco com infraestrutura adaptada para mitigação de impactos (ex.: drenagem sustentável, muros de contenção)	Redefine critérios e diretrizes para a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) (2023)	Resiliência Urbana
54	Tempo médio de resposta a alertas de desastres naturais nos municípios	Redefine critérios e diretrizes para a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) (2023)	Resiliência Urbana
55	Uso de drones, sensores IoT e inteligência artificial para monitoramento e resposta a desastres	Redefine critérios e diretrizes para a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) (2023)	Transformação Digital
56	Índice de participação social nos processos de governança interfederativa, mensurando a quantidade de cidadãos e organizações civis que contribuem para o desenvolvimento dos PDUIs	Estatuto da Metrópole (2015)	Desenvolvimento Social
57	Percentual de áreas de habitação popular regularizadas em relação ao total de áreas de ocupação informal nas regiões metropolitanas	Estatuto da Metrópole (2015)	Desenvolvimento Social
58	Proporção de áreas de risco mapeadas	Estatuto da Metrópole (2015)	Resiliência Urbana
59	Percentual de sites públicos e privados acessíveis	Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (2015)	Transformação Digital
60	Proporção de serviços públicos digitais acessíveis, incluindo plataformas de e-governança adaptadas para pessoas com deficiência sensorial e motora	Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (2015)	Transformação Digital
61	Percentual de áreas urbanas com planos de contingência contra eventos climáticos extremos	Carta Brasileira para Cidades Inteligentes	Resiliência Urbana
62	Número de sistemas integrados de monitoramento de riscos ambientais em operação	Carta Brasileira para Cidades Inteligentes	Resiliência Urbana
63	Proporção de população urbana com acesso garantido a água potável, energia e saúde durante emergências.	Carta Brasileira para Cidades Inteligentes	Resiliência Urbana
64	Área de infraestrutura verde por habitante em zonas urbanas.	Carta Brasileira para Cidades Inteligentes	Resiliência Urbana
65	Percentual de projetos urbanos utilizando soluções baseadas na natureza para mitigar impactos ambientais.	Carta Brasileira para Cidades Inteligentes	Resiliência Urbana
66	taxa de práticas sustentáveis em obras publicas	Carta Brasileira para Cidades Inteligentes	Resiliência Urbana
67	Percentual da população com acesso à internet de qualidade.	Carta Brasileira para Cidades Inteligentes	Transformação Digital
68	Percentual de domicílios conectados à internet em áreas urbanas vulneráveis.	Carta Brasileira para Cidades Inteligentes	Desenvolvimento Social
69	Taxa de participação em programas de educação digital por faixa etária e gênero	Carta Brasileira para Cidades Inteligentes	Desenvolvimento Social
70	Percentual de escolas públicas urbanas com acesso a tecnologias de informação e comunicação	Carta Brasileira para Cidades Inteligentes	Transformação Digital
71	Número de plataformas digitais de governança participativa ativas.	Carta Brasileira para Cidades Inteligentes	Transformação Digital
72	Percentual de decisões urbanas fundamentadas em consultas públicas digitais.	Carta Brasileira para Cidades Inteligentes	Transformação Digital
73	Quantidade de área mapeada do território do município com o uso de dados georreferenciados	Carta Brasileira para Cidades Inteligentes	Transformação Digital
74	Mapeamento de dados sociais (renda, raça/cor, gênero, escolaridade, idade, pessoas com deficiência)	Carta Brasileira para Cidades Inteligentes	Desenvolvimento Social

75	Quantidade de projetos de renovação, estruturação ou expansão urbana que incluam infraestruturas digitais (regiões, bairros ou agrupamentos, áreas menores que o município)	Carta Brasileira para Cidades Inteligentes	Transformação Digital
76	Quantidade de informações públicas relevantes sobre o desenvolvimento urbano sustentável, de fácil acesso, disponíveis no portal do município na internet	Carta Brasileira para Cidades Inteligentes	inovação
77	Taxa de integração de bases de dados municipais	Carta Brasileira para Cidades Inteligentes	Transformação Digital
78	Quantidade de ações que contribuem para tornar a cidade mais sustentável delimitadas no plano de mitigação de riscos para eventos extremos.	Carta Brasileira para Cidades Inteligentes	Resiliência Urbana
79	Magnitude dos impactos ambientais causados por infraestruturas e dispositivos digitais nos ambientes urbanos.	Carta Brasileira para Cidades Inteligentes	Meio Ambiente e Sustentabilidade
80	Quantidade de residências atendidas com conexão a internet	Carta Brasileira para Cidades Inteligentes	Transformação Digital
81	Mapeamento da infraestrutura de rede de telecom (móvel)	Carta Brasileira para Cidades Inteligentes	Transformação Digital
82	Quantidade de ponto de acesso comunitários de internet	Carta Brasileira para Cidades Inteligentes	Transformação Digital
83	Notas dos testes de acessibilidades realizados nos portais públicos municipais, considerando comunicação simples e clara nas mídias produzidas pelo município ou instituições parceiras.	Carta Brasileira para Cidades Inteligentes	Desenvolvimento Social
84	Quantidade de instrumentos de IoT instalados e operantes dentro do município	Carta Brasileira para Cidades Inteligentes	Transformação Digital
85	Percentual da população que participa em plataformas digitais de governança ou consulta pública.	ITU (2023)	Desenvolvimento Social
86	Percentual de residências conectadas à internet de alta velocidade.	ITU (2023)	Desenvolvimento Social
87	Percentual de serviços públicos disponíveis online e acessíveis para pessoas com deficiência.	ITU (2023)	Desenvolvimento Social
88	Percentual de bairros ou regiões atendidas por infraestrutura digital equivalente.	ITU (2023)	Desenvolvimento Social
89	Número de projetos ou decisões municipais influenciados diretamente por plataformas de engajamento digital.	ITU (2023)	Transformação digital
90	Número de projetos ou dados culturais disponibilizados digitalmente (museus, arquivos, acervos).	ITU (2023)	Cultura
91	Percentual de usuários de transporte público que utilizam plataformas digitais para planejamento de viagens.	ITU (2023)	Transformação digital
92	Percentual de populações vulneráveis alcançadas por alertas digitais em situações de emergência.	ITU (2023)	Desenvolvimento Social
93	Diferença percentual entre grupos socioeconômicos no acesso a tecnologias digitais.	ITU (2023)	Desenvolvimento Social
94	Percentual de comunidades vulneráveis envolvidas em processos de planejamento urbano participativo.	Borie et al., 2019	Desenvolvimento Social
95	Tempo médio de recuperação de infraestruturas críticas após eventos de desastres (ex.: enchentes).	Borie et al., 2020	Resiliência Urbana
96	Porcentagem de áreas urbanas monitoradas por sistemas de Geoprocessamento e Internet das Coisas (IoT).	Borie et al., 2021	Resiliência Urbana
97	Proporção de áreas urbanas dedicadas a espaços públicos verdes por habitante.	Borie et al., 2022	Resiliência Urbana e Desenvolvimento Social
98	Percentual de dados de planejamento urbano disponíveis ao público.	Borie et al., 2023	Transformação digital

99	Percentual de parques e áreas verdes protegidas dentro dos limites urbanos	Lei de Fauna (1967)	Sustentabilidade Ambiental
100	Número de espécies ou indivíduos de fauna silvestre em áreas urbanas protegidas, indicando a saúde do ecossistema local	Lei de Fauna (1967)	Sustentabilidade Ambiental
101	Número ou percentual de espécies introduzidas que impactam negativamente a fauna nativa.	Lei de Fauna (1967)	Sustentabilidade Ambiental
102	Implementação de sistemas digitais para monitoramento da fauna (como sensores, drones ou plataformas digitais para rastreamento de espécies).	Lei de Fauna (1967)	Transformação Digital
103	Número de licenças para manejo de fauna silvestre emitidas de forma eletrônica, indicando modernização da gestão pública.	Lei de Fauna (1967)	Transformação Digital
104	Proporção de áreas sujeitas a eventos como enchentes ou deslizamentos onde a fauna silvestre está protegida, contribuindo para a preservação de ecossistemas que atuam como barreiras naturais.	Lei de Fauna (1967)	Resiliência Urbana
105	Número de programas educacionais ou eventos comunitários que promovem a preservação da fauna e flora silvestre em cidades.	Lei de Fauna (1967)	Resiliência Urbana
106	Participação de cidadãos em iniciativas de preservação, como voluntariado ou denúncias de crimes ambientais.	Lei de Fauna (1967)	Desenvolvimento Social
107	Número de escolas ou estudantes que recebem aulas anuais sobre proteção ambiental, como preconizado no Art. 35 da lei.	Lei de Fauna (1967)	Desenvolvimento Social
108	percentual de áreas degradadas recuperadas em relação ao total identificado em determinada região	Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) (Lei nº 6.938/1981)	Sustentabilidade Ambiental
109	proporção de áreas urbanas com zoneamento ambiental definido e implementado.	Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) (Lei nº 6.938/1981)	Sustentabilidade Ambiental
110	Avaliar a existência e funcionalidade de plataformas digitais que concentram dados ambientais, ou o número de acessos a essas plataformas.	Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) (Lei nº 6.938/1981)	Transformação Digital
111	número de iniciativas de educação ambiental implementadas	Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) (Lei nº 6.938/1981)	Desenvolvimento Social
112	porcentagem da população envolvida em programas de conscientização ambiental.	Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) (Lei nº 6.938/1981)	Desenvolvimento Social
113	áreas mapeadas e implementadas com zoneamento agroecológico.	Política Agrícola (Lei 8.171/1991)	Sustentabilidade Ambiental
114	Percentual de propriedades que adotam práticas de manejo sustentável.	Política Agrícola (Lei 8.171/1991)	Sustentabilidade Ambiental
115	número de nascentes preservadas ou revitalizadas.	Política Agrícola (Lei 8.171/1991)	Sustentabilidade Ambiental
116	Presença e abrangência de sistemas digitais para previsão de safras, dados meteorológicos e de comercialização agrícola.	Política Agrícola (Lei 8.171/1991)	Transformação Digital
117	Percentual de agricultores utilizando tecnologias digitais ou avançadas em suas operações.	Política Agrícola (Lei 8.171/1991)	Transformação Digital
118	cobertura de serviços como saúde, educação, saneamento, eletrificação e transporte em áreas rurais.	Política Agrícola (Lei 8.171/1991)	Desenvolvimento Social
119	Proporção de pequenos produtores atendidos por programas de crédito, assistência técnica e capacitação.	Política Agrícola (Lei 8.171/1991)	Desenvolvimento Social
120	Número de cooperativas ou associações rurais ativas e beneficiadas por programas públicos.	Política Agrícola (Lei 8.171/1991)	Desenvolvimento Social
121	Percentual de agricultores envolvidos em sistemas de produção orgânica.	Política Agrícola (Lei 8.171/1991)	Desenvolvimento Social

122	o % de bacias hidrográficas com planos de recursos hídricos implementados	Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/1997)	Sustentabilidade Ambiental
123	Número de sistemas de monitoramento em tempo real ativos por bacia hidrográfica	Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/1997)	Transformação Digital
124	% de comitês de bacia hidrográfica com representação da sociedade civil	Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/1997)	Comunidade
125	Índice de captação e aproveitamento de águas pluviais	Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/1997)	Sustentabilidade Ambiental
126	Cobrança pelo uso da água (% de usuários que seguem o regime de outorga e cobrança)	Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/1997)	Sustentabilidade Ambiental
127	% de dados hídricos disponíveis ao público no Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos	Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/1997)	Transformação Digital
128	o % de corpos d'água enquadrados em classes compatíveis com os usos prioritários	Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/1997)	Sustentabilidade Ambiental
129	Número de planos municipais ou estaduais integrados com os planos de recursos hídricos	Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/1997)	políticas públicas ou governança
130	Percentual de cobertura vegetal em áreas urbanas e periurbanas.	Lei nº 14.119/2021	Sustentabilidade Ambiental
131	Qualidade da água em bacias hidrográficas urbanas e periurbanas.	Lei nº 14.119/2022	Segurança hídrica
132	Percentual de projetos de serviços ambientais monitorados por sistemas digitais ou tecnologias inovadoras.	Lei nº 14.119/2023	Transformação Digital
133	Número de comunidades tradicionais e agricultores familiares envolvidos em projetos de pagamento por serviços ambientais.	Lei nº 14.119/2024	Transformação Digital
134	Quantidade de programas integrados entre a PNPSA e políticas urbanas sustentáveis.	Lei nº 14.119/2025	políticas públicas ou governança
135	Percentual de contratos de pagamento por serviços ambientais registrados no Cadastro Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais (CNPSA) e acessíveis publicamente.	Lei nº 14.119/2026	Transformação Digital
136	Valor econômico gerado por serviços ecossistêmicos em áreas urbanas e rurais.	Lei nº 14.119/2027	Desenvolvimento Social
137	Taxa de atendimento de água potável (% da população atendida)	Lei nº 14.026/2020	Desenvolvimento Social
138	Taxa de coleta e tratamento de esgoto (% da população atendida)	Lei nº 14.026/2021	Desenvolvimento Social
139	Índice de perdas de água na distribuição (% de perdas no sistema)	Lei nº 14.026/2022	Sustentabilidade Ambiental
140	Índice de aproveitamento de águas pluviais (% de uso em relação ao consumo total)	Lei nº 14.026/2023	Sustentabilidade Ambiental
141	Índice de conformidade com padrões de qualidade (% de amostras atendendo aos requisitos da ANA)	Lei nº 14.026/2024	Segurança hídrica
142	Percentual de áreas protegidas dentro do território urbano ou regional.	Lei nº 9.985/2000	Sustentabilidade Ambiental
143	Número de conselhos consultivos ativos e participação popular na tomada de decisões ambientais.	Lei nº 9.985/2001	Comunidade
144	Número de pesquisas científicas realizadas em unidades de conservação ou número de programas de educação ambiental implementados.	Lei nº 9.985/2002	

145	Recursos arrecadados e aplicados em unidades de conservação ou nível de aproveitamento econômico sustentável das áreas protegidas.	Lei nº 9.985/2003	
146	Existência de sistemas digitais para monitoramento ambiental ou número de alertas gerados sobre impactos ambientais em áreas protegidas.	Lei nº 9.985/2004	
147	Percentual de cobertura territorial conectada por corredores ecológicos ou extensão de zonas de amortecimento regulamentadas.	Lei nº 9.985/2005	
148	Valor de recursos financeiros investidos em compensação ambiental e sua aplicação.	Lei nº 9.985/2006	
149	Proporção de infraestrutura urbana planejada considerando impactos ambientais em áreas protegidas.	Lei nº 9.985/2007	
150	Número de espécies monitoradas em áreas urbanas e periurbanas	Decreto nº 4.339/2002	Monitoramento Ambiental e Sustentabilidade
151	· Grau de fragmentação de habitats em cidades	Decreto nº 4.339/2003	Monitoramento Ambiental e Sustentabilidade
152	· Impactos das mudanças climáticas sobre a biodiversidade urbana	Decreto nº 4.339/2004	Monitoramento Ambiental e Sustentabilidade
153	· Área total de zonas verdes e ecossistemas protegidos em cidades sustentáveis	Decreto nº 4.339/2005	Monitoramento Ambiental e Sustentabilidade
154	· Número de bancos de dados públicos disponíveis sobre biodiversidade e sustentabilidade urbana	Decreto nº 4.339/2006	Transformação Digital e Gestão Inteligente
155	· Uso de tecnologias para monitoramento ambiental urbano (sensores, imagens de satélite, redes de dados abertos, etc.)	Decreto nº 4.339/2007	Transformação Digital e Gestão Inteligente
156	· Quantidade de estudos sobre impacto de tecnologias emergentes na biodiversidade urbana	Decreto nº 4.339/2008	Transformação Digital e Gestão Inteligente
157	· Grau de digitalização das políticas de biodiversidade e sustentabilidade nas cidades	Decreto nº 4.339/2009	Transformação Digital e Gestão Inteligente
158	· Número de iniciativas comunitárias de conservação da biodiversidade em cidades	Decreto nº 4.339/2010	Desenvolvimento Social e Participação Comunitária
159	· Percentual da população urbana engajada em programas de educação ambiental	Decreto nº 4.339/2011	Desenvolvimento Social e Participação Comunitária
160	· Crescimento de negócios sustentáveis baseados em biodiversidade	Decreto nº 4.339/2012	Desenvolvimento Social e Participação Comunitária
161	· Acesso equitativo a informações e benefícios da biodiversidade por comunidades vulneráveis	Decreto nº 4.339/2013	Desenvolvimento Social e Participação Comunitária
162	· Área de ecossistemas urbanos recuperados ou restaurados	Decreto nº 4.339/2014	Resiliência Urbana e Uso Sustentável de Recursos
163	· Proporção da matriz energética urbana baseada em fontes sustentáveis	Decreto nº 4.339/2015	Resiliência Urbana e Uso Sustentável de Recursos
164	· Número de projetos de infraestrutura verde implantados em cidades	Decreto nº 4.339/2016	Resiliência Urbana e Uso Sustentável de Recursos
165	· Relação entre biodiversidade urbana e indicadores de bem-estar social	Decreto nº 4.339/2017	Resiliência Urbana e Uso Sustentável de Recursos

166	Percentual da população atendida com abastecimento de água potável.	Lei nº 11.445/2007	Universalização do Saneamento
167	Percentual da população atendida com serviços de coleta e tratamento de esgoto.	Lei nº 11.445/2007	Eficiência e Desempenho dos Serviços
168	Frequência de interrupções no fornecimento de água tratada.	Lei nº 11.445/2007	Eficiência e Desempenho dos Serviços
169	Volume de água perdida no processo de distribuição em relação à água tratada.	Lei nº 11.445/2007	Eficiência e Desempenho dos Serviços
170	Consumo de energia elétrica por metro cúbico de água distribuída e esgoto tratado.	Lei nº 11.445/2007	Eficiência e Desempenho dos Serviços
171	Percentual de edificações que adotam medição individualizada	Lei nº 11.445/2007	Sustentabilidade Ambiental
172	Percentual de edificações que adotam sistemas de reaproveitamento de água.	Lei nº 11.445/2007	Sustentabilidade Ambiental
173	Percentual de resíduos sólidos urbanos coletados e destinados corretamente.	Lei nº 11.445/2007	Sustentabilidade Ambiental
174	Disponibilidade e acessibilidade de informações sobre a prestação dos serviços de saneamento em plataformas digitais	Lei nº 11.445/2007	Desenvolvimento Social e Inclusão
175	Número de reuniões ou consultas públicas realizadas com a população sobre planejamento e gestão do saneamento.	Lei nº 11.445/2007	Desenvolvimento Social e Inclusão
176	Percentual da população em comunidades vulneráveis atendida com serviços básicos de saneamento.	Lei nº 11.445/2007	Desenvolvimento Social e Inclusão
177	Percentual de usuários beneficiados por tarifas diferenciadas para acesso ao saneamento.	Lei nº 11.445/2007	Desenvolvimento Social e Inclusão
178	Taxa de reciclagem e reutilização de resíduos sólidos em relação ao total de resíduos gerados	Lei nº 12.305/2010	Redução de Resíduos
179	Taxa de reciclagem e reutilização de resíduos sólidos em relação ao total de resíduos gerados.	Lei nº 12.305/2010	Redução de Resíduos
180	Percentual de produtos sujeitos à logística reversa efetivamente devolvidos e reaproveitados.	Lei nº 12.305/2010	Redução de Resíduos
181	Número de catadores formalizados em cooperativas e sua participação na cadeia de gestão de resíduos.	Lei nº 12.305/2010	Desenvolvimento Social
182	Número de programas educacionais sobre resíduos sólidos implementados e taxa de participação da população.	Lei nº 12.305/2010	Educação Ambiental
183	Número de comunidades tradicionais, indígenas e agricultores envolvidos em processos de repartição de benefícios	Lei nº 13.123/2015	Comunidade
184	Projetos implementados com participação de comunidades locais na gestão do patrimônio genético e conhecimento tradicional	Lei nº 13.123/2015	Comunidade
185	Número de projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico cadastrados no Cgen	Lei nº 13.123/2015	
186	Quantidade de produtos desenvolvidos a partir do patrimônio genético com notificação formalizada	Lei nº 13.123/2015	
187	Percentual de investimentos destinados a conservação da biodiversidade oriundos da repartição de benefícios	Lei nº 13.123/2015	
188	Número de projetos de transferência de tecnologia para conservação e uso sustentável da biodiversidade	Lei nº 13.123/2015	
189	Quantidade de iniciativas de inovação baseadas no patrimônio genético para fins de desenvolvimento sustentável	Lei nº 13.123/2015	

190	Percentual de acordos de repartição de benefícios que envolvem transferência de tecnologia	Lei nº 13.123/2015	
191	Montante de recursos direcionados ao Fundo Nacional para a Repartição de Benefícios (FNRB)	Lei nº 13.123/2015	
192	Número de projetos financiados pelo FNRB voltados para comunidades locais e sustentabilidade	Lei nº 13.123/2015	
193	Quantidade de ações de capacitação de recursos humanos associadas ao uso sustentável do patrimônio genético	Lei nº 13.123/2015	
194	Progresso do desenvolvimento das projeções climáticas aprimoradas.	plano nacional de adaptacao a mudanca do clima V1	
195	Progresso da elaboração do plano de ação (TNA).	plano nacional de adaptacao a mudanca do clima V1	
196	Progresso do desenvolvimento de Plataforma online de gestão do conhecimento em adaptação - criada e disponível à sociedade.	plano nacional de adaptacao a mudanca do clima V1	
197	Sistema de alerta implementado e relatórios de alerta a partir de sua implementação;	plano nacional de adaptacao a mudanca do clima V1	
198	Percentual do território nacional coberto por estações meteorológicas e sensores climáticos integrados.	Política Nacional sobre Mudança do Clima	Transformação Digital
199	Variação média da temperatura urbana em relação a áreas naturais próximas (efeito ilha de calor).	Política Nacional sobre Mudança do Clima	Transformação Digital
200	Percentual de adoção de tecnologias para mitigação climática, como energia solar, mobilidade elétrica e construção sustentável.	Política Nacional sobre Mudança do Clima	Transformação Digital
201	Proporção de produtos e serviços certificados como sustentáveis no mercado	Política Nacional sobre Mudança do Clima	Transformação Digital
202	Índice de Qualidade do Ar (IQA _r)	Política Nacional de Qualidade do Ar	Qualidade do Ar
203	Concentração média de poluentes atmosféricos (por tipo de poluente)	Política Nacional de Qualidade do Ar	Qualidade do Ar
204	Disponibilidade de dados ambientais em plataformas digitais	Política Nacional de Qualidade do Ar	Transformação Digital
205	Número de populações vulneráveis impactadas por poluição atmosférica	Política Nacional de Qualidade do Ar	Desenvolvimento Social
206	Investimentos em tecnologias limpas e inovação para redução de emissões	Política Nacional de Qualidade do Ar	Desenvolvimento Social
207	Percentual de áreas urbanas com soluções baseadas na natureza	Lei nº 14.904/2024	Resiliência Urbana
208	Disponibilidade e acesso a dados sobre riscos climáticos e medidas de adaptação	Lei nº 14.904/2024	Transformação Digital
209	Percentual de investimentos públicos e privados em inovação para adaptação climática	Lei nº 14.904/2024	Sustentabilidade Ambiental
210	Quantidade de projetos financiados pelo Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (FNMC) para adaptação municipal	Lei nº 14.904/2024	Sustentabilidade Ambiental
211	Participação da sociedade civil nos planos de adaptação climática	Lei nº 14.904/2024	Desenvolvimento Social
212	Ações de educação, capacitação e conscientização pública sobre adaptação climática	Lei nº 14.904/2024	Desenvolvimento Social
213	Serviços online	(ABID et al., 2022)	Governança digital e transparência
214	Acesso à banda larga	(ABID et al., 2022)	Infraestrutura digital; Inclusão e acessibilidade
215	Downloads de app municipal	(ABID et al., 2022)	Inclusão e acessibilidade

216	Home banking diffusion	(ABID et al., 2022)	Inclusão e acessibilidade
217	Transparência digital	(ABID et al., 2022)	Governança digital e transparência
218	Abertura digital (open data)	(ABID et al., 2022)	Governança digital e transparência
219	Administração pública digital	(ABID et al., 2022)	Governança digital e transparência; Inovação e modernização urbana
220	8. Wi-Fi público	(ABID et al., 2022)	Infraestrutura digital; Inclusão e acessibilidade
221	9. Investimentos em IoT	(ABID et al., 2022)	Infraestrutura digital; Inovação e modernização urbana
222	Taxa de emprego	(ABID et al., 2022)	Bem-estar Social
223	Proporção de empregos formais/informais	(ABID et al., 2022)	Bem-estar Social
224	Acesso a serviços públicos essenciais	(ABID et al., 2022)	Inclusão e acessibilidade
225	Capacidade de absorção de choques	(Asadzadeh et al., 2023)	Resiliência Urbana
226	Capacidade de recuperação após crises	(Asadzadeh et al., 2023)	Resiliência Urbana
227	Existência de mecanismos de preparação para choques futuros	(Asadzadeh et al., 2023)	Resiliência Urbana
228	Adoção de estratégias transformadoras frente às desigualdades	(Asadzadeh et al., 2023)	Resiliência Urbana
229	Redução de vulnerabilidades estruturais	(Asadzadeh et al., 2023)	Resiliência Urbana
230	Inclusão social em políticas de resiliência	(Asadzadeh et al., 2023)	Bem-estar Social
231	Enfrentamento das assimetrias de poder no planejamento urbano	(Asadzadeh et al., 2023)	Bem-estar Social
232	Acesso equitativo aos serviços urbanos essenciais	(Asadzadeh et al., 2023)	Bem-estar Social
233	Grau de colaboração interinstitucional e entre atores	(Asadzadeh et al., 2023)	Governança
234	Existência de aprendizado institucional contínuo	(Asadzadeh et al., 2023)	Governança
235	Inovação nos processos de gestão urbana	(Asadzadeh et al., 2023)	Governança
236	Capacidade de resposta a desafios complexos	(Asadzadeh et al., 2023)	Governança
237	Uso de dados para tomada de decisão	(Asadzadeh et al., 2023)	Governança
238	Presença de soluções inovadoras baseadas em tecnologia	(Asadzadeh et al., 2023)	Governança
239	Adoção de ferramentas digitais para participação social	(Asadzadeh et al., 2023)	Governança
240	Integração de sistemas urbanos inteligentes	(Asadzadeh et al., 2023)	Governança
241	Número de soluções voltadas à mobilidade inteligente resiliente para eventos extremos	(Čorejová & Šramová, 2023)	Resiliência Urbana
242	Participação pública em planejamento urbano e mobilidade	(Čorejová & Šramová, 2023)	Governança
243	Uso de sensores e dados urbanos para tomada de decisão em mobilidade	(Čorejová & Šramová, 2023)	Transformação digital
244	Número de startups criadas a partir de eventos como hackathons (indicador indireto citado como métrica de sucesso do ecossistema de inovação)	(Čorejová & Šramová, 2023)	Transformação digital
245	Uso de planejamento urbano orientado por dados	(CASTRO; HILTY; TESTA, 2021)	Resiliência Urbana
246	Disponibilidade de serviços urbanos inclusivos baseados em tecnologia	(CASTRO; HILTY; TESTA, 2021)	Resiliência Urbana
247	Acesso a educação digital	(CASTRO; HILTY; TESTA, 2021)	Bem-estar Social

248	Acesso a serviços de saúde digitalizados	(CASTRO; HILTY; TESTA, 2021)	Bem-estar Social
249	Acesso a serviços públicos digitais	(CASTRO; HILTY; TESTA, 2021)	Bem-estar Social
250	Acesso a oportunidades econômicas digitais	(CASTRO; HILTY; TESTA, 2021)	Bem-estar Social
251	Participação pública mediada por tecnologia (governança participativa digital)	(CASTRO; HILTY; TESTA, 2021)	Governança
252	Integração de tecnologias digitais nas atividades humanas	(CASTRO; HILTY; TESTA, 2021)	Transformação digital
253	Mudança organizacional e operacional baseada em tecnologia	(CASTRO; HILTY; TESTA, 2021)	Transformação digital
254	Capacidade de resposta a choques urbanos	EBOLOR, 2023, p. 2	Resiliência Urbana
255	Inclusão e participação cidadã	EBOLOR, 2023, p. 4	Bem-estar Social
256	Estrutura colaborativa de governança	EBOLOR, 2023, p. 4	Governança
257	Integração tecnológica nos sistemas urbanos	EBOLOR, 2023, p. 3	Transformação Digital
258	Engajamento cidadão mediado por tecnologia	EBOLOR, 2023, p. 3	Transformação Digital
259	Equidade no acesso a recursos e serviços	EBOLOR, 2023, p. 4	Bem-estar Social
260	Acesso a serviços públicos	(HERNÁNDEZ et al., 2024)	Bem-estar social
261	Participação comunitária	(HERNÁNDEZ et al., 2024)	Bem-estar social
262	Percepção de segurança	(HERNÁNDEZ et al., 2024)	Bem-estar social
263	Uso de mapeamento digital e ferramentas GIS	(HERNÁNDEZ et al., 2024)	Transformação digital
264	Coleta de dados por plataformas e aplicativos móveis	(HERNÁNDEZ et al., 2024)	Transformação digital
265	Índice de acesso a serviços básicos	Kumar (2022, p. 4)	Bem-estar Social
266	Taxa de escolarização	Kumar (2022, p. 4)	Bem-estar Social
267	Renda média per capita	Kumar (2022, p. 4)	Bem-estar Social
268	Coesão social	Kumar (2022, p. 4)	Bem-estar Social
269	Taxa de criminalidade	Kumar (2022, p. 4)	Bem-estar Social
270	Participação cívica	Kumar (2022, p. 5)	Governança
271	Acesso à informação	Kumar (2022, p. 5)	Governança
272	Capacidade institucional local	Kumar (2022, p. 5)	Governança
273	Densidade populacional em áreas de risco	Kumar (2022, p. 4)	Resiliência Urbana
274	Infraestrutura urbana	Kumar (2022, p. 4)	Resiliência Urbana
275	Frequência de desastres	Kumar (2022, p. 4)	Resiliência Urbana
276	Uso de tecnologias de monitoramento	Kumar (2022, p. 3)	Transformação Digital
277	Acesso a ferramentas digitais	Kumar (2022, p. 3)	Transformação Digital
278	Emissões de CO ₂ per capita	KUTTY et al., 2022	Resiliência Urbana
279	Temperatura média anual	KUTTY et al., 2023	Resiliência Urbana
280	Poluição do ar por PM _{2.5}	KUTTY et al., 2024	Resiliência Urbana
281	População urbana exposta à poluição do ar	KUTTY et al., 2025	Resiliência Urbana
282	Resíduos sólidos urbanos per capita	KUTTY et al., 2026	Resiliência Urbana
283	Índice de risco de desastres naturais	KUTTY et al., 2027	Resiliência Urbana
284	Consumo de energia elétrica per capita	KUTTY et al., 2028	Resiliência Urbana
285	Expectativa de vida ao nascer	KUTTY et al., 2029	Bem-estar Social

286	Acesso a serviços básicos	KUTTY et al., 2030	Bem-estar Social
287	Acesso à água potável	KUTTY et al., 2031	Bem-estar Social
288	Índice de educação	KUTTY et al., 2032	Bem-estar Social
289	População urbana vivendo em favelas	KUTTY et al., 2033	Bem-estar Social
290	Índice de voz e responsabilização	KUTTY et al., 2034	Governança
291	Índice de controle da corrupção	KUTTY et al., 2035	Governança
292	Assinaturas de banda larga fixa	KUTTY et al., 2036	Transformação Digital
293	Assinaturas de telefonia móvel	KUTTY et al., 2037	Transformação Digital
294	Capacidade de absorver, recuperar e se preparar para choques	(Makatulad; Biljecki, 2023, p. 2)	Resiliência urbana
295	Manutenção de funções essenciais durante uma crise	(Makatulad; Biljecki, 2023, p. 2)	Resiliência urbana
296	Capacidade de adaptação e transformação positiva no pós-crise	(Makatulad; Biljecki, 2023, p. 2)	Resiliência urbana
297	Inclusão de populações vulneráveis nos processos decisórios	(Makatulad; Biljecki, 2023, p. 4)	Governança
298	Participação pública na construção da resiliência	(Makatulad; Biljecki, 2023, p. 4)	Governança
299	Uso de tecnologias digitais como gêmeos digitais, IA e IoT na gestão de riscos	(Makatulad; Biljecki, 2023, p. 3)	Transformação digital
300	Monitoramento em tempo real e simulações para tomada de decisão	(Makatulad; Biljecki, 2023, p. 3)	Transformação digital
301	Número de mortes por desastres naturais por 100.000 pessoas	(YAN et al., 2024, p. 283)	Resiliência Urbana
302	Proporção da população diretamente afetada por desastres naturais por ano	(YAN et al., 2024, p. 283)	Resiliência Urbana
303	Taxa de cobertura populacional com sistemas públicos de alerta em tempo real	(YAN et al., 2024, p. 287)	Resiliência Urbana
304	Taxa de coleta periódica de resíduos sólidos urbanos	(YAN et al., 2024, p. 284)	Bem-estar Social
305	Taxa de tratamento centralizado de esgoto urbano	(YAN et al., 2024, p. 284)	Bem-estar Social
306	Número de leitos hospitalares por 1.000 habitantes	(YAN et al., 2024, p. 280)	Bem-estar Social
307	Cobertura de habitação subsidiada para residentes permanentes	(YAN et al., 2024, p. 281)	Bem-estar Social
308	Porcentagem de edifícios públicos acessíveis a pessoas com deficiência	(YAN et al., 2024, p. 285)	Bem-estar Social
309	Porcentagem de serviços públicos disponíveis digitalmente	(YAN et al., 2024, p. 283)	Governança
310	Porcentagem de participação social no planejamento urbano	(YAN et al., 2024, p. 283)	Governança
311	Percentual da área urbana com câmeras de vigilância digital	(YAN et al., 2024, p. 287)	Transformação Digital
312	Porcentagem de residências com medidores inteligentes de eletricidade	(YAN et al., 2024, p. 287)	Transformação Digital
313	Porcentagem da população com acesso a transporte público em tempo real	(YAN et al., 2024, p. 281)	Transformação Digital
314	Porcentagem das linhas de ônibus com previsão em tempo real	(YAN et al., 2024, p. 281)	Transformação Digital
315	Interação social	TAREK; NASRELDIN, 2023, p. 3	Bem-estar social
316	Segurança no transporte	TAREK; NASRELDIN, 2023, p. 3	Bem-estar social
317	Envolvimento dos cidadãos	TAREK; NASRELDIN, 2023, p. 3	Governança
318	Participação de tomadores de decisão e stakeholders	TAREK; NASRELDIN, 2023, p. 3	Governança

319	Uso de tecnologias digitais na mobilidade	TAREK; NASRELDIN, 2023, p. 2	Transformação digital
320	Fase de maturidade digital da cidade	TAREK; NASRELDIN, 2023, p. 2	Transformação digital
321	Existência de sensores e integração de dados em tempo real	TAREK; NASRELDIN, 2023, p. 6	Transformação digital
322	Acessibilidade aos modos de transporte	TAREK; NASRELDIN, 2023, p. 6	Bem-estar social
323	Índice de tempo de viagem (Travel Time Index)	TAREK; NASRELDIN, 2023, p. 6	Transformação digital
324	Cobertura de rede de transporte público	TAREK; NASRELDIN, 2023, p. 6	Transformação digital
325	Capacidade de resposta a emergências climáticas	TAREK; NASRELDIN, 2023, p. 7	Resiliência urbana
326	Emissões de CO ₂ e gases de efeito estufa	TAREK; NASRELDIN, 2023, p. 4	Resiliência urbana
327	Taxa de recuperação populacional	(MANDAL et al., 2024, p. 6)	Resiliência Urbana
328	Dano per capita	(MANDAL et al., 2024, p. 6)	Resiliência Urbana
329	Frequência ponderada de ameaça	(MANDAL et al., 2024, p. 5)	Resiliência Urbana
330	Percentual da população com mais de 65 anos	(MANDAL et al., 2024, p. 9)	Bem-estar Social
331	Percentual da população com menos de 5 anos	(MANDAL et al., 2024, p. 8)	Bem-estar Social
332	Renda média domiciliar	(MANDAL et al., 2024, p. 8)	Bem-estar Social
333	Percentual da população abaixo da linha da pobreza	(MANDAL et al., 2024, p. 8)	Bem-estar Social
334	Unidades habitacionais ocupadas por proprietários	(MANDAL et al., 2024, p. 9)	Bem-estar Social
335	Percentual de força de trabalho feminina	(MANDAL et al., 2024, p. 9)	Bem-estar Social
336	Densidade habitacional	(MANDAL et al., 2024, p. 8)	Bem-estar Social
337	Índice CRSI – Domínio Governança	(MANDAL et al., 2024, p. 3)	Governança
338	Acesso à plataforma PRIME	(MANDAL et al., 2024, p. 7)	Transformação Digital
339	Visualização interativa de dados geográficos	(MANDAL et al., 2024, p. 7)	Transformação Digital
340	Aplicação de aprendizado de máquina	(MANDAL et al., 2024, p. 8)	Transformação Digital
341	Capacidade de absorção de choques	SHARIFI (2023, p. 5)	Resiliência Urbana
342	Capacidade de adaptação	SHARIFI (2023, p. 5)	Resiliência Urbana
343	Capacidade de recuperação	SHARIFI (2023, p. 5)	Resiliência Urbana
344	Acesso equitativo a infraestrutura	SHARIFI (2023, p. 5)	Bem-estar Social
345	Exposição a riscos	SHARIFI (2023, p. 5)	Bem-estar Social
346	Participação social	SHARIFI (2023, p. 5–6)	Governança
347	Mecanismos de governança policêntrica	SHARIFI (2023, p. 5–6; 9)	Governança
348	Uso de tecnologias inteligentes	SHARIFI (2023, p. 2; 7)	Transformação Digital
349	Acesso equitativo à tecnologia	SHARIFI (2023, p. 5; 7)	Transformação Digital
350	Qualidade do feedback humano-natureza	SHARIFI (2023, p. 7)	Transformação Digital

351	Presença de infraestrutura azul-verde	CZYŻA, S.; KOWALCZYK, A. M., 2024, p. 1–2	Resiliência urbana
352	Redução de risco de enchentes	CZYŻA, S.; KOWALCZYK, A. M., 2024, p. 9	Resiliência urbana
353	Temperatura da superfície urbana (SUHI)	CZYŻA, S.; KOWALCZYK, A. M., 2024, p. 10	Resiliência urbana
354	Proporção de população idosa em áreas críticas	CZYŻA, S.; KOWALCZYK, A. M., 2024, p. 11	Bem-estar social
355	Qualidade de vida	CZYŻA, S.; KOWALCZYK, A. M., 2024, p. 2	Bem-estar social
356	Acessibilidade a áreas verdes urbanas	CZYŻA, S.; KOWALCZYK, A. M., 2024, p. 5	Bem-estar social
357	Utilização de dados geoespaciais para tomada de decisão	CZYŻA, S.; KOWALCZYK, A. M., 2024, p. 5	Governança
358	Atualização de dados por fontes abertas (ex: OpenStreetMap)	CZYŻA, S.; KOWALCZYK, A. M., 2024, p. 14	Governança
359	Automação de análises espaciais	CZYŻA, S.; KOWALCZYK, A. M., 2024, p. 3	Transformação digital
360	Aplicação de sensoriamento remoto na modelagem de fenômenos urbanos	CZYŻA, S.; KOWALCZYK, A. M., 2024, p. 10	Transformação digital
361	Redundância, robustez, engenhosidade e rapidez	SHACH-PINSKY; GANOR, 2021, p. 4	Resiliência urbana
362	Quantidade e diversidade de usos do solo (mixed uses)	SHACH-PINSKY; GANOR, 2021, p. 7	Bem-estar social / Segurança
363	Distância entre edifícios (proximidade)	SHACH-PINSKY; GANOR, 2021, p. 7	Bem-estar social
364	Número de interseções por quarteirão	SHACH-PINSKY; GANOR, 2021, p. 7	Bem-estar social / Segurança
365	Quantidade de postes de luz por área	SHACH-PINSKY; GANOR, 2021, p. 7	Bem-estar social / Segurança
366	Dados de vandalismo reportados ao município (ligação para central 106)	SHACH-PINSKY; GANOR, 2021, p. 16	Governança
367	Uso de GIS e análise espacial para medir segurança urbana	SHACH-PINSKY; GANOR, 2021, p. 2	Transformação digital
368	Mapas produzidos por moradores via aplicativo móvel (ESRI Collector)	SHACH-PINSKY; GANOR, 2021, p. 16	Transformação digital / Governança
369	Qualidade dos dados VGI	MOGHADAS et al. (2022, p. 11)	Transformação digital
370	Completeness dos dados VGI	MOGHADAS et al. (2022, p. 11)	Transformação digital
371	Atualidade dos dados (timeliness)	MOGHADAS et al. (2022, p. 11)	Transformação digital
372	Inclusão e engajamento dos cidadãos	MOGHADAS et al. (2022, p. 8)	Bem-estar social
373	Capacidade de auto-organização	MOGHADAS et al. (2022, p. 9)	Bem-estar social
374	Comunicação multidirecional	MOGHADAS et al. (2022, p. 9)	Governança

375	Abertura de dados (open up data)	MOGHADAS et al. (2022, p. 10)	Governança
376	Participação cidadã na produção de dados (prosumidores)	MOGHADAS et al. (2022, p. 9–10)	Bem-estar social
377	Uso de tecnologias emergentes (IoT, Digital Twins, ML)	MOGHADAS et al. (2022, p. 5)	Transformação digital
378	Cooperação institucional multiescalar	MOGHADAS et al. (2022, p. 3)	Governança
379	Transparência nos processos de governança	MOGHADAS et al. (2022, p. 3–4)	Governança
380	Capacidade de adaptação e transformação urbana	MOGHADAS et al. (2022, p. 2–3)	Resiliência urbana
381	Acesso a informação geoespacial em tempo real	MOGHADAS et al. (2022, p. 2–3)	Transformação digital
382	Porcentagem da população que vive em risco de pobreza	SUÁREZ et al. (2024, p. 4)	Bem-estar social
383	Taxa de pobreza infantil ajustada	SUÁREZ et al. (2024, p. 4)	Bem-estar social
384	Paridade entre vereadores eleitos	SUÁREZ et al. (2024, p. 7)	Governança
385	Taxa de participação eleitoral	SUÁREZ et al. (2024, p. 7)	Governança
386	Proporção de receita própria do governo local em relação à receita total	SUÁREZ et al. (2024, p. 7)	Governança
387	Diversidade de associações registradas	SUÁREZ et al. (2024, p. 7)	Governança
388	Variação no orçamento com iluminação pública	SUÁREZ et al. (2024, p. 7)	Governança
389	Densidade de áreas verdes urbanas corrigida	SUÁREZ et al. (2024, p. 4)	Resiliência urbana
390	Acesso a serviços e conectividade urbana (mencionado de forma geral)	SUÁREZ et al. (2024, p. 9)	Resiliência urbana
391	Nível de severidade da emergência	COSTA, D. G. et al. <i>A Survey of Emergencies Management Systems in Smart Cities</i> . IEEE Access, v. 10, p. 61843–61876, 2022.	Resiliência urbana
392	Densidade populacional e padrões de mobilidade	COSTA, D. G. et al. <i>A Survey of Emergencies Management Systems in Smart Cities</i> . IEEE Access, v. 10, p. 61843–61876, 2022.	Bem-estar social
393	Número de sensores ativados simultaneamente	COSTA, D. G. et al. <i>A Survey of Emergencies Management Systems in Smart Cities</i> . IEEE Access, v. 10, p. 61843–61876, 2022.	Transformação digital
394	Padrão de envio de alertas	COSTA, D. G. et al. <i>A Survey of Emergencies Management Systems in Smart Cities</i> . IEEE Access, v. 10, p. 61843–61876, 2022.	Governança

395	Precisão da detecção de emergência	COSTA, D. G. et al. <i>A Survey of Emergencies Management Systems in Smart Cities</i> . IEEE Access, v. 10, p. 61843–61876, 2022.	Transformação digital
396	Participação comunitária em coleta de dados ambientais	(BECK; MITKIEWICZ, 2025, p. 11)	Resiliência urbana
397	Inclusão de grupos marginalizados em projetos de ciência cidadã	(BECK; MITKIEWICZ, 2025, p. 9)	Bem-estar social
398	Compartilhamento aberto de dados e resultados científicos	(BECK; MITKIEWICZ, 2025, p. 9)	Governança
399	Acesso a tecnologias digitais e plataformas de ciência cidadã	(BECK; MITKIEWICZ, 2025, p. 13)	Transformação digital
400	Uso de sensores de baixo custo em monitoramentos ambientais urbanos	(BECK; MITKIEWICZ, 2025, p. 12)	Transformação digital
401	Impacto dos dados gerados pela CS em políticas públicas urbanas	(BECK; MITKIEWICZ, 2025, p. 12)	Governança
402	Engajamento cidadão em processos decisórios sobre o ambiente urbano	(BECK; MITKIEWICZ, 2025, p. 10)	Resiliência urbana
403	Desenvolvimento de capacidades locais por meio de CS	(BECK; MITKIEWICZ, 2025, p. 11)	Bem-estar social
404	Capacidade de infraestrutura	(ANJUM et al., 2024, p. 14)	Resiliência Urbana
405	Engajamento comunitário	(ANJUM et al., 2024, p. 14)	Governança
406	Inclusão	(ANJUM et al., 2024, p. 14)	Bem-estar social
407	Equidade	(ANJUM et al., 2024, p. 14)	Bem-estar social
408	Integração tecnológica	(ANJUM et al., 2024, p. 14)	Transformação Digital
409	Sustentabilidade ambiental	(ANJUM et al., 2024, p. 14)	Resiliência Urbana
410	Qualidade de vida	(ANJUM et al., 2024, p. 14)	Bem-estar social
411	Tendência média de presença de pessoas por ponto de acesso (AP)	(BELLINI et al., 2021, p. 19)	Resiliência urbana
412	Detecção de evento crítico	(BELLINI et al., 2021, p. 19)	Resiliência urbana
413	Tempo, precisão e confiança na detecção de eventos	(BELLINI et al., 2021, p. 28)	Transformação digital
414	Densidade de pessoas e padrões de movimentação	(BELLINI et al., 2021, p. 27)	Governança / Transformação digital
415	Valor e vulnerabilidade dos ativos urbanos	(BELLINI et al., 2021, p. 15)	Bem-estar social / Resiliência urbana
416	Métricas do Twitter Vigilance	(BELLINI et al., 2021, p. 22)	Governança / Transformação digital
417	Consumo de energia elétrica por data centers	(COLDING et al., 2020, p. 4)	Transformação digital
418	Emissões de CO ₂ associadas à produção de concreto em smart cities	(COLDING et al., 2020, p. 4)	Transformação digital
419	Capacidade de serviços ecossistêmicos urbanos	(COLDING et al., 2020, p. 6)	Resiliência urbana
420	Acesso cotidiano à natureza nos espaços urbanos	(COLDING et al., 2020, p. 6)	Bem-estar social
421	Impacto ambiental do ciclo de vida das TIC	(COLDING et al., 2020, p. 4–5)	Transformação digital

422	Efeitos de rebote do uso de tecnologias inteligentes	(COLDING et al., 2020, p. 4)	Transformação digital
423	apacidade de absorção	(SCHINTLER; MCNEELY, 2022, p. 260)	Resiliência urbana
424	Velocidade de recuperação	(SCHINTLER; MCNEELY, 2022, p. 261)	Resiliência urbana
425	Evitação da superotimização	(SCHINTLER; MCNEELY, 2022, p. 263)	Resiliência urbana
426	Destruição criativa	(SCHINTLER; MCNEELY, 2022, p. 264)	Resiliência urbana
427	Inclusão e equidade social	(SCHINTLER; MCNEELY, 2022, p. 260)	Bem-estar social
428	Transparência algorítmica	(SCHINTLER; MCNEELY, 2022, p. 260)	Governança
429	Autonomia institucional	(SCHINTLER; MCNEELY, 2022, p. 262)	Governança
430	Otimização automatizada	(SCHINTLER; MCNEELY, 2022, p. 259)	Transformação digital
431	Capacidade preditiva em tempo real	(SCHINTLER; MCNEELY, 2022, p. 261)	Transformação digital
432	Interação homem-máquina	(SCHINTLER; MCNEELY, 2022, p. 260–265)	Transformação digital
433	Nível de digitalização urbana	(LIU et al., 2022, p. 6)	Transformação digital
434	Atração populacional urbana (Urban population attraction)	(LIU et al., 2022, p. 7)	Bem-estar social
435	Grau de colaboração entre governo e sociedade	(LIU et al., 2022, p. 4)	Governança
436	Capacidade de resposta da cidade (Resiliência urbana)	(LIU et al., 2022, p. 5)	Resiliência urbana
437	Uso de plataformas digitais de dados epidemiológicos	(LIU et al., 2022, p. 3)	Governança
438	Eficiência na disseminação de informações pela mídia digital	(LIU et al., 2022, p. 3–4)	Transformação digital
439	Capacidade de prestação de serviços públicos digitais durante emergências	(LIU et al., 2022, p. 4)	Bem-estar social
440	Construção de infraestrutura digital (banda larga, redes, sensores IoT etc.)	(LIU et al., 2022, p. 5)	Resiliência urbana
441	Número de estudantes universitários por 10 mil habitantes	(JIANG; WANG; MIAO, 2025, p. 2388)	Bem-estar Social
442	Número de médicos por 10 mil habitantes	(JIANG; WANG; MIAO, 2025, p. 2388)	Bem-estar Social
443	Taxa de desemprego urbana	(JIANG; WANG; MIAO, 2025, p. 2388)	Bem-estar Social
444	Taxa de crescimento natural da população	(JIANG; WANG; MIAO, 2025, p. 2388)	Bem-estar Social
445	Participação de trabalhadores urbanos no seguro de saúde	(JIANG; WANG; MIAO, 2025, p. 2388)	Governança
446	Despesas públicas com ciência e tecnologia	(JIANG; WANG; MIAO, 2025, p. 2388)	Governança
447	Despesas públicas com educação	(JIANG; WANG; MIAO, 2025, p. 2388)	Governança

448	Número de usuários de banda larga por 10 mil habitantes	(JIANG; WANG; MIAO, 2025, p. 2388)	Transformação Digital
449	Presença de infraestrutura de telecomunicações (TI)	(JIANG; WANG; MIAO, 2025, p. 2389)	Transformação Digital
450	Uso de centros de comando e controle	(SHARIFI; KHAVARIAN-GARMSIR; KUMMITHA, 2021, p. 8)	Governança
451	Disponibilidade de infraestrutura de cidade inteligente	(SHARIFI; KHAVARIAN-GARMSIR; KUMMITHA, 2021, p. 7)	Resiliência urbana
452	Uso de plataformas digitais para comunicação pública e gestão social	(SHARIFI; KHAVARIAN-GARMSIR; KUMMITHA, 2021, p. 14)	Bem-estar social
453	Aplicação de tecnologias de rastreamento e monitoramento	(SHARIFI; KHAVARIAN-GARMSIR; KUMMITHA, 2021, p. 23)	Transformação digital
454	Implantação de telemedicina e teletrabalho	(SHARIFI; KHAVARIAN-GARMSIR; KUMMITHA, 2021, p. 19)	Transformação digital
455	Interoperabilidade entre instituições públicas e privadas	(SHARIFI; KHAVARIAN-GARMSIR; KUMMITHA, 2021, p. 8)	Governança
456	Uso de análise de dados urbanos em tempo real	(SHARIFI; KHAVARIAN-GARMSIR; KUMMITHA, 2021, p. 23)	Resiliência urbana
457	Apoio social via redes digitais	(SHARIFI; KHAVARIAN-GARMSIR; KUMMITHA, 2021, p. 14)	Bem-estar social
458	Velocidade de implementação de soluções digitais (como 5G)		Transformação digital
459	Número de celulares por 100 habitantes	(AINA et al., 2023, p. 1976)	Transformação digital
460	Taxa de alfabetização de adultos	(AINA et al., 2023, p. 1976)	Bem-estar social
461	Uso de plataformas digitais para serviços urbanos	(AINA et al., 2023, p. 1976)	Transformação digital
462	Disponibilidade de infraestrutura de TIC (5G, fibra óptica)	(AINA et al., 2023, p. 1976)	Transformação digital
463	Acesso equitativo a recursos e serviços essenciais	(AINA et al., 2023, p. 1990)	Bem-estar social
464	Coordenação interinstitucional promovida por plataformas digitais	(AINA et al., 2023, p. 1980)	Governança
465	Monitoramento de riscos por tecnologias digitais	(AINA et al., 2023, p. 1980)	Resiliência urbana
466	Eficiência do sistema	(HAO; WANG; CHEN, 2024, p. 274)	Bem-estar social

467	Sustentabilidade	(HAO; WANG; CHEN, 2024, p. 274)	Bem-estar social
468	Equidade	(HAO; WANG; CHEN, 2024, p. 274)	Bem-estar social
469	Qualidade de vida	(HAO; WANG; CHEN, 2024, p. 274)	Bem-estar social
470	Adoção de inteligência artificial	(HAO; WANG; CHEN, 2024, p. 275)	Transformação digital
471	Número de cenários considerados	(HAO; WANG; CHEN, 2024, p. 274)	Resiliência urbana
472	Diversidade de fatores incorporados nos cenários	(HAO; WANG; CHEN, 2024, p. 276)	Resiliência urbana
473	Envolvimento de stakeholders	(HAO; WANG; CHEN, 2024, p. 274)	Governança
474	Transparência dos algoritmos de IA	(HAO; WANG; CHEN, 2024, p. 278)	Governança
475	Generalizabilidade dos modelos	(HAO; WANG; CHEN, 2024, p. 279)	Transformação digital
476	Perda de funcionalidade do sistema	(NOZARIAN et al., 2023, p. 14)	Resiliência urbana
477	Tempo de recuperação do sistema	(NOZARIAN et al., 2023, p. 14)	Resiliência urbana
478	Participação em atividades voluntárias	(NOZARIAN et al., 2023, p. 13)	Bem-estar social
479	Número de grupos sociais ativos	(NOZARIAN et al., 2023, p. 13)	Bem-estar social
480	Confiança da população	(NOZARIAN et al., 2023, p. 13)	Governança
481	Existência de tecnologias situacionais	(NOZARIAN et al., 2023, p. 10–11)	Transformação digital
482	Capacidade de tomada de decisão em tempo real	(NOZARIAN et al., 2023, p. 11)	Transformação digital
483	Redução de emissões	(OBRACHT-PRONDZYŃSKA et al., 2022, p. 11)	Resiliência urbana
484	Participação social digital	(OBRACHT-PRONDZYŃSKA et al., 2022, p. 13)	Governança
485	Visualização do impacto individual no clima	(OBRACHT-PRONDZYŃSKA et al., 2022, p. 13)	Bem-estar social
486	Comunicação urbana baseada em digital twin	(OBRACHT-PRONDZYŃSKA et al., 2022, p. 15)	Transformação digital / Governança
487	Mudança comportamental pró-ambiental	(OBRACHT-PRONDZYŃSKA et al., 2022, p. 11)	Bem-estar social
488	Adaptação urbana a eventos extremos	(OBRACHT-PRONDZYŃSKA et al., 2022, p. 14)	Resiliência urbana
489	Número de participantes no seguro médico urbano por 10 mil habitantes	(ZHU; QIN, 2023, p. 7)	Bem-estar social
490	Despesa com seguridade social como proporção da despesa fiscal	(ZHU; QIN, 2023, p. 7)	Bem-estar social
491	Proporção de pessoal da administração pública e organizações sociais	(ZHU; QIN, 2023, p. 7)	Governança
492	Índice de desenvolvimento financeiro digital	(ZHU; QIN, 2023, p. 7)	Transformação digital
493	Índice de desenvolvimento de governo digital	(ZHU; QIN, 2023, p. 7)	Governança

494	Densidade de dutos de drenagem em áreas urbanizadas	(ZHU; QIN, 2023, p. 7)	Resiliência urbana
495	Área de vias urbanas per capita	(ZHU; QIN, 2023, p. 7)	Resiliência urbana
496	Taxa de descarte inofensivo de resíduos domésticos	(ZHU; QIN, 2023, p. 7)	Resiliência urbana
497	Taxa de cobertura verde em áreas urbanas	(ZHU; QIN, 2023, p. 7)	Resiliência urbana
498	Renda disponível per capita	(ZHU; QIN, 2023, p. 7)	Bem-estar social
499	Capacidade de resposta a desastres	(QIU et al., 2023, p. 10)	Resiliência urbana
500	Resiliência a enchentes urbanas	(QIU et al., 2023, p. 14)	Resiliência urbana
501	Acesso equitativo às oportunidades urbanas	(QIU et al., 2023, p. 13)	Bem-estar social
502	Engajamento cívico digital	(QIU et al., 2023, p. 13)	Governança
503	Eficiência na prestação de serviços públicos	(QIU et al., 2023, p. 11)	Governança
504	Aplicação de tecnologias inteligentes	(QIU et al., 2023, p. 12)	Transformação digital
505	Monitoramento de emissões de carbono	(QIU et al., 2023, p. 12)	Transformação digital
506	Comunidade (C1)	(MONACO; HERCE, 2023, p. 10)	Bem-estar Social
507	Sustentabilidade orientada (C6)	(MONACO; HERCE, 2023, p. 10)	Resiliência Urbana
508	Implementação (C5)	(MONACO; HERCE, 2023, p. 10)	Transformação Digital
509	Plataforma (C4) — como parte de "Rede"	(MONACO; HERCE, 2023, p. 10)	Transformação Digital
510	Profissional (C8)	(MONACO; HERCE, 2023, p. 10)	Governança
511	Desenvolvimento de habilidades técnicas dos cidadãos	OKE et al. (2020, p. 52)	Bem-estar social
512	Desenvolvimento da alfabetização dos cidadãos	OKE et al. (2020, p. 52)	Bem-estar social
513	Regeneração de terras agrícolas	OKE et al. (2020, p. 53)	Resiliência urbana
514	Produção local de alimentos	OKE et al. (2020, p. 53)	Resiliência urbana
515	Acesso a saneamento básico	OKE et al. (2020, p. 54)	Bem-estar social
516	Sistemas de controle em tempo real	OKE et al. (2020, p. 55)	Governança
517	Plataformas de análise de dados sobre crimes	OKE et al. (2020, p. 55)	Governança
518	Uso de sensores e câmeras de vigilância	OKE et al. (2020, p. 55)	Transformação digital
519	Infraestrutura verde	OKE et al. (2020, p. 56)	Resiliência urbana
520	Economia inteligente (smart economy)	OKE et al. (2020, p. 58)	Transformação digital
521	Governo inteligente (smart governance)	OKE et al. (2020, p. 58)	Governança
522	Temperatura em parques urbanos	(VARZESHI; FIEN; IRAJIFAR, 2024, p. 13)	Bem-estar social / Resiliência urbana
523	Uso de áreas verdes em dias de calor	(VARZESHI; FIEN; IRAJIFAR, 2024, p. 13–14)	Bem-estar social
524	Emissões de gases de efeito estufa	(VARZESHI; FIEN; IRAJIFAR, 2024, p. 8)	Transformação digital / Sustentabilidade / Resiliência urbana
525	Cobertura do dossel arbóreo urbano	(VARZESHI; FIEN; IRAJIFAR, 2024, p. 8)	Resiliência urbana / Sustentabilidade
526	Acesso público a dados urbanos	(VARZESHI; FIEN; IRAJIFAR, 2024, p. 6–7)	Governança
527	Participação cidadã em decisões urbanas	(VARZESHI; FIEN; IRAJIFAR, 2024, p. 9)	Governança / Bem-estar social
528	Capacidade preditiva de sistemas urbanos	(VARZESHI; FIEN; IRAJIFAR, 2024, p. 13)	Transformação digital / Resiliência urbana
529	Monitoramento de tráfego em tempo real	(VARZESHI; FIEN; IRAJIFAR, 2024, p. 3–4)	Transformação digital / Mobilidade

530	Uso de tecnologias digitais em políticas urbanas	(OH et al., 2023, p. 17)	Governança
531	Envolvimento cidadão por tecnologias digitais	(OH et al., 2023, p. 18)	Governança
532	Qualidade de vida urbana	(OH et al., 2023, p. 18)	Bem-estar social
533	Resiliência urbana a choques externos	(OH et al., 2023, p. 3)	Resiliência urbana
534	Expansão do uso de dados em planejamento urbano	(OH et al., 2023, p. 17)	Transformação digital
535	Adaptação tecnológica durante a pandemia	(OH et al., 2023, p. 18)	Transformação digital
536	Densidade populacional	SHARIFI, A.; ALLAM, Z. A systems approach to resilience. 2021.	Resiliência urbana
537	Acesso a serviços urbanos essenciais	SHARIFI, A.; ALLAM, Z. A systems approach to resilience. 2021.	Bem-estar social
538	Qualidade da infraestrutura de transporte	SHARIFI, A.; ALLAM, Z. A systems approach to resilience. 2021.	Governança
539	Taxa de desemprego	SHARIFI, A.; ALLAM, Z. A systems approach to resilience. 2021.	Bem-estar social
540	Frequência e severidade de desastres naturais	SHARIFI, A.; ALLAM, Z. A systems approach to resilience. 2021.	Resiliência urbana
541	Nível de digitalização dos serviços públicos	SHARIFI, A.; ALLAM, Z. A systems approach to resilience. 2021.	Transformação digital
542	Grau de participação comunitária nos processos decisórios	SHARIFI, A.; ALLAM, Z. A systems approach to resilience. 2021.	Governança
543	Redução de emissões de carbono	SHARIFI, A.; ALLAM, Z. A systems approach to resilience. 2021.	Resiliência urbana
544	Proporção de áreas verdes urbanas	SHARIFI, A.; ALLAM, Z. A systems approach to resilience. 2021.	Bem-estar social
545	Capacidade de resposta a emergências	SHARIFI, A.; ALLAM, Z. A systems approach to resilience. 2021.	Resiliência urbana
546	Capacidade de infiltração e regulação hídrica	DE JESUS; BORGES (2024)	Resiliência Urbana
547	Cobertura vegetal urbana	DE JESUS; BORGES (2024)	Resiliência Urbana
548	Diversidade biológica urbana	DE JESUS; BORGES (2024)	Resiliência Urbana
549	Qualidade do ar	DE JESUS; BORGES (2024)	Bem-estar social
550	Acesso equitativo a áreas verdes	DE JESUS; BORGES (2024)	Bem-estar social
551	Educação ambiental comunitária	DE JESUS; BORGES (2024)	Bem-estar social
552	Envolvimento da comunidade local	DE JESUS; BORGES (2024)	Governança
553	Participação pública e transparência nas decisões	DE JESUS; BORGES (2024)	Governança
554	Coordenação entre setores de governo	DE JESUS; BORGES (2024)	Governança
555	Inclusão das soluções baseadas na natureza em instrumentos de planejamento urbano	DE JESUS; BORGES (2024)	Governança

556	Sustentabilidade financeira das ações	DE JESUS; BORGES (2024)	Governança
557	Avaliação de custo-benefício das intervenções	DE JESUS; BORGES (2024)	Governança
558	Coleta e uso de dados locais no planejamento	DE JESUS; BORGES (2024)	Transformação digital
559	Ferramentas digitais para apoio à decisão	DE JESUS; BORGES (2024)	Transformação digital
560	Participação Social	(GIERUSZ-MATKOWSKA; WOJEWNIK-FILIPKOWSKA; KRAUZE-MAŚLANKOWSKA, 2023)	Governança
561	Conectividade Digital	(GIERUSZ-MATKOWSKA; WOJEWNIK-FILIPKOWSKA; KRAUZE-MAŚLANKOWSKA, 2023)	Transformação digital
562	Alinhamento de projetos às estratégias municipais	(DERLUKIEWICZ; SZALAŁATA; MAŃKOWSKA, 2023, p. 5)	Governança
563	Grau de institucionalização da gestão de projetos	(DERLUKIEWICZ; SZALAŁATA; MAŃKOWSKA, 2023, p. 6)	Governança
564	Número de soluções inovadoras implementadas	(DERLUKIEWICZ; SZALAŁATA; MAŃKOWSKA, 2023, p. 4)	Inovação / Bem-estar social
565	Participação de múltiplos setores e departamentos	(DERLUKIEWICZ; SZALAŁATA; MAŃKOWSKA, 2023, p. 6)	Governança
566	Integração de tecnologias inovadoras na execução dos projetos	(DERLUKIEWICZ; SZALAŁATA; MAŃKOWSKA, 2023, p. 4)	Transformação digital (indireta)
567	Quantidade de sensores de monitoramento instalados	MOGHADAS, S. M. et al. <i>A Framework for Scaling Urban Transformative Resilience through Utilizing Volunteered Geographic Information</i> . 2022.	Transformação digital
568	Engajamento comunitário em atividades de monitoramento	MOGHADAS, S. M. et al. <i>A Framework for Scaling Urban Transformative Resilience through Utilizing Volunteered Geographic Information</i> . 2022.	Governança

569	Tempo de resposta a desastres	MOGHADAS, S. M. et al. <i>A Framework for Scaling Urban Transformative Resilience through Utilizing Volunteered Geographic Information</i> . 2022.	Resiliência urbana
570	Acesso a dados em tempo real	MOGHADAS, S. M. et al. <i>A Framework for Scaling Urban Transformative Resilience through Utilizing Volunteered Geographic Information</i> . 2022.	Transformação digital
571	Nível de confiança entre comunidade e instituições	MOGHADAS, S. M. et al. <i>A Framework for Scaling Urban Transformative Resilience through Utilizing Volunteered Geographic Information</i> . 2022.	Governança
572	Participação escolar em projetos de ciência cidadã	MOGHADAS, S. M. et al. <i>A Framework for Scaling Urban Transformative Resilience through Utilizing Volunteered Geographic Information</i> . 2022.	Bem-estar social
573	Acesso igualitário aos serviços urbanos	(HASSANKHANI et al., 2021)	Bem-estar social
574	Capacidade adaptativa da governança urbana	(HASSANKHANI et al., 2021)	Governança
575	Inclusão digital	(HASSANKHANI et al., 2021)	Transformação digital
576	Coordenação interinstitucional	(HASSANKHANI et al., 2021)	Governança
577	Infraestrutura urbana resiliente	(HASSANKHANI et al., 2021)	Resiliência urbana
578	Uso de dados em tempo real	(HASSANKHANI et al., 2021)	Transformação digital
579	Envolvimento comunitário	(HASSANKHANI et al., 2021)	Governança
580	Proximidade a serviços essenciais	(KAGINALKAR et al., 2023)	Bem-estar social
581	Capacidade adaptativa de áreas urbanas	(KAGINALKAR et al., 2023)	Resiliência urbana
582	Eficiência energética em edifícios e infraestrutura	(KAGINALKAR et al., 2023)	Transformação digital
583	Disponibilidade de dados em tempo real	(KAGINALKAR et al., 2023)	Governança
584	Engajamento comunitário por plataformas digitais	(KAGINALKAR et al., 2023)	Governança
585	Monitoramento ambiental automatizado	(KAGINALKAR et al., 2023)	Resiliência urbana
586	Acesso a tecnologias digitais	(KAGINALKAR et al., 2023)	Transformação digital
587	Consumo de energia dos edifícios	(MORISHITA-STEFFEN et al., 2021, p. 6)	Bem-estar social

588	Produção de energia por fontes renováveis	(MORISHITA-STEFFEN et al., 2021, p. 6)	Resiliência urbana
589	Conforto térmico residencial	(MORISHITA-STEFFEN et al., 2021, p. 7)	Bem-estar social
590	Emissões de CO ₂ relacionadas ao transporte	(MORISHITA-STEFFEN et al., 2021, p. 7)	Resiliência urbana
591	Participação cidadã no uso de serviços digitais	(MORISHITA-STEFFEN et al., 2021, p. 13)	Governança
592	Acesso a dados abertos e transparência	(MORISHITA-STEFFEN et al., 2021, p. 18)	Governança
593	Disponibilidade e uso de serviços digitais urbanos integrados	(MORISHITA-STEFFEN et al., 2021, p. 10)	Transformação digital
594	Número de usos derivados das plataformas (novos serviços e aplicativos)	(MORISHITA-STEFFEN et al., 2021, p. 18)	Transformação digital
595	Taxa de desemprego	(FENG; WANG; ZHANG, 2024, p. 8)	Bem-estar social
596	Número de professores no ensino superior	(FENG; WANG; ZHANG, 2024, p. 8)	Bem-estar social
597	Número de participantes com seguro médico básico	(FENG; WANG; ZHANG, 2024, p. 8)	Bem-estar social
598	Número de leitos hospitalares	(FENG; WANG; ZHANG, 2024, p. 8)	Bem-estar social
599	PIB per capita	(FENG; WANG; ZHANG, 2024, p. 8)	Resiliência urbana
600	Renda disponível per capita	(FENG; WANG; ZHANG, 2024, p. 8)	Resiliência urbana
601	Despesa de consumo per capita	(FENG; WANG; ZHANG, 2024, p. 8)	Resiliência urbana
602	Receita fiscal	(FENG; WANG; ZHANG, 2024, p. 8)	Governança
603	Área viária per capita	(FENG; WANG; ZHANG, 2024, p. 8)	Resiliência urbana
604	Volume de frete rodoviário	(FENG; WANG; ZHANG, 2024, p. 8)	Resiliência urbana
605	Taxa de penetração de gás	(FENG; WANG; ZHANG, 2024, p. 8)	Resiliência urbana
606	Extensão da rede de drenagem	(FENG; WANG; ZHANG, 2024, p. 8)	Resiliência urbana
607	Taxa de cobertura verde em áreas urbanas	(FENG; WANG; ZHANG, 2024, p. 8)	Resiliência urbana
608	Taxa de tratamento de resíduos domésticos	(FENG; WANG; ZHANG, 2024, p. 8)	Resiliência urbana
609	Abastecimento anual de água	(FENG; WANG; ZHANG, 2024, p. 8)	Resiliência urbana
610	Taxa de tratamento de esgoto urbano	(FENG; WANG; ZHANG, 2024, p. 8)	Resiliência urbana
611	Razão entre valor agregado do setor terciário e secundário	(FENG; WANG; ZHANG, 2024, p. 9)	Transformação digital
612	Diversidade funcional urbana	(ABUJDER OCHOA et al., 2025)	Resiliência urbana
613	Participação de stakeholders no planejamento urbano	(ABUJDER OCHOA et al., 2025)	Governança
614	Integração de tecnologias da informação e comunicação	(ABUJDER OCHOA et al., 2025)	Transformação digital
615	Uso de ferramentas de visualização e análise de dados	(ABUJDER OCHOA et al., 2025)	Transformação digital
616	Acesso a espaços verdes (públicos e privados)	(Amirzadeh et al., 2023, p. 5)	Bem-estar social

617	Decentralização de serviços de saúde	(Amirzadeh et al., 2023, p. 8)	Governança
618	Autonomia local na tomada de decisões	(Amirzadeh et al., 2023, p. 9)	Governança
619	Proximidade de serviços essenciais (modelo cidade de 15 minutos)	(Amirzadeh et al., 2023, p. 7)	Resiliência urbana
620	Adaptabilidade de espaços residenciais	(Amirzadeh et al., 2023, p. 6)	Resiliência urbana
621	Presença de infraestrutura cicloviária e para pedestres	(Amirzadeh et al., 2023, p. 8)	Resiliência urbana
622	Redundância de serviços urbanos	(Amirzadeh et al., 2023, p. 9)	Resiliência urbana
623	Número acumulado de mortes	(CARRAMIÑANA et al., 2024, p. 17)	Bem-estar social
624	Ocupação hospitalar	(CARRAMIÑANA et al., 2024, p. 19)	Bem-estar social
625	Disponibilidade de semáforos	(CARRAMIÑANA et al., 2024, p. 19)	Transformação digital
626	Disponibilidade de infraestrutura TIC	(CARRAMIÑANA et al., 2024, p. 17)	Transformação digital
627	Capacidade de cooperação em inovação tecnológica	(LI et al., 2025, p. 13)	Transformação digital
628	Fluxo de informação (Information flow)	(LI et al., 2025, p. 11)	Transformação digital
629	Estrutura hierárquica da rede (Hierarchy)	(LI et al., 2025, p. 8)	Governança / Resiliência urbana
630	Taxa de criminalidade e violência urbana	(Ibimilua e Ibimilua, 2024, p. 3680)	Bem-estar social
631	Existência de planos diretores e controle urbano	(Ibimilua e Ibimilua, 2024, p. 3683)	Governança
632	Participação social na gestão urbana	(Ibimilua e Ibimilua, 2024, p. 3683)	Governança
633	Presença de infraestrutura de segurança	(Ibimilua e Ibimilua, 2024, p. 3680)	Resiliência urbana
634	Uso de tecnologias de monitoramento ambiental	(Ibimilua e Ibimilua, 2024, p. 3683)	Transformação digital
635	Existência de políticas de gestão de riscos	(Ibimilua e Ibimilua, 2024, p. 3681)	Resiliência urbana
636	Provisão de transporte urbano eficiente	(Ibimilua e Ibimilua, 2024, p. 3682)	Bem-estar social
637	Número de médicos por 10 mil habitantes	(CHU; CHENG; SONG, 2021, p. 8)	Bem-estar social
638	Número de leitos hospitalares por 10 mil hab.	(CHU; CHENG; SONG, 2021, p. 8)	Bem-estar social
639	Gastos públicos per capita	(CHU; CHENG; SONG, 2021, p. 8)	Bem-estar social
640	Índice de Desenvolvimento Urbano Compreensivo	(CHU; CHENG; SONG, 2021, p. 6)	Governança
641	Taxa de urbanização	(CHU; CHENG; SONG, 2021, p. 6)	Governança
642	Intensidade de viagens intraurbanas	(CHU; CHENG; SONG, 2021, p. 7)	Governança
643	Construção de cidade inteligente (Smart City)	(CHU; CHENG; SONG, 2021, p. 3)	Transformação digital
644	Densidade populacional residente	(SUN; ZHEN; XIE, 2021, p. 5)	Bem-estar social
645	Taxa de não envelhecimento	(SUN; ZHEN; XIE, 2021, p. 5)	Bem-estar social
646	Densidade da população empregada	(SUN; ZHEN; XIE, 2021, p. 5)	Bem-estar social

647	Proximidade da distância de deslocamento	(SUN; ZHEN; XIE, 2021, p. 5)	Bem-estar social
648	Acesso a serviços urbanos	(KUTTY et al., 2022)	Bem-estar social
649	Diversidade econômica local	(KUTTY et al., 2022)	Resiliência urbana
650	Planejamento para redução de riscos	(KUTTY et al., 2022)	Governança
651	Capacidade de recuperação da infraestrutura	(KUTTY et al., 2022)	Resiliência urbana
652	Conscientização pública sobre riscos	(KUTTY et al., 2022)	Governança
653	Estilo de vida saudável com ciclismo	(KUTTY et al., 2022)	Bem-estar social
654	Iniciativas culturais e criativas	(KUTTY et al., 2022)	Bem-estar social
655	Participação institucional em desastres	(KUTTY et al., 2022)	Governança
656	Nível de desenvolvimento digital escalável	(KUTTY et al., 2022)	Transformação digital
657	Número de patentes por 10.000 habitantes	(YU, HU e HOU, 2024, p. 7)	Transformação digital
658	Participação no seguro médico básico	(YU, HU e HOU, 2024, p. 6)	Governança
659	Participação no seguro-desemprego	(YU, HU e HOU, 2024, p. 6)	Governança
660	Número de servidores públicos per capita	(YU, HU e HOU, 2024, p. 6)	Governança
661	Proporção do gasto público com ciência e educação	(YU, HU e HOU, 2024, p. 6)	Governança
662	Taxa de crescimento populacional natural	(YU, HU e HOU, 2024, p. 5)	Bem-estar social
663	Taxa de desemprego urbana	(YU, HU e HOU, 2024, p. 5)	Bem-estar social
664	Número de estudantes universitários por 10.000 pessoas	(YU, HU e HOU, 2024, p. 5)	Bem-estar social
665	Número de médicos por 10.000 pessoas	(YU, HU e HOU, 2024, p. 5)	Bem-estar social
666	Número de leitos hospitalares por 10.000 pessoas	(YU, HU e HOU, 2024, p. 5)	Bem-estar social
667	Existência de planos contra desastres naturais	(SHARIFI et al., 2024)	Resiliência urbana
668	Oferecimento de moradia acessível	(SHARIFI et al., 2024)	Bem-estar social
669	Governança democrática e transparente	(SHARIFI et al., 2024)	Governança
670	Sistema de energia e água descentralizado e limpo	(SHARIFI et al., 2024)	Resiliência urbana
671	Promoção de mobilidade inteligente	(SHARIFI et al., 2024)	Transformação digital
672	Uso ativo de tecnologias digitais	(SHARIFI et al., 2024)	Transformação digital
673	Proteção da privacidade de dados na internet	(SHARIFI et al., 2024)	Transformação digital
674	Existência de espaços públicos seguros para socialização	(SHARIFI et al., 2024)	Bem-estar social
675	Prevenção de crimes com base no desenho urbano	(SHARIFI et al., 2024)	Governança / Segurança
676	Número de estudantes universitários por 10.000 pessoas	(ZHOU et al., 2021, p. 10)	Bem-estar social
677	Número de médicos por 10.000 pessoas	(ZHOU et al., 2021, p. 10)	Bem-estar social
678	Número de domicílios com acesso à banda larga	(ZHOU et al., 2021, p. 10)	Transformação digital
679	Taxa de coleta de resíduos domésticos inofensivos	(ZHOU et al., 2021, p. 10)	Resiliência urbana
680	Taxa de uso de resíduos sólidos industriais	(ZHOU et al., 2021, p. 10)	Resiliência urbana
681	Cobertura verde de áreas urbanas	(ZHOU et al., 2021, p. 10)	Resiliência urbana

682	Espaço verde per capita	(ZHOU et al., 2021, p. 10)	Resiliência urbana
683	Consumo de água per capita	(ZHOU et al., 2021, p. 10)	Resiliência urbana
684	Área de vias públicas per capita	(ZHOU et al., 2021, p. 10)	Resiliência urbana
685	Número de ônibus por 10.000 pessoas	(ZHOU et al., 2021, p. 10)	Resiliência urbana
686	Consumo de eletricidade per capita	(ZHOU et al., 2021, p. 10)	Resiliência urbana
687	Acervo de bibliotecas públicas per capita	(ZHOU et al., 2021, p. 10)	Bem-estar social
688	Capacidade de gestão emergencial	(ZHU et al., 2024)	Governança
689	Capacidade de reação pública	(ZHU et al., 2024)	Bem-estar social
690	Capacidade de alerta precoce	(ZHU et al., 2024)	Transformação digital
691	Capacidade de aprendizagem organizacional	(ZHU et al., 2024)	Governança
692	Grau de envelhecimento da população	(ZHU et al., 2024)	Bem-estar social
693	Exposição populacional a inundações	(ZHU et al., 2024)	Resiliência urbana
694	Diversidade econômica	(ZHU et al., 2024)	Resiliência urbana
695	Orçamento de manutenção e construção urbana	(ZHU et al., 2024)	Governança
696	Cobertura de infraestrutura médica	(ZHU et al., 2024)	Bem-estar social
697	Capacidade de comunicação	(ZHU et al., 2024)	Transformação digital
698	Serviço de transporte público	(ZHU et al., 2024)	Bem-estar social
699	Rede de drenagem	(ZHU et al., 2024)	Resiliência urbana
700	Cobertura vegetal urbana	(ZHU et al., 2024)	Resiliência urbana
701	Capacidade de monitoramento em tempo real da infraestrutura urbana	(Obringer e Nateghi, 2021, p. 6)	Resiliência urbana
702	Nível de poluição do ar	(Obringer e Nateghi, 2021, p. 7)	Bem-estar social
703	Presença de sensores em áreas de risco para enchentes	(Obringer e Nateghi, 2021, p. 6)	Resiliência urbana
704	Acesso equitativo à infraestrutura inteligente	(Obringer e Nateghi, 2021, p. 8)	Governança
705	Adoção de sistemas de energia descentralizados	(Obringer e Nateghi, 2021, p. 6)	Transformação digital
706	Eficiência energética através do uso de TIC	(Obringer e Nateghi, 2021, p. 6)	Transformação digital
707	Participação cidadã em projetos de cidades inteligentes	(Obringer e Nateghi, 2021, p. 9)	Governança
708	Redução do tempo de procura por vagas de estacionamento (smart parking)	(Obringer e Nateghi, 2021, p. 6)	Bem-estar social
709	Cobertura vegetal (NDVI)	(Sun e Zhen, 2021, p. 394)	Resiliência urbana
710	Oportunidade de residência	(Sun e Zhen, 2021, p. 394)	Bem-estar social
711	Oportunidade de emprego	(Sun e Zhen, 2021, p. 394)	Bem-estar social
712	Quantidade de infraestrutura	(Sun e Zhen, 2021, p. 394)	Resiliência urbana
713	Tipo de infraestrutura	(Sun e Zhen, 2021, p. 394)	Resiliência urbana
714	Políticas de revitalização de áreas degradadas	(FARELNIK, 2023, p. 500)	Resiliência urbana
715	Inclusão digital de idosos e populações vulneráveis	(FARELNIK, 2023, p. 499)	Bem-estar social

716	Nível de participação social nas decisões urbanas	(FARELNIK, 2023, p. 502)	Governança
717	Integração entre atores urbanos via ferramentas digitais	(FARELNIK, 2023, p. 501)	Transformação digital
718	Adoção de soluções tecnológicas para gestão urbana	(FARELNIK, 2023, p. 501–502)	Transformação digital
719	Número de pessoas cobertas por seguro médico básico	(CHENG e LIU, 2023)	Bem-estar social
720	Número de pessoas cobertas por seguro médico básico Número de pessoas cobertas por seguro médico básico	(CHENG e LIU, 2023)	Bem-estar social
721	Receita fiscal como proporção do PIB	(CHENG e LIU, 2023)	Governança (indireta)
722	Número de assinantes de banda larga de internet	(CHENG e LIU, 2023)	Transformação digital
723	Número de telefones móveis por 10 mil pessoas	(CHENG e LIU, 2023)	Transformação digital
724	Receita do setor de telecomunicações	(CHENG e LIU, 2023)	Transformação digital
725	Percentual de trabalhadores em serviços de tecnologia da informação	(CHENG e LIU, 2023)	Transformação digital
726	Despesa com proteção ambiental como proporção do orçamento público	(CHENG e LIU, 2023)	Governança (indireta)
727	Capacidade de infraestrutura médica	(ABU-RAYASH e DINCER, 2023, p. 5)	Resiliência urbana
728	Percentual da população com ensino pós-secundário	(ABU-RAYASH e DINCER, 2023, p. 4)	Desenvolvimento social
729	Valor econômico das atividades voluntárias	(ABU-RAYASH e DINCER, 2023, p. 4)	Desenvolvimento social
730	Taxa de pobreza	(ABU-RAYASH e DINCER, 2023, p. 4)	Desenvolvimento social
731	Digitalização dos serviços públicos	(ABU-RAYASH e DINCER, 2023, p. 5)	Transformação digital
732	Participação pública nas eleições	(ABU-RAYASH e DINCER, 2023, p. 5)	Governança
733	Nível de serviços digitais do governo	(ZHENG et al., 2023, p. 6)	Governança
734	Atividade cultural digital	(ZHENG et al., 2023, p. 6)	Bem-estar social
735	Frequência de uso de plataformas de pagamento digital e redes sociais	(ZHENG et al., 2023, p. 6)	Transformação digital
736	Número de automóveis por domicílio	(HONG, MACARTHUR e LEE, 2023, p. 4)	Bem-estar social
737	Presença de crianças no domicílio	(HONG, MACARTHUR e LEE, 2023, p. 4)	Bem-estar social
738	Gênero, idade, renda e estrutura familiar	(HONG, MACARTHUR e LEE, 2023, p. 4)	Bem-estar social
739	Fornecimento de água potável 24h/dia (24 × 7)	(SINGH e UPADHYAY, 2022, p. 1795)	Resiliência urbana
740	Quantidade de água per capita (litros por dia)	(SINGH e UPADHYAY, 2022, p. 1799)	Resiliência urbana
741	Cobertura da rede de esgoto	(SINGH e UPADHYAY, 2022, p. 1797)	Bem-estar social
742	Proporção de resíduos tratados	(SINGH e UPADHYAY, 2022, p. 1797)	Transformação digital
743	Instalação de medidores inteligentes de água	(SINGH e UPADHYAY, 2022, p. 1795)	Transformação digital
744	Capacidade de antecipação e resposta	(CAÑAVERA-HERRERA et al., 2022, p. 8)	Transformação digital
745	Existência de infraestrutura urbana resiliente ao calor	(HE et al., 2023, p. 10)	Resiliência urbana

746	Planejamento energético inteligente (smart energy planning)	(ZHU et al., 2020, p. 15)	Transformação digital
747	Percepção social sobre riscos de enchentes repentinas	(ZHU et al., 2020, p. 15)	Governança / Bem-estar
748	Felicidade e resiliência em cidades saudáveis	(ZHU et al., 2020, p. 15)	Bem-estar social
749	Regularização fundiária realizada	(GONSALES, 2022, p. 12)	Legislação ambiental / Governança
750	Existência de consulta pública e estudos técnicos	(GONSALES, 2022, p. 11)	Processo participativo
751	Implantação concreta da UC	(GONSALES, 2022, p. 12)	Governança / Legislação ambiental
752	Ocorrência de conflitos com comunidades lindeiras	(GONSALES, 2022, p. 15)	Desenvolvimento social / Bem-estar
753	Geração de renda alternativa por meio do ecoturismo	(GONSALES, 2022, p. 10)	Desenvolvimento social / Bem-estar
754	Existência de “parques de papel”	(GONSALES, 2022, p. 12)	Legislação ambiental / Governança
755	Diagnóstico do estado da vegetação nativa	(ESPINOZA e RIBEIRO, 2022, p. 7)	Legislação ambiental / Governança
756	Identificação das áreas prioritárias para preservação ou recuperação	(ESPINOZA e RIBEIRO, 2022, p. 13)	Resiliência / Processo participativo
757	Atuação do Ministério Público em ações civis públicas ambientais	(SOUZA e SOUZA, 2023, p. 6)	Importância da legislação ambiental
758	Aplicação do princípio da precaução na ocupação de áreas ambientalmente sensíveis	(SOUZA e SOUZA, 2023, p. 6–7)	Governança
759	Existência de parcerias público-privadas em unidades de conservação	(SOUZA e SOUZA, 2023, p. 6)	Governança
760	Consideração da natureza como sujeito de direitos em decisões judiciais	(SOUZA e SOUZA, 2023, p. 2; p. 12)	Evolução das leis
761	Existência de restrições legais a empreendimentos em áreas protegidas	(SOUZA e SOUZA, 2023, p. 6)	Importância da legislação ambiental
762	Reversão de decisões judiciais por ausência de licenciamento ambiental adequado	(SOUZA e SOUZA, 2023, p. 7)	Governança / Legislação ambiental
763	Inclusão dos direitos da natureza nas recomendações da Corte Internacional de Direitos da Natureza	(SOUZA e SOUZA, 2023, p. 10–11)	Evolução das leis / Governança
764	Percentual de ações orientadas à segurança	(TAKENOUCHI et al., 2025, p. 1)	Resiliência Urbana
765	Tempo de resposta dos participantes	(TAKENOUCHI et al., 2025, p. 3)	Resiliência Urbana
766	Participação da comunidade na gestão de riscos	(IRSHAD, 2024, p. 34)	Resiliência urbana
767	Tempo de resposta do governo frente aos desastres	(IRSHAD, 2024, p. 41)	Governança
768	Inclusão das comunidades afetadas nos planos de reabilitação	(IRSHAD, 2024, p. 44)	Governança
769	Criação de associações locais pós-desastre	(IRSHAD, 2024, p. 46)	Resiliência urbana
770	Preservação de espaços verdes e áreas permeáveis	(SHAHRIAR e ROY, 2024, p. 310)	Resiliência Urbana
771	Ocupação irregular de canais naturais (encroachment)	(SHAHRIAR e ROY, 2024, p. 310)	Resiliência Urbana
772	Capacidade e manutenção da drenagem	(SHAHRIAR e ROY, 2024, p. 310)	Resiliência Urbana
773	Gestão de resíduos sólidos	(SHAHRIAR e ROY, 2024, p. 310)	Resiliência Urbana
774	Presença de infraestrutura de emergência	(SHAHRIAR e ROY, 2024, p. 310)	Resiliência Urbana
775	Representatividade da comunidade	(SHAHRIAR e ROY, 2024, p. 313)	Governança
776	Existência de documentos institucionais de suporte	(SHAHRIAR e ROY, 2024, p. 310)	Governança

777	Campanhas e treinamentos sobre resiliência e manejo de riscos	(SHAHRIAR e ROY, 2024, p. 310)	Governança
778	Conhecimento sobre resiliência comunitária	(SHAHRIAR e ROY, 2024, p. 310)	Governança
779	Orçamento próprio para ações de desenvolvimento e risco	(SHAHRIAR e ROY, 2024, p. 310)	Governança